MP* - MP - poly oral 24-25 - éléments de réponses

PC - FM - JN

29 mai 2025

1 X

1.1 Algèbre

Exercice 1

(a) $\alpha(A) + \sum_{\substack{B \subset A \\ a_n \notin B}} a^-(B) = a^+(A)$. D'où $\alpha(A) = a^+(A) - a^+(A \setminus \{a_n\})$.

(b) Récurrence un peu technique.

(c) $a^-(X) = 0 \iff X \cap (X+1) \neq \varnothing$, donc la somme S cherchée est égale à $a^+(A)$ d'après (b). D'où $S = 2^{n-1}$.

Exercice 3

(a) Soit 2^p la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à n. En réduisant au même dénominateur, $\sum_{k \leqslant n, k \neq 2^p} \frac{1}{k} = \frac{u}{2^{p-1}v}$ avec v impair. D'où $H_n = \frac{u}{2^{p-1}v} + \frac{1}{2^p} = \frac{2u+v}{2^p v}$. Comme $p \geqslant 1$, $2u+v$ est impair et $2^p v$ est pair, donc $H_n \notin \mathbb{Z}$.

(b) $v_2(H_n - H_m) = v_2(\sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k})$. L'argument est le même qu'au (a) : il y a un seul entier compris entre $m+1$ et n dont la 2-valuation est maximale. En effet, si $p = \max_{m+1 \leqslant k \leqslant n} v_2(k)$, $p \geqslant 1$ car $m \leqslant n-2$ et il existe a impair tel que $m+1 \leqslant 2^p a \leqslant n$. Par maximalité de p, $2^p(a-1)$ et $2^p(a+1) \notin [\![m+1\,,n]\!]$ donc pour tout $b \neq a$, $2^p b \notin [\![m+1\,,n]\!]$. D'où $H_n - H_m = \sum_{k \neq 2^p a, m+1 \leqslant k \leqslant n} \dfrac{1}{k} + \dfrac{1}{2^p a} = \dfrac{u}{2^{p-1}v} + \dfrac{1}{2^p a}$ avec v impair, d'où $H_n - H_m = \dfrac{2ua+v}{2^p av}$, or $2ua+v$ est impair donc $v_2(H_n - H_m) = -p < 0$.

(c) On pose $a = v_2(x)$ et $b = v_2(y)$.

$x = 2^a \frac{x_1}{x_2}$, $y = 2^b \frac{y_1}{y_2}$ avec x_1, x_2, y_1, y_2 impairs. $xy = 2^{a+b} \dfrac{x_1 y_1}{x_2 y_2}$, or $x_1 y_1$ et $x_2 y_2$ sont impairs, donc $v_2(xy) = v_2(x) + v_2(y)$.

Supposons par exemple $a \geqslant b$, alors $x + y = 2^b \dfrac{2^{a-1} x_1 y_2 + x_2 y_1}{x_2 y_2}$ avec $x_2 y_2$ impair donc $v_2(x+y) \geqslant b = \min(v_2(x), v_2(y))$.

(d) $H_5 - H_3 = \frac{9}{20}$ et $v_3(H_5 - H_3) = 2$.

Exercice 4

Pour m quelconque dans $\mathbb{N}^*$, soient $p_1, \ldots, p_m$ des nombres premiers distincts. Comme leurs cubes sont deux à deux premiers entre eux, il existe par théorème chinois un entier x tel que $\forall k \in [\![1\,, m]\!],\ x \equiv -k \pmod{p_k^3}$.

Exercice 5

On se ramène à montrer que $m = 2n - \cdots$ s'écrit sous la forme $\sum \pm(-2)^k$, c'est-à-dire, par récurrence sur N, que tout entier m impair de module inférieur à $2^{N+1} - 1$ s'écrit sous la forme $\sum\limits_{k=1}^{N} \pm(-2)^k$.

Exercice 7

(a) $x \mapsto x^2$ est un morphisme de groupe multiplicatif de $\mathbb{F}_p^*$ de noyau $\{1, -1\}$, donc son image L est un sous-groupe de cardinal $\frac{p-1}{2}$.

(b) $p \not\equiv 1 \pmod 4$ donc $-1 \notin L$, donc $x \in L \Rightarrow -x \notin L$.

(c) On note $A_x = \{(\ell_1, \ell_2) \,|\, x = \ell_1 - \ell_2\}$.

Si x et $y \in L$, il existe $c \in \mathbb{F}_p^*$ tel que $y = c^2 x$, donc l'application $A_x \to A_y$, $(\ell_1, \ell_2) \mapsto (\ell_1 c^2, \ell_2 c^2)$ est bijective, d'où $|A_x| = |A_y|$.

L'application $A_x \to A_{-x}$, $(\ell_1, \ell_2) \mapsto (\ell_2, \ell_1)$ est bijective, donc les ensembles A_x ont tous le même cardinal.

$\sum\limits_{x \in \mathbb{F}_p^*} \operatorname{card} A_x = \operatorname{card}(L^2 \setminus \{(\ell, \ell) \,|\, \ell \in \mathbb{F}_p^*\}) = (\frac{p-1}{2})^2 - \frac{p-1}{2}$.

D'où $\operatorname{card} A_x = \frac{p-3}{4}$ pour tout $x \in \mathbb{F}_p^*$.

Exercice 8

(a) Si $p \equiv 1 \pmod 4$, il existe $a \in \mathbb{F}_p^*$ tel que $-1 = a^2$.

$x^2 + y^2 = 1 \iff (x+ay)(x-ay) = 1 \iff \exists u \in \mathbb{F}_p^*,\ x+ay = u, x-ay = u^{-1}$.

Pour chaque u, le système possède une unique solution, donc il y a $p-1$ couples solutions.

Si $p \equiv 3 \pmod 4$, pour tout $t \in \mathbb{F}_p$, $t^2 \neq -1$, donc
$x = (1-t^2)(1+t^2)^{-1}, y = 2t(1+t^2)^{-1}$ vérifie $x^2 + y^2 = 1$.

Inversement, en posant $t = y(x+1)^{-1}$, tout couple solution tel que $x \neq -1$ peut s'obtenir ainsi. Il manque la solution $x = -1, y = 0$ donc il y a $p+1$ couples solutions.

(b) On note $A_z = \{(x, y) \in \mathbb{F}_p^2 \,|\, x^2 + y^2 = z\}$.

Si z est un carré non nul, on écrit $z = a^2$, de sorte que $(x, y) \in A_z \iff (xa^{-1}, ya^{-1}) \in A_1$, donc $|A_z| = |A_1|$.

Si z et t ne sont pas des carrés, zt^{-1} est un carré. On écrit $zt^{-1} = a^2$, de sorte que $(x, y) \in A_t \iff (ax, ay) \in A_z$, donc $|A_z| = |A_t|$.

Comme il y a $\frac{p-1}{2}$ carrés non nuls et autant de non carrés, en partitionnant $\mathbb{F}_p^2$ à l'aide de la valeur de $x^2 + y^2$, on en déduit que si z n'est pas un carré, $\frac{p-1}{2} \operatorname{card} A_1 + \frac{p-1}{2} \operatorname{card} A_z = \operatorname{card} \mathbb{F}_p^2 - \operatorname{card}\{(x, y) \,|\, x^2 + y^2 = 0\}$.

<u>1er cas : $p \equiv 1 \pmod 4$</u>

$\operatorname{card}\{(x, y) \,|\, x^2 + y^2 = 0\} = 2p - 1$ donc $\operatorname{card} A_z = p - 1$.

<u>2ème cas : $p \equiv 3 \pmod 4$</u>

$\operatorname{card}\{(x, y) \,|\, x^2 + y^2 = 0\} = 1$ donc $\operatorname{card} A_z = p + 1$.

Exercice 9

Théorème de Sophie Germain.

(a) Par l'absurde. On aurait $x^{2p} = x^{q-1} \equiv 1 \pmod q$ or $x^{2p}+y^{2p}+2x^py^p = z^{2p}$ d'où $2x^py^p \equiv -1 \pmod q$, d'où en élevant au carré, $4 \equiv 1 \pmod q$ d'où $q = 3$: contradiction.

(b) $-x^p = (y+z)\sigma$ où $\sigma = \sum_{k=0}^{p-1} y^k(-z)^{p-1-k}$.

Si un nombre premier p' divise $y+z$ et σ, $-z \equiv y \pmod{p'}$, donc $\sigma \equiv py^{p-1} \pmod{p'}$. Or $p' \neq p$ car $x \not\equiv 0 \pmod p$, d'où $p' \mid y$, d'où $p' \mid z$: contradiction car $y \wedge z = 1$.

Donc $(y+z) \wedge \sigma = 1$ donc $y+z$ s'écrit a^p et de même pour $x+y$ et $x+z$.

(c) Soit $m \notin q\mathbb{Z}$. Par Fermat, $m^{2p} = m^{q-1} = 1$ dans $\mathbb{F}_q$ qui est un corps, donc $m^p \equiv \pm 1 \pmod q$.

Supposons – sans restriction d'après (a) – que q divise x. Alors q ne divise ni y, ni z (premiers entre eux).

$b^p + c^p \equiv a^p \pmod q$. Or a^p, b^p et c^p sont congrus à 0,1 ou -1 modulo q, donc $a \in q\mathbb{Z}$ et quitte à permuter, $b^p \equiv 1 \pmod q$ et $c^p \equiv -1 \pmod q$. On en déduit $y \equiv 1 \pmod q$ et $z \equiv -1 \pmod q$. D'où $\sigma = \sum_{k=0}^{p-1} y^k(-z)^{p-1-k} \equiv p \pmod q$. Ceci est absurde car σ^p ne peut être congru qu'à 0, 1 ou -1 modulo q.

En factorisant par le PGCD, on en déduit que l'équation $x^p+y^p+z^p = 0$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}^3$ telle qu'aucun des entiers x, y, z n'est divisible par p.

On conjecture l'existence d'une infinité de nombres premiers de Sophie Germain.

Exercice 10

On pose $S_1 = \{(x,y,z) \in S \mid x < y - z\}$, $S_2 = \{(x,y,z) \in S \mid y - z < x < 2y\}$, $S_3 = \{(x,y,z) \in S \mid x > 2y\}$. On vérifie que (S_1, S_2, S_3) est une partition de S.

On vérifie que $f(S) \subset S$, $f \circ f = \mathrm{id}$, $f(S_1) \subset S_3$, $f(S_2) \subset S_2$, $f(S_3) \subset S_1$, donc ce sont des égalités partout. On en déduit $|S| = |S_1| + |S_2| + |S_3| = 2|S_1| + |S_2|$.

On pose $S_1' = S \cap \{y > z\}$ et $S_2' = S \cap \{y < z\}$. On suppose que $S \cap \{y = z\} = \varnothing$.

Alors $|S|$ est pair, donc $|S_2|$ est pair. On écrit $p = 4k+1$. On vérifie facilement que le seul point fixe de $f|_{S_2}$ est $(1,1,k)$, donc en groupant chaque élément de $S_2 \setminus \{(1,1,k)\}$ avec son image, on en déduit que $|S_2|$ est impair : contradiction.

Donc il existe x et y dans $\mathbb{N}$ tels que $p = x^2 + 4y^2$.

Exercice 11

Equation de Pell-Fermat

(a) Si $d < -1$, $\mathcal{S} = \{(\pm 1, 0)\}$.

Si $d = -1$, $\mathcal{S} = \{(\pm 1, 0), (0, \pm 1)\}$.

Si $d = k^2$, $(*)$: $(x - ky)(x + ky) = 1$. $\mathcal{S} = \{(\pm 1, 0)\}$.

(b) Comme $(1, \sqrt{d})$ est $\mathbb{Q}$-libre, on obtient par récurrence :
$x_n = x_0x_{n-1} + dy_0y_{n-1}$, $y_n = y_0x_{n-1} + x_0y_{n-1}$.

(c) $\varphi : \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \to \mathbb{Z}[\sqrt{d}],\ a + b\sqrt{d} \mapsto a - b\sqrt{d}$ est un morphisme d'anneaux. $N(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2 = z\varphi(z)$.

Si (x_0, y_0) est solution de $(*)$ dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$, $N(x_0 + \sqrt{d}y_0) = 1$ donc pour tout n, $N(x_n + \sqrt{d}y_n) = 1$. Or la suite (x_n) est strictement croissante donc (x_n, y_n) orme une infinité de solutions.

(d) Si $x \notin \mathbb{Q}$, on conclut par densité de $\mathbb{Z} + x\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$. Si $x \in \mathbb{Q}$, $x = \frac{a}{b} = \frac{na}{nb}$ pour tout n.

(e)

(f)

Exercice 14

(a) On définit la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ par $x\mathcal{R}y \iff y \in \{x, x^{-1}\}$. La classe d'équivalence de x est $\mathrm{Cl}(x) = \{x, x^{-1}\}$, $\mathrm{Cl}(e) = \{e\}$. $\mathrm{Cl}(x) = \{x\} \iff x^2 = e$. Comme $|G|$ est pair, il existe $x \neq e$ tel que $\mathrm{Cl}(x) = \{x\}$, donc G possède un élément d'ordre 2.

(b) Soit $\Phi : G \to \mathcal{S}_G$ défini par $\Phi(g) : x \mapsto gx$, Φ est un morphisme de groupes injectif, donc si a est d'ordre 2 dans G, $\Phi()$ est d'ordre 2 dans $\mathcal{S}_G$. $|\operatorname{Ker}(\varepsilon \circ \Phi)|\ |\operatorname{Im}(\varepsilon \circ \Phi)| = |G|$. Or $\varepsilon \circ \Phi$ est surjective à valeurs dans $\{-1, 1\}$, donc $H = \operatorname{Ker}(\varepsilon \circ \Phi)$ est un sous-groupe de G de cardinal n.

(c) On prend $n = 4$, $G = \mathcal{A}_4$ de cardinal 12. Alors G ne possède pas de sous-groupe d'ordre 6.

En effet, un tel sous-groupe serait d'indice 2, donc distingué, or le seul sous-groupe distingué non trivial de $\mathcal{A}_4$ est d'ordre 4 (formé des bitranspositions et de l'identité).

Exercice 15

(a) Soit $x \in G \setminus \{e\}$. Pour tout k, il existe $x_k \in G$ tel que $x = x_k^{p^k}$. S'il existe $j < k$ tels que $x_j = x_k$, alors $x_k^{p^k - p^j} = e$, donc l'ordre de x_k divise $p^j(p^{k-j} - 1)$ et est une puissance de p, donc est premier avec $p^{k-j} - 1$, donc $x_k^{p^j} = e$, d'où $x = e$: contradiction. Les éléments x_k sont donc 2 à 2 distincts, donc G est infini.

(b) Le p-groupe de Prüfer $G_p = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{U}_{p^n}$ convient. Il est infini, mais tout sous-groupe strict de G_p est fini.

(c) On note $f_k : G \to G$ l'application définie par $f_k : x \mapsto x^k$.

<u>1er cas : k premier avec n.</u>

Si $f_k(x) = f_k(y)$, il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $x^{p^i} = y^{p^i} = e$ (G p-primaire). Par Bezout, il existe u et v tels que $up^i + vk = 1$, d'où $x = x^{up^i}x^{vk} = x^{vk} = y^{vk} = y^{up^i + vk} = y$, donc f_k est injective.

Soit $y \in G$, p^i son ordre, u et v tels que $up^i + vk = 1$. Alors $y = f(y^v)$, donc f_k est surjective.

<u>Cas général :</u>

On écrit $k = p^r m$ où m est premier avec p. Alors $f_k = f_p^r \circ f_m$, f_m est surjective d'après ce qui précède et f_p est surjective car G est p-divisible, donc f_p^r aussi, d'où f_k également donc G est k-divisible.

Exercice 16

(a) $E(g_1,\dots,g_k) = \bigcup_{s\in[\![1,k]\!]} G_s$ où $G_s = \{g_{i_1}g_{i_2}\cdots g_{i_s}\,|1 \leqslant i_1 < i_2 \ldots < i_s \leqslant k\}$.

Il y a $\binom{k}{s}$ choix des s-uplets $(i_1,\dots,i_s)$ dans chaque ensemble G_s, donc $\operatorname{card} G_s \leqslant \binom{k}{s}$, d'où $\operatorname{card} G = \operatorname{card} E(g_1,\dots,g_k) \leqslant \sum_{s=0}^{k}\binom{k}{s} = 2^k$, d'où $n \leqslant 2^k$, c'est-à-dire $k \geqslant \lceil \log_2(n)\rceil \geqslant \lfloor \log_2(n)\rfloor$.

(b) $|A \cap Ax| = \sum_{a\in A} \mathbb{1}_{a\in Ax}$ d'où par échange de sommes, $\sum_{x\in G}|A\cap Ax| = \sum_{a\in A}\sum_{x\in G}\mathbb{1}_{a\in Ax}$. Or $a \in Ax$ équivaut à $x \in A^{-1}a$, d'où $\sum_{x\in G}\mathbb{1}_{a\in Ax} = |A^{-1}a| = |A|$, d'où $\sum_{x\in G}|A\cap Ax| = |A|^2$.

(c) ?

Exercice 18

(a) Pour $R > N(x)$, $d(x,\mathbb{C}) = d(x,\mathbb{C}\cap B'(x,R))$. Par identification, $\mathbb{C}$ est un s.e.v de dimension finie de A donc est fermé, donc $\mathbb{C}\cap B'(x,R)$ est compact. Comme l'application $z \mapsto N(x-z)$ est continue, il existe $z_0 \in \mathbb{C}\cap B'(x,R)$, $N(x-z_0) = d(x,\mathbb{C}\cap B'(x,R)) = d(x,\mathbb{C})$.

(b) $z_0 + e^{\frac{2ik\pi}{n}} \in \mathbb{C}$, donc $N(x-(z_0+e^{\frac{2ik\pi}{n}})) \geqslant N(x-z_0)$, i.e $N(a-e^{\frac{2ik\pi}{n}}) \geqslant 2$.

$a^n - 1 = (a-1)\prod_{k=1}^{n-1}(a - e^{\frac{2ik\pi}{n}})$ d'où $N(a^n-1) \geqslant 2^{n-1}N(a-1)$. D'où $N(a-1) \leqslant 2^{-(n-1)}(2^n+1)$. Pour $n \to +\infty$, il vient $N(a-1) \leqslant 2$.
Mais $z_0 + 1 \in \mathbb{C}$, donc $N(a-1) = N(x-(z_0+1)) \geqslant 2$, d'où $N(a-1) = 2$.

$\forall z \in \mathbb{C}$, $N(x-1-z_0) = N(a-1) = N(x-z_0) \leqslant N(x-z)$ donc $z_1 = 1+z_0$ joue le même rôle que z_0 donc $b = x-(1+z_0)$ le même rôle que a et comme $N(b) = N(a)$, on obtient que $N(a-2) = N(b-1) = 2$. En itérant le résultat plusieurs fois, on en déduit que $N(a-5) = 2$.

(c) $N(1) = N(1^2) = N(1)^2$ donc $N(1) = 1$. Par homogénéité de la norme, $N(5) = 5N(1) = 5$. Or $N(5) - N(a) \leqslant N(5-a)$ d'où une contradiction.

Si $\mathcal{A} \neq \mathbb{C}$, on se donne $x \in \mathcal{A}\backslash\mathbb{C}$, z_0 provenant de la question (a) et $a = x - z_0$.

On pose $x' = \frac{2}{N(a)}x$, $z_0' = \frac{2}{N(a)}z_0$ et $a' = x' - z_0'$.

Alors pour tout $z \in \mathbb{C}$, $x' - z = \frac{2}{N(a)}(x - \frac{N(a)}{2}z)$ avec $\frac{N(a)}{2}z \in \mathbb{C}$ donc $N(x'-z) \geqslant \frac{2}{N(a)}N(x-z_0) = N(x'-z_0')$. On a de plus $N(a') = 2$ donc on s'est ramené à la situation précédente, qui apporte une contradiction. Il en résulte que $\mathcal{A} = \mathbb{C}$.

<u>Autre méthode</u>

Soit $x \in A\setminus\mathbb{C}$. L'ensemble $\mathcal{I}_x = \{P \in \mathbb{C}[X]\,|\,P(x) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{C}[X]$ non réduit à $\{0\}$ car $\dim_{\mathbb{C}} A < \infty$, donc $\mathcal{I}$ s'écrit $\mu_x\mathbb{C}[X]$. Comme A est intègre, μ_x est irréductible dans $\mathbb{C}[X]$ donc est de degré 1, donc $x \in \mathbb{C}$. D'où $A = \mathbb{C}$.

Exercice 19

(a) On note $z = x + iy$. L'équation de la droite passant par i et z est : $(y-1)X - xY + x = 0$. On en déduit $f(z) = \dfrac{x}{1-y}$.

L'implication $z \in \mathbb{Q}[i] \Rightarrow f(z) \in \mathbb{Q}$ est évidente.

Si $f(z) \in \mathbb{Q}$, on pose $z = e^{i\theta}$ avec $\theta \notin \frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}$. On note $t = \tan(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})$ qui existe. On a alors $z = \sin(\frac{\pi}{2} + \theta) - i\cos(\frac{\pi}{2} + \theta) = \frac{2t}{1+t^2} + i\frac{t^2-1}{1+t^2}$, d'où $f(z) = t$. L'implication $f(z) \in \mathbb{Q} \Rightarrow z \in \mathbb{Q}[i]$ en découle.

(b) On observe que $(2t)^2 + (t^2-1)^2 = (t^2+1)^2$. On pose $t = \frac{p}{q}$ où p et q sont des entiers naturels premiers entre eux et p est pair. On en déduit $(p^2-q^2)^2 + (2pq)^2 = (p^2+q^2)^2$. On pose $a = p^2 - q^2, b = 2pq, c = p^2 + q^2$.

On vérifie facilement que a, b, c sont premiers entre eux dans leur ensemble.

Exercice 20

(a) On écrit $P = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k X^k$ et $P^2 = \sum\limits_{k=0}^{2n} b_k X^k$, avec $b_k = \sum\limits_j a_j a_{k-j}$.

Déjà, $b_0 = a_0^2 \geqslant 0$ et $b_{2n} = a_n^2 > 0$. Supposons $b_k < 0$ pour $k \in [\![1\,, 2n-1]\!]$.

Sans restriction, on peut supposer $a_0 > 0$.

$b_1 = 2a_0a_1 < 0$ d'où $a_1 < 0$, puis par récurrence si $a_j < 0$ pour tout $j < k$ avec $k \leqslant n$ alors comme $b_k = 2a_0a_k + \sum\limits_{1\leqslant j\leqslant n, 1\leqslant k-j\leqslant n} a_j a_{k-j} < 0$ et que la somme est formée d'éléments > 0, $a_k < 0$. En particulier, $a_n < 0$, mais alors $b_{n+1} = 2a_1a_n + \sum\limits_{j=1}^{n} a_j a_{n+1-j} > 0$: contradiction.

(b) On pose $P = X^n - \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon X^k + 1$ avec $\varepsilon > 0$ assez petit. Alors $P^2 = X^{2n} + \displaystyle\sum_{k=1}^{2n-1} b_k X^k + 1$ avec $b_k = b_{2n-k} = -2\varepsilon + (k-1)\varepsilon^2$ pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$ et $b_n = 2 + (n-1)\varepsilon^2$. Pour $\varepsilon > 0$ assez petit, P^2 possède exactement trois coefficients positifs, ceux de degré 0, n et $2n$.

Exercice 21

Pour $j \in [\![0\,, n]\!]$, on note $L_j \in \mathbb{R}_n[X]$ le polynôme interpolateur tel que $L_j(k) = \delta_{j,k}$ pour tout k dans $[\![0\,, n]\!]$.

Si $P \in \mathbb{Z}[X]$ est de degré $\leqslant n$, alors $P = \sum\limits_{j=0}^{n} P(j) L_j$.

$L_j = \dfrac{\prod\limits_{k\neq j}(X-k)}{\prod\limits_{k\neq j}(j-k)}$. On en déduit après calcul que :

$\forall k > n,\ L_j(k) = (-1)^{n-j}\binom{k}{j}\binom{k-j-1}{n-j}$, $\forall k < 0,\ L_j(k) = (-1)^j\binom{-k+j-1}{-k-1}\binom{-k+n}{-k+j}$.

Il en résulte que $\forall k \in \mathbb{Z},\ L_j(k) \in \mathbb{Z}$, ce qui conclut.

Exercice 22

(a) Soit t_k distinct des z_j, $0 = \dfrac{P'(t_k)}{P(t_k)} = \displaystyle\sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{t_k - z_j} = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{t_k - z_j}{|t_k - z_j|^2}$, donc $t_k = \sum\limits_{j=0}^{n-1} \alpha_j z_j$ où $\alpha_j \geqslant 0$ et $\sum\limits_{j=0}^{n-1} \alpha_j = 1$, d'où $|t_k| \leqslant 1$.

(b) $\dfrac{P''(z_0)}{P'(z_0)} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{z_0 - t_k}$.

En dérivant $\frac{P'}{P}$, on a $\dfrac{P''}{P'} = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{X - z_k} - \frac{\sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(X-z_k)^2}}{\sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{1}{X-z_k}}$.

On pose $X = u + z_0$, on fait un développement limité et on fait tendre u vers 0, ce qui donne $\dfrac{P''(z_0)}{P'(z_0)} = 2\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{z_0 - z_k}$.

(c) $\operatorname{Re}\left(\dfrac{1}{1+z}\right) = \dfrac{1+x}{(1+x)^2 + y^2} \geqslant \dfrac{1}{2}$ par un simple calcul.

(d) Par l'absurde, supposons pour tout k, $|1 - t_k| > 1$. Alors $\dfrac{|P''(1)|}{|P'(1)|} < n - 1$.

D'autre part, $\operatorname{Re} \dfrac{P''(1)}{P'(1)} = 2\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \operatorname{Re} \frac{1}{1 - z_k} \geqslant 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2} = n - 1$: contradiction.

(e) On se limite au cas où z_0 est racine simple de P. On pose $Q(Y) = P(z_0 Y)$. Les racines de Q sont $(z_0^{-1} z_k)_{0 \leqslant k \leqslant n-1}$ et celles de Q' sont $(z_0^{-1} t_k)_{1 \leqslant k \leqslant n-1}$ et 1 est racine simple de Q, donc par (d), il existe k tel que $|1 - z_0^{-1} t_k| \leqslant 1$ d'où $|z_0 - t_k| \leqslant 1$.

(f)

Exercice 23

(a) On remarque que $\|P\|^2 = \frac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} |P(e^{i\theta})|^2 \, \mathrm{d}\theta$.

$2\pi \|(X - z)P\|^2 = \displaystyle\int_0^{2\pi} |e^{i\theta} - z|^2 |P(e^{i\theta})|^2 \, \mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} |1 - e^{i\theta}\overline{z}|^2 |P(e^{i\theta})|^2 \, \mathrm{d}\theta = 2\pi \|(1 - \overline{z}X)P\|^2$ car $|e^{i\theta} - z| = |e^{-i\theta} - \overline{z}| = |1 - e^{i\theta}\overline{z}|$.

<u>Autre méthode</u> : on peut aussi écrire $(X - z)P = a_n X^{n+1} + \sum\limits_{k=1}^{n} (a_{k-1} - z a_k) X^k - z a_0$, d'où $\|(X - z)P\|^2 = |a_n|^2 + \sum\limits_{k=1}^{n} |a_{k-1} - z a_k|^2 + |z a_0|^2$ et montrer qu'il est égal à $|a_n z|^2 + \sum\limits_{k=1}^{n} |a_{k-1}\overline{z} - a_k|^2 + |a_0|^2$ qui est égal à $\|(1 - \overline{z}X)P\|^2$.

(b) On écrit $P = (X - z_1) \cdots (X - z_k) Q$ où $z_1, \ldots, z_k$ sont les racines de P de module < 1 avec multiplicité.

D'après (a) itéré, $\|P\| = \|P_1\|$ où $P_1 = (1 - \overline{z_1}X) \cdots (1 - \overline{z_k}X) Q$.

On note a le terme constant de P_1, on a donc $\|P_1\| \geqslant |a|$. Or $|a|$ est le produit des modules des racines de Q, d'où $|a| = M_P$, d'où $\|P\| \geqslant M_P$.

(c) Comme P est unitaire, $|a_k| = |\sigma_{n-k}|$, somme des produits des racines prises $n-k$ par $n-k$. Cette somme comporte $\binom{n}{k}$ termes. Si aucune racine n'est de module $\geqslant 1$, $|a_k| \leqslant \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$

Récurrence sur n.

Si $n = 2$, $P = X^2+aX+b$, z_1, z_2 ses racines. On a bien $|a| = |z_1+z_2| \leqslant M_P+1$ selon les différents cas.

On le suppose vrai jusqu'au rang $n-1$. On part de P unitaire de degré n.

Si P n'a pas de racine de module $\geqslant 1$, $M_P = 1$ et $|a_k| = |\sigma_{n-k}| \leqslant \binom{n}{k}$ car chaque terme est < 1 et il y en a $\binom{n}{k}$. On conclut car $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$.

Sinon, on considère une racine z de module $\geqslant 1$ et on écrit $P = (X-z)Q$, d'où $a_k = b_{k-1}z - b_k$ en notant (b_k) les coefficients de Q.

D'où $|a_k| \leqslant |b_{k-1}| + |z||b_k| \leqslant \binom{n-2}{k-1}M_Q + \binom{n-2}{k-2} + |z|\binom{n-2}{k}M_Q + |z|\binom{n-2}{k-1}$. Or $M_P = |z|M_Q$ d'où $|a_k| \leqslant (\binom{n-2}{k-1} + \binom{n-2}{k})M_P + \binom{n-2}{k-1}(|z| - M_P(1-\frac{1}{|z|})) + \binom{n-2}{k-2}$.

Or $|z| - M_P(1-\frac{1}{|z|}) = |z| + \frac{M_P}{|z|} - M_P \leqslant 0$, d'où
$|a_k| \leqslant M_P\binom{n-1}{k} + \binom{n-2}{k-2} \leqslant M_P\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$, ce qui conclut.

Exercice 24

(a) On note $Q(X) = X^nP(\frac{1}{X}) = \sum\limits_{k=0}^{n} a_kX^{n-k}$, dont les racines sont les inverses des racines z_i de P. Par relation coefficients-racines, $\sigma_k(Q) = (-1)^k\frac{a_k}{a_0}$, or $|\sigma_{n-k}| \leqslant \sum\limits_{i_1<\ldots<i_k} \frac{1}{|z_{i_1}|\cdots|z_{i_k}|} \leqslant \binom{n}{k}\frac{1}{r^k}$, d'où $r^k \leqslant \binom{n}{k}\frac{|a_0|}{|a_k|}$.

(b)

Exercice 25

(a) On note $m = \deg f$ et $n = \deg g$, a_m le coef dominant de f. Le terme de degré $m+n$ de $\omega f(X)g(qX) - \omega^{-1}f(qX)g(X)$ est $(\omega q^n - \omega^{-1}q^m)a_m$ noon nul car ω^2 n'est pas une puissance de q, donc $\deg P = \deg f + \deg g$.

(b) On choisit $g = 1$. On note m le degré de P.

L'application $\Phi : \mathbb{C}_m[X] \to \mathbb{C}_m[X]$, $f(X) \mapsto \omega f(X) - \omega^{-1}f(qX)$ est linéaire injective donc bijective, d'où l'existence de f telle que $\Phi(f) = P$.

Preuve de l'injectivité : si $\Phi(f) = 0$, $f(qX) = \omega^2 f(X)$, en comparant les coefs dominants, on obtient $q^d = \omega^2$ ce qui est impossible donc $f = 0$.

(c) Avec les notations du (a), on note Φ l'application linéaire $\mathbb{C}_n[X] \to \mathbb{C}_{m+n}[X]$, $h(X) \mapsto \omega f(X)h(qX) - \omega^{-1}f(qX)h(X)$.

Si $\Phi(h) = 0$, en comparant les coefs dominants, on obtient à nouveau $h = 0$. Donc Φ est injective, d'où l'unicité de g sous réserve d'existence.

Exercice 26

(a) $\mathcal{I}_\theta = \{A \in \mathbb{Q}[X] \mid A(\theta) = 0\}$ est un idéal donc de la forme $P\mathbb{Q}[X]$.

(b) $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ donc $n \geqslant 2$. $\mathbb{C}$ est intègre, donc le générateur P de $\mathcal{I}_\theta$ est irréductible, or $n \geqslant 2$, donc X ne le divise pas, d'où $a_0 > 0$ et $P' \notin \mathcal{I}_\theta$, donc θ est racine simple de P.

(c) $P = (X - \theta)P_1$, on pose $Q_1(X) = X^{n-1}P_1(\frac{1}{X})$, d'où

$Q(X) = Q_1(X)(1 - \theta X)$, d'où $f(z) = \dfrac{(z-\theta)P_1(z)}{(1-\theta z)Q_1(z)}$.

Si θ^{-1} n'est pas un pôle de f, θ^{-1} est racine (simple) de P.

(d) Grâce à la décomposition en éléments simples, f est DSE au voisinage de 0, de rayon le minimum des modules des pôles. $f(z)Q(z) = P(z)$.

Par unicité des coefficients : $b_0 = 1$.

Si $k \leqslant n$, $a_k = b_k + \sum\limits_{j=0}^{k-1} a_{n-k+j}b_j$.

Si $k > n$, $0 = b_k + \sum\limits_{j=k-n}^{k-1} a_{n-k+j}b_j$.

Par récurrence, on en déduit que $b_k \in \mathbb{Z}$ pour tout k.

Exercice 27

(a) Comme M est inversible, elle possède au moins un cofacteur $C_{i,j}$ non nul. Par développement selon la ligne i, $\det M = \sum\limits_{k=1}^{n} m_{i,k}C_{i,k}$.

On modifie le terme d'indice (i,j) de M en posant $m'_{i,j} = m_{i,j} - \dfrac{\det M}{C_{i,j}}$. Pour tout k, les cofacteurs $C_{i,k}$ de M' sont égaux aux cofacteurs $C_{i,k}$ de M, donc par développement par rapport à la ligne i, $\det M' = \sum\limits_{k \neq j} m_{i,k}C_{i,k} + m'_{i,j}C_{i,j} = 0$.

(b) Si $M = 0$, il faut modifier au moins n coefficients (1 par ligne) pour rendre M inversible.

Pour rendre la matrice élémentaire J_r inversible, il faut modifier au moins $n-r$ coefficients (sans quoi on maintient une colonne nulle).

Si M est de rang r entre 1 et $n-1$, quitte à permuter, on suppose que $\det M_r \neq 0$ où $M_r = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant r}$. Comme $\operatorname{rg} M = r$, $\det M_{r+1} = 0$, d'où en développant selon la ligne $r+1$, $m_{r+1,r+1} \det M_r + \sum\limits_{j=1}^{r} m_{r+1,j}C'_j = 0$. Si on remplace $m_{r+1,r+1}$ par $m_{r+1,r+1} + 1$, on obtient $\det M_{r+1} \neq 0$ donc $\operatorname{rg} M \geqslant r+1$. Mais les colonnes de M sont de rang r et on a modifié une seule colonne donc la nouvelle matrice est de rang $r+1$. Par récurrence, on en déduit qu'il faut modifier au minimum $n-r$ coefficients pour obtenir une matrice inversible.

Exercice 28

Pour tout $k \geqslant 1$, $[a,b]^k = ab[a,b]^{k-1} - ba[a,b]^{k-1}$, d'où :

$$\operatorname{Tr}([a,b]^k) = \operatorname{Tr}(ab[a,b]^{k-1}) - \operatorname{Tr}(b[a,b]^{k-1}a) = 0.$$

D'où classiquement, $[a,b]$ est nilpotente.

Pour montrer que ab est nilpotent, on effectue une traduction matricielle de l'énoncé et l'on plonge $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$.

On se donne donc $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ avec A nilpotente qui commute avec $AB-BA$.

Par récurrence, on a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad A^k B = kABA^{k-1} - (k-1)BA^k.$$

Soit x un vecteur propre de AB associé à $\lambda \in \mathbb{C}$ et $k \geqslant 1$ minimal tel que $A^k x = 0$.

On a alors

$$\lambda A^{k-1}x = A^k Bx = kABA^{k-1}x - (k-1)BA^k x \quad \text{donc} \quad AB(A^{k-1}x) = \frac{\lambda}{k} A^{k-1}x.$$

Si $k = 1$ alors

$$(AB - BA)x = \lambda x \quad \text{donc} \quad \lambda = 0.$$

Supposons qu'il existe une valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Alors $\dfrac{\lambda}{k}$ est aussi valeur propre non nulle de AB et, comme $k \geqslant 2$, son module est strictement inférieur à $|\lambda|$, ce qui permet de construire une infinité de valeurs propres pour AB.

Exercice 30

Méthode tirée du sujet Centrale 2020.

On rappelle que $\forall \sigma, \sigma',\ P_{\sigma \circ \sigma'} = P_\sigma P_{\sigma'}$.

Si $\sigma' = c \circ \sigma \circ c^{-1},\ P_{\sigma'} = P_c P_\sigma P_c^{-1}$.

Pour la réciproque, on a besoin de plusieurs lemmes.

<u>Lemme 1</u>

Deux cycles de même longueur sont toujours conjugués.

<u>Preuve</u> : clair.

<u>Lemme 2</u>

Si σ est un cycle de longueur k, alors $P_\sigma = (X^k - 1)(X-1)^{n-k}$.

<u>Preuve</u> : Il suffit de permuter la base pour se ramener au cycle $(1, 2, \ldots, k)$ et de calculer le polynôme caractéristique.

Pour $k \in [\![1\,, n]\!]$, on note $c_k(\sigma)$ le nombre d'orbites de σ de longueur k. Si on note $(\gamma_{i,k})_{1 \leqslant i \leqslant c_k(\sigma)}$ les cycles de longueur k de σ, on a $\sigma = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \prod_{i=1}^{c_k(\sigma)} \gamma_{i,k}$.

De façon similaire, on a $\sigma' = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \prod_{i=1}^{c_k(\sigma')} \gamma'_{i,k}$.

On en déduit du lemme 2 en permutant la base canonique selon σ que

$$\chi_{P_\sigma} = \prod_{k=1}^{n} (X^k - 1)^{c_k(\sigma)}.$$

<u>Lemme 3</u>

σ et σ' sont conjuguées si et seulement si $\forall k \in [\![1\,,n]\!],\ c_k(\sigma) = c_k(\sigma')$.

<u>Preuve</u> : On suppose $\sigma' = s\,\sigma\,s^{-1}$. On reprend la décomposition en cycles de σ. Alors $\sigma' = \prod_{k=1}^{n} \prod_{i=1}^{c_k(\sigma)} s\gamma_{i,k}s^{-1}$. Or les $s\gamma_{i,k}s^{-1}$ sont des cycles de longueur k et tous les cycles apparaissant dans cette composée sont à supports disjoints, donc $c_k(\sigma') = c_k(\sigma)$ pour tout k.

Réciproque :
On définit une permutation s de façon suivante : pour tout k et pour tout $i \in [\![1\,,c_k(\sigma)]\!]$, s envoie le support de $\gamma_{i,k}$ sur celui de $\gamma'_{i,k}$ et $s\gamma_{i,k}s^{-1} = \gamma'_{i,k}$. On a alors $s' = s\sigma s^{-1}$ car les décompositions en cycles coïncident.

<u>Lemme 4</u>

Si P_σ et $P_{\sigma'}$ sont semblables, alors $\forall q \in [\![1\,,n]\!],\ \sum_{q|k} c_k(\sigma) = \sum_{q|k} c_k(\sigma')$.

<u>Preuve</u> : $\chi_{P_\sigma} = \chi_{P_{\sigma'}}$, i.e $\prod_{k=1}^{n}(X^k-1)^{c_k(\sigma)} = \prod_{k=1}^{n}(X^k-1)^{c_k(\sigma')}$. Soit $q \in [\![1\,,n]\!]$. Le complexe $z = \exp(\frac{2i\pi}{q})$ est racine de $X^k - 1$ si et seulement si $q \mid k$ et sa multiplicité est 1, donc z est racine de P_σ avec la multiplicité $\sum_{q|k} c_k(\sigma)$. Comme $P_\sigma = P_{\sigma'}$, on a l'égalité voulue.

<u>Fin de la preuve</u>

On note D la matrice $(d_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ définie par $d_{i,j} = 1$ si $j \mid i$ et 0 sinon.
Le lemme 4 dit que si P_σ et $P_{\sigma'}$ sont semblables, $(c_1(\sigma),\dots,c_n(\sigma))D = (c_1(\sigma'),\dots,c_n(\sigma'))D$, or D est inversible ($\det D = 1$), d'où $c_k(\sigma) = c_k(\sigma')$ pour tout k, donc σ et σ' sont conjuguées d'après le lemme 3.

Exercice 32

(a) L'ensemble $\{\varphi(g) \mid g \in \mathbb{U}\}$ est formé d'endomorphismes de V qui commutent deux à deux donc admettent un vecteur propre commun e, donc $\operatorname{Vect} e$ est stable par tous les $\varphi(g)$, donc $V = \operatorname{Vect} e$.

(b) $\forall \theta, \theta',\ f(\theta)f(\theta') = f(\theta+\theta')$ et f est dérivable en 0 donc f est dérivable en tout point. En dérivant, $f'(\theta) = f'(0)f(\theta)$, donc il existe λ tel que $\forall \theta, f(\theta) = e^{\lambda\theta}$. Or $f(0) = f(2\pi)$ donc il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $f(\theta) = e^{in\theta}$, d'où $\varphi(z) = z^n$ pour tout $z \in \mathbb{U}$.

Exercice 33

(a) On plonge V dans un e.v V' de dimension d' : $V' = V \oplus W$. On définit $a'_k \in (V')^*$ par $a'_k|_V = a_k$ et $a'_k|W = 0$. Alors $a'_i(b_j) = m_{i,j}$.

(b) C'est possible en dimension 3 avec (b_1, b_2, b_3) la base canonique de $\mathbb{C}^3$ et $a_1 = e_1^* - e_2^*$, $a_2 = -e_1^* + e_2^* + e_3^*$.

(c) a_2 doit coïncider avec $-a_1$ sur $\operatorname{Vect}(b_1, b_2)$ donc $d \geqslant 3$. D'après b, $d = 3$ convient.

Exercice 34

Par récurrence, on montre que $A^kB - BA^k = kA^{k-1}[A,B]$.

D'où $\exp(A)B - B\exp(A) = \exp(A)[A,B]$. En remplaçant A par tA, $\exp(tA)B - B\exp(tA) = t\exp(tA)[A,B] = t[A,B]\exp(tA)$ car $[A,B]$ commute avec A donc avec $\exp(tA)$.

On pose $\varphi(t) = \exp(tA)\exp(tB)$, de sorte que

$\varphi'(t) = A\varphi(t) + \exp(tA)B\exp(tB) = (A + B + t[A,B])\varphi(t)$.

On pose $\psi(t) = \exp(t(A+B) + \frac{t^2}{2}[A,B]) = \exp(t(A+B))\exp(\frac{t^2}{2}[A,B])$ car ils commutent. Alors $\psi'(t) = (A+B+t[A,B])\psi(t)$. Les fonctions φ et ψ vérifient la même équation différentielle linéaire et $\varphi(0) = \psi(0)$, donc $\varphi = \psi$. En évaluant en 1, $\exp(A+B) = \exp(A)\exp(B)\exp(-\frac{1}{2}[A,B])$.

Remarque : on montre facilement que $[A,B]$ est nilpotente car ses sous-espaces propres sont stables par A et B et 0 est sa seule valeur propre (passage à la trace de la restriction à un espace propre).

Exercice 35

(a) Pour tout k, $\mathrm{Tr}(A^k) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k = \mathrm{Tr}(B^k)$.

Par récurrence, $\forall k \in \mathbb{N},\ A^kM = MB^k$, puis $\forall P \in \mathbb{C}[X],\ P(A)M = MP(B)$.

(b) Cela revient à montrer que si pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathrm{Tr}(A^k) = \mathrm{Tr}(B^k)$, alors $\det A = \det B$. On montre qu'en fait $\chi_A = \chi_B$, ce qui concluera.

Par linéarité, on a encore $\mathrm{Tr}(P(A)) = \mathrm{Tr}(P(B))$ pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$.

S'il existe $\lambda \in \mathrm{sp}\,A \setminus \mathrm{sp}\,B$, on choisit P interpolateur tel que $Z(P) = \mathrm{sp}(A) \cup \mathrm{sp}(B) \setminus \{\lambda\}$. On a alors $\mathrm{Tr}(P(A)) \neq 0$ et $\mathrm{Tr}(P(B)) = 0$.

Si $\alpha_\lambda(A) > \alpha_\lambda(B)$ pour une valeur propre λ,, on choisit P interpolateur tel que $P(\lambda) = 1$ et $Z(P) = \mathrm{sp}(A) \cup \mathrm{sp}(B) \setminus \{\lambda\}$. On obtient $\mathrm{Tr}(P(A)) = \alpha_\lambda(A)$ et $\mathrm{Tr}(P(B)) = \alpha_\lambda(B)$.

On en déduit que χ_A et χ_B ont mêmes racines, comptées avec multiplicité, donc $\chi_A = \chi_B$.

Exercice 36

Si $B = \begin{pmatrix} 1 & 2004 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ s'écrit $\sin A$ avec $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, A n'est pas diagonalisable car B ne l'est pas, $AB = BA$ donc A stabilise $E_1(B) = \mathrm{Vect}\, e_1$ qui est le seul espace propre de B. Donc A est de la forme $\begin{pmatrix} \lambda & a \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$. Mais alors $A^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & ka\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$, d'où $B = \begin{pmatrix} \sin\lambda & a\cos\lambda \\ 0 & \sin\lambda \end{pmatrix}$ d'où $\sin\lambda = 1$ et $a\cos\lambda = 2024$: impossible.

Exercice 37

On note n la dimension de E. L'énoncé exprime que $\mathrm{rg}(ab - ba) \leqslant 1$.

(a) Si $n = 1$, $ab - ba = 0$.

Sinon, $\mathrm{Im}(f \circ v) \subset \mathrm{Im}\, f \subset \mathrm{Vect}\, f(1) \neq E$ donc $\mathrm{rg}(ab - ba) \leqslant 1$ et $\det(ab - ba) = 0$.

(b) On écarte le cas où a ou b est une homothétie.

Preuve par récurrence sur n. Le cas $n = 1$ est trivial.

Supposons le vrai jusqu'au rang $n - 1$.

Soit λ une valeur propre de a, montrons que $\mathrm{Ker}(a - \lambda\,\mathrm{Id})$ ou $\mathrm{Im}(a - \lambda\,\mathrm{Id})$ est stable par b.

Si $\mathrm{Ker}(a - \lambda\,\mathrm{Id})$ n'est pas stable, il existe x_0 tel que $a(x_0) = \lambda x_0$ et $a(b(x_0)) \neq \lambda b(x_0)$ d'où $f(v(x_0)) = (a - \lambda\,\mathrm{Id})(b(x_0)) \neq 0$, donc $\mathrm{Im}(f \circ v) \subset \mathrm{Im}((a - \lambda\,\mathrm{Id}) \circ b)$.

Pour tout x, $b(a(x) - \lambda x) = a(b(x)) - \lambda b(x) - f(v(x)) \in \mathrm{Im}(a - \lambda\,\mathrm{Id})$, autrement dit $\mathrm{Im}(a - \lambda\,\mathrm{Id})$ est stable par b.

On note F l'un des deux s.e.v précédents stable par b, F est aussi stable par a et $\dim F \leqslant n - 1$ car a n'est pas une homothétie. Soit G un supplémentaire de F, et π le projecteur sur G parallèlement à F. Dans une base adaptée, mat $a = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}$ et mat $b = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & B_3 \end{pmatrix}$, où $A_3 = \mathrm{mat}\ (\pi \circ a|_G)$ et $B_3 = \mathrm{mat}\ (\pi \circ b|_G)$ dans une base de G.

En calculant par blocs la matrice de $a \circ b - b \circ a$, on obtient que $a|_F$ et $b|_F$ d'une part, et $\pi \circ a|_G$ et $\pi \circ a|_G$ vérifient l'hypothèse de récurrence, donc sont cotrigonalisables, donc en recollant les bases de trigonalisation, a et b également.

Exercice 40

On note d la dimension de V et n le cardinal de G. (a) $\rho(e) = \rho(e)^2$ d'où $\rho(e) = \mathrm{Id}$, d'où $\mathrm{Tr}\,\rho(e) = \dim V = d$.

(b) Pour tout $g \in G$, $g^n = e$ donc $\rho(g)^n = \mathrm{Id}$ donc $\rho(g)$ est diagonalisable, ses valeurs propres étant racines n-ièmes de l'unité.

(c) $\mathrm{Tr}(\rho(g)) = \sum\limits_{\lambda \in \mathrm{sp}\,\rho(g)} \lambda = \mathrm{Tr}\,\rho(e) = \dim V$. La somme comporte d termes (les valeurs propres de $\rho(g)$ comptées avec multiplicité), chacun de module 1 et est égale à d, donc par le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire, $\forall \lambda \in \mathrm{sp}\,\rho(g),\ \lambda = 1$, donc $\rho(g) = \rho(e) = \mathrm{Id}$, d'où $g = e$.

(d) Soit $G' = \{g \in G \,|\, \rho(g) \in \mathrm{Vect}\,\mathrm{Id}\}$.

Si $g \notin G'$, $|\,\mathrm{Tr}(\rho(g))| < d$ (inégalité triangulaire stricte).

Si $g \in G'$, $\rho(g) = \lambda_g\,\mathrm{Id}$ avec $\lambda_g \in \mathbb{U}_n$.

Supposons $\forall m \in \mathbb{N},\ a_m = 0$, i.e $d^{-m} a_m = 0$.

$\sum\limits_{g \in G'} f(g)\lambda_g^m + \sum\limits_{g \in G \setminus G'} f(g)(\mathrm{Tr}(\rho(g))^m = 0$. On somme pour m allant de 0 à $kn - 1$, de sorte que pour $g \in G' \setminus \{e\}$, $\sum\limits_{m=0}^{kn-1} \lambda_g^m = 0$. Il reste $f(e)kn + o_{k \to +\infty}(1) = 0$, ce qui est absurde car $f(e) \neq 0$.

(e) D'après (c), $a_m = O(d^m)$ donc la série entière est de rayon $\geqslant \frac{1}{d}$. Pour $|z| < \frac{1}{d}$, $\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty} a_m z^m = \sum_{g\in G} f(g) \sum_{m=0}^{\infty} (\mathrm{Tr}(\rho(g))z)^m = \sum_{g\in G} \frac{f(g)}{1-\mathrm{Tr}(\rho(g))z}$.

(f) Récurrence sur $d = \dim V$. Si $\dim V \leqslant 2$, rien à démontrer.

On le suppose vrai jusqu'à $d-1$. On montre l'existence d'un s.e.v E_1 de dimension 1 ou 2 stable par tous les $\rho(g)$. On prouve alors dans ce cas particulier le théorème de Maschke.

On note E_1 un s.e.v strict de V stable par tous les $\rho(g)$ et V' un supplémentaire de E_1, p la projection sur V parallèlement à V'. On pose $\pi = \frac{1}{6}\displaystyle\sum_{g\in G} \rho(g) \circ p \circ \rho(g^{-1})$. On vérifie que π est un projecteur d'image E_1 et que $W = \mathrm{Ker}\,\pi$ est stable par tous les $\rho(g)$. Il ne reste plus qu'à appliquer l'hypothèse de récurrence à $\rho' : G \mapsto \mathrm{GL(W)},\ g \mapsto \rho(g)|_W$ pour conclure.

Exercice 41

On pose $f_i : y \mapsto (\|y-x_i\|^2 - \delta_1^2)(\|y-x_i\|^2 - \delta_2^2)$. Supposons $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i f_i = 0$. En évaluant en x_j, on obtient $-a_j\delta_1^2\delta_2^2 = 0$, donc $(f_1,\dots,f_n)$ est libre.

$f_i(y) = \|y\|^4 - 4\langle x_i, y\rangle \|y\|^2 + 4\langle x_i, y\rangle^2 + \|y\|^2(2\|x_i\|^2 - \delta_1^2 - \delta_2^2) - 2\langle x_i, y\rangle (2\|x_i\|^2 - \delta_1^2 - \delta_2^2) + (\|x_i\|^2 - \delta_1^2)(\|x_i\|^2 - \delta_2^2)$.

On pose $g : y \mapsto \|y\|^4, g_i : y \mapsto \langle x_i, y\rangle \|y\|^2, h_i : y \mapsto \langle x_i, y\rangle^2, \ell_i : y \mapsto \langle x_i, y\rangle$. Alors les f_i sont combinaisons linéaires de $g, g_1, \dots, g_n, h_1, \dots, h_n, \ell_1, \dots, \ell_n, 1$.

Comme $\dim E = d$, $\dim \mathrm{Vect}(\ell_1,\dots,\ell_n) \leqslant d$, $\dim \mathrm{Vect}(g_1,\dots,g_n) \leqslant d$, $\dim \mathrm{Vect}(h_1,\dots,h_n) \leqslant \frac{d(d+1)}{2}$ (dim des formes quadratiques).

D'où $n \leqslant 1 + d + \dfrac{d(d+1)}{2} + d + 1 = \dfrac{(d+1)(d+5)}{2}$.

Exercice 42

(a) $H_1 = \{(1), (-1)\}$. $H_2 = \left\{\pm\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}, \pm\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\right\}$. $H_3 = \varnothing$.

(b) L'orthogonalité des colonnes 1 et 2 donne n pair, celle des colonnes 1 et 3 donne n multiple de 4.

(c) Si $A \in H_n$, $B = \begin{pmatrix}A & -A\\ A & A\end{pmatrix} \in H_{2n}$.

(d) On note C l'ensemble des carrés non nuls de $\mathbb{F}_p$. Comme $p \equiv 3 \pmod 4$, on sait que $-1 \notin C$. Dans $\mathbb{F}_p$, on pose $\chi(a) = \begin{cases} 0 \text{ si } a = 0 \\ 1 \text{ si } a \in C \\ -1 \text{ sinon}\end{cases}$

On vérifie que χ est un morphisme multiplicatif de $\mathbb{F}_p$.

On pose $P = (\chi(i-j))_{1\leqslant i,j\leqslant p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. Alors $(PP^T)_{i,i} = \sum\limits_k \chi(i-k)^2 = p-1$.

Supposons $i \neq j$: $(PP^T)_{i,j} = \sum\limits_k \chi(i-k)\chi(j-k) = \sum\limits_{k\notin\{0,i-j\}} \chi(k)\chi(k+j-i)$

$$= \sum_{k\notin\{0,i-j\}} \chi(k^{-1})\chi(k+j-i) = \sum_{k\notin\{0,i-j\}} \chi(1+(j-i)k^{-1}) = \sum_{u\notin\{0,-1\}} \chi(1+u) = -1.$$

On note $J \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1 et E le vecteur colonne de $\mathbb{R}^p$ ne contenant que des 1. de sorte que $(PP^T) = pI_p - J$ et $PE = 0$ car $|C| = |\mathbb{F}_p^* \setminus C|$.

On pose $M = I_{p+1} + \begin{pmatrix} 0 & E^T \\ -E & P \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p+1}(\mathbb{R})$. On vérifie facilement que les coefficients de M sont dans $\{-1, 1\}$ et que $MM^T = (p+1)I_{p+1}$ donc $M \in H_{p+1}$.

`https://en.wikipedia.org/wiki/Paley_construction`

Exercice 44

(a) p est un projecteur envoyant une base sur une base, donc c'est l'identité. La CNS est que $(v_1, \ldots, , v_n)$ est orthonormée.

(b) On note $v_1 = a_1 e$ et $v_2 = a_2 e$ avec e unitaire et $a_1 > 0$. On note e' un vecteur tel que (e, e') soit orthonormée.

<u>Analyse</u> : Si p convient, alors pour tout v, $p(v) = \langle v, e\rangle\, e$. On en tire $\langle f_1, e\rangle = a_1$ et $\langle f_2, e\rangle = a_2$. D'où, quitte à changer e' en $-e'$, $f_1 = a_1 e + \sqrt{1-a_1^2}e'$ et $f_2 = a_2 e + \varepsilon\sqrt{1-a_2^2}e'$ avec $\varepsilon = \pm 1$. $0 = \langle f_1, f_2\rangle = a_1 a_2 + \varepsilon\sqrt{1-a_1^2}\sqrt{1-a_2^2}$. D'où $a_1^2 a_2^2 = (1-a_1^2)(1-a_2^2)$, d'où $a_1^2 + a_2^2 = 1$, i.e $\|v_1\|^2 + \|v_2\|^2 = 1$.

<u>Synthèse</u> : on suppose $\|v_1\|^2 + \|v_2\|^2 = 1$.

Soit p le projecteur orthogonal sur $\operatorname{Vect} e$. On pose $f_1 = a_1 e + \sqrt{1-a_1^2}e'$ et $f_2 = a_2 e - \operatorname{sgn}(a_2)\sqrt{1-a_2^2}e'$. Alors $p(f_1) = v_1$, $p(f_2) = v_2$, $\|f_1\| = \|f_2\| = 1$ et $\langle f_1, f_2\rangle = a_1 a_2 - \operatorname{sgn}(a_2)\sqrt{1-a_1^2}\sqrt{1-a_2^2} = 0$.

La CNS est donc $\|v_1\|^2 + \|v_2\|^2 = 1$.

Exercice 45

Chaque colonne est de norme 1 donc contient un seul coefficient non nul, égal à ± 1, jamais sur la même ligne pour deux colonnes différentes. Les matrices solutions s'écrivent donc $(\varepsilon_j \delta_{i,\sigma(j)})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ où $\sigma \in \mathcal{S}_n$ et $\varepsilon_j = \pm 1$. Elles sont au nombre de $n!\,2^n$.

Exercice 46

On note D'_r le disque fermé de $\mathbb{C}$ de centre 0 et de rayon r.

(a) Si $x = (z_1, z_2)$, $\langle Tx, x\rangle = z_1\overline{z_2}$. Pour $\|x\| = 1$, $|2\langle Tx, x\rangle| \leqslant 1$.

Si $z_1 = r_1 e^{i\alpha}$ et $z_2 = r_2 e^{i\beta}$, $\langle Tx, x\rangle = r_1 r_2 e^{i(\alpha-\beta)}$ décrit $D'_{1/2}$ quand x décrit la sphère unité.

(b) Si $u = (u_n)$ est de norme $\leqslant 1$, $\langle Tu, u\rangle = \sum_n u_{n+1}\overline{u_n}$. Par Cauchy-Schwarz, $|\langle Tu, u\rangle| \leqslant \|Tu\|\|u\| \leqslant 1$ avec égalité si Tu est colinéaire à u et de norme 1, ce qui est impossible.

On se place dans le s.e.v $E_N = \{u \in \ell^2 \,|\, \forall n \geqslant N,\ u_n = 0\}$ de dimension N.

Si $u_n = r_n e^{i\theta_n}$, $\langle Tu, u\rangle = \sum_{n=0}^{N-2} r_{n+1} r_n e^{i(\theta_{n+1}-\theta_n)}$. En prenant $\theta_n = n\theta$, $\langle Tu, u\rangle = e^{i\theta}\langle T|u|, |u|\rangle$, donc on se limite d'abord à u réelle. On note A la matrice canoniquement associée à T dans E_N, alors $\langle Tu, u\rangle = U^T AU = \frac{1}{2}U^T SU$ où $S = A + A^T$ est symétrique donc $\langle Tu, u\rangle$ décrit $\frac{1}{2}[\min \operatorname{sp} S, \max \operatorname{sp} S]$.

On note P_N le polynôme caractéristique de S, de degré N. $P_{N+1} = XP_N - P_{N-1}$. On note $\Delta_N = P_N(2\cos\theta)$, on a facilement $\Delta_N = \frac{\sin(N+1)\theta}{\sin\theta}$, donc $\operatorname{sp} S = \{2\cos\frac{k\pi}{N+1} \mid 1 \leqslant k \leqslant N\}$, donc $\langle Tu, u\rangle$ décrit $[-\cos\frac{\pi}{N+1}, \cos\frac{\pi}{N+1}]$ pour u réelle.

On en déduit que $\langle Tu, u\rangle$ décrit $D'_{\cos\frac{\pi}{N+1}}$ quand u décrit $E_N \cap B'_1$.

Donc $\langle Tu, u\rangle$ décrit le disque ouvert unité quand u décrit la sphère unité de ℓ^2.

Exercice 47

Par théorème spectral, il existe P orthogonale et $D = \operatorname{Diag}(a_1, \ldots, a_n)$ telles que $A = PDP^T$. On pose $C = P^T BP = (c_{i,j})$. Alors $\operatorname{Tr}(AB) = \sum_i a_i c_{i,i}$.

On pose $\sigma_k = \sum_{i=1}^{k} c_{i,i}$ et $\beta_k = \sum_{i=1}^{k} b_i$.

On effectue deux transformations d'Abel :

$\operatorname{Tr}(AB) = \sum_{k=1}^{n} a_k(\sigma_k - \sigma_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n-1}(a_k - a_{k+1})\sigma_k + a_n\sigma_n$.

$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = \sum_{k=1}^{n} a_k(\beta_k - \beta_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n-1}(a_k - a_{k+1})\beta_k + a_n\beta_n$.

Lemme : $\forall k \in [\![1\,, n]\!]$, $\beta_k \leqslant \sigma_k$.

<u>Preuve du lemme par récurrence sur n</u> :

Évident pour $n = 1$. Supposons le vrai pour $n - 1$.

On note C' la matrice $(c_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n-1}$ extraite de C. On note $b'_1 \leqslant \ldots \leqslant b'_{n-1}$ ses valeurs propres.

Soit $k \in [\![1\,, n-1]\!]$ et i compris entre 1 et k.

Par théorème du minimax appliqué à C, $b_k = \min_{\dim F = k} \max_{X\in F, \|X\|=1} X^T CX$.

Pour tout s.e.v F de dimension k inclus dans $\mathbb{R}^{n-1}$, $b_k \leqslant \max_{X\in F, \|X\|=1} X^T CX = \max_{X\in F, \|X\|=1} X^T C'X$.

On passe à la borne inférieure lorsque F décrit les s.e.v de dimension k inclus dans $\mathbb{R}^{n-1}$. On obtient par théorème du minimax appliqué à C' que $b_k \leqslant b'_k$.

Par hypothèse de récurrence appliqué à C', $\sum_{i=1}^{k} b'_i \leqslant \sum_{i=1}^{k} c'_{i,i}$, d'où $\sum_{i=1}^{k} b_i \leqslant \sum_{i=1}^{k} c_{i,i}$. Pour $k = n$, il y a égalité (invariance de la trace), ce aui achève la récurrence.

<u>Conclusion</u> :

$\sigma_n = \beta_n = \operatorname{Tr}(B)$, $\beta_k \leqslant \sigma_k$ et $a_k - a_{k+1} \leqslant 0$, d'où $\operatorname{Tr}(AB) \leqslant \sum_{k=1}^{n} a_k b_k$.

Exercice 48

On montre que e_n est dans $E_{\lambda_n}(u)$ à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, puis l'on se place sur l'orthogonal pour utiliser l'hypothèse de récurrence.

1.2 Analyse

Exercice 49

$\mathbb{1}_A$ est continue de E dans $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\{0,1\}$ et E est connexe par arcs donc $\mathbb{1}_A(E)$ aussi, donc $\mathbb{1}_A$ est constante, d'où $A = \varnothing$ ou $A = E$.

Exercice 50

Pour $A = [0,1[\cup]1,2] \cup ([3,4] \cap \mathbb{Q}) \cup \{4 + \frac{1}{n} \,|\, n \in \mathbb{N}^*\}$, les 7 ensembles $A, \overline{A}, \mathring{A}, \overline{\mathring{A}}, \mathring{\overline{A}}, \overline{\mathring{A}}, \overline{\mathring{\overline{A}}}$ sont distincts.

Exercice 51

(a) évident.

(b) On pose $A(x) = \{\lambda \geqslant 0 \,|\, x \in \lambda C\}$ et $N(x) = \inf A(x)$.

(i) Comme C est convexe, symétrique et d'intérieur non vide, 0 est un point intérieur et comme C est borné, il existe $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ tels que $B'(0,\alpha) \subset C \subset B'(0,\beta)$. D'où $[\frac{\|x\|}{\alpha}, +\infty[\subset A(x) \subset [\frac{\|x\|}{\beta}, +\infty[$, ce qui entraine $\frac{\|x\|}{\beta} \leqslant N(x) \leqslant \frac{\|x\|}{\alpha}$, et comme C est fermé, $A(x) = [N(x), +\infty[$.

$\frac{x}{N(x)}$ et $\frac{x'}{N(x')}$ appartiennent à C, or C est convexe, donc $\frac{x+x'}{N(x)+N(x')} = \frac{1}{N(x)+N(x')}(N(x)\frac{x}{N(x)} + N(x')\frac{x'}{N(x')}) \in C$, donc $N(x+x') \leqslant N(x) + N(x')$.

(ii) D'après 1, $N(x) - N(y) \leqslant N(x-y) \leqslant \frac{1}{\alpha}\|x-y\|$ et de même avec $y - x$.

(iii) $A(-x) = A(x)$ car $C = -C$, d'où $N(-x) = N(x)$. Pour $\lambda \geqslant 0$, $\alpha \in A(\lambda x) \iff \frac{\alpha}{\lambda} \in A(x)$, donc $A(\lambda x) = \lambda A(x)$, d'où $N(\lambda x) = \lambda N(x)$. Pour $\lambda < 0$, on utilise la parité de N. On en déduit que N est une norme sur $\mathbb{R}^d$.

Enfin, $N(x) \leqslant 1 \iff 1 \in A(x) \iff x \in C$.

Exercice 52

Enoncé (a) rectifié :

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ où I intervalle de $\mathbb{R}$. On note $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \,|\, x \in I\}$ le graphe de f.

Montrer que si f est continue, alors Γ_f est fermé dans $I \times \mathbb{R}$.

La réciproque est-elle vraie ?

(a) Soit $(x_n, f(x_n))$ une suite de Γ_f qui converge vers $(a,b) \in I \times \mathbb{R}$. Alors (x_n) converge vers a donc $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$ d'où $(a,b) = (a, f(a)) \in \Gamma_f$, donc Γ_f est fermé.

Réciproque fausse : Soit f définie sur $I = \mathbb{R}^+$ par $f(x) = \frac{1}{x}$ si $x > 0$ et $f(0) = 0$. alors Γ_f est fermé dans $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$ mais f n'est pas continue en 0.

(b) Soit (x_n) une suite de $[0,1]$ qui converge vers a. La suite $(f(x_n))$ est bornée par continuité de f. Si une suite extraite $(f(x_{\varphi(n)}))$ converge vers ℓ, alors $(x_{\varphi(n)}, f(x_{\varphi(n)}))$ converge vers (a,ℓ) et Γ_f est compact donc $\ell = f(a)$, d'où $(f(x_n))$ possède une seule valeur d'adhérence égale à $f(a)$, donc converge vers $f(a)$.

Exercice 53

(a) Si $a \in A$, il existe $P = \sum_k a_k X^k \in E \setminus \{0\}$ de degré n tel que $P(a) = 0$. On pose $P_1 = \sum_k (-1)^k a_k X^k$, $P_2 = \sum_k a_{n-k} X^k$, $P_3 = \sum_k a_k X^{2k}$. Alors P_1 et $P_2 \in E$, $P_1(-a) = 0$, $P_2(\frac{1}{a}) = 0$, $P_3(\sqrt{a}) = 0$ donc $-a \in A$, $\frac{1}{a}$, $\sqrt{a}$ appartiennent à A.

(b) Soit $a > 1$ appartenant à A, il existe $n \geqslant 1$ tel que $a^n = \sum_{k=0}^{n-1} u_k a^k$ d'où $a^n \leqslant \sum_{k=0}^{n-1} a^k = \frac{a^n - 1}{a-1}$, d'où $a^{n+1} - 2a^n + 1 \leqslant 0$. L'étude de la fonction $a \mapsto a^{n+1} - 2a^n + 1$ entraine que $a < 2$. On conclut par symétrie grâce à (a).

(c) Solution de la RMS.

D'après (a), $A \subset [-2, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, 2]$.

Soit $a \in [\frac{1}{2}, 1[$. On construit (ε_n) de façon suivante : $\varepsilon_0 = -1$, $\varepsilon_n = 0$ si $a^n + \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_k a^k > 0$, $\varepsilon_n = 1$ sinon. On pose $P_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \varepsilon_k X^k$.

On montre par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $-a^n \leqslant P_n(a) \leqslant 0$. OK pour $n = 0$.

Si c'est vrai pour n, on distingue 2 cas :

- si $P_n(a) + a^{n+1} > 0$, $P_{n+1} = P_n$ donc $-a^{n+1} < P_{n+1}(a) \leqslant 0$.

- si $P_n(a) + a^{n+1} \leqslant 0$, $P_{n+1} = P_n + X^{n+1}$. D'où $-a^n + a^{n+1} \leqslant P_{n+1}(a) \leqslant 0$. Comme $a \geqslant 1 - a$, $-a^{n+1} \leqslant -a^n + a^{n+1}$, d'où $-a^{n+1} < P_{n+1}(a) \leqslant 0$.

$P_n(0) = -1$, $P_n(1) \geqslant \varepsilon_0 + \varepsilon_1 = 0$ et $P_n' \geqslant \varepsilon_1 = 1$ sur $[0,1]$ donc P_n strictement croissante donc s'annule en un unique α_n dans $[0,1]$. Comme $P_n(a) \leqslant 0$, $\alpha_n \geqslant a$. Comme $P_n'(x) \geqslant 1$, $0 \leqslant \alpha_n - a \leqslant P_n(\alpha_n) - P_n(a) = -P_n(a) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

Donc $a \in \overline{A}$, ce qui achève de prouver avec les symétries que $\overline{A} = [-2, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, 2]$.

Exercice 54

(a) $|f(\frac{p}{q})\frac{1}{q^3}| \leqslant \|f\|_\infty \frac{1}{q^3}$ donc $\displaystyle\sum_{p \leqslant q, p\wedge q = 1} |f(\tfrac{p}{q})\tfrac{1}{q^3}| \leqslant \sum_{q \geqslant 1} \frac{1}{q^2} < \infty$ d'où l'existence.

h_1 est linéaire et $|h_1(f)| \leqslant \frac{\pi^2}{6}\|f\|_\infty$ donc h_1 est continue.

(b) Si $f \in E$, $h_2(f) = g(\sup f)$.

Soit $f \in E$. On suppose g continue en $\sup f$.

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $\forall u \in [\sup f - \delta, \sup f + \delta]$, $|g(u) - g(\sup f)| \leqslant \varepsilon$.

$\forall \varphi \in E$ telle que $\|\varphi\|_\infty \leqslant \delta$, $\sup f - \delta \leqslant \sup(f+\varphi) \leqslant \sup f + \delta$ donc $|h_2(f+\varphi) - h_2(f)| \leqslant \varepsilon$. Donc h_2 est continue en f.

On suppose g discontinue en $\sup f$. Par exemple, $\lim_{x \to \sup f^-} g(x) < g(\sup f)$. On pose $f_n : t \mapsto f(t) - \frac{1}{n}$. La suite (f_n) converge vers f dans E, mais $h_2(f_n) = g(\sup f - \frac{1}{n}) \xrightarrow[n\to\infty]{} \lim_{x \to \sup f^-} g(x) < h_2(f)$, donc h_2 n'est pas continue en f.

Exercice 55

Pour tout z, $f(e^z) = e^{f(z)}$. En l'appliquant à $z + 2i\pi$, on obtient qu'il existe $k(z) \in \mathbb{Z}$ tel que $f(z+2i\pi) = f(z) + 2ik(z)\pi$. L'application $z \mapsto k(z)$ est continue de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{Z}$ donc constante. D'où $e^{z+2i\pi} = (f \circ f)(z+2i\pi) = f(f(z) + 2ik\pi) = (f \circ f)(z) + 2ik^2\pi = e^z + 2ik^2\pi$ d'où $k = 0$ et f est $2i\pi$-périodique.

Exercice 57

On note $M = \sup(u_n)$, $v_n = M - u_n$, suite positive dont la borne inférieure est nulle.

S'il existe p tel que $v_p = 0$, alors $v_k = 0$ pour $k \in [\![p+1\,,2p]\!]$ par propriété de moyenne, donc $v_{p-1} = 0$ et par récurrence descendante, puis ascendante, (v_n) est la suite nulle.

Dans le cas général, $(n+2)v_{n+1} - nv_n = v_{2n+1} + v_{2n+2} \geqslant 0$ d'où $v_n \leqslant \frac{n+2}{n} v_{n+1}$. En itérant, $v_n \leqslant \frac{(n+p)(n+p+1)}{n(n+1)} v_{n+p}$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe k tel que $v_k \leqslant \varepsilon$. v_k est la moyenne des v_j pour $j \in [\![k+1\,,2k]\!]$ donc il existe $m \in [\![k+1\,,2k]\!]$ tel que $v_m \leqslant \varepsilon$. Pour tout $j \in [\![k+1\,,m-1]\!]$, $v_j \leqslant \frac{m(m+1)}{j(j+1)} v_m \leqslant \frac{2k(2k+1)}{(k+1)(k+2)} v_m \leqslant 4\varepsilon$.

Comme $\inf(v_n) = 0$ et n'est pas atteinte, on peut recommencer avec m à la place de k, on en déduit par récurrence que $\forall n \geqslant k$, $v_n \leqslant 4\varepsilon$. Par propriété de moyenne, en s'intéressant aux indices $< k$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n \leqslant \varepsilon$. En faisant tendre ε vers 0, on en déduit que la suite (v_n) est nulle, donc (u_n) est constante.

Exercice 58

(a) Par imparité, on peut supposer $z_0 > 0$. Alors $z_n \geqslant 1$ pour tout $n \geqslant 1$, $(z_n)_{n\geqslant 1}$ décroît et converge vers 1.

(b) $\dfrac{z_{n+1}+1}{z_{n+1}-1} = \left(\dfrac{z_n+1}{z_n-1}\right)^2$, d'où $\dfrac{z_n+1}{z_n-1} = \left(\dfrac{z_0+1}{z_0-1}\right)^{2^n}$

Si $\mathrm{Re}(z_0) > 0$, pour tout n, $|z_n+1| > |z_n-1|$, donc $\lim(z_n) = 1$.

Si $\mathrm{Re}(z_0) < 0$, pour tout n, $|z_n+1| < |z_n-1|$, donc $\lim(z_n) = -1$.

Si $\mathrm{Re}(z_0) = 0$, $\dfrac{z_0+1}{z_0-1} = e^{i\theta}$, d'où $\dfrac{z_n+1}{z_n-1} = e^{i2^n\theta}$.

Soit n minimal tel que $z_n = 0$. Alors $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{2^n}$ avec $k \in \mathbb{Z}$ d'où

$$z_0 = \frac{e^{i\frac{(2k+1)\pi}{2^n}} + 1}{e^{i\frac{(2k+1)\pi}{2^n}} - 1}.$$

Si z_0 est de cette forme, z_n n'est pas toujours défini.

Sinon, la suite (z_n) est définie et $z_n = \dfrac{e^{i2^n\theta}+1}{e^{i2^n\theta}-1} \in i\mathbb{R}$ diverge car les seules limites possibles sont ± 1.

Exercice 59

(a) $f_n : x \mapsto \sum_{k=1}^{n} x^k$ croit strictement sur $\mathbb{R}^+$.

(b) $f_n(x)-1 \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{2x-1}{1-x}$, $f_n(\frac{1}{2}) < 1$, $f_n(\frac{1}{2}+\varepsilon) > 0$ APCR, donc par monotonie, $\lim(a_n) = \frac{1}{2}$.

On écrit $a_n = \frac{1}{2} + \varepsilon_n$. $f_n(a_n) = 1$ donne après calcul $2\varepsilon_n = (\frac{1}{2} + \varepsilon_n)^{n+1}$, or $f_n(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}) > 1$ APCR, d'où $\varepsilon_n < \frac{1}{2^n}$, d'où $\varepsilon_n \sim \frac{1}{2^{n+2}}$.

Exercice 60

Difficile. Corrigé dans une ancienne RMS.

Exercice 61

(a) Par Bezout, il existe des entiers u_0 et v_0 tels que $u_0a + v_0b = 1$. Quitte à échanger a et b, on peut supposer $u_0 < 0$ et $v_0 > 0$.

Pour tout n et tout k, $(u_0n + kb)a + (v_0n - ka)b = n$. On pose $u = u_0n + kb$ et $v = v_0n - ka$. Pour tout $n \geqslant ab$, $\frac{v_0n}{a} - (-\frac{u_0n}{b}) \geqslant 1$, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ appartenant à $[-\frac{u_0n}{b}, \frac{v_0n}{a}]$. Pour cet entier k, u et v appartiennent à $\mathbb{N}$ et $n = au + bv$.

(b) On suppose $\dfrac{s_{n+1}}{s_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$ et pour tous p et q, $\dfrac{\ln(s_p)}{\ln(s_q)} \in \mathbb{Q}$.

On écrit en facteurs premiers $s_1 = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}$. Pour tout n, il existe a_n et b_n entiers premiers entre eux tels que $s_n^{a_n} = s_1^{b_n}$, donc $s_n = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\frac{b_n}{a_n}\alpha_i}$ donc a_n divise α_i pour tout i, donc prend un nombre fini de valeurs.

$\ln \dfrac{s_{n+1}}{s_n} = (\sum_{i=1}^{r} \alpha_i \ln p_i) \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} - \frac{b_n}{a_n}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ donc $\dfrac{a_nb_{n+1} - b_na_{n+1}}{a_na_{n+1}}$ converge vers 0, or a_na_{n+1} prend un nombre fini de valeurs donc $a_nb_{n+1} - b_na_{n+1}$ est stationnaire à la valeur 0, ce qui contredit la stricte croissance de (s_n).

Exercice 62

Voir solution de Jean dans RMS.

Exercice 63

$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 2^{-(n+1)} = 3$.

Exercice 64

$S_{2n} - S_n \geqslant \dfrac{1}{4n^2} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \geqslant \dfrac{1}{8}$, donc la série diverge.

Exercice 65

Soit $f : x \mapsto \dfrac{\sin \pi\sqrt{x}}{x^\alpha}$.

Les cas $\alpha \leqslant 0$ et $\alpha > 1$ sont évidents.

$\displaystyle\int_n^{n+1} f(x)\mathrm{d}x = f(n) - \int_n^{n+1} (x-n-1)f'(x)\mathrm{d}x$.

Si $\alpha > 1/2$, $|(x-n-1)f'(x)| \leqslant Cn^{-\alpha-1/2}$ pour $x \in [n, n+1]$, donc la série de terme général $\displaystyle\int_n^{n+1} (x-n-1)f'(x)\mathrm{d}x$ converge. L'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} f$ converge (faire chg de var $t = \sqrt{x}$ suivi d'une IPP), donc la série de terme général $f(n)$ converge.

Si $\alpha \leqslant 1/2$, on note J_n l'ensemble des entiers k tels que $\frac{\pi}{3} + 2n\pi \leqslant \pi\sqrt{k} \leqslant \frac{\pi}{2} + 2n\pi$. Le cardinal de J_n est de l'ordre de grandeur de Cn, donc $\displaystyle\sum_{k\in J_n} f(k) \geqslant \frac{Cn}{n^{2\alpha}}\frac{\sqrt{3}}{2}$ qui ne tend pas vers 0, donc la série diverge.

Exercice 66

$\frac{2}{n} \leqslant u_n + \frac{1}{n^2 u_n}$ donc $\sum \frac{1}{n^2 u_n}$ diverge.

Si $\sum \frac{1}{1+n^2 u_n}$ converge, le terme général tend vers 0 donc $n^2 u_n$ tend vers $+\infty$, donc $\frac{1}{1+n^2 u_n} \sim \frac{1}{n^2 u_n}$, d'où $\sum \frac{1}{n^2 u_n}$ converge : absurde.

Exercice 67

(a) Si (S_n) converge vers S_∞, $u_n \sim \frac{S_\infty}{a\,n}$ donc $\sum u_n$ diverge : contradiction.

$anu_n \sim S_n$ d'où par sommation des équivalents, $a \sum\limits_{k=0}^{n} ku_k \underset{n\to\infty}{\sim} \sum\limits_{k=0}^{n} S_k$.

Or $\sum\limits_{k=0}^{n} S_k = \sum\limits_{k=0}^{n} (n+1-k)u_k = (n+1)\sum\limits_{k=0}^{n} u_k - \sum\limits_{k=0}^{n} ku_k$.

Par sommation des équivalents, $\sum\limits_{k=0}^{n} u_k = o(\sum\limits_{k=0}^{n} ku_k)$, d'où

$(a+1)\sum\limits_{k=0}^{n} ku_k \underset{n\to\infty}{\sim} (n+1)\sum\limits_{k=0}^{n} u_k \underset{n\to\infty}{\sim} nS_n \underset{n\to\infty}{\sim} an^2 u_n$.

Finalement, $\displaystyle\frac{1}{u_n}\sum_{k=0}^{n} ku_k \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{a}{a+1}n^2$.

(b) $anu_n \sim S_n$ d'où $anu_n v_n \sim S_n v_n$, d'où par sommation des équivalents, $a\sum\limits_{k=0}^{n} ku_k v_k \underset{n\to\infty}{\sim} \sum\limits_{k=0}^{n} S_k v_k$. Symétriquement, $b\sum\limits_{k=0}^{n} ku_k v_k \underset{n\to\infty}{\sim} \sum\limits_{k=0}^{n} T_k u_k$.

D'où $(a+b)\sum\limits_{k=0}^{n} ku_k v_k \underset{n\to\infty}{\sim} \sum\limits_{k=0}^{n} S_k v_k + \sum\limits_{k=0}^{n} T_k u_k$.

Or $\sum\limits_{k=0}^{n} S_k v_k + \sum\limits_{k=0}^{n} T_k u_k = S_n T_n + \sum\limits_{k=0}^{n} u_k v_k$ et $\sum\limits_{k=0}^{n} u_k v_k = o(\sum\limits_{k=0}^{n} ku_k v_k)$, d'où

$(a+b)\sum\limits_{k=0}^{n} ku_k v_k \underset{n\to\infty}{\sim} S_n T_n \underset{n\to\infty}{\sim} abn^2 u_n v_n$.

Finalement, $\displaystyle\frac{1}{u_n v_n}\sum_{k=0}^{n} ku_k v_k \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{ab}{a+b}n^2$.

Exercice 68

Si f est constante, elle vaut 0 ou 1.

Sinon, $\forall x,\ f(x)f(0) = f(x)$ d'où $f(0) = 1$.

Pour y au voisinage de 0, $f(x)(1 + f'(0)y + o(y)) = f(x) + yf(x)f'(x) + o(y)$ d'où $f(x)(f'(x) - f'(0)) = 0$.

On note A l'ouvert $\{x \in \mathbb{R} \,|\, f(x) \neq 0\}$.

Soit $]u, v[$ une composante connexe de A. Alors f est affine sur $]u, v[$.

Si u est fini, $f(u) = 0$ d'où $f'(u) \neq 0$ donc $v = +\infty$ (sinon $f(v) = 0$ ce qui est impossible). Comme f est dérivable en u, f est affine sur un ouvert $]u - \delta, u[$ donc par ce qui précède, f est affine sur $\mathbb{R}$.

Même raisonnement si v est fini, donc f est affine sur $\mathbb{R}$.

En remplaçant, les solutions sont les fonctions $x \mapsto ax + 1$.

Exercice 70

(a) Clairement, $\Delta \in \mathcal{L}(E)$. Si $\Delta(f) = 0$, f est 1-périodique de limite nulle en $+\infty$ donc nulle (prendre $f(x) = f(x + n) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$), d'où l'injectivité de Δ.

Si $g = \Delta(f)$, en itérant, on obtient $f(x + n + 1) - f(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} g(x + k)$. Par passage à la limite, $f(x) = -\sum\limits_{n=0}^{\infty} g(x + n)$.

On prend $g : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, $g \in E$ mais $\sum g(x + n)$ diverge, donc $g \notin \operatorname{Im} \Delta$.

(b) Récurrence sur n. H_1 découle des accroissements finis.

Si H_n est vraie, on l'applique à $g = \Delta(f)$ qui appartient à E. Il existe $x_n \in]x, x+n[$ tel que $\Delta^n g(x) = g^{(n)}(x_n) = f^{(n)}(x_n+1) - f^{(n)}(x_n) = f^{(n+1)}(y_n)$ avec $y_n \in]x, x + n + 1[$ d'où H_{n+1}.

L'indication est bizarre.

Exercice 71

$\forall x,\ f''(x) = \frac{1}{2}(f''(\frac{x}{2}) + f''(1 - \frac{x}{2}))$

On note $M = \max f'' = f''(x_0)$. Alors $f''(\frac{x_0}{2}) = f''(1 - \frac{x_0}{2}) = M$.

En itérant, $M = f''(\frac{x_0}{2^n})$ pour tout n, donc $M = f''(0)$ par passage à la limite. On procède de même pour montrer que $\min f'' = f''(0)$. On en déduit que f'' est constante, donc f est de la forme $x \mapsto ax^2 + bx + c$.

En remplaçant dans l'équation fonctionnelle, on obtient finalement la solution $f(x) = x^2 - 2x + \frac{2}{3}$.

Exercice 73

(a) facile.

(b) $f : x \mapsto x \sin \frac{1}{x}$ (et $f(0) = 0$) est continue mais n'est pas à variation bornée. Justification 1 : f' n'est pas intégrable sur $]0, 1]$.

Justification 2 : prendre $a_k = \frac{1}{\frac{\pi}{2}+(n-k)\pi}$ pour $k \in [\![0\,,n]\!]$.

$\sum_{k=0}^{n-1} |f(a_{k+1}) - f(a_k)| \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$.

(c) On note $V_f(x)$ la variation de f sur $[0,x]$, c'est-à-dire

$V_f(x) = \sup\{\sum_{k=0}^{n-1} |f(a_{k+1}) - f(a_k)| \,|\, n \in \mathbb{N}, 0 \leqslant a_0 \leqslant a_1 \leqslant \ldots \leqslant a_n \leqslant x\}$. Alors $f = V_f - (V_f - f)$ où V_f et $V_f - f$ sont croissantes sur $[0,1]$.

D'après (a), la différence de deux fonctions croissantes est à variation bornée.

(d)

Question supplémentaire : si f est $\mathcal{C}^1$, montrer que f est à variation bornée et $V(f) = \displaystyle\int_0^1 |f'(t)|\,dt$.

Exercice 74

(a) $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ croit donc possède une limite $\ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ en $+\infty$, donc $\dfrac{f(x)}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell$.

$x \mapsto f(x) - \ell x$ est convexe donc possède une limite en $+\infty$ dans $\overline{\mathbb{R}}$. Pour $x < y < z$, $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant \frac{f(z)-f(x)}{z-x}$. Pour $z \to +\infty$, on obtient $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant \ell$ donc $x \mapsto f(x) - \ell x$ décroît, donc sa limite est dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.

(b) (i) On écarte le cas évident où f ou g est positive.

On pose $\varphi = \max(f,g)$, fonction convexe qui atteint son minimum en $x_0 \in [0,1]$.

Si $f(x_0) < g(x_0)$, $\varphi = g$ au voisinage de x_0, donc g convexe admet un minimum local en x_0 donc classiquement ce minimum est global, d'où $g \geqslant 0$ ce qui a été exclu. Donc $f(x_0) = g(x_0)$.

Si φ atteint son minimum en un autre point x_1 (par exemple $> x_0$), étant convexe, elle est constante sur $[x_0, x_1]$. Si par exemple, $\varphi(x_1) = f(x_1)$, f est constante sur $[x_0, x_1]$ donc admet un minimum local $\geqslant 0$, donc $f \geqslant 0$ sur $[0,1]$, ce qui est exclu.

On étudie les signes des dérivées à gauche et à droite en x_0.

Si $f'_g(x_0)$ et $g'_g(x_0) < 0$, alors f et g sont minimales en x_0 sur $[0, x_0]$ et on a forcément $f'_d(x_0) \geqslant 0$ ou $g'_d(x_0) \geqslant 0$ sans quoi φ prendrait une valeur $< \varphi(x_0)$ sur un voisinage à droite de x_0. Mais alors, par convexité, f ou g atteindrait son minimum en x_0, donc serait positive : absurde.

Il existe donc $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_+^2 \setminus \{(0,0)\}$ tels que $\alpha f'_g(x_0) + \beta g'_g(x_0) = 0$. Comme $\alpha f + \beta g$ est convexe, il en résulte par lemme des pentes que $\alpha f + \beta g$ atteint son minimum en x_0 et ce minimum vaut $(\alpha+\beta)\varphi(x_0)$ d'où $\alpha f + \beta g \geqslant 0$.

(ii) Récurrence sur n. Vrai pour $n = 2$ d'après (i).

Si vrai jusqu'au rang n, on part de $f_1, \ldots, f_{n+1}$ convexes dont le max est positif. Alors $\max(f_1, \ldots, f_{n-1}, \max(f_n, f_{n+1})) \geqslant 0$ dont par H_n, il existe

$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ positifs non tous nuls tels que $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i f_i + \alpha_n \max(f_n, f_{n+1}) \geqslant 0$.

On pose $f = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i f_i + \alpha_n f_n$ et $g = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i f_i + \alpha_n f_{n+1}$.

Alors $\max(f, g) = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i f_i + \alpha_n \max(f_n, f_{n+1}) \geqslant 0$ donc par H_2, il existe α et β positifs non tous nuls tels que $\alpha f + \beta g \geqslant 0$, d'où $\sum_{i=1}^{n-1} (\alpha + \beta)\alpha_i f_i + \alpha\alpha_n f_n + \beta\alpha_n f_{n+1} \geqslant 0$ d'où H_{n+1}.

Exercice 77

(a) Déjà, $T(f) \geqslant 0$ et $T(f)(0) = 0$. Soit $\varepsilon > 0$ et η un module de continuité uniforme de f pour ε. Si $0 \leqslant x < y \leqslant 1$ et $|x - y| \leqslant \eta$, si $\sup_{[0,x]} f \neq \sup_{[0,y]} f$, alors $0 \leqslant \sup_{[0,y]} f - \sup_{[0,x]} f \leqslant \sup_{[x,y]} f - f(x) \leqslant \varepsilon$.

Dans tous les cas, $|x - y| \leqslant \eta \Rightarrow |\sup_{[0,y]} f - \sup_{[0,x]} f| \leqslant \varepsilon$ d'où la continuité de $T(f)$.

(b) Pour $n \geqslant 1$, $0 \leqslant T^{n+1}(f)(t) = \sup_{s \in [0,t]} T^n(f)(s) - T^n(f)(t) \leqslant \sup_{s \in [0,t]} T^n(f)(s) \leqslant \|T^n(f)\|$ d'où $\|T^{n+1}(f)\| \leqslant \|T^n(f)\|$.

(c) On part de $y < x$.
Si $\sup_{[0,x]} f = \sup_{[0,y]} f$, $|T(f)(x) - T(f)(y)| = |f(y) - f(x)| \leqslant K|x - y|$.
Sinon, soient x_1 et y_1 tels que $\sup_{[0,x]} f = f(x_1)$ et $\sup_{[0,y]} f = f(y_1)$.
On a $y < x_1 \leqslant x$.
$T(f)(x) - T(f)(y) = f(x_1) - f(y_1) + f(y) - f(x) \leqslant f(x_1) - f(x) \leqslant K|x_1 - x| \leqslant K|x - y|$.
$T(f)(y) - T(f)(x) \leqslant f(x) - f(y) \leqslant K|x - y|$.
Conclusion : $T(f)$ est K-lipschitzienne.

(d) La suite $\|T^n f\|$ décroît donc converge vers $m \geqslant 0$. Supposons $m > 0$. Soit $a_n \in [0, 1]$ tel que $\|T^n f\| = T^n f(a_n)$. Alors $m \leqslant T^{n+1} f(a_{n+1}) = \sup_{[0, a_{n+1}]} T^n f - T^n f(a_{n+1}) \leqslant T^n f(a_n) - T^n f(a_{n+1}) \leqslant K|a_n - a_{n+1}|$ car $T^n f$ est K-lipschitzienne comme f.

Exercice 78

$\forall t$, $(b - f(t))(f(t) + a) \geqslant 0$. On conclut en intégrant l'inégalité sur $[0, 1]$.

Exercice 79

(a) Après une double IPP, $D_n(r) = \dfrac{2n(2n-1)}{r^2} D_{n-1}(r) - \dfrac{4n(n-1)}{r^2} D_{n-2}(r)$.
On conclut par récurrence avec les relations $P_0 = 0, Q_0 = 2, P_1 = -4X, Q_1 = 4$.
$P_n = 2(2n-1)P_{n-1} - 4X^2 P_{n-2}$, $Q_n = 2(2n-1)Q_{n-1} - 4X^2 Q_{n-2}$.

(b) Si $\pi \in \mathbb{Q}$, il s'écrit $\frac{2p}{q}$. On choisit $r = \frac{\pi}{2} = \frac{p}{q}$. Alors $0 < D_n(\frac{\pi}{2}) \leqslant 2$ et $D_n(\frac{\pi}{2}) = \frac{n!}{r^{2n+1}} Q_n(r)$. Comme Q_n est à coefficients entiers de degré $\leqslant n$, $q^n Q_n(r) \in \mathbb{N}^*$, donc $n! \leqslant 2q^n r^{2n+1}$ pour tout n ce qui est absurde asymptotiquement.

Exercice 80

Si $\varphi \in E$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f\varphi' = -\int_{-\infty}^{+\infty} f'\varphi$ d'où $\displaystyle\left|\int_{-\infty}^{+\infty} f\varphi'\right| \leqslant \int_{-\infty}^{+\infty} |f'|$.

Première idée : On choisit $\varphi_n = -\dfrac{f'}{\sqrt{f'^2 + \frac{1}{n}}}$, continue, bornée par 1 mais pas forcément $\mathcal{C}^1$. Alors $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f'\varphi_n = -\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f'^2}{\sqrt{f'^2 + \frac{1}{n}}} \xrightarrow[n\to\infty]{} -\int_{-\infty}^{+\infty} |f'|$ par TCD.

Amélioration : on procède par approximation.

Soit $[a, b]$ contenant le support de f. Par Weierstrass, il existe une suite (P_n) de polynômes telle que $\forall n \geqslant 1, \|P_n - f'\|_{\infty,[a,b]} \leqslant \frac{1}{n}$.

On pose $\psi_n = -\dfrac{P_n}{\sqrt{P_n^2 + \frac{1}{n}}}$, ψ_n est $\mathcal{C}^1$ et bornée par 1.

Alors $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f\psi_n' = -\int_{-\infty}^{+\infty} f'\psi_n = \int_a^b \frac{f'P_n}{\sqrt{P_n^2 + \frac{1}{n}}}$. La suite de fonctions à l'intérieur converge simplement vers $|f'|$ et est dominée par $\|f'\|_\infty$ qui est intégrable sur $[a, b]$ donc par TCD, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f\psi_n' \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} |f'|$.

On conclut que $\displaystyle\sup_{\varphi\in E} \int_{-\infty}^{+\infty} f\varphi' = \int_{-\infty}^{+\infty} |f'|$.

Exercice 81

On pose $\displaystyle I_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f = e^{-n\pi} \int_0^\pi \frac{e^{-t}}{e^{-3n\pi}e^{-3t} + \sin t}\,\mathrm{d}t$.

On pose $a_n = e^{-\pi}e^{-3n\pi}$, $b_n = e^{-2\pi}e^{-3n\pi}$.

Alors $\displaystyle e^{-(n+1)\pi} \int_0^\pi \frac{\mathrm{d}t}{e^{-3n\pi} + \sin t} \leqslant I_n \leqslant e^{-n\pi} \int_0^\pi \frac{\mathrm{d}t}{e^{-3(n+1)\pi} + \sin t}$.

Après calcul, pour $0 < a < 1$, $\displaystyle\int_0^\pi \frac{\mathrm{d}t}{a + \sin t} = \frac{2}{a}\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1 + \frac{2}{a}x + x^2} = \frac{1}{\sqrt{1-a^2}} \ln \frac{1 + \sqrt{1-a^2}}{1 - \sqrt{1-a^2}}$.

Après calcul, $\displaystyle\int_0^\pi \frac{\mathrm{d}t}{a + \sin t} \underset{a\to 0}{\sim} -2\ln a$.

On en déduit que $\sum I_n$ converge, donc l'intégrale converge.

Exercice 82

Prendre une fonction avec des pics : $f(n - \alpha_n) = f(n + \alpha_n) = 0$, $f(n) = \beta_n$, f affine sur $[n - \alpha_n, n]$ et sur $[n, n + \alpha_n]$ et nulle ailleurs.

f intégrable lorsque $\sum \alpha_n\beta_n$ converge, f lipschitzienne lorsque $\frac{\beta_n}{\alpha_n}$ est borné. Il suffit de choisir $\alpha_n = \frac{1}{\ln n}$ et $\beta_n = \frac{1}{n \ln n}$ et on aura $\sum f(n)$ diverge.

Exercice 83

(a) $\displaystyle\int_0^1 f_n' g = f_n(1)g(1) - f_n(0)g(0) - \int_0^1 f_n g'$, d'où pour $n \to \infty$,

$f(1)g(1) - f(0)g(0) = \displaystyle\int_0^1 fg' \quad (*)$

On pose $f_1(t) = f(t) - f(0)$, ce qui donne $\displaystyle\int_0^1 f_1(t)g'(t)\mathrm{d}t = f_1(1)g(1)$.

En prenant $g : t \mapsto \displaystyle\int_1^t f_1$, on en déduit $\forall n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_0^1 f_1(t)^2\mathrm{d}t = 0$. D'où $f_1 = 0$, i.e f constante (ce qui vérifie $(*)$).

(b) On pose $f_n(x) = \displaystyle\sum_{k=1}^n \frac{\cos kx}{k^2} + \frac{\pi x}{2} - \frac{x^2}{4}$.

La suite (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $f : x \mapsto \displaystyle\sum_{k=1}^\infty \frac{\cos kx}{k^2} + \frac{\pi x}{2} - \frac{x^2}{4}$.

$f_n'(x) = -\displaystyle\sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} + \frac{\pi - x}{2}$. $f_n''(x) = -\displaystyle\sum_{k=1}^n \cos kx - \frac{1}{2} = -\frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{2\sin\frac{x}{2}}$.

D'où $f_n'(x) = \displaystyle\int_x^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2\sin\frac{t}{2}}\mathrm{d}t$.

Soit g continue sur $[0,\pi]$, alors $\displaystyle\int_0^\pi f_n' g = \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2\sin\frac{t}{2}}\left(\int_0^t g(x)\mathrm{d}x\right)$ en inversant l'ordre d'intégration. Or $t \mapsto \displaystyle\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\int_0^t g(x)\mathrm{d}x$ se prolonge continûment (et même de façon $\mathcal{C}^1$) en 0 donc par lemme de Lebesgue $\displaystyle\int_0^\pi f_n' g \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. En appliquant (a), il vient que f est constante sur $[0,\pi]$, d'où $\forall x \in [0,\pi]$, $\displaystyle\sum_{n=1}^\infty \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi x}{2} + \frac{x^2}{4}$.

Sur les autres intervalles, on utilise la parité et la 2π-périodicité.

Exercice 84

Pour $x > 0$, la fonction $f : t \mapsto 1 - (1 - e^{-t})^x$ décroît sur $\mathbb{R}^+$.

$\displaystyle\int_n^{n+1} f \leqslant f(n) \leqslant \int_{n-1}^n f$. On somme : $\displaystyle\int_0^{+\infty} f \leqslant \sum_{n=0}^\infty f(n) \leqslant 1 + \int_0^{+\infty} f$.

Soit $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} f = \int_0^1 \frac{(1-e^{-ux})e^{-u}}{1-e^{-u}}\mathrm{d}u$ (poser $1 - e^{-t} = e^{-u}$).

On introduit $\varphi : u \mapsto \displaystyle\frac{1}{1-e^{-u}} - \frac{1}{u}$ prolongée continûment en 0, φ est continue et bornée sur $\mathbb{R}^+$. On a alors $F(x) = G(x) + H(x)$ avec $G(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} (e^{-u} - e^{-(x+1)u})\varphi(u)\mathrm{d}u$, $H(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{(1-e^{-ux})e^{-u}}{u}\mathrm{d}u$.

$|G(x)| \leqslant C(1 - \frac{1}{x+1})$.

$H(x) = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u}\mathrm{d}u - \int_{\varepsilon(x+1)}^{+\infty} \frac{e^{-v}}{v}\mathrm{d}v = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\varepsilon}^{\varepsilon(x+1)} \frac{e^{-u}}{u}\mathrm{d}u$

D'où $H(x) = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\varepsilon}^{\varepsilon(x+1)} \frac{e^{-u}-1}{u}\mathrm{d}u + \ln(x+1) \underset{x\to+\infty}{\sim} \ln(x)$.

Comme G est bornée, on en déduit $F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \ln(x)$, puis $\sum_{n=0}^{\infty}(1-(1-e^{-t})^x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \ln(x)$.

Exercice 85

Si $q=1$, l'équation se résout en $F(t) = \frac{a(t)}{a(t)-1}$.

Si $q=-1$, l'équation se résout en $F(t) = \frac{2a(-t)}{a(t)a(-t)-1}$.

Raisonnement par analyse-synthèse :

<u>Si $m>2$</u>.

Si F convient, on doit avoir $\forall n \in \mathbb{N},\ F(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{a(t)a(qt)\cdots a(q^k t)} + \frac{F(q^{n+1}t)}{a(t)a(qt)\cdots a(q^n t)}$,

donc par passage à la limite, $F(t) = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a(t)a(qt)\cdots a(q^n t)}$.

Réciproquement, la série ci-dessus converge normalement sur $\mathbb{R}$. La somme $F : t \mapsto 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a(t)a(qt)\cdots a(q^n t)}$ est continue, bornée, ne s'annule pas (car $m>2$) et vérifie l'équation fonctionnelle.

<u>Si $M<\frac{1}{2}$</u>.

Si F convient, on doit avoir $F(t) = a(q^{-1}t)F(q^{-1}t) - a(q^{-1}t)$. D'où $\forall n \in \mathbb{N},\ F(t) = -\sum_{k=1}^{n} a(q^{-1}t)\cdots a(q^{-k}t) + a(q^{-1}t)\cdots a(q^{-n}t)F(q^{-n}t)$. donc par passage à la limite, $F(t) = -\sum_{n=1}^{\infty} a(q^{-1}t)\cdots a(q^{-n}t)$.

Réciproquement, la série ci-dessus converge normalement sur $\mathbb{R}$. La somme $F : t \mapsto -\sum_{n=1}^{\infty} a(q^{-1}t)\cdots a(q^{-n}t)$ est continue, bornée, ne s'annule pas (si $a<0$, on utilise que $M<\frac{1}{2}$) et vérifie l'équation fonctionnelle.

D'où l'existence et l'unicité.

Exercice 86

$a_n(\frac{R}{2})^n$ est borné, donc $\exists M>0, \forall n,\ |a_n z^{n^2}| \leqslant M|z|^{n^2}(\frac{2}{R})^n$. Par d'Alembert, la série de terme général à droite converge pour $|z|<1$.

Pour $|z|>1$, $|a_n z^{n^2}| = |a_n(R+1)^n|\frac{|z^{n^2}|}{(R+1)^n}$, produit d'une suite non bornée et d'une suite de limite $+\infty$ donc $(a_n z^{n^2})$ est non bornée, donc le rayon de convergence cherché vaut 1.

Exercice 87

(a) Par la formule de Taylor avec reste intégral appliqué à $x \mapsto e^{-x}$ entre 0 et $x > 0$ à l'ordre $2n$, $e^{-x} = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \frac{x^k}{k!} - \int_0^x \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} e^{-t} \mathrm{d}t < \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \frac{x^k}{k!}$.

De façon similaire à l'ordre $2n+1$, on obtiendrait l'autre inégalité.

(b) On pose $f : x \mapsto \arctan x - \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$, $f'(x) = -\frac{x^{4n+2}}{1+x^2} < 0$, donc f décroît strictement sur $\mathbb{R}^+$ et $f(0) = 0$ d'où $f < 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Inégalité de gauche analogue.

(c) On note $f(x)$ l'expression au milieu, $f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x \sin u) \mathrm{d}u$. Par la formule de Taylor avec reste intégral :

$$\cos(x \sin u) = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \sin^{2k} u - \int_0^{x \sin u} \frac{(x \sin u - t)^{4n}}{(4n)!} \sin t \, \mathrm{d}t.$$

Avec Wallis, $f(x) = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{4^k (k!)^2} - \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{x \sin u} \frac{(x \sin u - t)^{4n}}{(4n)!} \sin t \, \mathrm{d}t \mathrm{d}u$.

Il s'agit de montrer que l'intégrale double est positive...

Exercice 88

On pose $f : t \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} \cos n\theta$. La fonction f est $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1[$ et $f'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} \cos n\theta = \frac{\cos\theta - t}{t^2 - 2t\cos\theta + 1}$. On intègre entre 0 et r, ce qui donne le résultat.

Exercice 89

(a) f est croissante, positive sur $\mathbb{R}^-$ et $f(0) = 0$ donc f est nulle sur $\mathbb{R}^-$.

(b) Pour $n \to +\infty$, on obtient $f \leqslant 0$ sur $\mathbb{R}^+$ et grâce au (a), f est la fonction nulle.

(c) Taylor reste intégral : $f(x) = S_n(x) + R_n(x)$ avec $S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$ et $R_n(x) = x^{n+1} \int_0^1 \frac{(1-u)^n}{n!} f^{(n+1)}(xu) \mathrm{d}u$.

Pour $0 < x < y$, $0 \leqslant \frac{R_n(x)}{x^{n+1}} \leqslant \frac{R_n(y)}{y^{n+1}} \leqslant \frac{f(y)}{y^{n+1}}$ d'où $R_n(x) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$.

Pour $x < 0$, on remarque que $|R_n(x)| \leqslant R_n(||x|)$.

On en déduit que f est somme de sa série de Taylor sur $\mathbb{R}$.

Exercice 90

(a) $L_2 = 2, L_3 = 5, L_4 = 17$.

Par récurrence, $(n-1)! \leqslant L_n \leqslant n!$ donc $R = 1$.

(b) $\dfrac{L_{n+1}}{(n+1)!} - \dfrac{L_n}{n!} = -\dbinom{n}{2}\dfrac{L_{n-2}}{(n+1)!} \leqslant 0$ donc $\dfrac{L_n}{n!}$ décroît donc converge vers $a \geqslant 0$.

Si $a > 0$, $\dfrac{L_{n+1}}{(n+1)!} - \dfrac{L_n}{n!} \underset{n\to\infty}{\sim} -\dfrac{a}{2n}$, terme général d'une série divergente : contradiction. Donc $a = 0$.

(c) $(1-x)f(x) - 1 = -\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{n(n-1)}{2(n+1)!} L_{n-2} x^{n+1}$. On dérive et on obtient après calcul $(1-x)f'(x) = \left(1 - \dfrac{1}{2}x^2\right) f(x)$. D'où $f'(x) = \dfrac{1}{2}\left(1 + x + \dfrac{1}{1-x}\right) f(x)$.

Comme $f(0) = 1$, on en déduit $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x}} \exp(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4})$.

(d) $f(x) \underset{x\to 1}{\sim} \dfrac{e^{3/4}}{\sqrt{1-x}} = e^{3/4} \displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^n$.

On peut conjecturer que $\dfrac{L_n}{n!} \sim e^{3/4} \dfrac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}$, ce qui donnerait $\dfrac{L_n}{n!} \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{e^{3/4}}{\sqrt{\pi n}}$.

En écrivant $\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum a_n x^n$ et $\exp(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4}) = \sum b_n x^n$, on a $\frac{L_n}{n!} = \sum\limits_{q=0}^{n} b_q a_{n-q}$.

Donc :

$$\frac{L_n}{n! a_n} = \sum_{q=0}^{n} \underbrace{b_q \frac{a_{n-q}}{a_n}}_{\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} b_q} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \sum_{q=0}^{n} b_q.$$

Pour établir cela, on peut utiliser les relations $a_n = \left(1 - \frac{1}{2n}\right) a_{n-1} \geqslant a_{n-1}/2$ qui montrent que $\frac{a_{n-q}}{a_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ avec convergence normale de la série de fonctions de n (prolongée par 0 pour $q > n$) puisque $\left|b_q \frac{a_{n-q}}{a_n}\right| \leqslant 2^q |b_q|$.

Remarque

On a $0 \leqslant \dfrac{b_p a_{n-p}}{a_n} \leqslant 2^p b_p$ et $\sum 2^p b_p$ est le terme général d'une série convergente donc, par le théorème de la double limite, on a

$$\sum_{p=0}^{n} \frac{b_p a_{n-p}}{a_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sum_{p=0}^{+\infty} b_p.$$

Exercice 91

(a) On pose $c_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$. Si p est un nombre premier divisant tous les c_n, comme $\sum a_n$ est primitive, il existe m minimal tel que p ne divise pas a_m et de même il existe n minimal tel que p ne divise pas b_n. Dans ce cas, p ne divise pas $a_m b_n$, mais p divise $a_k b_{m+n-k}$ pour tout k entre 1 et $m+n-1$ distinct de m, donc p ne divise pas c_{m+n} : contradiction.

(b) On écrit $P(z) = F(z)Q(z)$ avec $P = \sum_{k=0}^{p} a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k X^k$ où $b_0 = 1$, $a_p \neq 0, b_q \neq 0$.

Pour tout $n \geqslant \max(p+1, q+1)$, $0 = b_0 c_n + b_1 c_{n-1} + \cdots + b_q c_{n-q}$: (c_n) vérifie une relation de récurrence linéaire portant sur q termes.

On écrit ces égalités pour $n+q, n+q+1, \ldots, n+2q-1$.

Soient B le vecteur colonne $(b_q, \ldots, b_1)^T$, C_n le vecteur colonne $(c_n, \ldots, c_{n+q-1})^T \in \mathbb{Q}^q$ et M_n la matrice carrée $(c_{n+i+j})_{0 \leqslant i,j \leqslant q-1} \in \mathcal{M}_q(\mathbb{Q})$. Alors $M_n B = -C_{n+q}$ pour tout $n \geqslant q$.

On choisit $n = q+1$. Si M_{q+1} n'est pas inversible, il existe $L = (\alpha_0, \ldots, \alpha_{q-1}) \in \mathbb{Q}^q$ non nul tel que $\sum_{j=0}^{q-1} \alpha_j c_{q+i+j} = 0$ pour tout $i \in [\![0, q-1]\!]$, i.e $LM_{q+1} = 0$. En multipliant par B, $LC_{2q+1} = 0$, puis en itérant, $LC_n = 0$ pour tout $n \geqslant q+1$. D'où $\alpha_{q-1} c_n + \alpha_{q-2} c_{n-1} + \cdots + \alpha_0 c_{n-q+1} = 0$: relation récurrente linéaire portant au plus sur $q-1$ termes.

Ceci entraine l'existence de P_1 et Q_1 tels que $Q_1 F = P_1$ où $\deg Q_1 < \deg Q$, d'où $QP_1 = PQ_1$ ce qui contredit que $P \wedge Q = 1$. Donc M_{q+1} est inversible, d'où $B = -M_{q+1}^{-1} C_{2q+1} \in \mathcal{M}_q(\mathbb{Q})$, donc $Q \in \mathbb{Q}[X]$ et comme $P = FQ$, $P \in \mathbb{Q}[X]$.

Exercice 92

(a) D'après le cours, pour $x \in]-1, 1[$, $\dfrac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n \geqslant 0} u_n x^n$ avec $u_k = \binom{2k}{k} 2^{-2k}$. D'où $K_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{2k}{k} 2^{-2k} x^k$.

En appliquant Parseval, $\dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} |K_n(e^{i\theta})|^2 \mathrm{d}\theta = \sum_{k=0}^{n} \binom{2k}{k}^2 2^{-4k} = g_n$.

(b) On écrit $\dfrac{f(z)}{1-z} = \sum_{n \geqslant 0} b_n z^n$ avec $b_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$. Par convergence normale et intégration terme à terme, pour $0 < r < 1$, $b_n r^n = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{f(re^{i\theta})}{1 - re^{i\theta}} e^{-in\theta} \, \mathrm{d}\theta$.

Pour x réel $\in]-1, 1[$, $\dfrac{1}{\sqrt{1-x}} = K_n(x) + S_n(x)$ où $S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k x^k$. On élève au carré : $\dfrac{1}{1-x} = K_n(x)^2 + T_n(x)$ où T_n est la somme d'une série entière de rayon $\geqslant 1$ de valuation $\geqslant n+1$. En utilisant l'unicité du DSE, on en déduit que l'égalité est encore valable pour z complexe de module < 1.

Par produit de Cauchy, $\dfrac{f(z)}{1-z} = f(z) K_n(z)^2 + h(z)$ où h est la somme d'une série entière de rayon $\geqslant 1$ et de valuation $\geqslant n+1$.

$$\int_0^{2\pi} \frac{f(re^{i\theta})}{1 - re^{i\theta}} e^{-in\theta} \mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) K_n(re^{i\theta})^2 \mathrm{d}\theta + \int_0^{2\pi} h(re^{i\theta}) e^{-in\theta} \mathrm{d}\theta.$$

Par convergence normale et intégration terme à terme, la seconde intégrale est nulle (valuation de $h > n$), donc

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{f(re^{i\theta})}{1-re^{i\theta}}e^{-in\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(re^{i\theta})K_n(re^{i\theta})^2\mathrm{d}\theta.$$

Comme $|f(re^{i\theta})|\leqslant 1$, $|b_nr^n|\leqslant\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}|K_n(re^{i\theta})|^2\mathrm{d}\theta$.

On conclut en faisant tendre r vers 1.

Exercice 93

On pose $u_n=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}x^{1/n}\,\mathrm{d}x$.

Par TCD, $\displaystyle\int_0^1\frac{\sin x}{x}x^{1/n}\,\mathrm{d}x\xrightarrow[n\to\infty]{}\int_0^1\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$.

Par une IPP, $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}x^{1/n}\,\mathrm{d}x=\cos 1+(\frac{1}{n}-1)\int_1^{+\infty}\cos x\ x^{\frac{1}{n}-2}\,\mathrm{d}x$.

Par TCD, $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}x^{1/n}\,\mathrm{d}x\xrightarrow[n\to\infty]{}\cos 1+(\frac{1}{n}-1)\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$.

D'où $u_n\xrightarrow[n\to\infty]{}\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

Exercice 94

$\displaystyle\int_{-r}^{r}\sin nt\left(\frac{1}{\sin t}-\frac{1}{t}\right)dt\xrightarrow[n\to+\infty]{}0$ par lemme de Lebesgue (la fonction entre parenthèses est $\mathcal{C}^1$). $\displaystyle\int_{-r}^{r}\frac{\sin nt}{t}\,dt=\int_{-nr}^{nr}\frac{\sin u}{u}\,du\xrightarrow[n\to\infty]{}\pi$.

D'où $\displaystyle\int_{-r}^{r}\frac{\sin nt}{\sin t}\,dt\xrightarrow[n\to\infty]{}\pi$.

Exercice 95

L'intégrale sur $[0,a]$ avec $0<a<1$ est une fonction continue du paramètre x, donc tout se passe quand t est proche de 1. On pose :

$$F(x)=\int_0^1\frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-xt^2)}}\ \text{ et }\ G(x)=\int_0^1\frac{dt}{\sqrt{2(1-t)(1-\sqrt{x}t)(1+\sqrt{x})}}.$$

$$F(x)-G(x)=\int_0^1\frac{\sqrt{2(1+\sqrt{x})}-\sqrt{(1+t)(1+\sqrt{x}t)}}{\sqrt{2(1-t^2)(1-xt^2)(1+\sqrt{x})}}\,dt$$

$$F(x)-G(x)=\int_0^1\frac{(1-t)(1+\sqrt{x}(2+t))}{\sqrt{2(1-t^2)(1-xt^2)(1+\sqrt{x})}}\,dt$$

D'où $0\leqslant F(x)-G(x)\leqslant\dfrac{4}{\sqrt{2}}\displaystyle\int_0^1\frac{\sqrt{1-t}}{\sqrt{1-\sqrt{x}t}}\,dt$.

En posant $u=\sqrt{\dfrac{1-\sqrt{x}t}{1-t}}$, l'intégrale se calcule et reste bornée au voisinage de 1.

Or $G(x)\underset{x\to1}{\sim}\frac{1}{2}\displaystyle\int_0^1\frac{dt}{\sqrt{(1-t)(1-\sqrt{x}t)}}=\int_1^{+\infty}\frac{du}{u^2-\sqrt{x}}=x^{-1/4}(\ln(1+x^{1/4})-\ln(1-x^{1/4}))\underset{x\to1}{\sim}-\ln(1-x)$,
d'où $F(x)\underset{x\to1}{\sim}-\ln(1-x)$.

Exercice 96

On note $f : x \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ixt}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$. f est paire, on l'étudie sur $\mathbb{R}^+$. f est continue (domination par $\frac{1}{1+t^2}$). Après IPP, $f(x) = -\frac{2i}{x}\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{te^{ixt}}{(1+t^2)^2}\,\mathrm{d}t$.

Changement de variable $xt = u$: $f(x) = xg(x)$ avec $g(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{iu}}{x^2+u^2}\,\mathrm{d}u$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (domination sur $[a,b]$ par $\frac{2b}{(u^2+a^2)^2}$), d'où par théorème de dérivation $g'(x) = -2x\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{iu}}{(x^2+u^2)^2}\,\mathrm{d}u = -\frac{2}{x^2}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ixt}}{(1+t^2)^2}\,\mathrm{d}t$.

La fonction $x \mapsto x^2g'(x)$ est encore dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $(x^2g'(x))' = -2i\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{te^{ixt}}{(1+t^2)^2}\,\mathrm{d}t = xf(x)$.

D'où $(xf'(x) - f(x))' = xf(x)$, i.e $f'' = f$. D'où $f(x) = Ae^x + Be^{-x}$, or f est bornée sur $\mathbb{R}^+$, continue en 0 et $f(0) = \pi$ d'où $f(x) = \pi e^{-x}$.

Finalement, $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \pi e^{-|x|}$.

Exercice 97

(a) appliquer le cours.

(b) $Z(p) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{(ip-t)x^2}\,\mathrm{d}x$. Après IPP, $Z'(p) = -\frac{i}{2(ip-t)}Z(p) = \frac{-p+it}{2(p^2+t^2}Z(p)$.

(c) $Z(p) = \dfrac{Z(0)}{(p^2+t^2)^{1/4}}\exp(\frac{i}{2}\arctan\frac{p}{t})$, avec $Z(0) = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}$.

Exercice 98

(a) Pour $t \geqslant A$, $\dfrac{a-\varepsilon}{t} \leqslant \dfrac{f'(t)}{f(t)} \leqslant \dfrac{a+\varepsilon}{t}$ donc en intégrant entre x et mx, pour x assez grand, $m^{a-\varepsilon} \leqslant \dfrac{f(mx)}{f(x)} \leqslant m^{a+\varepsilon}$, donc $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{f(mx)}{f(x)} = m^a$.

(b) $\forall x \geqslant A$, $\displaystyle\int_A^x \frac{f'(t)}{f(t)}\,dt \leqslant (a+\varepsilon)\ln\frac{x}{A}$, d'où $f(x) \leqslant f(A)\left(\frac{x}{A}\right)^{a+\varepsilon}$, d'où I définie sur $]0,+\infty[$.

(c) Pour $f(x) = x^n$, $I_n(t) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-tx}f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{n!}{t^{n+1}} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$.

D'après (b), il existe $n \in \mathbb{N}$ et $B > 0$, $M > 0$ tels que $\forall x \geqslant B$, $\dfrac{f(x)}{x^n} \leqslant M$.

D'où $I(t) \leqslant \displaystyle\int_0^B e^{-tx}f(x)\,\mathrm{d}x + \int_B^{+\infty} e^{-tx}f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{t}\sup_{[0,B]} f + MI_n(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$.

(d) On applique (b) avec ε tel que $b = a+\varepsilon < -1$. Alors APCR, $0 \leqslant f(x) \leqslant x^b$ donc f est intégrable. $\forall t, |e^{-tx}f(x)| \leqslant f(x)$ donc par convergence dominée, $I(t) \xrightarrow[t\to0^+]{} \displaystyle\int_0^{+\infty} f$.

Exercice 99

(a) $f : [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}$ continue. On pose $G(y) = \displaystyle\int_a^b \left(\int_c^y f(x,t)\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}x$.

La fonction f est continue par rapport à chaque variable et bornée sur le compact $[a,b] \times [c,d]$. La fonction $g : (x,y) \mapsto \displaystyle\int_c^y f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est continue par rapport aux variables x et y et admet une dérivée partielle par rapport à y donnée par $\dfrac{\partial g}{\partial y}(x,y) = f(x,y)$. La fonction $\dfrac{\partial g}{\partial y} = f$ est continue sur le compact $[a,b] \times [c,d]$ donc bornée par une constante M et M est intégrable sur $[a,b]$. Le théorème de dérivation d'une intégrale à paramètre entraine que $G : y \mapsto \displaystyle\int_a^b g(x,y)\,\mathrm{d}x$ est $\mathcal{C}^1$ sur $[c,d]$ et $G'(y) = \displaystyle\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$. En intégrant cette expression entre c et d, il vient $G(d) - G(c) = \displaystyle\int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x$, d'où finalement $\displaystyle\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y$.

(b) On note $E = \{ f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R} \to \mathbb{R} \,|\, f \text{ et } f' \in L^2 \}$.

On pose pour $(f,g) \in E^2$, $\langle f, g \rangle = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{(f(x)-f(y))(g(x)-g(y))}{|x-y|^{1+2\alpha}}\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x$.

Pour f et g dans E, $\dfrac{(f(x)-f(y))(g(x)-g(y))}{|x-y|^{1+2\alpha}} = \mathcal{O}_{x \to y}(|x-y|^{1-2\alpha})$, d'où l'existence de l'intégrale interne et par domination la continuité de l'application $G : x \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{(f(x)-f(y))(g(x)-g(y))}{|x-y|^{1+2\alpha}}\,\mathrm{d}y$, même si pour $\frac{1}{2} < \alpha < 1$, la singularité est à l'intérieur de l'intervalle d'intégration.

On obtient une forme bilinéaire symétrique définie positive, donc un produit scalaire sur E.

Exercice 100

On pose $A = (a_{i,j})$ et $X = (f_1, \ldots, f_n)^T$, solution de l'équation différentielle $X' = AX$. Comme $\operatorname{Tr} A > 0$, A^T possède au moins une valeur propre λ de partie réelle strictement positive, on note u un vecteur propre associé. On pose $\varphi(t) = X(t)^T u$, alors $\varphi'(t) = (AX(t))^T u = \lambda \varphi(t)$ d'où $\varphi(t) = \varphi(0) e^{\lambda t}$. Or $\varphi(t) \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0$, et $|e^{\lambda t}| = e^{\mathrm{Re}(\lambda) t} \xrightarrow[t \to +\infty]{} +\infty$ donc $\varphi(0) = 0$ et φ est la fonction nulle. Si $u = u_1 + i u_2$, on en déduit $\forall t \geqslant 0$, $\langle X(t), u_1 \rangle = \langle X(t), u_2 \rangle = 0$ et comme l'un des deux vecteurs réels u_1 ou u_2 est non nul, $X(t)$ reste dans un des hyperplans $u_1^\perp$ ou $u_2^\perp$, donc $(f_1, \ldots, f_n)$ est liée.

Une solution de Jean Rax. Si $\mathrm{Vect}((X(t))_{t \in \mathbb{R}}$ n'est pas inclus dans un hyperplan, il s'agit de $\mathbb{R}^n$ tout entier donc il existe $t_1, \ldots, t_n$ tel que $(X(t_1), \ldots, X(t_n))$ soit une base de $\mathbb{R}^n$. Trouver une équation différentielle vérifiée par le "wronskien généralisé" $W : t \mapsto \det(X(t+t_1), \ldots, X(t+t_n))$, la résoudre et faire tendre t vers $+\infty$ pour trouver une absurdité.

Exercice 101

(a) On coupe en 2.

Pour tout $t \in [0, \pi/2]$, on a, par Cauchy-Schwarz

$$f(t)^2 = \Big(\int_0^t f'\Big)^2 \leqslant t \int_0^{\pi/2} f'^2$$

On intègre entre 0 et $\pi/2$ pour obtenir

$$\int_0^{\pi/2} f^2 \leqslant \frac{\pi^2}{8} \int_0^{\pi/2} f'^2.$$

On procède de même pour majorer $\displaystyle\int_{\pi/2}^{\pi} f^2$ et l'on additionne les deux majorations obtenues pour conclure.

Remarque. On peut obtenir une inégalité plus forte (inégalité de *Wirtinger*) par des moyens plus élaborés (voir exo 414). Par une IPP, $\displaystyle\int_0^{\pi} f(t)f'(t)\operatorname{cotan} t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} f(t)^2(1+\operatorname{cotan}^2 t)\,\mathrm{d}t$.

Par Cauchy-Schwarz, $\displaystyle\frac{1}{2}\int_0^{\pi} f(t)^2(1+\operatorname{cotan}^2 t)\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^{\pi}(f')^2 \int_0^{\pi} f^2 \operatorname{cotan}^2$.

Si on pose $\displaystyle I = \int_0^{\pi} f^2 \operatorname{cotan}^2$, on a $\displaystyle I^2 - 2\left(\int_0^{\pi}(f')^2\right)^{1/2} I + \int_0^{\pi} f^2 \leqslant 0$.

Le discriminant est donc positif ou nul, i.e $\displaystyle\int_0^{\pi} f^2 \leqslant \int_0^{\pi}(f')^2$.

(b)

Exercice 102

(a) $A_- \circ A_+(f) : x \mapsto -f''(x) + (x^2-1)f(x)$.
$A_+ \circ A_-(f) : x \mapsto -f''(x) + (x^2+1)f(x)$.

(b) $H(\varphi) = \varphi \iff A_- \circ A_+(\varphi) = 0$.

Les solutions sont de la forme $\displaystyle x \mapsto \lambda e^{-x^2/2}\int_0^x e^{t^2}\,dt + \mu e^{-x^2/2}$.

Avec la condition $\varphi_0(0) = 1$, il y a une solution unique $\varphi_0 : x \mapsto e^{-x^2/2}$.

(c) Par récurrence, on montre que $H(\varphi_n) = (2n+1)\varphi_n$.

Si c'est vrai au rang n, $H(\varphi_{n+1}) = HA_-(\varphi_n) = A_-A_+A_-\varphi_n + A_-\varphi_n$. Or $H(\varphi_n) = (2n+1)\varphi_n$ d'où $A_+A_-\varphi_n = (2n+2)\varphi_n$, d'où $H(\varphi_{n+1}) = A_-((2n+2)\varphi_n) + A_-(\varphi_n) = (2n+3)\varphi_{n+1}$.

(d) On pose $P_0 = 1$.

Si $\varphi_n = P_n\varphi_0$, $\varphi_{n+1} = A_-\varphi_n = -\varphi_n' + X\varphi_n = (-P_n' + 2XP_n)\varphi_n = P_{n+1}\varphi_0$ avec $P_{n+1} = 2XP_n - P_n'$. D'où le résultat, avec P_n polynôme de degré n.

Exercice 103

(a) Appliquer le TVI à $f - \mathrm{id}$ sur K.

(b) <u>Lemme</u> : Si $a \in [0, \pi]$, pour tout $t \geqslant 0$, $\varphi_a(t) \in [0, \pi]$.

Preuve : Supposons qu'il existe $t > 0$ tel que $\varphi_a(t) = \pi$. Notons $t_1 = \min\{t \geqslant 0 \,|\, \varphi_a(t) = \pi\}$. On a donc $\varphi_a'(t_1) \geqslant 0$, or $\varphi_a'(t_1) = \cos t_1 - 1$, donc $\varphi_a'(t_1) = 0$ et $t_1 = 2k\pi$. Après calcul, on trouve que $\varphi_a''(t_1) = 0$ et $\varphi_a^{(3)}(t_1) < 0$ donc $\varphi_a < \pi$ légèrement à droite de t_1. On en déduit que pour tout $t \geqslant 0$, $\varphi_a(t) \leqslant \pi$. Par un raisonnement analogue, on montre que $\varphi_a(t) \geqslant 0$.

L'application $[0, \pi] \to [0, \pi]$, $a \mapsto \varphi_a(2\pi)$ est bien définie, continue (résolvante). D'après (a), elle possède un point fixe, donc il existe b tel que $\varphi_b(0) = \varphi_b(2\pi)$. L'application $t \mapsto \varphi_b(t + 2\pi)$ est solution du même problème de Cauchy pour (E) en 0 que φ_b, donc est égale à φ_b, qui est donc 2π-périodique.

Exercice 104

(a) Au voisinage de $+\infty$, x' est négative donc x décroît.

$$x(t) - x(t - \tfrac{\tau}{2}) = \int_{t-\frac{\tau}{2}}^{t} x'(s)\mathrm{d}s \leqslant -\lambda \int_{t-\frac{\tau}{2}}^{t} x(s-\tau)\mathrm{d}s \leqslant -\lambda \frac{\tau}{2} x(t-\tau).$$

D'où $x(t-\tau) - x(t - \frac{\tau}{2}) \leqslant -\lambda\frac{\tau}{2}x(t-\tau)$, i.e $x(t-\tau) \leqslant \dfrac{x(t-\frac{\tau}{2})}{1+\frac{\lambda\tau}{2}} \leqslant 2\dfrac{x(t-\frac{\tau}{2})}{\lambda\tau}$.

En itérant au point $t - \frac{\tau}{2}$, on obtient $x(t-\tau) \leqslant \dfrac{4}{(\lambda\tau)^2}x(t)$.

(b) Difficile. Voir solution dans RMS.

Exercice 105

(a) On pose $F(t) = e^{-Kt}\displaystyle\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u$. On a $F'(t) \leqslant e^{-Kt}g(t)$ donc

$$f(t) \leqslant g(t) + Ke^{Kt}F(t) \leqslant g(t) + Ke^{Kt}\int_0^K e^{-Ku}g(u)\,\mathrm{d}u.$$

(b) $M(t) - N(t) = \displaystyle\int_0^t A(s)M(s) - B(s)N(s)\,\mathrm{d}s =$

$$\int_0^t (B(s) - A(s))(M(s) - N(s)) + A(s)(M(s) - N(s)) + (A(s) - B(s))M(s)\,\mathrm{d}s.$$

$M(t) = I_n + \displaystyle\int_0^t A(s)M(s)\,\mathrm{d}s$, d'où $\|M(t)\| \leqslant 1 + K\displaystyle\int_0^t \|M(s)\|\,\mathrm{d}s \leqslant 1 + K\int_0^t e^{K(t-u)}\,\mathrm{d}u = e^{Kt}$.

$$\|M(t) - N(t)\| \leqslant (K+\eta)\int_0^t \|M(s) - N(s)\|\,\mathrm{d}s + \eta\int_0^t e^{Ks}\,\mathrm{d}s.$$

D'après (a) avec $g(t) = \eta\displaystyle\int_0^t e^{Ks}\,\mathrm{d}s$, $\|M(t) - N(t)\| \leqslant \frac{\eta}{K}(e^{Kt} - 1) + (K+\eta)\displaystyle\int_0^t e^{(K+\eta)(t-u)}\frac{\eta}{K}(e^{Ku} - 1)\,\mathrm{d}u$.

Après calcul, on obtient $\|M(t) - N(t)\| \leqslant e^{(K+\eta)t} - e^{Kt}$.

Exercice 106

(a) $X^2 + (XY - 1)^2$.

Exercice 107

On pose $U = e^{-u}$.

L'EDP équivaut à $\dfrac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \dfrac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0$, d'où $U(x,t) = f(x-t) + g(x+t)$, d'où $u(x,t) = -\ln(f(x-t) + g(x+t))$.

Les conditions initiales donnent :

$$f(x) + g(x) = e^{-u_0(x)} \qquad \text{et} \qquad f'(x) - g'(x) = e^{-u_0(x)} u_1(x).$$

Exercice 108

Réponse JN

Via le choix d'une base orthonormée adaptée, on est ramené à expliciter l'espace tangent en J_r à l'ensemble :

$$X = \{M \in M_n(\mathbb{R}) \,:\, M^2 = M, M^T = M, \operatorname{Tr} M = r\}$$

Inclusion directe. Vérifier par retour à la définition et dérivation que les matrices de $T_{J_r}X$ sont de la forme :

$$\begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad B \in M_{r,n-r}(\mathbb{R}).$$

Inclusion réciproque. Soit $B \in M_{r,n-r}(\mathbb{R})$. Chercher une matrice antisymétrique réelle A telle que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \gamma(t) = e^{-tA} J_r e^{tA} \in X \quad \text{et} \quad \gamma'(0) = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix}.$$

1.3 Géométrie

Exercice 109

Quitte à considérer $P - uX - v$, on se ramène au cas où D est l'axe Ox et $P = (X-a)^2(X-b)^2(X-c)^2$.

Dans ce cas, $A_1 = \displaystyle\int_b^c P$ et $A_2 = \displaystyle\int_a^b P$. On pose $\alpha = b - a$ et $\beta = c - b$.

Après chg de var $x = b + t(c-b)$ dans A_1 et $x = b - t(b-a)$ dans A_2, on obtient :

$A_1 = \beta^5 \displaystyle\int_0^1 t^2(1-t)^2(t\beta+\alpha)^2 \mathrm{d}t$ et $A_2 = \alpha^5 \displaystyle\int_0^1 t^2(1-t)^2(t\alpha+\beta)^2 \mathrm{d}t$.

(a) Si $AB = BC$, $b - a = c - b$ donc $A_1 = A_2$.

(b) $q = \dfrac{\beta}{\alpha}$, $\dfrac{Q}{q^5} = \dfrac{\displaystyle\int_0^1 t^2(1-t)^2(t\beta+\alpha)^2 \mathrm{d}t}{\displaystyle\int_0^1 t^2(1-t)^2(t\alpha+\beta)^2 \mathrm{d}t}$.

En développant, on obtient $\dfrac{Q}{q^5} = \dfrac{7\alpha^2 + 7\alpha\beta + 2\beta^2}{2\alpha^2 + 7\alpha\beta + 7\beta^2}$. Comme α et β sont strictement positifs, on en déduit facilement $\dfrac{2}{7}q^5 \leqslant Q \leqslant \dfrac{7}{2}q^5$.

Exercice 110

(a) $P = (X-1)(X-3)(X+2)$.

$M_0 = (1,0), M_1 = (1,2), M_2 = (6,2), M_3 = (6,8)$.

D_0 est la droite $y = 0$, $D_1 : x = 1$, $D_2 : y = 2$, $D_3 : x = 6$.

$\Delta_1(\lambda) = \Delta_3(\lambda) : y = \lambda x$, $\Delta_0(\lambda) = \Delta_2(\lambda) : x + \lambda y = 0$.

Si $\lambda = 1$: $\mu_1 = (1,1)$, $\mu_2 = (0,2)$, $\mu_3 = (6,8)$.

Si $\lambda = 3$: $\mu_1 = (1,3)$, $\mu_2 = (4,2)$, $\mu_3 = (6,8)$.

Si $\lambda = -2$: $\mu_1 = (1,-2)$, $\mu_2 = (9,2)$, $\mu_3 = (6,8)$.

On conjecture que $M_3 = \mu_3$.

1.4 Probabilités

Exercice 111

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des v.a de Rademacher indépendantes et $X = \sum_{i=1}^{n} X_i v_i$.

Soit $Y = \|X\|^2 = \sum_{i,j} X_i X_j \langle v_i, v_j \rangle$. Par indépendance, $\mathbb{E}(Y) = \sum_{i=1}^{n} \|v_i\|^2 = n$.

On en déduit l'existence de $\omega \in \Omega$ tel que $Y(\omega) \leqslant n$, i.e $\|X(\omega)\| \leqslant \sqrt{n}$.

Solution possible sans proba.

Exercice 112

Le nombre cherché est $N = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} N_k$ où N_k est le nombre de couples (A, B) de parties telles que $A \subset B \subset C$ où C est une partie de cardinal k.

Pour chaque partie B de cardinal j incluse dans C, il y a 2^j parties A telle que $A \subset B$ donc $N_k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} 2^j = 3^k$. D'où finalement $N = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 3^k = 4^n$.

Exercice 113

Soit u_r le nombre de façons d'apparier, i.e de grouper par deux, les entiers de 1 à $2r$. On choisit d'abord le conjoint de 1 ($2r-1$ possibilités), puis on apparie les $2r-2$ entiers restants, d'où $u_r = (2r-1)u_{r-1} = 1.3 \cdots (2r-1) = \dfrac{(2r)!}{2^r\, r!}$.

Exercice 114

(a) $\sum_{r=1}^{n} \binom{n-1}{r-1} = 2^{n-1}$.

(b) Soit $u_{n,r}$ le nombre de décompositions $n = n_1 + \cdots + n_r$ où les n_i sont dans $\mathbb{N}^*$. Pour tout entier k entre 1 et $n-r+1$, il y a $u_{n-k,r-1}$ décompositions de n pour lesquelles $n_1 = k$. D'où $u_{n,r} = \sum_{k=1}^{n-r+1} u_{n-k,r-1}$.

On a $u_{n,1} = 1$ et $u_{n,2} = n-1$. Par récurrence, on en déduit que $u_{n,r} = \binom{n-1}{r-1}$.

On retrouve la question (a), c'est-à-dire que le nombre de décompositions de n est égal à $\sum_{r=1}^{n} \binom{n-1}{r-1} = 2^{n-1}$.

Exercice 115

(a) Pour A donné de cardinal k, on doit dénombrer les parties B et C disjointes dans $[\![1\,,n]\!] \setminus A$ qui est de cardinal $n-k$. Pour tout j entre 0 et $n-k$ et toute partie B de cardinal j, il y a 2^{n-k-j} parties C disjointes de B, donc $\sum\limits_{j=0}^{n-k} \binom{n-k}{j} 2^{n-k-j} = 3^{n-k}$ couples (B,C) possibles.

Le nombre cherché est donc $\sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 3^{n-k} = 4^n$.

(b) Il s'agit de dénombrer les marches aléatoires équilibrées retournant à l'origine au bout de $2N$ pas. Si on note $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$ où les X_i sont des variables de Rademacher i.i.d, il y a 2^{2N} marches aléatoires possibles qui sont équiprobables, donc le nombre cherché est $2^{2N}\mathbb{P}(S_{2N}=0) = \binom{2N}{N}$.

On peut également caractériser f par l'ensemble E des entiers k tels que $f(k+1)-f(k)=1$, car pour tout $k \notin E$, on aura $f(k+1)-f(k)=-1$, E décrivant toutes les parties de $[\![0\,,2N-1]\!]$ de cardinal N.

Exercice 116

(a) N est le nombre de retours à l'origine.

On pose $Y_k = \frac{1}{2}(X_k+1) \rightsquigarrow \mathcal{B}(\frac{1}{2})$, donc $\sum\limits_{k=1}^{n} Y_k \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$.

$S_n = 2\sum\limits_{k=1}^{n} Y_k - n$. D'où $\mathbb{P}(S_{2n}=0) = \binom{2n}{n} 2^{-2n}$.

$N = \sum\limits_{n \geqslant 1} \mathbb{1}_{(S_{2n}=0)}$. On a $\mathbb{E}(\mathbb{1}_{(S_{2n}=0)}) = \mathbb{P}(S_{2n}=0)$.

Par Stirling, $\mathbb{P}(S_{2n}=0) \underset{n\to\infty}{\sim} \dfrac{K}{\sqrt{n}}$. Donc la série $\sum \mathbb{E}(\mathbb{1}_{(S_{2n}=0)})$ diverge.

Comme $N \geqslant \sum\limits_{n=1}^{p} \mathbb{1}_{(S_{2n}=0)}$, $\mathbb{E}(N) = +\infty$.

(b) $\mathbb{P}(N \geqslant 2) = \mathbb{P}(N \geqslant 2 \,|\, N \geqslant 1)\mathbb{P}(N \geqslant 1) + \mathbb{P}(N \geqslant 2 \,|\, N = 0)\mathbb{P}(N=0)$

D'où $\mathbb{P}(N \geqslant 2) = \mathbb{P}(N \geqslant 2 \,|\, N \geqslant 1)\mathbb{P}(N \geqslant 1) = \mathbb{P}(N \geqslant 1)^2 = 1$ par indépendance.

(c) Par récurrence, $\mathbb{P}(N \geqslant k) = \mathbb{P}(N \geqslant 1)^k = 1$.

$\mathbb{P}(N = +\infty) = \mathbb{P}(\bigcap\limits_{k \geqslant 1} (N \geqslant k)) = \lim\limits_{k\to\infty} \mathbb{P}(N \geqslant 1)^k = 1$.

Exercice 117

On note $X_k(\sigma) = \begin{cases} 1 \text{ si } \sigma(k) = k \\ 0 \text{ sinon.} \end{cases}$

Alors $X_k \rightsquigarrow \mathcal{B}(\frac{1}{n})$. Pour $i \neq j$, $X_i X_j \rightsquigarrow \mathcal{B}(\frac{1}{n(n-1)})$. Or $N = \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$, donc $\mathbb{E}(N) = 1$ et $\mathbb{V}(N) = 1$.

Exercice 118

(a) $\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n}$, $\mathbb{P}(X_n = n) = \frac{1}{n!}$.

(b) Soit $A_{n,k}$ l'ensemble des permutations de $\mathcal{S}_n$ ayant k cycles disjoints, on note $u_{n,k}$ son cardinal. On fait décrire $A_{n,k}$ par σ.

Si $\sigma(n) = n$, $\sigma|_{[1,n-1]}$ décrit $A_{n-1,k-1}$.

Si $\sigma(n) = p \in [\![1\,, n-1]\!]$, on dénombre $u_{n-1,k}$ permutations.

En partitionnant, il vient $u_{n,k} = (n-1)u_{n-1,k} + u_{n-1,k-1}$ pour $k \in [\![1\,, n-1]\!]$.

On pose $g_n(t) = \sum\limits_{k=1}^{n} u_{n,k} t^k$.

La relation de récurrence précédente conduit à $g_n(t) = (t+n-1)g_{n-1}(t)$, d'où $g_n(t) = t(t+1)\cdots(t+n-1)$. On en déduit $G_{X_n}(t) = \dfrac{t(t+1)\cdots(t+n-1)}{n!}$.

(c) $\dfrac{G'_{X_n}}{G_{X_n}} = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{X+k}$. D'où $\mathbb{E}(X_n) = G'_{X_n}(1) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \underset{n\to\infty}{\sim} \ln n$.

$$\frac{G''_{X_n} G_{X_n} - {G'_{X_n}}^2}{G^2_{X_n}} = -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(X+k)^2}.$$

$\dfrac{G''_{X_n}(1)G_{X_n}(1) - G'_{X_n}(1)^2}{G_{X_n}(1)^2}$ converge vers $-\dfrac{\pi^2}{6}$, donc $G''_{X_n}(1) = H_n^2 + O(1)$.

$\mathbb{V}(X_n) = G''_{X_n}(1) + G'_{X_n}(1) - G'_{X_n}(1)^2 \underset{n\to\infty}{\sim} \ln n$.

(d) $\mathbb{P}(X_n = k)$ est le coefficient de degré k de G_{X_n}, i.e $\dfrac{\sigma_{n-k}(0, 1, \ldots, n-1)}{n!}$.

On pose $Y_n = \dfrac{X_n}{\ln n}$. $\mathbb{E}(Y_n)$ converge vers 1 et $\mathbb{V}(Y_n)$ converge vers 0, donc classiquement, Y_n converge vers 1 en probabilité.

Exercice 119

Un dessin montre que $p_2 = 0$ et $p_3 = \frac{1}{6}$.

On numérote les places autour de la table dans le sens trigonométrique de 1 à $2n$. Sans restreindre la généralité du problème, on peut supposer que la personne A_i est assise à la place $2i-1$.

$$p_n = 1 + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k} \frac{(n-k)!}{n!}.$$

Exercice 120

(a) On note $A_n = n\mathbb{N}^*$. On a $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n^s}$.

Si m et n sont premiers entre eux, $A_m \cap A_n = A_{mn}$, donc $A_m \perp\!\!\!\perp A_n$.

Si $n_1, \ldots, n_k$ sont deux à deux premiers entre eux, $\bigcap\limits_{i=1}^{k} A_{n_i} = A_{\prod\limits_{i=1}^{k} n_i}$ donc $A_{n_1}, \ldots, A_{n_k}$ sont mutuellement indépendants.

On en déduit que si $p_1, \dots, p_k$ sont des nombres premiers distincts et $j \in [\![1\,,k]\!]$, les événements $(X_{p_1} = 1), \dots, (X_{p_j} = 1), (X_{p_{j+1}} = 0), \dots, (X_{p_k} = 0)$ sont mutuellement indépendants, donc les v.a X_p sont mutuellement indépendantes.

(b) $\bigcap_{p\in\mathbb{P}} (X_p = 0) = \{1\}$ donc par continuité décroissante $\dfrac{1}{\zeta(s)} = \mathbb{P}(\{1\}) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(\bigcap_{k=1}^{n} (X_{p_k} = 0) = \lim_{n\to\infty} \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}(X_{p_k} = 0)$ par indépendance, d'où $\dfrac{1}{\zeta(s)} = \prod_{p\in\mathbb{P}} (1 - p^{-s})$.

(c) $\mathbb{P}(v_p = k) = \mathbb{P}(A_{p^k} \setminus A_{p^{k+1}}) = p^{-ks}(1 - p^{-s})$ d'où $v_p + 1 \rightsquigarrow \mathcal{G}(1 - p^{-s})$.

Par indépendance des A_n lorsque n décrit un ensemble d'entiers 2 à 2 premiers entre eux, les v_p sont mutuellement indépendantes.

Exercice 121

On note L_k la longueur de la k-ième séquence.

$\mathbb{P}(L_1 = n) = p^n(1-p) + (1-p)^n p$. $\quad \mathbb{E}(L_1) = \dfrac{p}{1-p} + \dfrac{1-p}{p}$.

$\mathbb{P}(L_1 = j, L_2 = k) = p^{j+1}(1-p)^k + (1-p)^{j+1}p^k$.

$\mathbb{P}(L_2 = k) = (1-p)^{k-1}p^2 + p^{k-1}(1-p)^2$. $\quad \mathbb{E}(L_2) = 2$.

Exercice 122

(a) On note Y_t la variation de hauteur au bout de t instants quand la goutte est dans la grille. Quelle que soit sa position, la variation de hauteur à chaque instant suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$, donc Y_t suit une loi binomiale de paramètres $(t, \frac{1}{2})$. La goutte d'eau sort de la grille à l'instant t si et seulement si $Y_{t-1} = n-1$ et elle descend d'un cran au temps t, donc la probabilité cherchée est $\dfrac{1}{2}\mathbb{P}(Y_{t-1} = n-1) = \dbinom{t-1}{n-1}\dfrac{1}{2^t}$.

(b) D'après (a), $\mathbb{E}(T) = \sum_{t=n}^{\infty} t\dbinom{t-1}{n-1}\dfrac{1}{2^t} = n\sum_{t=n}^{\infty}\dbinom{t}{n}\dfrac{1}{2^t}$

En dérivant p fois la série géométrique, on a :

$$\frac{1}{(1-x)^{p+1}} = \sum_{n\geqslant 0}\binom{n+p}{p}x^n = \sum_{n\geqslant p}\binom{n}{p}x^{n-p}.$$

On en déduit $\mathbb{E}(T) = 2n$, ce qui est logique.

Exercice 123

(a) $\mathbb{P}(|X-Y| \leqslant 2) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X = 2k, Y = 2k) + 2\sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(X = 2k, Y = 2k+2)$

D'où $\mathbb{P}(|X-Y| \leqslant 2) = \dfrac{1}{n} + 2\dfrac{n-1}{n^2}$ et $\mathbb{P}(|X-Y| \leqslant 1) = \mathbb{P}(X = Y) = \dfrac{1}{n}$.

(b) On pose $Y_{ij} = \mathbb{1}_{\{|X_i - X_j| \leqslant m\}}$, de sorte que $S_m(n) = \sum_{i,j} Y_{ij}$.

On a $\mathbb{E}(S_m(n)) = \sum_i \mathbb{E}(Y_{ii}) + 2\sum_{i<j} \mathbb{E}(Y_{ij}) = n + n(n-1)\mathbb{P}(|X_1 - X_2| \leqslant m)$.

(c) Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, on note $a_k = \text{card}\{k \in [\![1\,,n]\!],\ x_i = k\}$.

On remarque que $s_1(n) = \sum_{k\geqslant 0} a_k^2 + 2\sum_{k\geqslant 0} a_k a_{k+1}$ et

$s_2(n) = \sum_{k\geqslant 0} a_k^2 + 2\sum_{k\geqslant 0} a_k a_{k+1} + 2\sum_{k\geqslant 0} a_k a_{k+2}$.

Par Cauchy-Schwarz, $(\sum a_k a_{k+2})^2 \leqslant \sum a_k^2 \sum a_{k+2}^2 \leqslant (\sum a_k^2)^2$ d'où $s_2(n) \leqslant 3\sum a_k^2 + 2\sum a_k a_{k+1} \leqslant 3s_1(n)$.

(d) $\mathbb{P}(|X-Y| \leqslant 1) = \sum_k \mathbb{P}(X=k)^2 + 2\sum_k \mathbb{P}(X=k)\mathbb{P}(X=k+1)$.

$\mathbb{P}(|X-Y| \leqslant 2) = \sum_k \mathbb{P}(X=k)^2 + 2\sum_k \mathbb{P}(X=k)\mathbb{P}(X=k+1) + 2\sum_k \mathbb{P}(X=k)\mathbb{P}(X=k+2)$.

Par la même méthode qu'avant, on obtient

$\mathbb{P}(|X-Y| \leqslant 2) \leqslant 3\mathbb{P}(|X-Y| \leqslant 1)$.

Exercice 125

(a) On suppose que k divise n. Soit $(Y_i)_{1\leqslant i\leqslant k}$ une famille de v.a i.i.d suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(\frac{n}{k}, p)$. Alors $\sum_{i=1}^{k} Y_i \rightsquigarrow \mathcal{B}(n,p)$ donc Y est k-divisible.

On suppose que Y est k-divisible.

(b) Soit Y une v.a suivant une loi de Poisson de paramètre λ.

Pour tout k, on considère une famille $(Y_i)_{1\leqslant i\leqslant k}$ de v.a i.i.d suivant une loi de Poisson de paramètre $\frac{\lambda}{k}$. On sait que $\sum_{i=1}^{k} Y_i \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda)$ donc Y est infiniment divisible.

(c) Soit M un majorant de $|Y|$. Pour tout k, il existe $(Y_i)_{1\leqslant i\leqslant k}$ i.i.d telles que $Y \sim \sum_{i=1}^{k} Y_i$.

$\bigcap_{i=1}^{k} (Y_i > M) \subset (Y > M)$ donc $\mathbb{P}(Y_1 > M)^k \leqslant \mathbb{P}(Y > M) = 0$ d'où $\mathbb{P}(Y_i > M) = 0$ pour tout i. De même, $\mathbb{P}(-Y_i > M) = 0$ pour tout i, donc $|Y_i| \leqslant \frac{M}{k}$ presque sûrement.

D'où $\mathbb{V}(Y_i) \leqslant \mathbb{E}(Y_i^2) \leqslant \frac{M^2}{k^2}$, donc $\mathbb{V}(Y) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{V}(Y_i) \leqslant \frac{M^2}{k}$. En faisant tendre k vers $+\infty$, on en déduit $\mathbb{V}(Y) = 0$ donc Y est p.s constante.

Exercice 126

Difficile. Voir solution dans RMS.

Exercice 127

(a) $(n \in E) = \bigcup_{m\geqslant 1} (n = S_m) = \bigcup_{m\geqslant 1} \bigcup_{k=1}^{N} (S_{m-1} = n-k, X_m = k)$.

Les événements intervenant dans la réunion sont disjoints et S_{m-1} et X_m sont indépendants donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(n \in E) &= \sum_{m \geqslant 1} \sum_{k=1}^{N} \mathbb{P}(S_{m-1} = n-k)\mathbb{P}(X_m = k) \\ &= \sum_{k=1}^{N} \mu(k) \sum_{m \geqslant 1} \mathbb{P}(S_m = n-k) \\ &= \sum_{k=1}^{N} \mu(k)\mathbb{P}(n-k \in E).\end{aligned}$$

(b) Le rayon de convergence de F et $\geqslant 1$ et G est polynomiale donc :

$$F(z)G(z) = \sum_{n \geqslant 0} \left(\sum_{k=1}^{N} \mu(k)\mathbb{P}(n-k \in E) \right) z^n.$$

$$\begin{aligned}F(z) - 1 &= \sum_{n \geqslant 1} \mathbb{P}(n \in E) z^n \\ &= \sum_{n \geqslant 1} \sum_{k=1}^{N} \mu(k)\mathbb{P}(n-k \in E) z^n \\ &= \sum_{k=1}^{N} \left(\sum_{n=k}^{\infty} \mathbb{P}(n-k \in E) z^{n-k} \right) \mu(k) z^k \\ &= \sum_{k=1}^{N} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(n \in E) z^n \right) \mu(k) z^k = G(z)(F(z)-1)\end{aligned}$$

d'où $F(z) = \dfrac{1}{1-G(z)}$.

(c) $(1-z)F(z) = \dfrac{1-z}{\sum\limits_{k=1}^{N} \mu(k)(1-z^k)} \xrightarrow[z \to 1]{} \dfrac{1}{\sum\limits_{k=1}^{N} \mu(k)k}$, donc 1 est pôle simple de F.

(d) On note $1, \lambda_2, \ldots, \lambda_N$ les racines de $G-1$, qui sont des pôles de F donc $|\lambda_k| > 1$. $\dfrac{1}{1-G(z)}$ est une fraction rationnelle, donc sa décomposition en éléments simples s'écrit $\frac{a}{1-z} + \sum\limits_{k=2}^{d} \sum\limits_{i=1}^{\alpha_k} \frac{a_{i,k}}{(\lambda_k - z)^i}$.

Par unicité du DSE, on en déduit $\mathbb{P}(n \in E) = a + \displaystyle\sum_{k=2}^{d} \sum_{i=1}^{\alpha_k} \frac{a_{i,k}}{\lambda_k^{i+n}}$

D'où $\mathbb{P}(n \in E) \xrightarrow[n \to \infty]{} a$. Or $a = \lim\limits_{z \to 1} \dfrac{1-z}{1-G(z)} = \dfrac{1}{G'(1)} = \dfrac{1}{\mathbb{E}(X_1)}$.

2 Mines

2.1 Algèbre

Exercice 201

On montre que

$$S_n = \mathrm{Re}((1+i\sqrt{3})^n) = 2^n \cos(n\pi/3).$$

On pose

$$A_n = \sum_{k\in\mathbb{N}} \binom{n}{3k}, \quad B_n = \sum_{k\in\mathbb{N}} \binom{n}{3k+1}, \quad C_n = \sum_{k\in\mathbb{N}} \binom{n}{3k+2} \quad \text{et} \quad j = \exp(2i\pi/3).$$

Vérifier que

$$\begin{cases} A_n + B_n + C_n = 2^n \\ A_n + jB_n + j^2C_n = (1+j)^n \\ A_n + j^2B_n + jC_n = (1+j^2)^n. \end{cases}$$

Faire la somme de ces trois relations pour en déduire

$$3A_n = 2^n + 2\,\mathrm{Re}((1+j)^n) = 2^n + 2\cos(n\pi/3).$$

Exercice 202

Vérifier que, sans perte de généralité, on peut supposer que

$$a_1 \leqslant \cdots \leqslant a_n \quad \text{et} \quad b_1 \leqslant \cdots \leqslant b_n$$

et le min et max que l'on cherche ne changent pas.

Par *l'inégalité du réordonnement*, pour tout permutation σ, on a :

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)} \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

Voici un énoncé un peu plus détaillé pour établir (la moitié de) l'inégalité du réordonnement.

Soit $a_1 \leqslant \cdots \leqslant a_n$ et $b_1 \leqslant \cdots \leqslant b_n$ $2n$ réels et σ une permutation de $[\![1,n]\!]$.

(a) On suppose qu'il existe deux entiers i et j tels que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$.

On pose $\sigma' = \sigma \circ (i,j)$.

Montrer que

$$a_1 b_{\sigma(1)} + ... + a_n b_{\sigma(n)} \leqslant a_1 b_{\sigma'(1)} + \cdots + a_n b_{\sigma'(n)}$$

(b) En déduire que

$$a_1 b_{\sigma(1)} + \cdots + a_n b_{\sigma(n)} \leqslant a_1 b_1 + ... + a_n b_n$$

Exercice 203

(a) On a $\varphi(7) = 6$ et

$$\varphi(37044) = \varphi(2^2 3^3 7^3) = 37044 \times \frac{1}{2}\frac{2}{3}\frac{6}{7} = 10584$$

(b) On note $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ les diviseurs premiers de n.

Observer que $p_i \geqslant i+1$ pour en déduire

$$\frac{\varphi(n)}{n} \geqslant \frac{1}{r+1}$$

puis l'inégalité souhaitée.

Remarque : on peut en déduire que

$$\frac{\varphi(n)}{n^a} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \quad \text{si} \quad a < 1.$$

Exercice 204

Sens réciproque. Pour $n = (a-1)(b-1)$, on peut fixer $(u,v) \in \mathbb{N}^2$ tel que

$$au + bv = (a+1)(b+1)$$

, ce qui fournit une relation de Bézout pour le couple (a,b).

Sens direct. On suppose $a \wedge b = 1$. Soit $n \geqslant (a-1)(b-1)$. Par Bézout, on peut fixer $(u,v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$au + bv = n.$$

On écrit la division euclidienne de u par b :

$$u = qb + r \quad \text{avec} \quad r \in [\![0, b-1]\!].$$

On a alors

$$a(u - qb) + b(v + qa) = n$$

et il suffit de montrer que $v + qa \geqslant 0$ pour conclure. Comme les deux termes de cette inégalité sont entiers, il suffit de montrer que

$$v + qa > -1.$$

Vérifier que cette inégalité est équivalente à

$$n > ar - b \quad \text{ou encore à} \quad n \geqslant ar - b + 1$$

et conclure.

Exercice 205 (a) Cette primalité repose sur une identité télescopique (multiplicative) un peu miraculeuse.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $F_k \geqslant 3$ et

$$F_{k+1} - 2 = (F_k - 2)F_n \quad \text{donc} \quad F_k = \frac{F_{k+1} - 2}{F_k - 2}.$$

Soit $n \geqslant 1$. On fait le produit de 0 à $n-1$ pour obtenir

$$\prod_{k=0}^{n-1} F_k = \frac{F_n - 2}{F_0 - 2} = F_n - 2 \quad \text{donc} \quad F_n = 2 + \prod_{k=0}^{n-1} F_k.$$

Si $m \in [\![0, n-1]\!]$, on en déduit

$$F_m \wedge F_n \mid 2.$$

Comme F_n est un entier impair, il vient

$$F_m \wedge F_n = 1.$$

(b) Chaque F_n est supérieur à 2 donc possède au moins un diviseur premier. Ces diviseurs premiers de chaque F_n sont deux à deux distincts d'après la question précédente. Donc l'ensemble des nombres premiers est infini.

Exercice 206

Par le théorème de structure, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}_n$ sont deux groupes isomorphes (car cycliques de même cardinal). Soit H un sous-groupe de $\mathbb{U}_n$ dont on note d le cardinal. Par le théorème de Lagrange, on a

$$\forall z \in H, z^d = 1 \quad \text{donc} \quad H \subset \mathbb{U}_d.$$

Par inclusion et égalité de cardinaux

$$H = \mathbb{U}_d$$

. Enfin, $e^{2i\pi/d}$ est un générateur de H, donc un élément de $\mathbb{U}_n$ d'ordre d, donc d divise n.

Réciproquement, si d divise n, on vérifie que $\mathbb{U}_d$ est un sous-groupe de $\mathbb{U}_n$.

En conclusion, les sous-groupes de $\mathbb{U}_n$ sont de la forme $\mathbb{U}_d$ avec $d \mid n$ et il y en a $\operatorname{card} \mathcal{D}^+(n)$.

Par isomorphisme, pour chaque diviseur positif d de n, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède un unique sous-groupe de cardinal d, qui est cyclique, engendré par un élément d'ordre d dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, par exemple par $[n/d]_n$.

Exercice 207

(a) Partir de l'égalité $(ab)^2 = e$.

(b) Vérifier les axiomes.

(c) G contient au moins un sous-groupe dont le cardinal est de la forme 2^k (le sous-groupe $\{e\}$, de cardinal 2^0).

On fixe $k \in \mathbb{N}$ maximal tel que G possède un sous-groupe H de cardinal 2^k.

Si H est un sous-groupe strict, par la question précédente, G possède un sous-groupe de cardinal 2^{k+1}, ce qui est absurde. Donc $G = H$ et $\operatorname{card} G$ est une puissance de 2.

(d) Si G est de cardinal 2, le produit des éléments de G vaut l'unique élément distinct de e.

Si G est de cardinal 2^2, G est de la forme

$$\{e, a, b, ab\}$$

donc le produit des éléments de G vaut e.

Soit $k \geqslant 2$. Supposons que pour tout groupe de cardinal 2^k constitué d'éléments d'ordre 1 ou 2, le produit des éléments de G vaille e.

Soit G convenable de cardinal 2^{k+1}. Par itération de la question (b), G possède un sous-groupe H de cardinal 2^k, dont le produit des éléments vaut e (par hypothèse de récurrence). On peut aussi fixer $a \in G \setminus H$ et $G = H \cup aH$.

Le produit des éléments de G vaut donc $a^{2^k} = e$.

Exercice 208

(a) Le couple (e, e) appartient à C donc

$$p \geqslant \frac{1}{(\operatorname{card} G)^2}.$$

Si $p = 1$, $\operatorname{card} C = (\operatorname{card} G)^2$ donc $C = G^2$ puis G est commutatif (et réciproquement).

(b) $p = \dfrac{18}{36}$ (`https://oeis.org/A053529`)

(c) Vérifier les axiomes.

(d) C'est essentiellement l'équation aux classes. Commençons par le début : si $x \in G$, pour construire un élément de $c\ell(x)$, on choisit $g \in G$ et l'on pose $y = g^{-1}xg$. Soit g et h dans G. On a les équivalences suivantes :

$$g^{-1}xg = h^{-1}xh \iff h \in \operatorname{Com}(x)g \quad \text{avec} \quad \operatorname{Com}(x) = \{z \in G \,:\, xz = zx\}.$$

Par le principe des bergers, on en déduit

$$\operatorname{card} c\ell(x) = \frac{\operatorname{card} G}{\operatorname{card} \operatorname{Com}(x)}$$

Ensuite, on a

$$\operatorname{card} C = \sum_{x \in G} \operatorname{card} \operatorname{Com}(x) = \sum_{x \in G} \frac{\operatorname{card} G}{\operatorname{card} c\ell(x)} = \operatorname{card} G \sum_{\alpha \in G/\sim} \underbrace{\sum_{x \in \alpha} \frac{1}{\operatorname{card} \alpha}}_{=1} = \operatorname{card} G \times s$$

(e) On note $p(n)$ le nombre de listes finies croissantes d'entiers naturels non nuls telles que $n = x_1 + \cdots + x_k$. Montrer que $p = \dfrac{p(n)}{n!}$. En déduire p si $G = S_4$.

Réponse : via la décomposition en produit de cycles à supports disjoints, chaque permutation permet de définir une décomposition de n en prenant la liste croissante des cardinaux des orbites. On peut montrer que deux permutations sont en relation dans S_n ssi elles définissent la même partition de n. La question précédente donne le résultat souhaité.

En particulier, pour $n = 4$, on a

$$p = \frac{p(4)}{4!} = \frac{5}{24}.$$

Exercice 209

On a facilement $o(xy) \mid ab$.

Pour établir la divisibilité réciproque, vérifier que $a \mid o(xy)b$ et $b \mid o(xy)a$ puis utiliser le lemme de Gauss.

Exercice 210

Il ne reste plus qu' à vérifier

$$\forall x \in E, ex = x \quad \text{et} \quad x'x = e.$$

On commence par vérifier la deuxième propriété.

Soit $x \in G$. On a

$$xx' = e, \quad x'xx' = x'e = x', \quad x'xx'x'' = x'x'', \quad x'xe = e \quad \text{donc} \quad x'x = e.$$

Ensuite, on a

$$ex = xx'x = xe = x,$$

ce qui conclut.

Exercice 211

Sous forme trigonométrique, on a

$$z_n = \prod_{k=0}^{n} (2\cos(2^k\theta)).$$

La relation

$$\sin(2x) = 2\cos x \sin x$$

permet (au moins formellement) de faire apparaître un produit télescopique et une simplification :

$$z_n = \frac{\sin(2^{n+1}\theta)}{\sin\theta}.$$

Pour formaliser un peu, on pourra démontrer cette identité par récurrence en supposant simplement que $\sin\theta \neq 0$, c'est-à-dire $\alpha \in \mathbb{U} \setminus \{\pm 1\}$.

Les cas $\alpha = 1$ et $\alpha = -1$ se traitent facilement à part.

Exercice 212

Dériver la relation :

$$(X-1)\underbrace{\sum_{k=0}^{n} X^k}_{=P(X)} = X^{n+1}-1$$

pour obtenir

$$\zeta \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\} \implies Q(\zeta) = \frac{n}{\zeta - 1}\cdot$$

Utiliser la relation

$$P(X) = \frac{X^n - 1}{X-1} = \prod_{\zeta \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}} (X - \zeta)$$

pour conclure :

$$\prod_{\zeta \in \mathbb{U}_n} Q(\zeta) = (-1)^{n-1}\frac{(n+1)n^{n-1}}{2}\cdot$$

Exercice 213

On démontre classiquement que P' est scindé sur $\mathbb{R}[X]$: le théorème de Rolle donne au moins une racine dans chaque intervalle ouvert $]x_i, x_{i+1}[$ et ils sont disjoints deux à deux. De plus, x_i est racine de P' de multiplicité $\alpha_i - 1$ (éventuellement nulle), ce qui nous fait :

$$\sum_{i=1}^{m}(\alpha_i - 1) + (m-1) = \deg P - 1 = \deg P'$$

racines comptées avec multiplicité.

Pour conclure, le nombre de racines de P' vaut :

$$\operatorname{card} Z(P') = (m-1) + \sum_{i=1}^{m} \delta_{\alpha_i \geqslant 2}$$

Exercice 214

(a) La fonction $x \mapsto x + \dfrac{1}{x}$ prend une infinité de valeurs sur $\mathbb{R}^*$ (par exemple, car elle diverge vers $+\infty$ en $+\infty$), ce qui permet d'assurer la partie unicité.

Pour l'existence, s'appuyer sur le développement de

$$\big(x + \frac{1}{x}\big)\big(x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}}\big)$$

et effectuer une récurrence à deux pas. La suite définie par

$$P_0 = 2, \quad P_1 = X \quad \text{et} \quad P_{n+2} = XP_{n+1} - P_n$$

convient (on retrouve à peu près les polynômes de Tchebychev).

(b) Le raisonnement effectué précédemment ne nécessite pas que x soit réel et l'on a en fait :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall z \in \mathbb{C}^* \quad P_n\big(z + \frac{1}{z}\big) = z^n + z^{-n}.$$

En particulier, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad P_n(2\cos\theta) = \cos(n\theta).$$

Observons également que, par récurrence à deux pas, le polynôme P_n est de degré n et unitaire, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Comme a est rationnel, a s'écrit :

$$a = \frac{n}{d} \quad \text{avec} \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad d \in \mathbb{N}^*.$$

On a alors :

$$P_d(2\cos(a\pi)) = \cos(da\pi) = (-1)^n.$$

Ainsi, $2\cos(a\pi)$ est une racine rationnelle du polynôme $P_d(X) - (-1)^n$, unitaire à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

Il ne reste plus qu'à vérifier que si $P \in Z[X]$ est unitaire et non constant, de degré d, et si α est une racine rationnelle de P, alors $\alpha \in \mathbb{Z}$. Cela se démontre bien en partant d'une écriture de α sous forme irréductible :

$$\alpha = \frac{p}{q} \quad \text{avec} \quad p \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad q \in \mathbb{N}^*.$$

On en déduit que q divise p^d, donc que $q = 1$ puis $\alpha = p \in \mathbb{Z}$.

Exercice 215

(a) Soit $j \in [\![2, p]\!]$. On a égalité aux deux extrémités de la chaîne d'inégalités suivante :

$$\Big|\sum_{i=1}^{p} z_i\Big| \leqslant |z_1 + z_j| + \Big|\sum_{i \in [\![1,p]\!] \setminus \{1,j\}} z_i\Big| \leqslant |z_1| + |z_j| + \Big|\sum_{i \in [\![1,p]\!] \setminus \{1,j\}} z_i\Big| \leqslant \sum_{i=1}^{p} |z_i|$$

donc égalité partout. En particulier, on a $|z_1 + z_j| = |z_1| + |z_j|$ donc les complexes z_1 et z_j sont positivement colinéaires. Comme ils sont non nuls, on peut fixer $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $z_j = \lambda z_1$.

(b) On se donne z une racine de $P(X)$. Alors z est racine de $(X-1)P(X)$ donc

$$a_n z^{n+1} = \sum_{k=1}^{n} (a_k - a_{k-1}) z^k + a_0 \quad \text{puis} \quad a_n |z|^{n+1} \leqslant \sum_{k=1}^{n} (a_k - a_{k-1}) |z|^k + a_0$$

Supposons $|z| > 1$. Alors

$$a_n |z|^{n+1} \leqslant (a_n - a_0)|z|^n + a_0 \quad \text{donc} \quad \underbrace{a_n |z|^n (|z| - 1)}_{>0} \leqslant \underbrace{a_0 (1 - |z|^{n+1})}_{\leqslant 0}$$

donc une absurdité.

Supposons $|z| = 1$. L'inégalité

$$a_n|z|^{n+1} \leqslant \sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1})|z|^k + a_0$$

est en fait une égalité donc, par la question (a), on peut fixer $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$(a_1 - a_0)z = \lambda a_0.$$

Donc en déduit $z \in \mathbb{R}_+^*$ donc $z = 1$ puis $P(1) = 0$, ce qui est absurde.

Exercice 216

Condition nécessaire. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(\mathbb{K}) \subset \mathbb{K}$. Notons $N \in \mathbb{N}$ un majorant du degré de P. Comme $\mathbb{K}$ contient $\mathbb{Q}$, les complexes $P(0), \ldots, P(N)$ sont des éléments de $\mathbb{K}$ donc, par la formule d'interpolation de Lagrange, $P(X)$ est un élément de $\mathbb{K}[X]$:

$$P(X) = \sum_{i=0}^{N} \underbrace{P(i)}_{\in \mathbb{K}} \underbrace{L_i(X)}_{\in \mathbb{Q}[X] \subset \mathbb{K}[X]}.$$

Condition suffisante. Tout polynôme à coefficient dans $\mathbb{K}$ vérifie évidemment la condition $P(\mathbb{K}) \subset \mathbb{K}$.

Exercice 217

(a) Par d'Alembert-Gauss, P non constant est une CNS.

(b) Par Taylor (en 0), $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ implique que P est à coefficients réels (puisque les dérivées successives d'une fonction à valeurs réelles sont à valeurs réelles). Si P est de degré pair, suivant le signe du coefficient dominant, P admet un minimum ou un maximum, donc $x \mapsto P(x)$ ne sera pas surjective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Si $\deg P$ est impair, $x \mapsto P(x)$ est surjective (par continuité, limites et TVI).

(c) Par la formule d'interpolation de Lagrange, $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ implique que P est à coefficients rationnels. Le reste est assez difficile. On commence par quelques réductions : on ne perd pas de généralité à supposer que P est à coefficients dans $\mathbb{Z}[X]$, premiers entre eux dans leur ensemble et que $P(0) = 0$. Ensuite, on considère p un nombre premier quelconque puis un antécédent rationnel de $\dfrac{1}{p}$ par P. On démontre que si $\deg P \geqslant 2$, alors p est nécessairement un diviseur du coefficient dominant de P. Comme il n'y a qu'un nombre fini de diviseurs premiers pour un entier non nul, ceci contredit $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

La CNS cherchée est $\deg P = 1$ et $P \in \mathbb{Q}[X]$.

Exercice 218

(a) Si $N(P) = 1$, P s'écrit λX^k avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et $k \in \mathbb{N}^*$.

Si $N(P) = 2$, P s'écrit $\alpha X^i + \beta X^j$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$ et $1 \leqslant i < j$.

(b) D'après le théorème de Rolle, entre deux racines de P se trouve une racine de P' donc si P possède au moins $r^+(P')+2$ racines dans $\mathbb{R}_+^*$, alors P' possède au moins $r^+(P')+1$ racines dans $\mathbb{R}_+^*$, ce qui est absurde.

(c) Même raisonnement (par l'absurde) que précédemment, en faisant intervenir le fait que 0 est racine de P.

(d) Procéder par récurrence sur le degré de P. On distinguera le cas $a_0 \neq 0$ et $a_0 = 0$ et l'on utilisera soit la question (b), soit la question (c).

(e) On commence par montrer que le déterminant présenté est à valeurs dans $\mathbb{R}^*$. Pour cela, on peut, à la manière d'une preuve classique du déterminant de Vandermonde, remplacer x_n par l'indéterminée X afin de définir un polynôme $P(X)$ qui possède au plus n coefficients non nuls, donc au plus $n-1$ racines dans $\mathbb{R}_+^*$. Comme $x_1, \ldots, x_{n-1}$ sont de telles racines, on a $P(x_n) \neq 0$.

Enfin, grâce à une hypothèse de récurrence, le coefficient de $P(X)$ devant X^{p_n} est strictement positif, donc la fonction polynomiale associée à P diverge vers $+\infty$.

Par conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, P est à valeurs strictement positives sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$, ce qui conclut.

Exercice 219

(a) On factorise P :

$$P = \mu \prod_{k=1}^{r} (X - \lambda_k)^{m_k}.$$

On a alors

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^{r} \frac{m_k}{X - \lambda_k}.$$

(b) Soit z une racine de P' qui n'est pas une racine de P. En exploitant la question précédente, on a

$$z \sum_{k=1}^{r} \frac{m_k}{|z-\lambda_k|^2} = \sum_{k=1}^{r} \frac{m_k}{|z-\lambda_k|^2} \lambda_k \quad \text{puis} \quad z = \sum_{k=1}^{r} \frac{m_k}{S|z-\lambda_k|^2} \lambda_k \quad \text{avec} \quad S = \sum_{k=1}^{r} \frac{m_k}{|z-\lambda_k|^2}.$$

Si P est scindé sur $\mathbb{R}[X]$, P' est scindé sur $\mathbb{C}[X]$ et ses racines sont combinaisons convexes de réels, donc réelles, donc P' est scindé sur $\mathbb{R}[X]$.

(c) Faire un raisonnement par l'absurde et vérifier qu'une combinaison convexe d'éléments du complémentaire de H est encore dans le complémentaire de H (constater que ce complémentaire de H est convexe et faire une récurrence puisque le programme est très très limité sur ces notions de convexité).

Exercice 220

(a) Calculer le déterminant de la matrice, supposer qu'il vaut 0 et en déduire successivement que a est pair, b est pair et c est pair.

(b) Raisonner par l'absurde et se ramener à l'existence de $a, b, c \in \mathbb{Z}$ premiers entre eux tels que

$$a + b\alpha + c\alpha^2 = 0.$$

Diagonaliser la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et en déduire que

$$A = aI_3 + bJ + cJ^2$$

n'est pas inversible.

Exercice 221

(a) Revoir votre TD de sup préféré.

(b) Les projecteurs, les automorphismes, les endomorphismes diagonalisables...

(c) Non. Considérer les endomorphismes $P \mapsto XP(X)$ ou encore $P \mapsto P'$ pour s'en convaincre.

Exercice 222

Considérer (e_1, e_2) une base de F puis $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de $\mathbb{R}^3$ (adaptée au sev F). Il suffit alors de vérifier que la dernière ligne de la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est nulle.

Exercice 223

Vérifier que $A \mapsto (M \mapsto \mathrm{Tr}(AM))$ permet de définir un isomorphisme de $M_n(\mathbb{K})$ sur $L(M_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$.

Pour démontrer le résultat souhaité, il suffit de savoir traiter le cas d'une matrice particulière de rang r pour chaque r entre 1 et n (il n'est pas obligatoire de considérer la matrice de Jordan J_r). On se ramène à ce cas particulier par l'équivalence des matrices de même rang.

Exercice 224

Vérifier que $p_1 + \cdots + p_n$ est un projecteur pour obtenir

$$n \geqslant \mathrm{rg}(p_1 + \cdots + p_n) = \mathrm{Tr}(p_1 + \cdots + p_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Tr}(p_i) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\mathrm{rg}\, p_i}_{\geqslant 1} \geqslant n.$$

Comme il y a égalité aux deux extrémités de cette chaîne d'inégalités, il y a égalité partout.

En particulier, chaque projecteur p_i est de rang 1 et, par inclusion et égalité des dimensions :

$$E = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Im}\, p_i.$$

Vérifier par un argument de dimension que cette somme est directe.

Exercice 225

(a) Il suffit de vérifier que uv est un projecteur d'image $\operatorname{Im} u$ et de noyau $\operatorname{Ker} v$.

(b) Fixer $\mathcal{B}$ une base de E adaptée à la décomposition $E = E_1 \oplus \operatorname{Ker} u$ et $\mathcal{B}'$ une base de F adaptée à la décomposition $F = \operatorname{Im} u \oplus F_1$.

On dispose alors d'une matrice inversible A telle que

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(u) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les contraintes sur l'image et le noyau de v imposent l'existence d'une matrice carrée B de même format que A telle que

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La relation $uvu = v$ impose $ABA = A$ donc $B = A^{-1}$.

L'unicité est démontrée.

Pour l'existence, on fixe $v \in L(F, E)$ l'unique application linéaire telle que

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et l'on vérifie que v convient.

Exercice 226

(a) Pour obtenir la première inégalité, on pourra appliquer le théorème du rang à la restriction de u à $\operatorname{Im} v$.

La seconde inégalité est un résultat du cours de sup : on le montre par le théorème du rang et les inclusions :

$$\operatorname{Im}(u \circ v) \subset \operatorname{Im} u \quad \text{et} \quad \operatorname{Ker} v \subset \operatorname{Ker}(u \circ v).$$

(b) L'inclusion $E = \operatorname{Im}(u + v) \subset \operatorname{Im} u + \operatorname{Im} v$ donne l'inégalité

$$\dim E \leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v.$$

La seconde inégalité découle directement de la question précédente.

Pour montrer que $\operatorname{Im} v = \operatorname{Ker} u$, on pourra établir une inclusion et l'égalité des dimensions.

Enfin, par argument de dimension, il suffit de montrer que $E = \operatorname{Ker} u + \operatorname{Im} u$, ce qui découle directement de $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Im} v$ et de $E \subset \operatorname{Im} u + \operatorname{Im} v$.

Exercice 227

On vérifie en fait que p et q sont deux projecteurs associés (les projecteurs spectraux associés à l'endomorphisme diagonalisable u).

Remarque

On peut très vite répondre aux questions en diagonalisant u (on dispose d'un polynôme annulateur scindé à racines simples) mais est-ce l'esprit de l'exercice ? Peut-être que oui puisque E est supposé de dimension finie, hypothèse qui n'est pas indispensable.

Exercice 228

(a) On a $\Phi(u) = 0$ et $u \neq 0$.

$\operatorname{Ker}\Phi$ contient $\mathbb{K}[u]$ donc il suffit de vérifier que $\mathbb{K}[u]$ est de dimension infinie.

(b) On définit par récurrence la suite (y_n) :

$$y_0 = x_0 \quad \text{et} \quad y_{n+1} = u(y_n) - w(e_n).$$

Ensuite, on pose v l'unique endomorphisme de E vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, v(e_n) = y_n$$

et l'on vérifie que v convient.

Exercice 229

Il suffit de vérifier que

$$F = \{u(x) \mid u \in \mathcal{A}\}$$

est un sev non nul de E stable par tous les éléments de $\mathcal{A}$.

Exercice 230

En appliquant le théorème du rang à la restriction de u à $\operatorname{Im} u^k$, on obtient

$$n = \sum_{k=0}^{n-1} (\operatorname{rg} u^k - \operatorname{rg} u^{k+1}) = \sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{\dim \operatorname{Im} u^k \cap \operatorname{Ker} u}_{\leqslant 1} \leqslant n$$

Comme il y a égalité aux deux extrémités de cette chaîne d'inégalité, on en déduit

$$\forall k \in [\![0, n-1]\!], \quad \operatorname{rg} u^k - \operatorname{rg} u^{k+1} = 1$$

puis, par récurrence immédiate :

$$\forall k \in [\![0, n]\!], \quad \operatorname{rg} u^k = n - k \quad \text{donc} \quad \dim \operatorname{Ker} u^k = k.$$

Ainsi, $\operatorname{Ker} u^0, \ldots, \operatorname{Ker} u^n$ sont $n+1$ sev distincts de E chacun stable par u.

Réciproquement, soit F un sev de E stable par u. On pose $k = \dim F$. L'endomorphisme induit par u sur F est nilpotent donc

$$(u_F)^k = 0 \quad \text{puis} \quad F \subset \operatorname{Ker} u^k.$$

On conclut par égalité de dimensions :

$$F = \operatorname{Ker} u^k.$$

Exercice 231

On travaille matriciellement.

Soit $M \in M_n(\mathbb{R})$ qui commute avec $GL_n(\mathbb{R})$.

Via la matrice $\operatorname{Diag}(1, 2, \ldots, n)$, on obtient que M est diagonale.

Pour $i \geqslant 2$, via la matrice $I_n + E_{1,i}$, on obtient $M_{i,i} = M_{1,1}$, donc M est une matrice scalaire.

La réciproque est évidente.

En conclusion, les homothéties de E sont les seuls endomorphismes de E qui commutent avec tous les automorphismes de E.

Exercice 232

(a) Calculer $\det B$ en utilisant la formule avec les permutations et réduire modulo 2. On obtient que $\det B$ est un entier impair, donc non nul.

(b) Si n est impair, on peut considérer la matrice $U - nI_n$ avec U la matrice pleine de 1 pour trouver un contre-exemple.

Si n est pair, on peut établir que $\det B$ est congru modulo 2 au cardinal de l'ensemble des permutations σ sans points fixes vérifiant $\sigma^2 = \mathrm{Id}$. Vérifier que ce cardinal vaut

$$\frac{(2p)!}{2^p p!} = (2p-1)(2p-3)\cdots 1 \quad \text{avec} \quad p = \frac{n}{2}\cdot$$

Ainsi, B est encore inversible.

Exercice 233

On pose $r = \operatorname{rg} A$. De $A^2 = 0$, on déduit $\operatorname{Im} A \subset \operatorname{Ker} A$. On se donne $(Ae_1, \ldots, Ae_r)$ une base de $\operatorname{Im} A$ que l'on complète en $(f_1, \ldots, f_k)$ pour former une base de $\operatorname{Ker} A$. On vérifie que $(Ae_1, e_1, Ae_2, e_2, \ldots, Ae_r, e_r, f_1, \ldots, f_k)$ est une base de $\mathbb{R}^n$ et que via cette base, A est semblable à la matrice diagonale par blocs

$$C = \operatorname{Diag}(J, \ldots, J, 0, \ldots, 0) \quad \text{avec} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ensuite, on observe que

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \operatorname{Diag}(J, 0) \quad \text{et} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \operatorname{Diag}(J, J)$$

Cela permet de montrer que C, donc A, est un carré dès que $2r < n$ ou dès que $2r = n$ et r est un entier pair.

Enfin, supposons $2r = n$ ainsi que l'existence de B telle que $A = B^2$.

De l'inégalité

$$\operatorname{rg} B - \operatorname{rg} B^2 \leqslant \operatorname{rg} B^0 - \operatorname{rg} B$$

on tire

$$\operatorname{rg} B \leqslant \frac{3n}{4}\cdot$$

Des inégalités

$$\operatorname{rg} B^3 - \operatorname{rg} B^4 \leqslant \operatorname{rg} B - \operatorname{rg} B^2 \quad \text{et} \quad \operatorname{rg} B^2 - \operatorname{rg} B^3 \leqslant \operatorname{rg} B - \operatorname{rg} B^2$$

on tire

$$\frac{n}{2} \leqslant 2 \operatorname{rg} B - n \quad \text{donc} \quad \frac{3n}{4} \leqslant \operatorname{rg} B \quad \text{donc} \quad \operatorname{rg} B = \frac{3n}{4}\cdot$$

On en déduit que 4 divise n puis que r est un entier pair.

En conclusion, A possède une racine carrée ssi $2 \operatorname{rg} A < n$ ou $2 \operatorname{rg} A = n$ et $\operatorname{rg} A$ est un entier pair.

Exercice 234

Comme B^3 est de rang 1, on a $\dim \operatorname{Ker} B^3 = n-1$ donc son polynôme caractéristique est de la forme

$$\chi_{B^3} = X^{n-1}(X-\mu) \quad \text{avec} \quad \mu \in \mathbb{C}.$$

Notons $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les valeurs propres complexes de B comptées avec multiplicité. Les matrices B et B^3 sont trigonalisables et

$$\chi_B = \prod_{i=1}^{n}(X-\lambda_i) \quad \text{et} \quad \chi_{B^3} = \prod_{i=1}^{n}(X-\lambda_i^3).$$

Par unicité de la décomposition en facteurs irréductibles sur $\mathbb{C}[X]$, on peut supposer sans perte de généralité que

$$\forall i \in [\![1, n-1]\!] \quad \lambda_i^3 = 0 \quad \text{et} \quad \lambda_n^3 = \mu.$$

On en déduit

$$\forall i \in [\![1, n-1]\!], \quad \lambda_i = 0 \quad \text{puis} \quad \operatorname{Tr}(A) = \lambda_n^3 = \operatorname{Tr}(B)^3$$

Exercice 235

Procéder par récurrence et introduire une indéterminée X à la place du dernier coefficient (ou le premier) de la matrice diagonale D pour pouvoir utiliser un polynôme (comme souvent avec le déterminant).

Exercice 236

(a) Il s'agit du déterminant de Vandermonde. Revoir son cours de sup pour la démonstration.

(b) On note $L_1, \ldots, L_n$ les polynômes de Lagrange associés aux scalaires distincts $x_1, \ldots, x_n$. V est la matrice de passage de la base $(L_1, \ldots, L_n)$ à la base canonique $(1, X, \ldots, X^{n-1})$. Donc V^{-1} est la matrice de la famille $(L_1, \ldots, L_n)$ dans la base $(1, \ldots, X^{n-1})$ autrement dit, la j-ème colonne de V contient les coefficients du polynôme $L_j(X)$. Vu que $L_j(X)$ est scindé, on peut exprimer ces coefficients à l'aide des relations coefficients racines.

Exercice 237

Voir l'exercice 240.

Exercice 238

(a) Procéder par récurrence pour montrer le résultat pour les polynômes X^n. Conclure par linéarité.

(b) Si ce n'est pas le cas, on peut trouver un polynôme annulateur de g de degré minimal (par exemple, l'unique générateur unitaire de l'idéal des polynômes annulateurs de g), vérifier qu'il est non constant et utiliser la question (a) pour établir une absurdité.

(c) On peut prendre $f(P) = XP(X)$ puis g définie par récurrence sur les polynômes de la base canonique $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$ de façon à vérifier la relation $fg - gf = \mathrm{Id}$. On rappelle qu'un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$ est entièrement déterminé par les images des vecteurs d'une base.

Exercice 239

Faire quelques dessins de matrices, pour les cas $n = 2$ puis $n = 3$, en choisissant un ordre adapté pour les parties, de façon à retrouver la matrice du cas $n = 2$ dans la matrice du cas $n = 3$. On établit plus généralement, après quelques opérations élémentaires, la relation re récurrence

$$\det A_{n+1} = -(\det A_n)^2.$$

Comme $\det A_2 = -1$, par récurrence immédiate,

$$\forall n \geqslant 2, \quad \det A_n = -1.$$

Remarque On peut établir que le déterminant à calculer ne dépend pas de l'ordre dans lequel on énumère les parties puisque changer l'énumération revient à effectuer une même permutation sur les lignes et sur les colonnes de la matrice, donc à multiplier le déterminant par le carré de la signature de cette permutation.

Exercice 240

Pour le sens réciproque, revenir à la définition d'une famille libre.

Pour le sens direct, on peut par exemple raisonner par l'absurde et supposer que le sev F engendré par les vecteurs

$$V(x) = (f_i(x))_{1 \leqslant i \leqslant n} \quad \text{pour} \quad x \in \mathbb{R}$$

est un sous-espace strict de $\mathbb{R}^n$. Dans ce cas, il est inclus dans un hyperplan qui possède une équation cartésienne

$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k = 0 \quad \text{avec} \quad (\lambda_i)_{1 \leqslant i \leqslant n} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

En déduire que $\sum\limits_{k=1}^{n} \lambda_k f_k = 0$, donc une absurdité. On a alors $F = \mathbb{R}^n$ donc par le théorème de la base extraite, on peut fixer $x_1, \ldots, x_n$ tels que

$$(V(x_1), \ldots, V(x_n))$$

soit une base de $\mathbb{R}^n$. Le déterminant de cette base dans la base canonique est non nul, ce qui conclut.

Remarque On peut aussi démontrer ce résultat par récurrence sur n.

Exercice 241

- $(i) \Rightarrow (ii)$ Si l'image de l'application linéaire φ est un sev strict de $\mathbb{C}^p$, alors elle est incluse dans un hyperplan de $\mathbb{C}^p$. Exploiter une équation cartésienne de cet hyperplan (dans la base canonique de $\mathbb{C}^p$) pour en déduire que $(f_1, \ldots, f_p)$ est une famille liée.
- $(ii) \Rightarrow (iii)$ Il suffit de considérer des antécédents des vecteurs de la base canonique de $\mathbb{C}^p$ par l'application φ.
- $(iii) \Rightarrow (i)$ Revenir à la définition.

Exercice 242

(a) Réduire la matrice de rang 1 $A^{-1}M$ pour obtenir que $\mathrm{Tr}(A^{-1}M) = -1$ dès que $A + M$ n'est pas inversible.

(b) Comme $A^{-1}M$ est de rang 1, on a $(A^{-1}M)^2 = \mathrm{Tr}(A^{-1}M)A^{-1}M$ (le vérifier). En déduire un polynôme annulateur de degré 2 pour la matrice $B = I_n + A^{-1}M$ puis l'inverse de B (on sait que B est inversible car $A + M = AB$ l'est par hypothèse). Réponse :

$$(A+M)^{-1} = \frac{2+\mathrm{Tr}(A^{-1}M)}{1+\mathrm{Tr}(A^{-1}M)}A^{-1} - \frac{1}{1+\mathrm{Tr}(A^{-1}M)}(A^{-1} + A^{-1}MA^{-1}).$$

Exercice 243

Par un calcul de déterminant par blocs, on obtient que M est inversible ssi la matrice $I_n - A^2$ est inversible.

Pour calculer l'inverse, on peut le conjecturer en examinant le cas particulier $n = 1$ puis en effectuant un calcul par blocs pour valider la conjecture, ou encore en résolvant le système

$$\begin{pmatrix} I_n & A \\ A & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z \\ T \end{pmatrix}.$$

Réponse :

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} C & -AC \\ -AC & C \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad C = (I_n - A^2)^{-1}.$$

Exercice 244

(a)

Sens direct. Vérifier que $A^{-1}B$ est nilpotente, trigonaliser et en déduire

$$\det(I_n + A^{-1}B) = 1 \quad \text{donc} \quad \det(A+B) = \det A.$$

Sens réciproque. Utiliser le sens direct en observant que $(-B)$ est une matrice nilpotente, qui commute avec $A + B$.

Remarque On pourrait co-trigonaliser A et B dans $M_n(\mathbb{C})$ pour en déduire directement $\det(A + B) = \det B$ mais cette propriété de co-trigonalisation est très hors-programme et a tendance à agacer les examinateurs lorsque c'est la seule idée proposée par le candidat.

(b) On a $A + B = A(I_n + A^{-1}B)$ donc on se ramène au calcul de l'inverse de $I_n + A^{-1}B$ avec $A^{-1}B$ qui est une matrice nilpotente. Utiliser une identité remarquable pour vérifier que

$$(I_n + A^{-1}B)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k (A^{-1}B)^k.$$

On peut aussi penser à l'identité

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad |z| < 1 \Longrightarrow \frac{1}{1+z} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k z^k$$

pour conjecturer cette forme de l'inverse.

Exercice 245

Sens direct. On pose $r = \operatorname{rg} A$. De $A^2 = 0$, on déduit $\operatorname{Im} A \subset \operatorname{Ker} A$. On se donne $(Ae_1, \ldots, Ae_r)$ une base de $\operatorname{Im} A$ que l'on complète en $(f_1, \ldots, f_k)$ pour former une base de $\operatorname{Ker} A$. On vérifie que $(f_1, \ldots, f_k, Ae_1, \ldots, Ae_r, e_1, \ldots, e_r)$ est une base de $\mathbb{R}^n$ et que via cette base, A est semblable à la matrice $\begin{pmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. L'inégalité $2 \operatorname{rg} A \leqslant n$ découle de l'inclusion $\operatorname{Im} A \subset \operatorname{Ker} A$ et du théorème du rang.

Sens réciproque. Faire un petit calcul par blocs.

Exercice 246

(a)

(i) Dresser des tableaux de variations. Vérifier que Si n est pair, P_n ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ et si n est impair, P_n s'annule une seule fois sur $\mathbb{R}$.

(ii) Les racines complexes de P_n' s'obtiennent à partir des racines $(n-1)$-èmes de l'unité :

$$(1/n)^{\frac{1}{n-1}} e^{2ik\pi/(n-1)} \quad \text{pour} \quad k \in [\![0, n-2]\!].$$

(iii) Supposons qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ racine multiple de P_n. Alors z est une racine complexe de P_n' donc

$$0 = P_n(z) = \frac{z}{n} - z + 1 \quad \text{puis} \quad 1 = z\frac{n-1}{n}\cdot$$

On passe au module pour établir une absurdité.

(b) Vérifier que le déterminant vaut

$$\Delta = r_1 r_2 r_3 + r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3$$

et exploiter les relations coefficients racines pour obtenir

$$\Delta = -2$$

Exercice 247

(a) Déduire de l'hypothèse que u stabilise toutes les droites de E et reprendre la preuve classique vue en première année de la caractérisation des homothéties. Pour le premier point, on se donne $e_1 \in E$ non nul que l'on complète pour former $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E et vérifier que $\operatorname{Vect}(e_1)$ est l'intersection des sev $\operatorname{Vect}(e_i)_{i \in I}$ où I décrit les parties de $[\![1, n]\!]$ de cardinal k contenant e_1.

(b) Par le théorème de d'Alembert-Gauss, A possède au moins une valeur propre complexe λ et le sous-espace propre associé n'est pas $\mathbb{C}^n$ tout entier, sinon A serait la matrice scalaire λI_n. Noter u_M l'endomorphisme canoniquement associé à M et vérifier que u_M stabilise tous les sous-espaces de $\mathbb{C}^n$ de dimension k avec $k = \dim E_\lambda(A)$.

(c) Soit M vérifiant la propriété requise. On a alors

$$\forall P \in GL_n(\mathbb{R}), \quad MPAP^{-1} = PAP^{-1}M \quad \text{donc} \quad MPA(\operatorname{Com} P)^T = PA(\operatorname{Com} P)^T M.$$

Par densité de $GL_n(\mathbb{R})$ dans $M_n(\mathbb{R})$, on étend cette propriété à $P \in M_n(\mathbb{R})$ tout entier.

Pour étendre à $M_n(\mathbb{C})$, on se donne $P, Q \in M_n(\mathbb{R})$. Pour tout $x \in \mathbb{C}$, on pose

$$f(x) = M(P + xQ)A(\mathrm{Com}(P + xQ))^T - (P + xQ)A(\mathrm{Com}(P + xQ))^T M.$$

Les coefficients de cette fonction matricielle sont polynomiaux en x et s'annulent sur $\mathbb{R}$ tout entier, donc sur $\mathbb{C}$ et en particulier, $f(i) = 0$.

Ainsi, l'identité

$$MPA(\mathrm{Com}\, P)^T = PA(\mathrm{Com}\, P)^T M$$

est vérifiée pour toute matrice $P \in M_n(\mathbb{C})$, ce qui permet de se ramener à la question précédente.

Exercice 248

Si $\mathrm{rg}\, A = \mathrm{rg}\, B \leqslant n - 2$, on a $\mathrm{Com}\, A = \mathrm{Com}\, B = 0$.

Si $\mathrm{rg}\, A = \mathrm{rg}\, B = n$, on peut exprimer $\mathrm{Com}\, A$ et $\mathrm{Com}\, B$ en fonction de A^{-1} et de B^{-1} pour en déduire que $\mathrm{Com}\, A$ et $\mathrm{Com}\, B$ sont semblables.

Si $\mathrm{rg}\, A = \mathrm{rg}\, B = n - 1$, on déduit de la formule

$$(\mathrm{Com}\, A)^T A = 0$$

que $\mathrm{rg}\, \mathrm{Com}\, A = 1 = \mathrm{rg}\, \mathrm{Com}\, B$.

On peut montrer que deux matrices M et N de rang 1 sont semblables ssi elles ont la même trace :

si $\mathrm{Tr}\, M \neq 0$, alors M et N sont semblables à la même matrice diagonale

$$\mathrm{Diag}(0, \ldots, 0, \mathrm{Tr}\, M);$$

si $\mathrm{Tr}\, M = 0$, on a $M^2 = 0$ avec $\mathrm{rg}\, M = 1$ donc M (et aussi N) est semblable à la matrice $E_{1,n}$ (construire une base adaptée, comme dans l'exercice 245).

Enfin, puisque A et B sont semblables, elles ont même polynôme caractéristique, donc $\mathrm{Tr}\, \mathrm{Com}\, A = \mathrm{Tr}\, \mathrm{Com}\, B$ (au signe près, c'est le coefficient du polynôme caractéristique devant X).

Exercice 249

Factoriser dans $\mathbb{C}$:

$$\text{et} \quad (A + tI_n) = \det(A + i\sqrt{t}I_n)\det(A - i\sqrt{t}I_n)$$

et vérifier que les deux facteurs complexes sont conjugués l'un de l'autre.

Exercice 250

Vérifier les axiomes (commencer par l'inclusion dans $GL_n(\mathbb{C})$). Pour la stabilité par passage à l'inverse, on pourra utiliser l'identité remarquable qui permet de calculer l'inverse d'une matrice de la forme $I_n + M$ avec M nilpotente :

$$(I_n + M)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k M^k.$$

Exercice 251

(a) Comme BA est carrée de taille n, il suffit de vérifier que BA est nilpotente. Pour cela, on peut calculer $(BA)^{n+1}$.

(b) Par hypothèse, AB et BA sont nilpotentes d'indice n. On vérifie alors classiquement que si l'on fixe $x \in \mathbb{C}^n$ tel que $(AB)^{n-1}x \neq 0$, la famille $(x, ABx, \ldots, (AB)^{n-1}x)$ est libre, ce qui implique $\mathrm{rg}(AB) \geqslant n-1$.

Comme on a aussi $\mathrm{rg}(AB) \leqslant \min(\mathrm{rg}\, A, \mathrm{rg}\, B) \leqslant n-1$, on en déduit

$$\mathrm{rg}(AB) = \mathrm{rg}\, A = \mathrm{rg}\, B = n-1 = \mathrm{rg}(BA).$$

Par inclusion et égalité de dimensions, il vient

$$\mathrm{Ker}(AB) = \mathrm{Ker}\, B \quad \text{et} \quad \mathrm{Ker}(BA) = \mathrm{Ker}\, A.$$

Ensuite, par récurrence sur k, on en déduit le résultat souhaité.

(c) On trouve une absurdité en prenant $k = n$ dans la question précédente.

Pour conclure, si AB est une matrice nilpotente de $M_n(\mathbb{C})$, alors

$$(AB)^{n-1} = 0 \quad \text{ou} \quad (BA)^{n-1} = 0.$$

Exercice 252

(a) On peut prendre pour p le premier rang pour lequel on a $\mathrm{Ker}\, A^{p+1} = \mathrm{Ker}\, A^p$ (par exemple).

(b) Vérifier que dans la décomposition précédente, les deux sous-espaces sont non nuls et considérer une base adaptée.

(c) À similitude près, on se ramène au cas où

$$A = \begin{pmatrix} A_0 & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & T \end{pmatrix}.$$

De la relation $A^m B = 0$ et après quelques calculs par blocs, on tire

$$A_0^m X = A, \quad N^m T = N \quad \text{et} \quad A_0^m Y = 0.$$

Notons r l'indice de nilpotence de la matrice N et supposons $r \geqslant 2$. On multiplie la relation $N^m T = N$ par N^{r-2} et, comme $m \geqslant 2$, on en déduit $N = 0$, ce qui est absurde.

Donc $r = 1$ puis $N = 0$.

De la première relation, on déduit $X = A_0^{1-m}$ donc X et A_0 commutent. De la troisième relation, on déduit $Y = 0$.

Enfin, pour $k \in [\![1, m-1]\!]$, on effectue le calcul par blocs de $A^k B A^{m-k}$ pour trouver A.

Exercice 253

(a) Après quelques opérations élémentaires, on trouve

$$(-1)^{\lfloor n/2 \rfloor} (n! p_n)^{n+1} \Big(\prod_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} \Big) V(\alpha_0, \ldots, \alpha_n).$$

(b) Exploiter la question précédente et la formule de Taylor pour établir que le déterminant de cette famille dans la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$ est non nul.

Exercice 254

(a) Le passage au complémentaire est une telle bijection.

Si g vérifie les propriétés requises, on a

$$\forall \alpha \in \mathcal{F}, \quad g(\alpha) \subset \alpha^c.$$

On en déduit une inégalité sur les cardinaux, on somme sur $\mathcal{F}$ et comme il y a égalité après sommation, il y a égalité partout, donc par inclusion et égalité de cardinaux :

$$\forall \alpha \in \mathcal{F}, \quad g(\alpha) = \alpha^c.$$

Remarque On doit aussi pouvoir bricoler une preuve par récurrence.

(b) Cela revient à calculer la signature du passage au complémentaire sur $\mathcal{F}$. Dans la décomposition en produit de cycles à supports disjoints, apparaissent exactement $\frac{\operatorname{card}\mathcal{F}}{2} = 2^{n-1} - 1$ transpositions ($g^2 = \mathrm{Id}$ et g ne possède pas de points fixes) donc $\det A = -1$.

Exercice 255

On applique le théorème du rang à la restriction de f à $\operatorname{Im} f^k$ pour obtenir

$$\operatorname{rg} f^k - \operatorname{rg} f^{k+1} = \dim \operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Im} f^k.$$

On en déduit la décroissance de la suite

$$\left(\operatorname{rg} f^k - \operatorname{rg} f^{k+1}\right)_{k\in\mathbb{N}}.$$

De l'inégalité $\operatorname{rg} f - \operatorname{rg} f^2 \leqslant 3n - \operatorname{rg} f$ on déduit $\operatorname{rg} f^2 \geqslant n$.

On peut alors fixer $(e_1, \ldots, e_n) \in E^n$ tel que $(f^2(e_1), \ldots, f^2(e_n))$ soit une famille libre de $\operatorname{Im} f^2$.

Vérifier que

$$(f^2(e_1), \ldots, f^2(e_n), f(e_1), \ldots, f(e_n), e_1, \ldots, e_n)$$

est une base de E et écrire la matrice de f dans cette base.

Exercice 256

Un groupe dont les éléments sont d'ordre 1 ou 2 est automatiquement commutatif.

Ensuite, on démontre par récurrence forte sur n la propriété H_n :

Pour tout $\mathbb{R}$-ev E de dimension n, tout sous-groupe G de $GL(E)$ dont les éléments sont des symétries est fini.

$\{1\}$ et $\{-1, 1\}$ sont les deux seuls sous-groupes de $\mathbb{R}^*$ dont les éléments sont involutifs, donc H_1 est vérifiée.

Soit $n \geqslant 2$. Supposons $H_1, \ldots, H_{n-1}$.

Soit E un $\mathbb{R}$-ev de dimension n et G un sous-groupe de $GL(E)$ dont les éléments sont des symétries.

Si tous les éléments de G sont des homothéties, alors $G = \{\mathrm{Id}_E\}$ ou $G = \{\mathrm{Id}_E, -\mathrm{Id}_E\}$.
Sinon, on peut fixer $f \in G$ tel que $f \neq \pm \mathrm{Id}_E$. On dispose alors de la décomposition

$$E = E_1(f) \oplus E_{-1}(f).$$

Comme les éléments de G commutent entre eux, tous les éléments de G stabilisent $E_1(f)$ et $E_{-1}(f)$.
Les ensembles

$$G' = \{g_{E_1(f)} \mid g \in G\} \quad \text{et} \quad G'' = \{g_{E_{-1}(f)} \mid g \in G\}$$

constituent respectivement des sous-groupes de $GL(E_1(f))$ et $GL(E_{-1}(f))$ dont les éléments sont encore des symétries. Donc G' et G'' sont finis (par hypothèse de récurrence forte).
Comme un endomorphisme de E est entièrement déterminé par ses restrictions à $E_1(f)$ et $E_{-1}(f)$, on en déduit que G est fini, d'où H_n.
L'énoncé de l'exercice est la traduction matricielle de la propriété H_n.

Exercice 257

(a) $M_n(\mathbb{Z})$ possède une structure naturelle d'anneau (sous-anneau de $M_n(\mathbb{R})$) et I en est le groupe des inversibles.

(b)

Sens direct. Si A est inversible dans $M_n(\mathbb{Z})$, alors $\det A$ est inversible dans $\mathbb{Z}$ donc $\det A = \pm 1$.

Sens réciproque. Si $\det A = \pm 1$, A est inversible dans $M_n(\mathbb{R})$ et l'expression de A^{-1} en fonction de la comatrice permet d'obtenir que $A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$, donc $A \in I$.

(c)

Sens direct. Si $B \in M_n(\mathbb{Z})$, on a

$$\alpha(X) \mid \alpha(BX)$$

car chaque coefficient de BX est une combinaison entière des coefficients de X. Si $A \in I$, on a $A \in M_n(\mathbb{Z})$ et $A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$, donc

$$\alpha(X) \mid \alpha(AX) \quad \text{et} \quad \alpha(AX) \mid \alpha(A^{-1}AX).$$

Sens réciproque. Une solution hors-programme

On utilise le fait que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps pour exploiter des caractérisations de l'inversibilité liées au déterminant et au théorème du rang.

Supposons qu'il existe p un nombre premier tel que $p \mid \det A$. On note $B \in M_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ la matrice obtenue à partir de A en réduisant modulo p. On a alors $\det B = 0$ donc B n'est pas inversible et l'on peut fixer $Y \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n \setminus \{0\}$ tel que $BY = 0$. On note $X \in \mathbb{Z}^n$ une colonne de représentants des coefficients de Y. Les coefficients de AX sont alors chacun divisibles par p donc

$$p \mid \alpha(AX) = \alpha(X).$$

On réduit X modulo p pour obtenir $Y = 0$: absurde.

Ainsi, $\det A$ ne possède pas de diviseur premier, donc $\det A = \pm 1$ et $A \in I$.

Exercice 258

Sans questions intermédiaires, c'est assez difficile comme question...

Soit G une telle partie et E son élément neutre. Vérifier que :

$$E^2 = E \quad \text{puis} \quad \forall M \in G \quad \operatorname{Im} M = \operatorname{Im} E \quad \text{et} \quad \operatorname{Ker} M = \operatorname{Ker} E.$$

On pose $r = \operatorname{rg} E$. À l'aide de la décomposition

$$\mathbb{C}^n = \operatorname{Im} E \oplus \operatorname{Ker} E,$$

montrer qu'il existe une matrice inversible P et H un sous-groupe de $GL_r(\mathbb{C})$ tel que :

$$G = \left\{ P \begin{pmatrix} M' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} \mid M' \in H \right\}.$$

La réciproque est directe.

Exercice 259

(a) On a

$$\forall A \in M_n(\mathbb{C}), \quad f(A) = f(A) f(I_n).$$

Comme f est surjective, I_n possède un antécédent, donc $f(I_n) = I_n$.

Remarque f est désormais un automorphisme d'algèbre de $M_n(\mathbb{C})$.

(b) Vérifier que pour tout $Q \in \mathbb{C}[X]$ et $M \in M_n(\mathbb{C})$, on a

$$Q(\varphi(M)) = \varphi(Q(M))$$

puis montrer que

$$\pi_{\varphi(M)} = \pi_M.$$

En déduire $\varphi(\Delta)$ semblable à Δ.

Attention. Il est faux en général que deux matrices possédant le même polynôme minimal soient semblables.

Par inclusion et égalité des dimensions, on montre que

$$\mathbb{C}[\Delta] = D_n(\mathbb{R}),$$

ce qui donne directement le résultat souhaité.

(c) Notons e_1 la première colonne de la matrice P. D'après la question précédente, on a

$$f(E_{1,1}) e_1 = e_1.$$

Pour $j \in [\![2, n]\!]$, on pose

$$e_j = f(E_{j,1}) e_1$$

et Q la matrice dont les colonnes sont $e_1, \ldots, e_n$.

On vérifie alors que

$$\forall (i, j, k) \in [\![1, n]\!]^3, \quad f(E_{i,j}) e_k = \delta_{j,k} e_i$$

pour en déduire

$$\forall (i, j) \in [\![1, n]\!], \quad f(E_{i,j}) Q = Q E_{i,j}$$

puis

$$\forall M \in M_n(\mathbb{R}), \quad f(M)Q = QM$$

Il reste à montrer que la famille $(e_1, \ldots, e_n)$ est libre (pour établir l'inversibilité de Q). Pour cela, on peut commencer par observer que $e_1 \neq 0$ (colonne non nulle d'une matrice inversible) puis que

$$\forall j \in [\![2, n]\!], \quad e_j \neq 0$$

et enfin que la famille est libre.

Exercice 260

(a) Récurrence sur k.

(b) Multiplier la relation par $\dfrac{t^k}{k!}$ et sommer.

Exercice 261

Condition nécessaire. Supposons e^{tA} stochastique pour tout $t \in \mathbb{R}_+$. Alors la fonction $t \mapsto e^{tA} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est constante donc de dérivée nulle, ce qui implique

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \operatorname{Ker} A.$$

Soit $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$ tel que $i \neq j$. La fonction $t \mapsto (e^{tA})_{i,j}$ est positive sur $\mathbb{R}_+$, nulle en 0 et dérivable en 0 donc de dérivée positive en 0, ce qui implique

$$a_{i,j} \geqslant 0.$$

Condition suffisante. Supposons

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \operatorname{Ker} A \quad \text{et} \quad \forall (i, j) \in [\![1, n]\!]^2, \quad i \neq j \Rightarrow a_{i,j} \geqslant 0.$$

Par dérivation de $t \mapsto e^{tA} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, la somme des lignes de e^{tA} est constante par rapport à t, égale à 1.

Par ailleurs, par retour à la série exponentielle, il est clair que si B est à coefficients positifs ou nuls, e^B est également à coefficients positifs ou nuls.

On pose

$$\mu = \min\{a_{i,i} \mid i \in [\![1, n]\!]\}$$

et pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, la matrice $t(A - \mu I_n)$ est à coefficients positifs. Enfin, on a

$$e^{tA} = \underbrace{e^{t\mu}}_{\in \mathbb{R}_+^*} e^{t(A-\mu I_n)},$$

ce qui conclut.

Exercice 262

(a) Pour $t \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, calculer de deux façons différentes le déterminant

$$\det \begin{pmatrix} I_p & N \\ M & tI_n \end{pmatrix}.$$

En déduire

$$\forall t \in \mathbb{K}^*, t^p \chi_{MN}(t) = t^n \chi_{NM}(t).$$

Comme $\mathbb{K}^*$ est infini, on en déduit

$$X^p \chi_{MN} = X^n \chi_{NM}.$$

(b) Notons U la matrice pleine de 1. On a

$$\det B = \det A \det(I_n + A^{-1}U).$$

Utiliser le fait que $\mathrm{rg}(A^{-1}U) = 1$ pour poursuivre le calcul :

$$\det B = (\det A)(1 + \mathrm{Tr}(A^{-1}U)) = (\det A)(1 + S).$$

Remarque Les deux questions sont bien indépendantes.

Exercice 299

(a) Vérifier la convergence de l'intégrale. Ensuite, vérifier les axiomes.

(b) Revoir son cours de première année préféré.

(c) Vérifier qu'il s'agit en fait de calculer la distance du polynôme X^n au sous-espace vectoriel $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Comme $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ est de dimension finie, cette distance est atteinte, en un unique point qui est le projeté orthogonal de X^n sur $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. On pourra vérifier que $(T_0, \ldots, T_{n-1}, T_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$ et en déduire que :

$$X^n - p(X^n) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(X) \quad \text{donc} \quad d(X^n, \mathbb{R}_{n-1}[X])^2 = \frac{1}{2^{2n-2}} \|T_n\|^2 = \frac{\pi}{2^{2n-1}}.$$

Exercice 263

(a) On calcule le polynôme caractéristique de J :

$$\chi_J = X^n - 1.$$

On en déduit que J est diagonalisable sur $M_n(\mathbb{C})$ et que chaque sous-espace propre est une droite.

Si $w \in \mathbb{U}_n$, on résout $JX = wX$ pour établir que $E_w(J)$ est la droite dirigée par le vecteur

$$X_w = \begin{pmatrix} 1 \\ w \\ \vdots \\ w^{n-1} \end{pmatrix}.$$

(b) Tout d'abord, A est symétrique réelle donc ortho-diagonalisable.
Vérifier que

$$A = \frac{1}{2}(J + J^{-1}),$$

ce qui permet d'établir que A est semblable dans $M_n(\mathbb{C})$ à la matrice diagonale

$$\mathrm{Diag}\,\big(1, \cos\frac{2\pi}{n}, \ldots, \cos\frac{2(n-1)\pi}{n}\big).$$

On en déduit

$$\chi_A = \prod_{k=0}^{n-1} \big(X - \cos\frac{2k\pi}{n}\big).$$

Pour achever la recherche des éléments propres sur $\mathbb{R}$, on distingue deux cas.

n **pair.** On réécrit le polynôme caractéristique :

$$\chi_A = (X-1)(X+1) \prod_{k=1}^{n/2-1} \big(X - \cos\frac{2k\pi}{n}\big)^2$$

et sous cette forme, on lit les multiplicités des racines et donc la dimension des sous-espaces propres. Les vecteurs (réels) X_1 et X_{-1} sont vecteurs directeurs de $E_1(A)$ et $E_{-1}(A)$.

Par ailleurs, en passant par la réduction sur $M_n(\mathbb{C})$, on montre que

$$E_{\cos(2k\pi/n)}(A) \subset \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(\mathrm{Re}(X_w), \mathrm{Im}\, X_w) \quad \text{avec} \quad w = e^{2ik\pi/n}.$$

Par un argument de dimension, on en déduit

$$E_{\cos(2k\pi/n)}(A) = \mathrm{Vect}(Y_k, Z_k) \quad \text{avec} \quad Y_k = \begin{pmatrix} 1 \\ \cos\frac{2k\pi}{n} \\ \vdots \\ \cos\frac{2k(n-1)\pi}{n} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Z_k = \begin{pmatrix} 1 \\ \sin\frac{2k\pi}{n} \\ \vdots \\ \sin\frac{2k(n-1)\pi}{n} \end{pmatrix}$$

et la famille (Y_k, Z_k) est libre car génératrice et de cardinal $2 = \dim E_{\cos(2k\pi/n)}(A)$.

n **impair.** On réécrit le polynôme caractéristique :

$$\chi_A = (X-1) \prod_{k=1}^{(n-1)/2} \big(X - \cos\frac{2k\pi}{n}\big)^2$$

et l'on procède comme dans le cas précédent (cette fois-ci, il y a 1 droite propre et $\frac{n-2}{2}$ sous-espaces propres de dimension 2).

Exercice 264

On calcule le polynôme caractéristique :

$$\chi_M = X^n - \prod_{k=1}^{n} a_k.$$

Si $\prod_{k=1}^{n} a_k \neq 0$, alors χ_M est scindé à racines simples, donc M est diagonalisable.

Si $\prod_{k=1}^{n} a_k = 0$, alors $\chi_M = X^n$ donc M est nilpotente, donc diagonalisable ssi $M = 0$.

En conclusion, M est diagonalisable ssi $a_1, \ldots, a_n$ sont tous non nuls ou tous nuls.

Exercice 265

La matrice A est symétrique réelle donc diagonalisable.

Ensuite, la matrice extraite $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ est inversible donc $\operatorname{rg} A \geqslant 2$ et les colonnes d'indices pairs et impairs sont égales entre elles, donc $\operatorname{rg} A \leqslant 2$.

On a donc $\operatorname{rg} A = 2$ puis $\dim E_0(A) = 2n - 2$.

Base de $E_0(A)$. Les relations $C_{2j-1} - C_1 = 0$ et $C_{2j} - C_2 = 0$ pour $j \in [\![2, n]\!]$ fournissent $2n-2$ vecteurs du noyau de A formant une famille libre, donc une base de $E_0(A)$.

En calculant la somme des colonnes de A, on voit que $n(a+b)$ est une valeur propre (non nulle) avec $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ pour vecteur propre associé.

Via la trace, on peut trouver la dernière racine du polynôme caractéristique : $n(a-b)$ (distincte de 0 et de $n(a+b)$ ssi $b \neq 0$).

On distingue donc deux cas

Cas 1 : $b \neq 0$. On a

$$\chi_A = X^{2n-2}(X - n(a+b))(X - n(a-b)).$$

Les sous-espaces propres $E_{n(a+b)}(A)$ et $E_{n(a-b)}(A)$ sont donc des droites vectorielles et la première est engendrée par $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour chercher un vecteur directeur de la seconde, on peut chercher parmi les vecteurs de l'image de A (les sous-espaces propres associés à des va-

leurs propres non nulles sont inclus dans l'image) donc parmi les vecteurs de la forme $\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \\ \lambda \\ \vdots \\ \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$.

En prenant $\lambda = 1$ et $\mu = -1$, on dispose bien d'un vecteur propre associé à la valeur propre $n(a-b)$.

Cas 2 : $b = 0$. On a alors $a \neq 0$ et

$$\chi_A = X^{2n-2}(X - na)^2.$$

Comme A est diagonalisable, le sous-espace propre $E_{na}(A)$ est de dimension 2, inclus dans $\operatorname{Im} A$ donc $E_{na}(A) = \operatorname{Im} A$. Pour trouver une base, il suffit de récupérer deux colonnes indépendantes de A (par exemple, les deux premières).

Exercice 266

(a) Théorème spectral.

(b) On calcule :

$$\chi_A = X^2(X^2 - kX - 3) = X^2(X - u_1)(X - u_2).$$

Par les relations coefficients racines, on a

$$u_1 + u_2 = k \quad \text{et} \quad u_1 u_2 = -3,$$

d'où les relations de l'énoncé.

(c) 0 est racine de multiplicité 2 et

$$\dim E_0(A) = 4 - \operatorname{rg} A = 2.$$

Le trinôme $X^2 - kX - 3$ admet pour discriminant $k^2 + 12$.

Cas 1 : $k^2 + 12 \neq 0$. Le trinôme $X^2 - kX - 3$ possède deux racines complexes de multiplicité 1, non nulles, donc A est diagonalisable ($E_0(A)$ de dimension 2, $E_{u_1}(A)$ et $E_{u_2}(A)$ de dimension 1).

Cas 2 : $k^2 + 12 = 0$. Le polynôme caractéristique s'écrit $\chi_A = X^2(X - k/2)^2$ avec $k/2 \neq 0$.

On vérifie alors que

$$\operatorname{rg}(A - \frac{k}{2} I_4) = 3,$$

ce qui montre que A n'est pas diagonalisable.

Exercice 267

(a) Notons B la matrice définie par $b_{i,j} = j$. C'est une matrice de rang 1 puisque $C_1 \neq 0$ et $C_j = jC_1$.

Soit $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ et $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On a alors

$$\begin{aligned}
\det(D+B) &= \det_{\mathcal{B}}(\lambda_1 e_1 + C_1, \lambda_2 e_2 + 2C_1, \ldots, \lambda_n e_n + nC_1) \\
&= \prod_{k=1}^{n} \lambda_k + \sum_{j=1}^{n} j \prod_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{j\}} \lambda_k \det_{\mathcal{B}}(e_1, \ldots, C_1, \ldots, e_n) \\
&= \prod_{k=1}^{n} \lambda_k + \sum_{j=1}^{n} j \prod_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{j\}} \lambda_k
\end{aligned}$$

Soit $i \in [\![1,n]\!]$. En prenant $\lambda_k = i - k$ dans ce qui précède, on obtient

$$\begin{aligned}
\det(A + iI_n) &= \det(D+B) \\
&= i \prod_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{i\}} (i-k) \\
&= i(-1)^{n-i}(i-1)!(n-i)! \\
&= (-1)^{n-i} i!(n-i)!
\end{aligned}$$

(b)

(i) D'après la question précédente et par le théorème des valeurs intermédiaires, le polynôme caractéristique de A possède au moins une racine dans chaque intervalle $]-(i+1), -i[$ pour tout $i \in [\![1, n-1]\!]$, donc au moins $n-1$ racines réelles distinctes.

Par ailleurs, la somme des racines de χ_A est la trace de A, donc 0, ce qui implique l'existence d'une dernière racine de χ_A strictement positive (dont on peut trouver un équivalent simple quand n tend vers $+\infty$ d'ailleurs).

On peut aussi montrer l'existence de cette dernière racine distincte des précédentes en observant que $\chi_A(-1) < 0$ et $\chi_A(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$.

(ii) Soit λ une valeur propre de A. En prenant $\lambda_k = -\lambda - k$ dans la question (a), on obtient

$$\begin{aligned}
0 &= \det(A - \lambda I_n) \\
&= \det(D+B) \\
&= (-1)^n \prod_{k=1}^{n} (\lambda + k) + \sum_{j=1}^{n} j(-1)^{n-1} \prod_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{j\}} (\lambda + k).
\end{aligned}$$

Comme $\prod_{k=1}^{n} (\lambda + k)$ est non nul (question précédente), on a ensuite

$$0 = 1 - \sum_{j=1}^{n} \frac{j}{\lambda + j} \quad \text{donc} \quad \sum_{j=1}^{n} \frac{j}{\lambda + j} = 1.$$

(c) De ce qui précède, on déduit

$$\chi_A = \prod_{k=1}^{n}(X+k) - \sum_{j=1}^{n} j \prod_{k\in[\![1,n]\!]\setminus\{j\}} (X+k).$$

Par les relations coefficients racines, on en déduit

$$\prod_{\lambda\in \operatorname{sp} A} \lambda = (-1)^n \chi_A(0) = (-1)^{n+1}(n-1)n!$$

On a aussi

$$\sum_{\lambda\in \operatorname{sp} A} \lambda = \operatorname{Tr} A = 0$$

Exercice 268

En utilisant l'hypothèse, il n'est pas difficile de vérifier que A et A^T sont semblables dans $M_n(\mathbb{C})$.

Comme ce sont deux matrices réelles, on peut en déduire qu'elles sont semblables dans $M_n(\mathbb{R})$: revoir votre TD de sup préféré.

Exercice 269

(a) et (b) Il s'agit de montrer que $(1, w)$ est une base du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$. On pourra vérifier qu'il s'agit d'une famille libre et conclure par un argument de dimension.

(c) $(E, +)$ est un groupe commutatif. Il reste 4 axiomes à vérifier pour établir que $(E, +, \star)$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel.

Enfin, on pourra vérifier qu'une base de E en tant que $\mathbb{R}$-espace vectoriel est une famille génératrice de E en tant que $\mathbb{C}$-espace vectoriel.

(d) Vérifier le caractère libre et générateur.

(e) On a

$$\operatorname{Mat}_e(u) = \operatorname{Diag}(A, \dots, A) \quad \text{avec} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ 1 & \beta \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \chi_A = (X^2 - \beta X - \alpha)^n.$$

Exercice 270

Prendre une base de E adaptée à l'hyperplan H et écrire la matrice de u dans cette base. Elle permet de montrer que les propriétés (ii), (iii), (iv) et (vi) sont équivalentes.

Notons ensuite que H et $\operatorname{Ker}(u - \operatorname{Id}_E)$ sont égaux car il y a une inclusion, qui n'est pas une inclusion stricte sinon on aurait $\operatorname{Ker}(u - \operatorname{Id}_E) = E$.

$(ii) \Rightarrow (iv)$. Supposons u diagonalisable. Si $\operatorname{Im}(u - \operatorname{Id}_E) \subset H$, alors $(u - \operatorname{Id}_E)^2 = 0$ donc $u - \operatorname{Id}_E = 0$: absurde.

$(v) \Rightarrow (i)$. Par contraposée, s'il existe S un supplémentaire de H tel que

$$\forall x \in S, \quad (u - \mathrm{Id}_E)^2(x) = 0.$$

Alors on a

$$(u - \mathrm{Id}_E)(S) \subset \mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E) = H.$$

Comme on a aussi $(u - \mathrm{Id}_E)(H) = \{0\} \subset H$, on en déduit

$$\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}_E) \subset H.$$

$(i) \Rightarrow (iii)$. Considérer une base de E adaptée à H. Par hypothèse, son dernier vecteur e_n vérifie

$$(u - \mathrm{Id}_E)^2(e_n) \neq 0.$$

Écrire la matrice de u dans cette base et vérifier que χ_u a la forme requise (une racine distincte de 1).

Exercice 271

On se donne $\mathcal{B}$ une base de E adaptée à la décomposition

$$E = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E).$$

On a alors $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{pmatrix}$ et l'on se ramène, via l'isomorphisme matriciel, à étudier les éléments propres de

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -D \end{pmatrix}.$$

Sauf si $s = \mathrm{Id}_E$ ou $-\mathrm{Id}_E$, Φ possède trois valeurs propres : $0, 1$ et -1 et la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à $\dim L(E)$, donc Φ est diagonalisable.

Si $s = \pm \mathrm{Id}_E$, $\Phi = \pm \mathrm{Id}_{L(E)}$ donc Φ est encore diagonalisable.

Exercice 272

(a) Calculer $f(f(M))$ et observer que le polynôme :

$$X^2 - (2 + \mathrm{Tr}(AB))X + (1 + \mathrm{Tr}(AB))$$

convient.

(b) Factoriser le polynôme précédemment obtenu. Si $\mathrm{Tr}(AB) \neq 0$, alors f est diagonalisable.

Supposons $\mathrm{Tr}(AB) = 0$. Vérifier que f est diagonalisable ssi $f = \mathrm{id}$ ssi :

$$\forall M \in M_n(\mathbb{R}) \quad \mathrm{Tr}(AM)B = 0.$$

En déduire f diagonalisable ssi $A = 0$ ou $B = 0$.

(c) Si $A = 0$ ou $B = 0$, $f = \mathrm{Id}$.

Supposons $A \neq 0$ et $B \neq 0$.

Dans tous les cas, 1 est valeur propre de f et le sous espace propre associé est l'hyperplan d'équation

$$\mathrm{Tr}(AM) = 0.$$

Si $\mathrm{Tr}(AB) \neq 0$, alors $1 + \mathrm{Tr}(AB)$ est aussi valeur propre de f et son sous-espace propre associé est la droite vectorielle engendrée par B.

Exercice 273

S'il existe A tel que $B = A^3$, alors $B^2 = A^6$. La suite des rangs des itérées de A stationne au moins à partir du rang 3 donc

$$\operatorname{rg} B = \operatorname{rg} B^2.$$

On vérifie que c'est aussi une condition suffisante, en réduisant la matrice B.

Si B est diagonalisable, la surjectivité de $x \mapsto x^3$ sur $\mathbb{R}$ suffit.

Supposons désormais que B ne soit pas diagonalisable sur $M_3(\mathbb{R})$.

Cas 1. Supposons que le polynôme caractéristique de B se factorise ainsi :

$$\chi_B = (X-\lambda)(X-\mu)^2 \quad \text{avec} \quad \lambda \neq \mu.$$

Comme B n'est pas diagonalisable, la décomposition sur les sous-espaces caractéristiques implique que B est semblable à la matrice

$$C = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 1 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}.$$

On a

$$C^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 & 0 \\ 0 & \mu^2 & 2\mu \\ 0 & 0 & \mu^2 \end{pmatrix}.$$

Si $\mu = 0$, alors $\lambda \neq 0$, $\operatorname{rg} B = \operatorname{rg} C = 2$ et $\operatorname{rg} B^2 = \operatorname{rg} C^2 = 1$: absurde.

Donc $\mu \neq 0$, ce qui permet d'expliciter une racine cubique de la matrice $\begin{pmatrix} \mu & 1 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$ sous la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$. On en déduit une racine cubique de C puis de B.

Cas 2. Supposons que le polynôme caractéristique de B se factorise ainsi :

$$\chi_B = (X-\lambda)(X^2+aX+b) \quad \text{avec} \quad a^2-4b<0.$$

Par le théorème de Cayley-Hamilton et le lemme de décomposition des noyaux, on a

$$\mathbb{R}^3 = E_1(B) \oplus \operatorname{Ker}(B^2+aB+bI_3)$$

et $E_1(B)$ est une droite vectorielle (puisque λ est racine simple de χ_B), donc B est semblable à une matrice diagonale par blocs de la forme

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad C \in M_2(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad C^2+aC+bI_2 = 0.$$

Le trinôme X^2+aX+b possède deux racines complexes conjuguées distinctes $re^{\pm i\theta}$ donc C est semblable dans $M_2(\mathbb{C})$ à la matrice

$$D = \operatorname{Diag}(re^{i\theta}, re^{-i\theta}).$$

Par ailleurs, la matrice

$$rR(\theta) = \begin{pmatrix} r\cos\theta & -r\sin\theta \\ r\sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}$$

possède comme polynôme caractéristique $X^2-2r\cos\theta X+r^2=(X-re^{i\theta})(X-re^{-i\theta})$ donc est aussi semblable à D.

Deux matrices réelles semblables dans $M_2(\mathbb{C})$ le sont dans $M_2(\mathbb{R})$, donc C est semblable à $rR(\theta)$ puis B est semblable à

$$C'=\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & rR(\theta)\end{pmatrix}.$$

La relation $(R(\theta/3))^3=R(\theta)$ permet de conclure.

Exercice 274

(a) Vérifier la bonne définition, dans $\mathbb{R}[X]$, puis la linéarité.

(b) Vérifier le résultat sur les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}[X]$.

(c) Déduire de la question précédente que L est inversible, d'inverse $\mathrm{Id}_{\mathbb{R}[X]}-D$.

Par inversibilité de L, une valeur propre de L est nécessairement dans $\mathbb{R}^*$.

Soit $\lambda\in\mathbb{R}^*$ et $P\in\mathbb{R}[X]$. On a alors :

$$L(P)=\lambda P\Longleftrightarrow D(P)=\big(1-\frac{1}{\lambda}\big)P.$$

Ainsi, on déduit les valeurs propres de L des valeurs propres de D, avec conservation des sous-espaces propres.

On en déduit que 1 est l'unique valeur propre de L et que le sous-espace propre associé est la droite vectorielle $\mathbb{R}_0[X]$.

Exercice 275

(a) Utiliser le théorème fondamental de l'analyse pour établir que $\varphi(f)$ est continue, sur l'ouvert $\mathbb{R}^*$, puis en 0. Ensuite, vérifier la linéarité.

(b) Commençons par observer que l'image de φ ne contient que des fonctions paires.

Valeurs propres non nulles. Soit $\lambda\in\mathbb{R}^*$ et $f\in C(\mathbb{R},\mathbb{R})$ une fonction paire non nulle vérifiant $\varphi(f)=\lambda f$. Alors

$$\forall x>0,\quad \lambda x f(x)=\int_0^x f$$

donc $x\mapsto\displaystyle\int_0^x f$ est solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de

$$\lambda x y'=y.$$

On en déduit une constante C telle que

$$\forall x>0,\quad \int_0^x f=Cx^{1/\lambda}\quad\text{puis}\quad f(x)=\frac{C}{\lambda}x^{1/\lambda-1}.$$

Si $C=0$, f est nulle sur $\mathbb{R}_+^*$, puis sur $\mathbb{R}_-^*$ puis en 0 (par continuité) : absurde.

Si $\dfrac{1}{\lambda} - 1 < 0$, f n'est pas bornée en 0^+ : absurde. Donc $\lambda \in]0,1]$.

Réciproquement, si $\lambda \in]0,1[$, on peut poser $f(x) = x^{1/\lambda - 1}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, prolongé par parité sur $\mathbb{R}_-^*$ et par continuité, en 0 par $f(0) = 0$. On vérifie que f est vecteur propre pour la valeur propre λ et, d'après la phase d'analyse, le sous-espace propre associé est la droite engendrée par f.

Si $\lambda = 1$, la fonction constante égale à 1 est vecteur propre associé et, d'après la phase d'analyse, le sous-espace propre est associé est la droite des fonctions constantes.

Étude du noyau. Toutes les fonctions impaires sont dans le noyau de φ, ce qui permet déjà de montrer que 0 est valeur propre de φ.

Réciproquement, soit $f \in \operatorname{Ker} \varphi$. Alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \int_{-x}^{x} f = 0$$

puis, par dérivation (en utilisant le théorème fondamental de l'analyse)

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + f(-x) = 0$$

donc f est impaire.

(c) Vérifier que $\varphi(x \mapsto x^k)$ est une fonction polynomiale de degré au plus k.

Exercice 276

(a) Vérifier la linéarité et l'injectivité. Conclure avec le théorème du rang.

(b) Déjà, 0 n'est pas valeur propre. Ensuite, si $\lambda \in \mathbb{C}^*$ est valeur propre, on peut fixer $f \neq 0$ vecteur propre associé et vérifier que

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \forall x \in [-1,1], \quad f(g^n(x)) = \lambda^n f(x).$$

Fixer $x \in [-1,1]$ tel que $f(x) \neq 0$ et utiliser le théorème de limite monotone pour établir que $(\lambda^n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(\lambda^{-n})_{n\in\mathbb{N}}$ sont deux suites convergentes, ce qui implique $\lambda = 1$.

(c) D'après la question précédente (et comme $\mathbb{C}$ est algébriquement clos), $\chi_{\Phi_F} = (X-1)$, donc $\Phi_F - \mathrm{Id}_F$ est nilpotent.

Exercice 277

Comme souvent en cas d'hypothèse de diagonalisabilité, traiter le cas où v est une homothétie est éclairant pour le cas général.

Ici, il suffit d'établir la surjectivité de $z \mapsto P(z)$ sur $\mathbb{C}$, ce qui est une conséquence du théorème de d'Alembert Gauss.

Exercice 278

Condition nécessaire. Par hypothèse, on peut fixer $k < \ell$ tel que

$$M^k = M^\ell \quad \text{donc} \quad M^k(M^{\ell-k} - I_n) = 0 \quad \text{puis} \quad \mathbb{C}^n = \operatorname{Ker} M^k \oplus \operatorname{Ker}(M^{\ell-k} - I_n).$$

La matrice M est donc semblable à une matrice diagonale par blocs $\begin{pmatrix} N & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$ ou N est une matrice nilpotente et D une matrice dont $X^{k-\ell} - 1$ est un polynôme annulateur scindé simple, donc diagonalisable et à valeurs propres toutes racines $(\ell - k)$-ièmes de l'unité.

Condition suffisante. Supposons M semblable à une matrice diagonale par blocs $\begin{pmatrix} N & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$ avec N nilpotente et D diagonale à coefficients diagonaux tous racines de l'unité. On vérifie alors que $\{M^k \mid k \in \mathbb{N}\}$ est un ensemble fini.

Exercice 279

Il n'y a que la matrice nulle. Pour le démontrer, on se donne $r \in [\![1, n]\!]$ puis on présente une matrice explicite J non diagonalisable de rang r.

Si A est de rang r et vérifie la condition, utiliser l'équivalence des matrices de rangs r entre elles pour établir que J_r est aussi diagonalisable, donc une absurdité.

Exercice 280

Par le théorème spectral, on peut fixer $P \in O_2(\mathbb{R})$ et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tels que

$$P^{-1} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} P = \operatorname{Diag}(\lambda_1, \lambda_2).$$

En attachant à chaque coefficient de P et de P^{-1} la matrice I_n, on dispose d'une matrice $Q \in GL_{2n}(\mathbb{R})$ telle que

$$Q^{-1} A Q = \operatorname{Diag}(\lambda_1 M, \lambda_2 M).$$

Si $a = b = c = 0$, alors A est nulle donc diagonalisable.

Si l'un des réels a, b, c est non nul, alors $\lambda_1 \neq 0$ ou $\lambda_2 \neq 0$. On montre alors que A est diagonalisable ssi M est diagonalisable.

Exercice 281

Si $B = 0$, $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ est diagonalisable ssi A et C sont diagonalisables.

Supposons M diagonalisable.

Grâce à l'hypothèse $AB = BC$, on peut calculer $P(M)$ pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$:

$$P(M) = \begin{pmatrix} P(A) & P'(A)B \\ 0 & P(C) \end{pmatrix}.$$

On prend pour P le polynôme minimal de M : π_M est scindé à racines simples donc A et C sont diagonalisables, et $\pi_A \mid \pi_M$.

Comme π_M est scindé simple, $\pi_M \wedge \pi'_M = 1$ puis $\pi_A \wedge \pi'_M = 1$, ce qui, grâce au théorème de Bezout, donne

$$\pi'_M(A) \in GL_n(\mathbb{C}) \quad \text{donc} \quad B = 0.$$

En conclusion, M est diagonalisable ssi $B = 0$ et A, C sont diagonalisables.

Exercice 282

On pose $B = \dfrac{A - I_n}{m}$. Vérifier que

$$B^k \xrightarrow[k \to +\infty]{} 0$$

puis stationne à 0 pour en déduire $B = 0$ puis $A = I_n$.

Exercice 283

(a) Vérifier que si ce n'est pas le cas, alors $x \mapsto \det(M + xI_n)$ s'annule sur $\mathbb{U}$ tout entier.

(b) Le sens réciproque découle d'un calcul direct (le conjugué d'un produit de matrices est le produit des matrices conjuguées, dans le même sens et le conjugué d'une matrice inversible est inversible, d'inverse le conjugué de l'inverse).

Pour le sens direct, on sépare le cas $\lambda = 0$ du cas $\lambda > 0$.

Si $\lambda = 0$, la condition $\operatorname{rg}(M\overline{M}) = \operatorname{rg} M$ donne $\operatorname{Im}(M\overline{M}) = \operatorname{Im} M$ donc $M = 0$ et $\mu = 0$ convient.

Si $\lambda > 0$, observer que la matrice inversible de la question précédente convient si $\lambda = 1$ et se ramener à ce cas.

(c) Encore une fois, le sens réciproque découle d'un calcul direct.

Sens direct. On peut fixer $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{R}_+$ distincts tels que

$$Q^{-1} M \overline{M} Q = \operatorname{Diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \ldots, \lambda_r I_{n_r}) = D'.$$

Poser $M' = Q^{-1} M \overline{Q}$ et vérifier que M' commute avec $\overline{M'}$ (passer au conjugé dans la relation de similitude) puis avec D'. En déduire que M' est diagonale par blocs :

$$M' = \operatorname{Diag}(M_1, \ldots, M_r) \quad \text{et} \quad M_i \overline{M_i} = \lambda_i I_{n_i}.$$

En utilisant l'hypothèse $\operatorname{rg} M\overline{M} = \operatorname{rg} M$, on montre que

$$\forall i \in [\![1, r]\!], \quad \operatorname{rg} M_i \overline{M_i} = \operatorname{rg} M_i,$$

ce qui permet d'utiliser la question précédente et de fixer $\mu_i \in \mathbb{C}$ et P_i inversible tels que

$$M_i = \mu_i P_i \overline{P_i}^{-1}.$$

On pose

$$D = \operatorname{Diag}(\mu_1 I_{n_1}, \ldots, \mu_r I_{n_r}) \quad \text{et} \quad P = \operatorname{Diag}(P_1, \ldots, P_r)$$

et l'on vérifie que P, D conviennent.

Exercice 284

(a) La relation de récurrence permet de définir une suite à termes dans $\mathbb{R}[X]$. Vérifier par une récurrence à deux pas que $\deg P_n = n$.

(b) Cette relation de récurrence fait penser à la relation de récurrence des polynômes de Tchebychev. Avec les premières valeurs de n, on peut faire la conjecture

$$P_n(2\cos\theta) = 2\cos(n\theta),$$

puis la démontrer par récurrence à deux pas et enfin, s'en servir pour expliciter n racines réelles distinctes de P_n. Par argument de degré, on en déduit que P_n est scindé simple sur $\mathbb{R}[X]$.

(c) Écrire le terme général de la suite $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ définie par

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \lambda \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad x_{k+2} = x_{k+1} - x_k.$$

On trouve

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad x_k = \frac{2\lambda}{\sqrt{3}}\sin(k\pi/3).$$

En déduire que si n n'est pas congru à 2 modulo 3, seul la colonne nulle est solution du système et si $n \equiv 2\,[3]$, le système possède une droite vectorielle de solutions.

Exercice 285

On factorise ainsi le polynôme caractéristique de A (polynôme réel) sur $\mathbb{C}[X]$:

$$\chi_A = \prod_{j=1}^{r}(X - \lambda_j)\prod_{k=1}^{s}(X - z_k)(X - \overline{z_k})$$

avec $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ les racines réelles et $z_1, \ldots, z_k, \overline{z_1}, \ldots, \overline{z_k}$ les racines complexes non réelles.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre réelle de A. On a alors

$$\dim E_{\lambda,\mathbb{R}}(A) = \mathrm{rg}(A - \lambda I_n) = \dim E_{\lambda,\mathbb{C}}(A).$$

Ainsi, une base du sous-espace réel $E_{\lambda,\mathbb{R}}(A)$ est aussi une famille libre de $E_{\lambda,\mathbb{C}}(A)$, puis une base par argument de dimension.

Par ailleurs, si z est valeur propre complexe non réelle de A, l'application de conjugaison $X \mapsto \overline{X}$ permet de définir une bijection de $E_z(A)$ sur $E_{\overline{z}}(A)$, qui envoie une base sur une base.

Ainsi, comme A est diagonalisable sur $M_n(\mathbb{C})$, on peut fixer

$$(V_1, \ldots, V_r, W_1, \ldots, W_s, \overline{W_1}, \ldots, \overline{W_s})$$

une base de $\mathbb{C}^n$ constituée de vecteurs propres de A associés aux valeurs propres

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_r, z_1, \ldots, z_s, \overline{z_1}, \ldots, \overline{z_s},$$

avec $V_1, \ldots, V_s$ des vecteurs réels.

Vérifier que

$$(V_1, \ldots, V_s, \operatorname{Re} W_1, \operatorname{Im} W_1, \ldots, \operatorname{Re} W_s, \operatorname{Im} W_s)$$

est une famille génératrice de $\mathbb{R}^n$ à partir de la relation

$$\forall X \in \mathbb{R}^n, X = \operatorname{Re}(X)$$

puis une base (par argument de dimension).

Vérifier enfin que dans cette base, la matrice de l'endomorphisme canoniquement associé à A possède la forme requise.

Exercice 286

On note f et g les endomorphismes de $\mathbb{C}^2$ canoniquement associés à A et B. On est alors ramené à montrer l'existence d'une base (e_1, e_2) de $\mathbb{C}^2$ telle que e_1 soit un vecteur propre pour f et e_2 un vecteur propre pour g.

Comme $\mathbb{C}$ est algébriquement clos, on peut fixer e_1 et e_2 de tels vecteurs. Si e_1, e_2 sont colinéaires, alors on peut compléter la famille libre (e_1) par un vecteur e_3 pour constituer une base $\mathcal{B} = (e_1, e_3)$ qui trigonalise simultanément f et g : absurde.

Donc (e_1, e_2) est libre, puis une base (par argument de dimension).

Exercice 287

(a) Le polynôme caractéristique de l'endomorphisme induit f_F convient.

(b) Notons g l'endomorphisme induit par f sur $\operatorname{Ker} P(f)$.

Par l'absurde, supposons que pour tout $x \in \operatorname{Ker} P(f)$, $(x, g(x))$ soit liée. Par caractérisation des homothéties (**énoncé hors-programme, à savoir redémontrer**), g est une homothétie et l'on peut fixer $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$\forall x \in \operatorname{Ker} P(f), \quad f(x) = \lambda x.$$

En notons $\pi_f = P(X)Q(X)$, en déduire que $(X - \lambda)Q(X)$ est annulateur de f et donc une absurdité via le degré.

Ainsi, on peut fixer $x \in \operatorname{Ker} P(f)$ tel que $F = \operatorname{Vect}(x, f(x))$ soit un plan vectoriel inclus dans $\operatorname{Ker} P(f)$. En utilisant le fait que $\deg P = 2$, en déduire que F est stable par f.

Exercice 288

Condition suffisante. Supposons χ_u irréductible. Soit F un sev stable par u. Alors χ_{u_F} divise χ_u donc

$$\dim F = \deg \chi_{u_F} \in \{0, n\}.$$

Condition nécessaire. Supposons que χ_u ne soit pas irréductible. On peut fixer une décomposition de χ_u en produit de facteurs non triviaux premiers entre eux :

$$\chi_u = PQ.$$

Par le lemme de décomposition des noyaux, on a ensuite

$$E = \operatorname{Ker} P(u) \oplus \operatorname{Ker} Q(u).$$

On montre que chacun de ces noyaux est non nul, donc également distincts de E pour conclure à l'existence d'un sev stable non trivial.

Pour cela, on peut raisonner matriciellement en trigonalisant dans $M_n(\mathbb{C})$ la matrice $A = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ (avec $\mathcal{B}$ une base quelconque de E). En notant

$$\chi_A = \prod_{k=1}^{n} (X - z_k)$$

on a

$$\det P(u) = \det P(A) = \prod_{k=1}^{n} P(z_k) = 0 \quad \text{car} \quad P \mid \chi_u \quad \text{et} \quad \deg P \geqslant 1.$$

Exercice 289

Sens direct. En considérant une base adaptée à une décomposition

$$\mathbb{C}^n = \operatorname{Im} A \oplus S,$$

on se ramène au cas où

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & B_2 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}.$$

Ensuite, faire les calculs par blocs (B est nilpotente donc B_4 est aussi nilpotente).

Sens réciproque. En prenant $M = 0$ on obtient directement que B est nilpotente.

De l'égalité des polynômes caractéristiques, on utilise ensuite l'égalité des coefficients devant X^{n-2}. On vérifiera (par exemple, en trigonalisant) que si N est une matrice quelconque,

$$\lambda_{n-2} = \frac{1}{2}\big((\operatorname{Tr} N)^2 - (\operatorname{Tr} N)^2\big).$$

Après quelques calculs, il vient

$$\forall M \in M_n(\mathbb{C}), \quad \operatorname{Tr}(BAM) = 0.$$

On en déduit classiquement $BA = 0$ via les matrices élémentaires $E_{i,j}$.

Exercice 290

(a) Trigonaliser B.

(b) Comme $X \mapsto AX - XB$ est un endomorphisme de $M_n(\mathbb{C})$, il suffit de vérifier que son noyau est nul. De $AX = XB$, déduire

$$\forall P \in \mathbb{C}[X], \quad P(A)X = XP(B).$$

Conclure en exploitant la première question et le théorème de Cayley-Hamilton.

Exercice 291

Cela revient à déterminer le commutant de $GL_n(\mathbb{C})$. Revoir votre TD de sup préféré. Réponse :

$$\mathbb{C}I_n.$$

Exercice 292

(a) Si A est une matrice scalaire, il suffit de trigonaliser B.

Supposons que A ne soit pas scalaire.

La propriété proposée est compatible avec la recherche d'un sous-espace F stable par A et B non trivial, suivi d'un raisonnement par récurrence forte sur la taille des matrices considérées.

Si A n'est pas inversible, $F = \operatorname{Ker} A$ est non trivial et stable par A et B.

Supposons A inversible. De l'hypothèse, on déduit alors

$$ABA^{-1} - B = \alpha I_n$$

puis, par passage à la trace, $\alpha = 0$ donc $AB = BA$.

Il suffit alors de fixer $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A et $F = E_\lambda(A)$.

(b) Si $\beta = 0$ il n'y a rien à faire.

Si $\beta \neq 0$, Vérifier que A et $\alpha A + \beta B$ sont simultanément trigonalisables en utilisant la question précédente et en déduire le résultat souhaité.

Exercice 293

(a) Considérer $X \neq 0$ dans $E_\lambda(A)$ et $Y \neq 0$ dans $E_\lambda(B^T)$. Vérifier que XY^T convient.

(b) Écrire $C = PJ_rQ^{-1}$ puis observer que

$$P^{-1}APJ_r = J_rQ^{-1}BQ$$

et enfin, faire du calcul par blocs à partir des écritures

$$J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}.$$

Remarque Si la réciproque était vraie, la propriété $\chi_A = \chi_B$ impliquerait que A et B sont semblables, ce qui est faux en général (dès que $n \geqslant 2$). Prendre par exemple $A = 0$ et $B = E_{1,2}$.

Exercice 294

(a) Cela revient à calculer la dimension du commutant d'une matrice diagonale par blocs à blocs diagonaux scalaires

$$D = \operatorname{Diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \ldots, \lambda_r I_{n_r}).$$

Vérifier que ce commutant est l'ensemble des matrices diagonales par blocs

$$\operatorname{Diag}(M_1, \ldots, M_r)$$

donc

$$\dim C(A) = \sum_{i=1}^{r} n_i^2.$$

On peut aussi raisonner en terme d'endomorphismes. Si f est diagonalisable, on a

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{sp}(f)} E_\lambda(f)$$

et chaque endomorphisme qui commute à f stabilise les sous-espaces propres. Vérifier alors que

$$g \mapsto (g_{E_\lambda(f)})_{\lambda \in \mathrm{sp}\, f}$$

permet de définir un isomorphisme de $C(f)$ sur

$$\prod_{\lambda \in \mathrm{sp}\, f} L(E_\lambda(f))$$

et conclure :

$$\dim C(f) = \sum_{\lambda \in \mathrm{sp}\, f} \dim E_\lambda(f)^2 = \sum_{\lambda \in \mathrm{sp}\, f} m_\lambda^2.$$

On a aussi

$$\dim \mathbb{C}[A] = \deg \pi_A$$

et, comme A est diagonalisable,

$$\deg \pi_A = \mathrm{card}\, \mathrm{sp}\, A = r.$$

Enfin, on a $\mathbb{C}[A] \subset C(A)$ donc il y a égalité ssi

$$\sum_{i=1}^{r} m_i^2 = r,$$

ce qui est équivalent à

$$\forall i \in [\![1, r]\!], \quad m_i = 1 \quad \text{et} \quad r = n,$$

autrement dit à χ_A scindé à racines simples.

(b) Via une trigonalisation, on peut supposer sans perte de généralité que A est triangulaire supérieure, vérifier que $M \mapsto AM - MA$ envoie les matrices triangulaires supérieures sur des matrices triangulaires supérieures strictes et appliquer le théorème du rang à cette application linéaire (définie sur $T + (\mathbb{C})$) pour en déduire une minoration de la dimension du noyau de cette restriction, qui est un sev du commutant.

Exercice 295

(a)

Condition nécessaire. Par Cayley-Hamilton (ou via le polynôme minimal), la matrice

$$B = \prod_{\lambda \in \operatorname{sp} A} (A - \lambda I_n)$$

est nilpotente et commute avec A, donc nulle, ce qui montre que A est diagonalisable, donc semblable à une matrice diagonale par blocs de la forme

$$D = diag(\lambda_1 I_{n_1}, \ldots, \lambda_p I_{n_p}).$$

Si l'un des blocs est de dimension supérieure ou égale à 2, on peut construire une matrice nilpotente non nulle qui commute avec D, donc par similitude, une matrice nilpotente non nulle qui commute avec A. Ainsi, χ_A est scindé simple.

Condition suffisante. Supposons chi_A scindé simple. La matrice A est semblable à une matrice diagonale à coefficients diagonaux distincts

$$D = \operatorname{Diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

Le commutant de D est réduit à $D_n(\mathbb{C})$, donc ne contient aucune matrice nilpotente non nulle. Par similitude, il en est de même pour A.

Exercice 296

(a) Appliquer le théorème de Rolle pour trouver suffisamment de racines réelles distinctes pour le polynôme P'.

(b) $P(M) = \begin{pmatrix} P(A) & P'(A)B \\ 0 & P(A) \end{pmatrix}$. Le vérifier sur les polynômes de la base canonique de $\mathbb{R}[X]$.

(c) Adapter ce qui a été fait dans l'exercice 281.

Exercice 297

(a)

Famille génératrice. Comme $F = \operatorname{Vect}(e_1, \ldots, e_n)$ est de dimension finie, on a

$$E = F \oplus F^{\perp}.$$

En utilisant l'hypothèse, vérifier qu $F^{\perp} = \{0\}$ et conclure au caractère générateur.

Vecteurs unitaires. En prenant x non nul dans l'orthogonal de

$$\{e_1, \ldots, e_n\} \setminus \{e_j\},$$

et en utilisant l'inégalité de cauchy-Schwarz, on obtient

$$\|e_j\| \geqslant 1.$$

En prenant $x = e_j$, on obtient

$$\|e_j\| \leqslant 1.$$

Vecteurs orthogonaux. En prenant à nouveau $x = e_j$, on obtient

$$\forall i \in [\![1, n]\!] \setminus \{j\}, \quad (e_j|e_i) = 0.$$

(b) Prendre E un espace euclidien de dimension n, $(u_1, \ldots, u_n)$ une base orthonormée, $e_i = u_i$ pour tout $i \leqslant n-1$ et

$$e_n = e_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{2}} u_n.$$

Exercice 298

(a) Utiliser l'identité remarquable

$$(a|b) = \frac{1}{2}(\|a\|^2 + \|b\|^2 - \|a-b\|^2)$$

pour en déduire

$$M = \frac{\delta^2}{2}(I_p + U) \quad \text{avec} \quad U = (1)$$

Observer que U est diagonalisable (symétrique réelle), $\operatorname{rg} U = 1$ donc 0 est valeur de multiplicité $p-1$ et, via la trace, récupérer la dernière valeur propre de U : p. Ainsi, M est inversible (puisque -1 n'est pas valeur propre).

(b) Vérifier que la famille

$$(u_1 - u_0, \ldots, u_p - u_0)$$

est libre : une combinaison linéaire nulle de cette famille induit une combinaison linéaire nulle des colonnes de la matrice M. En déduire que

$$p \leqslant n+1,$$

donc A est fini de cardinal au plus $n+1$.

Exercice 299

(a) Vérifier les axiomes (ne pas oublier de vérifier la convergence de cette intégrale impropre sur $]-1, 1[$).

(b) (i) Revoir son exo de sup sur les polynômes de Tchebychev.

(b) (ii) Exploiter la forme semi développée de T_n obtenue dans la question précédente pour montrer que pour $n \geqslant 1$, T_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1}. On notera que T_0 est de degré 0 et de coefficient dominant 1 (et pas 2^{-1}).

(c) Vérifier qu'il s'agit en fait de calculer la distance du polynôme X^n au sous-espace vectoriel $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Comme $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ est de dimension finie, cette distance est atteinte, en un unique point qui est le projeté orthogonal de X^n sur $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. On pourra vérifier puis exploiter que $(T_0, \ldots, T_{n-1}, T_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$, adaptée à la décomposition :

$$\mathbb{R}_n[X] = \mathbb{R}_{n-1}[X] \overset{\perp}{\oplus} \operatorname{Vect}(T_n)$$

et en déduire que :

$$X^n - p(X^n) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(X) \quad \text{donc} \quad d(X^n, \mathbb{R}_{n-1}[X])^2 = \frac{1}{2^{2n-2}} \|T_n\|^2 = \frac{\pi}{2^{2n-1}}.$$

Exercice 300

Il s'agit de **l'inégalité d'Hadamard**.

Le cas où M n'est pas inversible est immédiat.

Supposons M inversible. Notons $(C_1, \ldots, C_n)$ les colonnes de M et $(E_1, \ldots, E_n)$ la base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ obtenue en appliquant le procédé de Gram-Schmidt à la base $(C_1, \ldots, C_n)$. Écrire la relation entre les matrices de passage faisant intervenir la base canonique et les deux nouvelles bases introduites pour obtenir

$$|\det M| = \prod_{k=1}^{n} |(C_k|E_k)|.$$

Conclure avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Exercice 301

Soit $x \in E$.

Si $x \in \operatorname{Ker}(f - \mathrm{Id}_E)$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n(x) = x \xrightarrow[n \to +\infty]{} x.$$

Si $x \in \operatorname{Im}(f - \mathrm{Id}_E)$, on fixe $y \in E$ tel que $x = f(y) - y$ et l'on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n(x) = \frac{1}{n+1}(f^{n+1}(y) - y) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Enfin, si $x \in \operatorname{Ker}(f - \mathrm{id}_E) \cap \operatorname{Im}(f - \mathrm{Id}_E)$, alors, par les résultats précédents et unicité de la limite, $x = 0$. Donc $\operatorname{Ker}(f - \mathrm{Id}_E)$ et $\operatorname{Im}(f - \mathrm{Id}_E)$ sont en somme directe, puis supplémentaires par un argument de dimension.

En conclusion, u_n converge vers le projecteur sur $\operatorname{Ker}(f - \mathrm{Id}_E)$ parallèlement à $\operatorname{Im}(f - \mathrm{Id}_E)$.

Remarque. On a en fait établi la convergence simple sur E de la suite d'endomorphismes (u_n) vers le projecteur p. En fixant une base $(e_1, \ldots, e_n)$ et en munissant E de la norme infinie (toutes les normes sont équivalentes), on a pour $x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i$:

$$\|u_n(x) - p(x)\|_\infty \leqslant \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i| \|u_n(e_i) - p(e_i)\|_\infty \leqslant \|x\|_\infty \sum_{i=1}^{n} \|u_n(e_i) - p(e_i)\|_\infty$$

donc

$$\|u_n - p\|_{op} \leqslant \sum_{i=1}^{n} \|u_n(e_i) - p(e_i)\|_\infty \quad \text{puis} \quad u_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} p.$$

Exercice 302

Par argument de dimension, il suffit de montrer l'orthogonalité. Voici une méthode variationnelle à la Cauchy-Schwarz. On fixe $x \in \operatorname{Ker}(f - \mathrm{Id}_E)$ et $y \in E$. On écrit l'inégalité

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|f(tx + y)\|^2 \leqslant \|tx + y\|^2$$

et l'on développe.

Exercice 303

Par le procédé de Gram-Schmidt, une base de trigonalisation de M devient une base orthonormée de trigonalisation de M. On peut donc fixer $P \in O_n(\mathbb{R})$ et N triangulaire supérieure stricte telle que $M = PNP^T$. Comme $x \mapsto P^T x$ est une bijection de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}^n$, on est ramené à déterminer l'image de

$$y \mapsto y^T N y = \sum_{i<j} N_{i,j} y_i y_j.$$

Sans perte de généralité, on suppose que $N_{1,2} \neq 0$ et on a alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad (1, t, 0, \ldots, 0) N \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = N_{1,2} t$$

donc $\varphi(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}$.

Exercice 304

Il y a deux cas intéressants à étudier.

$\|x\| \geqslant 1$ **et** $\|y\| \geqslant 1$**.** Développer la différence des carrés des normes à comparer. Se ramener à montrer que

$$2(x|y)\big(1 - \frac{1}{\|x\|\|y\|}\big) \leqslant \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2.$$

Exploiter l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

$\|x\| \leqslant 1$ **et** $\|y\| \geqslant 1$**.** Exploiter l'inégalité de Cauchy-Schwarz puis la majoration $\|y\| \leqslant 1$.

Exercice 305

Condition nécessaire. On a

$$a - b = (u - u^*)(x_0) \quad \text{donc} \quad (a - b|x_0) = 0.$$

De plus, si $x_0 = 0$, alors $a = b = 0$.

Condition suffisante. Si $x_0 = a = b = 0$, l'endomorphisme nul convient.

Supposons $x_0 \neq 0$ et $(a - b|x_0) = 0$.

On pose $e_1 = \dfrac{1}{\|x_0\|} x_0$, vecteur unitaire que l'on peut compléter par $(e_2, \ldots, e_n)$ pour forme une base orthonormée $\mathcal{B}$ de E.

On décompose a et b sur cette base :

$$a = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i \quad \text{et} \quad b = \sum_{j=1}^{n} \mu_j e_j.$$

Grâce à l'expression des coordonnées dans une base orthonormée, on montre que $\lambda_1 = \mu_1$.

Ensuite, on pose $M \in M_n(\mathbb{R})$ dont la première colonne est $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ et la première ligne $(\mu_1, \ldots, \mu_n)$ puis u l'unique endomorphisme de E tel que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = M$.

Vérifier que u convient.

Exercice 306

Le sens réciproque est évident. Pour le sens direct, on pourra considérer une base orthonormée telle que

$$\mathrm{Mat}_B(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathrm{Mat}_B(q) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Traduire matriciellement les différentes hypothèses afin d'en déduire

$$pq = qp \quad \text{donc} \quad (pq)^* = pq.$$

Exercice 307

L'endomorphisme $v^{-1}u$ est une isométrie négative donc, par conséquence du théorème de réduction des isométries, -1 est une valeur propre et l'on peut fixer $x \in E$ unitaire tel que :

$$v^{-1}u(x) = -x \quad \text{donc} \quad u(x) = -v(x).$$

On en déduit :

$$\|v(x) - u(x)\| = 2\|v(x)\| = 2 \quad \text{donc} \quad 2 \leqslant \|v - u\|_{op}.$$

L'inégalité réciproque découle directement de l'inégalité triangulaire et de la conservation de la norme pour une isométrie vectorielle.

Exercice 308

(a) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre réelle d'une matrice antisymétrique M et $X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Vérifier que $X^T M X = 0$ pour en déduire $\lambda = 0$. Ainsi, on a

$$\mathrm{sp}_{\mathbb{R}}(M) \subset \{0\}.$$

Si n est impair, le polynôme caractéristique χ_M possède au moins une racine réelle (étude en $\pm\infty$ et TVI) donc $\mathrm{sp}_{\mathbb{R}}(M) = \{0\}$.

Si n est pair, $\{0\}$ et $\varnothing$ sont deux situations possibles (on peut trouver un exemple explicite pour chacun des deux cas, en commençant par $n = 2$).

(b) Si F est un sev de $M_n(R)$ constitué de matrices diagonalisables, déduire de la question précédente que

$$F \cap A_n(\mathbb{R}) = \{0\} \quad \text{donc} \quad \dim F \leqslant \dim M_n(\mathbb{R}) - \dim A_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Le théorème spectral fournit un cas d'égalité avec $F = S_n(\mathbb{R})$ et donc

$$d_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

(c) La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable donc $d_2(\mathbb{C}) \leqslant 3$.

Le sous-espace $D_2(\mathbb{C})$ est constitué de matrices diagonales donc diagonalisables, donc $d_2(\mathbb{C}) \geqslant 2$.

Soit F un sous-espace de matrices constitué de matrices diagonalisables. Montrons que F est commutatif.

Soit $A, B \in F$. Sans perte de généralité, on peut supposer que

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Si $\lambda_1 = \lambda_2$, il n'y a rien à faire.

Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$, vérifier par le calcul qu'il existe $\mu \in \mathbb{C}$ tel que le discriminant du polynôme caractéristique χ_M soit nul, avec

$$M = \mu A + B.$$

En déduire que $B \in \mathbb{C}[A]$ et conclure.

Ensuite, si $\dim F > 1$, F contient au moins une matrice diagonalisable non scalaire, donc à similitude près, on peut supposer que F contient la matrice

$$D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \lambda_2) \quad \text{avec} \quad \lambda_1, \lambda \in \mathbb{C} \quad \text{et} \quad \lambda_1 \neq \lambda_2.$$

Vérifier alors que $F \subset D_2(\mathbb{C})$ (utiliser la commutation), donc

$$\dim F \leqslant 2 \quad \text{puis} \quad d_2(\mathbb{C}) \leqslant 2.$$

Remarque. D'après ce qui précède (inclusion et égalité de dimension), les seuls plans de $M_2(\mathbb{C})$ dont chaque matrice est diagonalisable sont les sous-espaces de la forme

$$PD_2(\mathbb{C})P^{-1} \quad \text{avec} \quad P \in GL_2(\mathbb{C}).$$

Exercice 309

(a) M est symétrique réelle.

(b) Vérifier que $X \in \operatorname{Ker} M$ ssi

$$(B|X)A + (A|X)B = 0 \Longleftrightarrow X \in \{A, B\}^{\perp}.$$

En déduire $\operatorname{rg} A = 2$.

(c) 0 est valeur propre de multiplicité $n-2$ et $E_0(M) = \{A, B\}^{\perp}$.

Pour calculer les valeurs propres et sous-espaces propres restants, on peut écrire la matrice de l'endomorphisme induit par $X \mapsto MX$ sur $\mathrm{Vect}(A, B)$:

$$M' = \begin{pmatrix} \|A\|^2 & (A|B) \\ (A|B) & \|B\|^2 \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique

$$X^2 - (\|A\|^2 + \|B\|^2)X + (\|A\|^2\|B\|^2 - (A|B)^2)$$

a pour discriminant

$$\Delta = (\|A\|^2 + \|B\|^2)^2 - 4(\|A\|^2\|B\|^2 - (A|B)^2) = (\|A\|^2 - \|B\|^2)^2 + 4(A|B)^2 \geqslant 0$$

et possède deux racines comptées avec multiplicité

$$r_{1,2} = \frac{\|A\|^2 + \|B\|^2 \pm \sqrt{\Delta}}{2}.$$

Si $\Delta = 0$, c'est-à-dire si

$$\|A\| = \|B\| \quad \text{et} \quad (A|B) = 0,$$

$\|A\|^2$ est valeur propre de multiplicité 2 et le sous-espace propre associé est $\mathrm{Vect}(A, B)$.

Si $\Delta > 0$, M possède deux valeurs propres non nulles distinctes et les sous-espaces propres associés sont deux droites orthogonales du plan $\mathrm{Vect}(A, B)$. Les calculs explicites me semblent pénibles.

Exercice 310

(a) Vérifier l'inversibilité de J pour en déduire que G est inclus dans $GL_{2n}(\mathbb{R})$.

La présence du neutre I_{2n} ainsi que la stabilité par produit sont des vérifications directes.

Pour la stabilité par l'inverse, c'est un peu plus difficile. On peut commencer par vérifier que J est son propre inverse. Ensuite, si $M \in G$, alors

$$M^T JM = J \quad \text{donc} \quad (M^T J)(MJ) = I_{2n}.$$

Par caractérisation, les matrices $M^T J$ et MJ sont inversibles et inverses l'une de l'autre, donc commutent :

$$MJM^T J = I_{2n} \quad \text{donc} \quad MJM^T = J.$$

Ainsi, G est stable par passage à la transposée.

Il reste à passer à l'inverse dans la relation

$$M^T JM = J$$

pour en déduire que $(M^{-1})^T \in G$ et conclure.

(b) Vérifier que ce sont exactement les matrices orthogonales qui commutent avec J, ou encore, les matrices orthogonales de la forme

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$$

ou encore, les matrices de la forme

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad A^T A + B^T B = I_n \quad \text{et} \quad A^T B \in A_n(\mathbb{R}).$$

Il ne semble pas qu'il existe d'autres caractérisations plus poussées.

Exercice 311

Vérifier par double inclusion que

$$\{e^A \mid A \in A_n(\mathbb{R})\} = SO_n(\mathbb{R}).$$

Pour l'inclusion directe, utiliser le fait que si A est antisymétrique, A^T et A commutent et aussi $\operatorname{Tr} A = 0$.

Pour l'inclusion réciproque, exploiter le théorème de réduction des matrices orthogonales et se ramener à montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice de rotation $R(\theta)$ s'écrit $\exp(A)$ pour une certaine matrice antisymétrique $A \in A_2(\mathbb{R})$.

Pour ne pas avoir à deviner un antécédent, on peut faire le calcul avec $A \in A_2(\mathbb{R})$ quelconque, qui s'écrit alors

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}.$$

On trouve ainsi (en calculant directement ou en diagonalisant A dans $M_2(\mathbb{C})$ ou toute autre méthode)

$$e^A = \begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix}.$$

Exercice 312

Il suffit de trouver un minorant de f qui soit strictement positif.

Exploiter la compacité de $O_n(\mathbb{R})$, le théorème des bornes atteintes et le fait que pour toute matrice antisymétrique M, on a $e^M \in O_n(\mathbb{R})$.

Exercice 313

(a)

Condition nécessaire. Soit f qui convient.

La matrice $f(0)$ commute avec toutes les matrices inversibles, ce qui implique

$$f(0) = \lambda I_n \quad \text{avec} \quad \lambda \in \mathbb{R}^*.$$

Ensuite, en notant e_1 le premier vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n$, on s'aperçoit que $f(e_1)$ commute avec toutes les matrices inversibles P vérifiant $Pe_1 = e_1$ autrement dit, de première colonne e_1, soit les matrices inversibles de la forme

$$P = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & Q \end{pmatrix}.$$

En effectuant des calculs par blocs, en déduire que $f(e_1)$ est une matrice scalaire, non nulle (car elle est inversible).

Enfin, si $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, on peut trouver (par le théorème de la base incomplète) une matrice inversible P telle que $x = Pe_1$. On a alors

$$f(x) = f(Pe_1) = Pf(e_1)P^{-1} = f(e_1).$$

En résumé, il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^*$ tels que

$$f(0) = \lambda I_n \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad f(x) = \mu I_n.$$

Condition suffisante. Vérifier la réciproque.

(b) Clarifions l'énoncé. On cherche les applications $f : \mathbb{R}^n \to O_n(\mathbb{R})$ vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \forall P \in O_n(\mathbb{R}), \quad f(Px) = Pf(x)P^{-1}.$$

Condition nécessaire Soit f qui convient.

On vérifie dans un premier temps que le commutant de $O_n(\mathbb{R})$ dans $O_n(\mathbb{R})$ est limité aux matrices scalaires orthogonales, donc à $\pm I_n$. Ainsi, $f(0) = \pm I_n$.

Ensuite, on se donne $r > 0$. Comme précédemment, toutes les matrices orthogonales dont la première colonne est e_1 commutent avec $f(re_1)$, soit les matrices de la forme

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad Q \in O_{n-1}(\mathbb{R}).$$

Avec des calculs par blocs, on en déduit que

$$f(re_1) = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm I_{n-1} \end{pmatrix}$$

Supposons

$$f(re_1) = \pm I_n.$$

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ de norme r on peut trouver une matrice orthogonale P telle que $x = P(re_1)$. On en déduit

$$f(x) = f(P(re_1)) = Pf(re_1)P^{-1} = f(re_1).$$

Supposons

$$f(re_1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Pour tout $x \in S(0, r)$, on peut se donner une matrice $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que $x = P(re_1)$. Vérifier alors, par du calcul par blocs que

$$f(x) = I_n - \frac{2}{\|x\|^2} xx^T.$$

Autrement dit $f(x)$ est la réflexion d'axe $\{x\}^\perp$.

Supposons

$$f(re_1) = -\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Comme précédemment, on montre alors que pour tout $x \in S(0, r)$

$$f(x) = -(I_n - \frac{2}{\|x\|^2} xx^T)$$

donc $f(x)$ est la symétrie orthogonale d'axe $\mathrm{Vect}(x)$.

Condition suffisante. Soit f définie sur $\mathbb{R}^n$ vérifiant $f(0) = \pm I_n$ et pour tout $r > 0$ l'une des quatre alternatives suivantes :

— $\forall x \in S(0,r), \quad f(x) = I_n$;
— $\forall x \in S(0,r), \quad f(x) = -I_n$;
— $\forall x \in S(0,r), \quad f(x) = I_n - \dfrac{2}{\|x\|^2} xx^T$;
— $\forall x \in S(0,r), \quad f(x) = \dfrac{2}{\|x\|^2} xx^T - I_n$.

Alors f est à valeurs dans $O_n(\mathbb{R})$ puisque $f(x)$ est soit $\pm I_n$, soit une réflexion, soit une symétrie orthogonale d'axe une droite.

La formule

$$f(Px) = Pf(x)P^{-1} \quad (\star)$$

est automatiquement vérifiée si $x = 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}^n$ non nul et $r = \|x\|$. Soit $P \in O_n(\mathbb{R})$.

Comme P conserve la norme, on a

$$x, Px \in S(0,r).$$

Si la restriction de f à $S(0,r)$ est une homothétie, la propriété $(\star)$ est directement vérifiée.

Supposons

$$\forall y \in S(0,r), \quad f(y) = I_n - \frac{2}{\|y\|^2} yy^T.$$

Vérifier par le calcul que

$$f(Px)P = Pf(x).$$

Procéder de même si

$$\forall y \in S(0,r), \quad f(y) = \frac{2}{\|y\|^2} yy^T - I_n.$$

Exercice 314

(a) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre complexe de A. Alors $-\lambda^2$ est valeur propre complexe de

$$-A^2 = A^T A.$$

Or $A^T A$ est symétrique réelle positive donc son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}[X]$, à racines dans $\mathbb{R}_+$. Donc

$$-\lambda^2 \in \mathbb{R}_+ \quad \text{puis} \quad \lambda \in i\mathbb{R}.$$

(b)

Bonne définition. Soit $A \in A_n(\mathbb{R})$.

D'après la question précédente, $I_n - A$ est une matrice inversible donc $\varphi(A)$ est bien définie, dans $M_n(\mathbb{R})$.

Vérifier par un calcul direct que $\varphi(A) \in O_n(\mathbb{R})$ et exploiter l'invariance du déterminant par transposition pour en déduire

$$\det(I_n + A) = \det(I_n - A) \quad \text{donc} \quad \det \varphi(A) = 1.$$

Enfin, vérifier que $\mathrm{Ker}(\varphi(A) + I_n) = \{0\}$. Pour simplifier les calculs, on pourra observer que les matrices $I_n + A$ et $(I_n - A)^{-1}$ commutent.

Injectivité et surjectivité. Soit $M \in \mathcal{L}$. Par résolution de l'équation

$$\varphi(A) = M,$$

vérifier que

$$A = (M - I_n)(I_n + M)^{-1}$$

est l'unique antécédent de M par φ (en particulier, il convient de vérifier que cette matrice est dans $A_n(\mathbb{R})$).

(c) Si $Q \neq I_2$, alors Q ne possède pas -1 comme valeur propre donc

$$(Q - I_2)(I_2 + Q)^{-1}$$

est l'unique solution de l'équation.

Si $Q = -I_2$, vérifier que l'équation ne possède aucune solution.

Exercice 315

Première inégalité. Noter C la somme des colonnes de A et U la colonne constituée de 1 et appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour majorer $|(C|U)|$.

Deuxième inégalité. Pour tout (i, j), on a

$$a_{i,j} \in [-1, 1] \quad \text{donc} \quad a_{i,j}^2 \leqslant |a_{i,j}|.$$

Sommer ces inégalités.

Troisième inégalité. Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz directement dans $\mathbb{R}^{n^2}$.

Exercice 316

(a) Vérifier que f est autoadjoint et appliquer le théorème spectral. Il reste à vérifier que $\mathrm{rg}\, f = 2$: expliciter le noyau.

(b) Utiliser le fait que $\mathrm{rg}\, f = 2$ pour montrer (par l'absurde par exemple) que (e_1, e_2) est libre.

Exercice 317

(a) Le sens réciproque est immédiat. Pour le sens direct, on commence par l'utilisation du théorème de Riesz : pour tout $x \in E$, la forme linéaire $y \mapsto \psi(x, y)$ s'écrit de façon unique sous la forme :

$$\psi(x, -) = \Phi(a(x), -) \quad \text{avec} \quad a(x) \in E.$$

Il reste à vérifier que a est un endomorphisme de E (même principe que la preuve de la linéarité de u^* si $u \in L(E)$) puis le caractère autoadjoint, puis le caractère défini positif (ces deux points découlent directement du caractère symétrique défini positif du produit scalaire ψ.

(b) Écrire des équivalences, avec des quantificateurs (universels) et en déduire :

$$u \in O_\psi(E) \Longleftrightarrow au = ua.$$

(c) On fixe à nouveau un produit scalaire Φ sur E. On a alors $u \in \bigcap_{\psi \in P} O_\psi$ ssi $u \in O_\Phi$ et u commute avec tous les endomorphismes autadjoints définis positifs de E (pour le produit scalaire Φ de référence).

Quitte à choisir une base orthonormée pour le produit scalaire Φ, on peut se ramener à expliciter le commutant de $S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Comme il existe au moins une matrice symétrique définie positive diagonale à coefficients diagonaux distincts, le commutant ne contient que des matrices diagonales.

En utilisant une matrice symétrique définie positive qui découle de la matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, on obtient que le commutant ne contient que des homothéties.

Enfin, il n'y a que deux homothéties d'un espace (euclidien) réel non nul qui conservent la norme :

$$\pm \mathrm{Id}_E\,.$$

Exercice 318

Vérifier qu'une base orthonormée de vecteurs propres de $M^T M$ convient.

Exercice 319

Quitte à soustraire la matrice scalaire kI_n, on se ramène au cas où $k = 0$. On a alors :

$$\forall X \in \mathbb{R}^n, X^T AX = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} A_{i,j} x_i x_j = 2 \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1} \quad \text{donc}$$

$$|X^T AX| \leqslant \sum_{i=1}^{n-1} 2|x_i||x_{i+1}| \leqslant \sum_{i=1}^{n-1} (x_i^2 + x_{i+1}^2) \leqslant 2\|X\|^2.$$

En prenant pour X un vecteur propre unitaire associé à une valeur propre quelconque de A, on obtient le résultat souhaité.

Exercice 320

(a) (i) équivaut à (ii) est une **question de cours**, donc présenter son cours.

Pour démontrer que $S \in S_n^+(\mathbb{R})$ ssi (iii), utiliser le théorème spectral.

(b) Exploiter la positivité du produit scalaire

$$(S(xe_i + ye_j)|xe_i + ye_j).$$

Pour la fin de cette question, faire du bricolage ou, plus fondamentalement, déduire du début de la question que

$$\begin{pmatrix} s_{i,i} & s_{i,j} \\ s_{i,j} & s_{j,j} \end{pmatrix} \in S_2^+(\mathbb{R}),$$

exploiter le théorème spectral pour en déduire la positivité de son déterminant.

(c)

Sens direct. De la question précédente, on déduit que chaque matrice extraite

$$\begin{pmatrix} s_{i,i} & s_{i,j} \\ s_{i,j} & s_{j,j} \end{pmatrix} \in S_2^+(\mathbb{R})$$

est de déterminant nul.

En déduire que le coefficient devant X^{n-2} de χ_S vaut 0, coefficient que l'on peut aussi écrire ainsi :

$$\sum_{1 \leqslant k < \ell \leqslant n} \lambda_k(S)\lambda_\ell(S)$$

grâce au théorème spectral (avec $0 \leqslant \lambda_1(S) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n(S)$ les valeurs propres ordonnées de S, comptées avec multiplicité. Par l'absurde, si $\lambda_{n-1}(S) > 0$, on en déduit $0 > 0$ donc $\lambda_{n-1}(S) = 0$ puis

$$0 \leqslant \lambda_1(S) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_{n-1}(S) = 0,$$

ce qui permet de conclure.

Sens réciproque. Exploiter le théorème spectral et en déduire une expression des coefficients $s_{i,j}$ sous la forme

$$s_{i,j} = p_{i,n}p_{j,n}\lambda_n(S).$$

Ensuite, faire le calcul sur T :

$$(TX|X) = \sum_{i,j} \frac{x_i x_j}{p_{i,n}p_{j,n}\lambda_n(S)} = \frac{1}{\lambda_n(S)}\Big(\sum_i \frac{x_i}{p_{i,n}}\Big)^2 \geqslant 0.$$

On peut aussi écrire $S = CL$ puisqu'elle est de rang 1, puis $S = \alpha CC^T$ par symétrie, avec $\alpha \geqslant 0$ par positivité. La matrice T est alors de la même forme, avec $1/\alpha$ et les $1/c_i$, ce qui permet de montrer que $X^T TX$ est positif.

Remarque : je ne vois pas comment utiliser l'existence d'une racine carrée pour toute matrice symétrique positive dans cet exercice.

Remarque 2 : en s'inspirant de la preuve présentée pour le sens direct, on pourra montrer plus généralement que si $k \leqslant n$ et si les déterminants extraits de $A \in S_n^+(\mathbb{R})$ de taille k obtenus en choisissant les mêmes numéros de lignes et de colonnes sont tous nuls, alors la k-ième valeur propre de A dans l'ordre *décroissant* est nulle, donc $\operatorname{rg} A \leqslant k-1$ (et donc, tous les autres déterminants extraits de taille k sont nuls).

Exercice 321

(a) Exploiter le théorème spectral pour en déduire la condition nécessaire et suffisante

$$A \in S_n(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \operatorname{sp} A \subset \left[\frac{3}{4}, +\infty\right[.$$

(b) Vérifier qu'il y a unicité (en plus de l'existence) ssi $A = \dfrac{3}{4} I_n$.

Exercice 322

(a) Vérifier que M est symétrique réelle.

(b) On note (v_1, v_2) et (w_1, w_2) deux bases (orthonormées) de $\mathbb{R}^2$ constituées de vecteurs propres respectivement de A et de C. Pour $i \in \{1, 2\}$, on pose

$$X_i = \begin{pmatrix} v_i \\ 0_{2,1} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y_i = \begin{pmatrix} 0_{2,1} \\ w_i \end{pmatrix}.$$

Vérifier que (X_1, X_2, Y_1, Y_2) convient.

(c) L'égalité $\operatorname{rg}(EG) = \operatorname{rg} G$ découle de l'égalité

$$\operatorname{Ker}(EG) = \operatorname{Ker} G$$

et du théorème du rang.

L'égalité $\operatorname{rg}(GE) = \operatorname{rg} G$ découle de l'égalité

$$\operatorname{Im}(GE) = \operatorname{Im} G.$$

(d) On obtient

$$\operatorname{rg} M = 2 + \operatorname{rg}(C + BA^{-1}B).$$

Exercice 323

La matrice A est symétrique réelle donc diagonalisable. Pour vérifier que son spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$, il suffit de démontrer que A est définie positive.

Soit $X \in \mathbb{R}^n$. On a

$$(AX|X) = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \frac{x_i x_j}{i+j} = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} x_i x_j \int_0^1 t^{i+j-1} \, \mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{1}{t} \Big(\sum_{i=1}^n x_i t^i \Big)^2 \, \mathrm{d}t.$$

La positivité est alors immédiate et, par continuité et positivité de l'intégrande, si $(AX|X) = 0$, alors

$$\forall t \in \,]0, 1], \quad \frac{1}{t} \Big(\sum_{i=1}^n x_i t^i \Big)^2 = 0.$$

En déduire que le polynôme

$$\sum_{i=1}^n x_i X^i$$

possède une infinité de racine et conclure.

Exercice 324

L'identité remarquable. Par linéarité, on se ramène à la démontrer pour les polynômes X^k de la base canonique de $\mathbb{R}[X]$.

Spectre de A. Soit $P = (a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ unitaire. Vérifier que

$$\underbrace{(AX|X)}_{=q(X)} = \int_0^1 \Big(\sum_{j=0}^n x_j t^j\Big)^2 \,\mathrm{d}t.$$

En déduire que chaque valeur propre de A est strictement positive.

Pour la majoration, vérifier que

$$q(X) < \int_{-1}^1 P(t)^2 \,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^\pi P(e^{i\theta})\overline{P(e^{i\theta})}\,\mathrm{d}\theta. = \pi \sum_{j=0}^n a_j^2 = \pi.$$

Plus petite valeur propre. On vérifie que $q(0, \ldots, 0, 1) = \dfrac{1}{2n+1}$.

Exercice 325

Vérifier que $P(u)$ est autoadjoint, à valeurs propres strictement positives.

Exercice 326

Cet énoncé est délirant. Voici une proposition de questions intermédiaires avec réponses.

`https://www.dropbox.com/scl/fi/k2ealhm5sdnhxylqkjnht/sommesortho-Devulder.pdf?rlkey=remamzvr7bykh3curvp1tmeks&dl=0`

Exercice 327

(a) Fixer $\mathcal{B}$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ adaptée à la décomposition

$$\mathbb{R}^n = F \overset{\perp}{\oplus} F^\perp$$

puis $P \in O_n(\mathbb{R})$ la matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{B}$. On a alors

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} X & Y \\ 0 & Z \end{pmatrix}$$

et il s'agit de montrer que $Y = 0$.

Écrire la commutation de A et A^T pour en déduire en particulier

$$X^T X = XX^T + YY^T.$$

Passer à la trace pour en déduire

$$\mathrm{Tr}(YY^T) = 0 \quad \text{puis} \quad Y = 0.$$

(b) Puisque le degré du polynôme caractéristique de A est impair, celui-ci possède au moins une racine réelle λ puis une droite stable D associée. Par (a), A est orthogonalement semblable à une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix}.$$

La commutation de A et A^T implique la commutation de B et B^T avec

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Vérifier que cela implique soit que $b = c$, donc B est symétrique réelle, donc diagonalisable, donc A est aussi diagonalisable (elle est même symétrique réelle), soit que $b \neq c$, donc $b = -c$, $b \neq 0$ puis $a = d$.

Exercice 328

(a)

Condition nécessaire. Si le couple (O, S) convient, alors $S^2 = M^T M$ donc S est une matrice symétrique définie positive de carré $A = M^T M$. Vérifier que S et A commutent, travailler sur les sous-espaces propres de A et les endomorphismes induits pour établir

$$\forall X \in E_\lambda(A), \quad SX = \sqrt{\lambda} X,$$

ce qui montre l'unicité de S (puisque $\mathbb{R}^n = \bigoplus E_\lambda(A)$).

Enfin, on a $O = MS^{-1}$, ce qui achève la preuve de l'unicité.

Condition suffisante. Orthodiagonaliser la matrice symétrique définie positive $M^T M$ pour obtenir l'existence de $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ vérifiant

$$S^2 = M^T M.$$

Poser $O = MS^{-1}$ et vérifier que $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $M = OS$.

Remarque. Il s'agit de la *décomposition polaire* d'une matrice inversible mais la terminologie est hors-programme.

(b) On note $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ une matrice diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs orthogonalement semblable à la matrice S de la question précédente. Vérifier que

$$\sup_{A \in O_n(\mathbb{R})} Tr(AM) = \sup_{B \in O_n(\mathbb{R})} \mathrm{Tr}(BD) = \mathrm{Tr}(D) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Remarque. Seule la partie existence de la décomposition polaire est utilisée dans cette question (la plus facile à démontrer).

Exercice 329

(a) Par le théorème du rang, il suffit de vérifier l'orthogonalité.

(b) Exploiter le théorème spectral à nouveau.

(c) Passer à l'orthogonal dans la relation sur les noyaux, exploiter la question (a) et vérifier aussi que :

$$(F \cap G)^{\perp} = F^{\perp} + G^{\perp}.$$

Exercice 330

Comme S^2 est symétrique (définie positive), on a la décomposition :

$$\mathbb{R}^n = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{sp}(S^2)} E_\lambda(S^2).$$

Comme A commute avec S^2, l'endomorphisme u_A canoniquement associé à A stabilise les sous-espaces propres de S^2.

Par ailleurs, si on note f l'endomorphisme canoniquement associé à S, f stabilise aussi $E_\lambda(S^2)$ et :

$$(\underbrace{f_{E_\lambda(S^2)}}_{=f_\lambda})^2 = \lambda \,\mathrm{Id}_E \quad \text{donc} \quad (f_\lambda - \sqrt{\lambda}\,\mathrm{Id}) \circ (f_\lambda + \sqrt{\lambda}\,\mathrm{Id}) = 0.$$

Comme f est à valeurs propres strictement positives, $f_\lambda + \sqrt{\lambda}\,\mathrm{Id}$ est inversible donc

$$f_\lambda = \sqrt{\lambda}\,\mathrm{Id}\,.$$

Ainsi, l'endomorphisme induit par u_A sur $E_\lambda(S^2)$ commute avec l'homothétie f_λ.

On conclut grâce à la décomposition de E présentée au début.

Remarque 1 : pour ce type d'exercice (proche de la partie unicité de la racine carrée dans $S_n^{++}(\mathbb{R})$), il est pertinent de commencer par traiter le cas particulier d'une homothétie. Ici, si l'on suppose que $S^2 = \lambda I_n$, on obtient

$$(S - \sqrt{\lambda} I_n)(S + \sqrt{\lambda} I_n) = 0 \quad \text{donc} \quad S = \sqrt{\lambda} I_n$$

puis A commute avec S. En se plaçant sur les sous-espaces propres de S^2, on se ramène à ce cas.

Remarque 2 : l'énoncé reste vrai si $S \in S_n^+(\mathbb{R})$. En effet, si $S \in S_n^+(\mathbb{R})$ et $S^2 = 0$, comme S est diagonalisable, on a $S = 0$. Ensuite, on adapte le raisonnement pour l'étude des endomorphismes induits sur $\mathrm{Ker}\, S^2$.

Remarque 3 : voici une solution alternative. On vérifie que les spectres de S et de S^2 ont le même cardinal (injectivité de la fonction carré sur $\mathbb{R}_+$). Comme ces deux matrices sont diagonalisables, on en déduit

$$\dim \mathbb{R}[S] = \mathrm{card}\,\mathrm{sp}\, S = \mathrm{card}\, S^2 = \dim \mathbb{R}[S^2].$$

De l'inclusion évidente $\mathbb{R}[S^2] \subset \mathbb{R}[S]$, on déduit l'égalité

$$\mathbb{R}[S^2] = \mathbb{R}[S] \quad \text{donc} \quad S \in \mathbb{R}[S^2].$$

Comme A commute avec S^2, A commute avec tout polynôme en S^2 donc avec S.

Exercice 331

On procède essentiellement comme dans l'exercice précédent, en choisissant sa méthode préférée.

Comme A^2 commute avec B^2, A^2 commute avec B puis B commute avec A.

Exercice 332

Surjectivité. En utilisant le théorème spectral, vérifier que f est surjective ssi k est impair.

Injectivité. Si k est pair, les matrices I_n et $-I_n$ ont la même image donc f n'est pas injective.

Si k est impair, on montre l'injectivité en se donnant A et B symétriques réelles vérifiant

$$A^k = B^k := C.$$

Constater que C est diagonalisable, que A, C commutent (ainsi que B, C) et travailler sur les endomorphismes induits sur les sous-espaces propres de C pour obtenir

$$\forall X \in E_\lambda(C), \quad AX = \mu X$$

avec $\mu \in \mathbb{R}$ l'unique réel tel que $\mu^k = \lambda$. De même, on a

$$\forall X \in E_\lambda(C), \quad BX = \mu X \quad \text{donc} \quad BX = AX.$$

Deux endomorphismes qui coïncident sur des sous-espaces supplémentaires sont égaux donc $A = B$.

Exercice 333

(a) Vérifier que $M^T M$ est symétrique définie positive et appliquer le théorème spectral.

(b) Écrire MP puis $(MP)^T$ par blocs en utilisant les colonnes V_j et en déduire

$$\forall i, j \in [\![1, n]\!], \quad (V_i | V_j) = \delta_{i,j} \lambda_j^2.$$

Conclure que $Q \in O_n(\mathbb{R})$.

(c) Vérifier que $Q = MPD^{-1}$ pour en déduire

$$M = QDP^{-1}.$$

(d) Soit $M \in M_n(\mathbb{R}) \setminus GL_n(\mathbb{R})$.

Clarifions l'énoncé. Il s'agit en fait de montrer qu'il existe une matrice diagonale D à coefficients positifs ainsi que O et O' deux matrices orthogonales telles que D^2 soit orthogonalement semblable à $M^T M$ et

$$M = ODO'.$$

Par densité de $GL_n(\mathbb{R})$ dans $M_n(R)$ (à savoir redémontrer, c'est hors-programme), on peut fixer une suite (M_k) de matrices inversibles qui converge vers M.

Par la question précédente, on peut fixer (O_k) et (O'_k) deux suites de matrices orthogonales ainsi que (D_k) une suite de matrices diagonales à coefficients (strictement) positifs tels que

$$D_k = O_k M_k O'_k.$$

Par compacité de $O_n(\mathbb{R})$ (à savoir redémontrer, c'est hors-programme), donc de $O_n(\mathbb{R})^2$, on peut fixer $(P, Q) \in O_n(\mathbb{R})^2$ ainsi qu'une extraction φ tels que

$$O_{\varphi(k)} \xrightarrow[k\to+\infty]{} P \quad \text{et} \quad O'_{\varphi(k)} \xrightarrow[k\to+\infty]{} Q.$$

On a alors

$$D_{\varphi(k)} \xrightarrow[k\to+\infty]{} PMQ$$

et, comme le sous-ensemble des matrices diagonales à coefficients dans $\mathbb{R}_+$ est fermé dans $M_n(\mathbb{R})$ (à savoir redémontrer, c'est hors-programme), la matrice

$$D = PMQ$$

est diagonale à coefficients diagonaux positifs. On écrit

$$M = P^{-1} D Q^{-1}$$

pour conclure et l'on observe que la matrice diagonale D^2 est orthogonalement semblable à la matrice $M^T M$.

Exercice 334

(a) Toute combinaison linéaire de matrices de $S_n^{++}(\mathbb{R})$ est symétrique réelle donc

$$\operatorname{Vect} S_n^{++}(\mathbb{R}) \subset S_n(\mathbb{R}).$$

Pour tout $k \in [\![0, n-1]\!]$, on pose

$$V_k = \begin{pmatrix} 1^k \\ 2^k \\ \vdots \\ n^k \end{pmatrix}.$$

Vérifier que $(V_0, \ldots, V_{n-1})$ est une base de $\mathbb{R}^n$ pour en déduire que toute matrice diagonale est combinaison linéaire de matrices diagonales à coefficients diagonaux strictement positifs puis, par le théorème spectral, que toute matrice symétrique réelle est combinaison linéaire de matrices de $S_n^{++}(\mathbb{R})$.

(b) Grâce aux matrices d'homothéties de rapport strictement positif et à la stabilité par passage à l'opposé, le sous-anneau engendré par $S_n^{++}(\mathbb{R})$ est aussi la sous-algèbre engendrée par $S_n^{++}(\mathbb{R})$ (il manquait la stabilité par combinaison linéaire).

On sait déjà que toute matrice symétrique réelle est combinaison linéaire de matrices symétriques définies positives.

La relation

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 3E_{1,1} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

permet de montrer que la matrice antisymétrique $E_{2,1} - E_{1,2}$ est dans cette sous-algèbre.

Bidouiller un peu pour obtenir de même que pour tout $i > j$, la matrice antisymétrique élémentaire $E_{i,j} - E_{j,i}$ appartient à la sous-algèbre.

En déduire que cette sous-algèbre est $M_n(\mathbb{R})$ tout entier.

Exercice 335

(a) Exploiter le théorème spectral ainsi qu'une racine carrée évidente d'une matrice diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs.

(b) Voir l'exercice précédent (je ne vois pas trop comment exploiter la question précédente mais peut-être est-ce possible).

(c) On pose

$$M = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i A_i \quad \text{et} \quad N = \sum_{i=1}^{k} |\alpha_i| A_i.$$

Vérifier que

$$\forall X \in \mathbb{R}^n, \quad |(MX|X)| \leqslant (NX|X). \qquad (\star)$$

Si N n'est pas inversible, en déduire que M n'est pas non plus inversible et l'inégalité à établir est une égalité.

Si N est inversible, alors N est symétrique définie positive donc s'écrit

$$N = P^T P \quad \text{avec} \quad P \in GL_n(\mathbb{R}).$$

La matrice $(P^T)^{-1} M P^{-1}$ est symétrique réelle donc on peut fixer D diagonale et $Q \in O_n(\mathbb{R})$ telles que

$$(P^T)^{-1} M P^{-1} = QDQ^T \quad \text{donc} \quad M = P^T Q D Q^T P.$$

En posant $R = Q^T P$, on a

$$R^T R = N \quad \text{et} \quad R^T D R = M \quad \text{avec} \quad R \in GL_n(\mathbb{R})$$

La propriété $(\star)$ se réécrit alors

$$\forall X \in \mathbb{R}^n, \quad |(R^T D R X|X)| \leqslant (R^T R x|X) \quad \text{donc} \quad \forall Y \in \mathbb{R}^n, \quad |(DY|Y)| \leqslant \|Y\|^2.$$

En notant $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, on en déduit

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \quad |\lambda_i| \leqslant 1 \quad \text{donc} \quad |\det D| \leqslant 1.$$

Finalement, on obtient

$$|\det M| = (\det R)^2 |\det D| \leqslant (\det R)^2 = \det N,$$

ce qui conclut.

Exercice 336

(a) Revoir son cours sur les normes subordonnées et leurs différentes expressions.

(b) Soit x et y unitaires. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$|u(x)|y)| \leqslant \|u(x)\|\|y\| \leqslant \|u\|_{op} \quad \text{donc} \quad \sup_{\|x\|=\|y\|=1} |(u(x)|y)| \leqslant \|u\|_{op}.$$

Soit x un vecteur unitaire. Supposons $\|u(x)\| > 0$ et posons $y = \frac{u(x)}{\|u(x)\|}$. On a alors

$$\|u(x)\|^2 = (u(x)|u(x)) = \|u(x)\|(u(x)|y) \leqslant \|u(x)\| \sup_{\|a\|=1,\|b\|=1} |(u(a)|b)|.$$

En déduire

$$\|u\|_{op} \leqslant \sup_{\|a\|=1,\|b\|=1} |(u(a)|b)|.$$

Procéder de même pour l'autre égalité.

(c) Par ce qui précède, on a directement

$$\sup_{\|x\|=1} |(u(x)|x)| \leqslant \|u\|_{op}.$$

On note $\lambda \in \operatorname{sp} u$ vérifiant

$$|\lambda| = \max_{\mu \in \operatorname{sp} u} |\mu|$$

et y unitaire un vecteur propre associé.

Pour tout $x \in E$, on a (par le théorème spectral)

$$\|u(x)\|^2 \leqslant \lambda^2 \|x\|^2 \quad \text{donc} \quad \|u\|_{op} \leqslant |\lambda| = |(u(y)|y)| \leqslant \sup_{\|a\|=1} |(u(a)|a))|.$$

Procéder de même pour l'autre égalité.

Remarque. On peut en plus montrer que si u est autoadjoint, alors

$$\|u\|_{op} = \max_{\mu \in \operatorname{sp} u} |\mu|.$$

Exercice 337

Soit $X \in \mathbb{R}^n$ unitaire. On a

$$\|AX\|^2 = (AX|AX) = (A^T AX|X).$$

En exploitant le théorème spectral ou encore, le fait que $RI_n - A^T A$ est une matrice symétrique positive, en déduire

$$\|AX\|^2 \leqslant R\|X\|^2 \quad \text{donc} \quad \|A\|_{op}^2 \leqslant R.$$

Par ailleurs, on peut fixer $X \in \mathbb{R}^n$ unitaire et vecteur propre de $A^T A$ pour la valeur propre R. On a alors

$$\|A\|_{op}^2 \geqslant \|AX\|^2 = (A^T AX|X) = R.$$

En appliquant le résultat précédent à la matrice inverse A^{-1}, on obtient que $\|A^{-1}\|_{op}^2$ est la plus grande valeur propre de la matrice

$$M = (A^{-1})^T A^{-1} = (AA^T)^{-1}$$

Comme A est inversible, on peut écrire

$$AA^T = A(A^T A)A^{-1} \quad \text{donc} \quad \mathrm{sp}(AA^T) = \mathrm{sp}(A^T A).$$

Vérifier enfin que $A^T A$ est symétrique définie positive et exploiter la décroissance de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$ pour obtenir que $\dfrac{1}{r}$ est la plus grande valeur propre de la matrice M et donc

$$\|A^{-1}\|_{op}^2 = \frac{1}{r} \quad \text{puis} \quad \|A^{-1}\|_{op}^{-2} = r.$$

2.2 Analyse

Exercice 338

(a) Le plus efficace est de vérifier que

$$\varphi : (f, g) \mapsto f(0)g(0) + \int_0^1 f'(t)g'(t)\,\mathrm{d}t$$

permet de définir un produit scalaire sur $C^1([0,1],\mathbb{R})$. Ensuite, N est la norme euclidienne associée, donc une norme sur E.

Si l'on vérifie directement les axiomes d'une norme, la positivité et l'homogénéité seront faciles à établir mais l'inégalité triangulaire un peu plus technique.

(b) Intuitivement, contrôler la dérivée d'une fonction permet de contrôler la fonction mais pas le contraire, donc N est susceptible de dominer la norme infinie mais pas le contraire.

N **domine** $\|-\|\infty$**.** Soit $f \in E$. Soit $x \in [0,1]$. On a alors

$$\begin{aligned}
|f(x)| &= \left|f(0) + \int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right| \\
&\leqslant |f(0)| + \int_0^x |f'(t)|\,\mathrm{d}t \\
&\leqslant |f(0)| + \int_0^1 |f'| \\
&\leqslant |f(0)| + \sqrt{\int_0^1 |f'|^2} \\
&\leqslant \sqrt{2}\sqrt{|f(0)|^2 + \int_0^1 f'(t)^2\,\mathrm{d}t} \\
&= \sqrt{2}N(f).
\end{aligned}$$

La dernière inégalité découle de la comparaison des normes 1 et 2 dans $\mathbb{R}^2$:

$$\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2, \quad |a| + |b| \leqslant \sqrt{2}\sqrt{a^2+b^2}$$

qu'il est facile de justifier, en élevant au carré. On pourra d'ailleurs se contenter de l'existence d'une constante $C > 0$ indépendante de (a,b) pour remplacer $\sqrt{2}$ (par équivalence des normes dans $\mathbb{R}^2$).

Le majorant obtenu est indépendant de x donc

$$\|f\|_\infty \leqslant \sqrt{2}N(f).$$

La constante $\sqrt{2}$ est indépendante de f donc N domine $\| - \|\infty$.

$\| - \|_\infty$ **ne domine pas** N**.** Il suffit de trouver une suite de fonctions (f_n) bornée par la norme infinie mais aux variations assez fortes pour ne pas être bornée par la norme N. Prendre par exemple

$$\forall x \in [0,1], \quad f_n(x) = 1 - e^{-nx}$$

ou toute autre fonction raisonnable, de classe C^1 sur $[0,1]$, uniformément bornée, et aux variations assez fortes.

Exercice 339

(a) Vérifier les axiomes. Bien s'appliquer (continuité de l'intégrande, infinité de racines) pour l'implication

$$N_a(P) = 0 \Longrightarrow P = 0$$

(b) Vérifier l'inégalité

$$N_a(P) \leqslant \int_{\min(a,b)}^{\max(a,b)} |P'| + N_b(P).$$

Elle permet de montrer que N_a et N_b sont équivalentes dès que $a, b \in [0,1]$.

Supposons $a \in \mathbb{R} \setminus [0,1]$. Soit $b \in \mathbb{R} \setminus \{a\}$.

Si $a > 1$, prendre

$$P_n = (X-b)X^n$$

et si $a < 0$, prendre

$$P_n = (X-b)(1-X)^n$$

afin de justifier (par l'absurde) que N_b ne domine pas N_a.

Exercice 340

Le sens réciproque est immédiat.

Si le vecteur $\displaystyle\int_a^b f$ est nul, par continuité et positivité, $\|f\| = 0$ donc $f = 0$: la fonction nulle et le vecteur nulle conviennent.

Supposons $\displaystyle\int_a^b f \neq 0$ et posons

$$u = \int_a^b f.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$\forall t \in [0,1], \quad (f(t)|u) \leqslant \|f(t)\|\|u\|.$$

On intègre, on exploite la linéarité de l'intégrale, pour obtenir

$$\|u\|^2 \leqslant \|u\|^2$$

donc une égalité. Comme

$$t \mapsto \|f(t)\|\|u\| - (f(t)|u)$$

est continue, positive et d'intégrale nulle, on obtient

$$\forall t \in [0,1], \quad (f(t)|u) = \|f(t)\|\|u\|,$$

ce qui montre que $f(t)$ est positivement colinéaire à u :

$$\forall t \in [0,1], \quad f(t) = \frac{\|f(t)\|}{\|u\|}u.$$

Exercice 341

(a) Vérifier les axiomes. Penser au théorème des bornes atteintes pour justifier la bonne définition dans $\mathbb{R}_+$ de $\|f\|$.

(b) Prendre $f_n(x) = x^n$ pour $n \geqslant 2$ afin d'établir (par l'absurde) que $\| - \|_\infty$ ne domine pas $\| - \|$ et donc, que les normes ne sont pas équivalentes.

Remarque. On peut tout de même montrer que $\| - \|$ domine $\| - \|_\infty$.

Soit $f \in E$. Poser $g = f'' + 2f' + f$ et résoudre le problème de Cauchy

$$y'' + 2y' + y = g, \quad y(0) = y'(0) = 0$$

pour obtenir

$$\forall t \in [0,1], \quad f(t) = \int_0^t g(t-x)xe^{-x}\,\mathrm{d}x \quad \text{donc} \quad \|f\|_\infty \leqslant \Big(\int_0^1 xe^{-x}\,\mathrm{d}x\Big)\|f\|.$$

Exercice 342

On cherche à construire une norme N telle que $N(X^n - Q) = \dfrac{1}{2^n}$ à partir d'un certain rang.

Pour cela, on se donne $d \in \mathbb{N}$ un majorant du degré de Q. Pour $k \in [\![0,d]\!]$, on pose $P_k = X^k$ et pour $k \geqslant d+1$, on pose $P_k = X^k - Q$. On a alors

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \deg P_k = k$$

donc $(P_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{R}[X]$ (échelonnée en degrés).

Pour tout $P = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} a_k P_k$, on pose

$$N(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|a_k|}{2^k}.$$

On vérifie sans trop de difficulté que N est une norme sur $\mathbb{R}[X]$ et

$$\forall n \geqslant d+1, \quad N(X^n - Q) = N(P_n) = \frac{1}{2^n},$$

ce qui conclut.

Exercice 343

(a) Déjà, on peut noter que N est une norme (vérifications immédiates).

On suppose $a_n = 0$. Par caractérisation séquentielle, on dispose d'une suite (P_k) de polynômes unitaires de $\mathbb{R}_n[X]$ qui converge vers 0 (dans $\mathbb{R}_n[X]$, toutes les normes sont équivalentes).

Prendre

$$N' : P \mapsto \sum_{i=0}^{n} |a_i| \quad \text{avec} \quad P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$$

pour trouver une absurdité.

Vérifier ensuite que :

$$a_0 = 1 \quad \text{et} \quad a_1 = \frac{1}{2}\cdot$$

(b) La décroissance découle de l'inclusion $E_{n+1} \subset E_n$.

On note T_n le n-ième polynôme de Tchebychev. Vérifier que $P_n = \dfrac{1}{2^{n-1}} T_n$ est unitaire, de degré n, et :

$$a_n \leqslant N(P_n) = \frac{1}{2^{n-1}}\cdot$$

Exercice 344

Tout d'abord, les sous-groupes non triviaux de $\mathbb{R}$ sont de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{R}_+^*$ ou denses dans $\mathbb{R}$.

Ensuite, si $z = e^{i\theta}$, le sous-groupe de $\mathbb{U}$ engendre par z est l'image par l'exponentielle complexe du sous-groupe additif $2\pi\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}$, donc fini ou dense dans $\mathbb{U}$ suivant que $\theta \in \pi\mathbb{Q}$ ou non.

Soit G un sous-groupe compact de $\mathbb{C}^*$ non réduit à $\{1\}$. Soit $\lambda \in G \setminus \{1\}$. Les suites (λ^n) et (λ^{-n}) sont à valeurs dans G, donc bornées, donc $|\lambda| = 1$.

Si G possède un élément λ d'ordre infini, alors G est dense dans $\mathbb{U}$ donc $G = \mathbb{U}$ (puisque G est fermé).

Si G possède des éléments d'ordre arbitrairement grand, alors 1 est un point d'accumulation de G puis G est dense dans $\mathbb{U}$ donc $G = \mathbb{U}$.

Si G ne possède que des éléments d'ordre fini majorés par un certain entier, alors, en prenant par exemple le produit N de ces ordres, on obtient :

$$\forall z \in G \quad z^N = 1 \quad \text{donc} \quad G \subset \mathbb{U}_N.$$

On en déduit classiquement (par le théorème de Lagrange) que $G = \mathbb{U}_d$ avec $d = \operatorname{card} G$.

Réciproquement, $\mathbb{U}$ et $\mathbb{U}_d$ pour $d \in \mathbb{N}^*$ sont des sous-groupes compacts de $\mathbb{C}^*$.

Exercice 345

(a) Le théorème des bornes atteintes assure la bonne définition dans $\mathbb{R}_+$.

Si $\|P\|_Q = 0$, alors PQ possède une infinité de racines (tous les réels de $[-1, 1]$), donc $PQ = 0$ puis $P = 0$ car $Q \neq 0$ ($\mathbb{R}[X]$ est un anneau intègre).

Les autres axiomes se vérifient sans difficulté particulière.

(b) Supposons que Q ne possède pas de racine dans $[-1,1]$. Par le théorème des bornes atteintes, on peut fixer $a, b \in [-1,1]$ tel que

$$\forall t \in [-1,1], \quad 0 < |Q(a)| \leqslant |Q(t)| \leqslant |Q(b)|.$$

Vérifier alors que

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \|P\|_Q \leqslant |Q(b)| \|P\|_1 \quad \text{et} \quad \|P\|_1 \leqslant \frac{1}{|Q(a)|} \|P\|_Q.$$

(c) Vérifier que

$$P = 1 - \frac{(X-c)^2}{10}$$

convient.

(d) Revenir aux epsilons pour montrer que la suite $t \mapsto P(t)^n Q(t)$ converge uniformément vers 0 sur $[-1,1]$. On pourra commencer par fixer $\delta > 0$ tel que

$$\forall t \in [-1,1], \quad |t-c| \leqslant \delta \Longrightarrow |Q(t)| \leqslant \varepsilon.$$

(e) On a aussi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|P^n\|_1 = 1,$$

ce qui permet de montrer que $\| - \|_Q$ ne domine pas $\| - \|_1$ et donc, que les normes ne sont pas équivalentes dès que Q possède une racine dans $[-1,1]$, autrement dit, la réciproque de la question (b) est vérifiée.

Exercice 346

On rappelle que les ensembles $\mathrm{Int}(A), \mathrm{Fr}(A)$ et $\mathrm{Int}(E \setminus A)$ forment une partition de E (revoir son cours de topologie et le petit dessin associé).

Si $f(0) \in \mathrm{Fr}\, A$ ou $f(1) \in \mathrm{Fr}\, A$, il n'y a rien à faire.

On suppose ainsi que

$$f(0) \in \mathrm{Int}\, A \quad \text{et} \quad f(1) \in \mathrm{Int}(E \setminus A).$$

Par continuité de f on peut fixer $\delta < r$ dans $]0,1[$ tel que

$$\forall t \in [0,r], \quad f(t) \in A \quad \text{et} \quad \forall t \in [\delta, 1], \quad f(t) \in E \setminus A.$$

On pose

$$s = \sup\{t \in [0,1] \,:\, f(t) \in A\}.$$

Par caractérisation séquentielle, $f(s) \in \mathrm{Adh}(A)$. De plus, par construction, on a $r \leqslant \delta$ et

$$\forall t \in \,]s,1]\,, \quad f(t) \in E \setminus A.$$

Comme l'intervalle $]r,1]$ est non vide, on peut faire tendre t vers r^+ pour obtenir, par continuité de f, que

$$f(s) \in \mathrm{Adh}(E \setminus A).$$

On a donc

$$f(s) \in \mathrm{Adh}(A) \cap \mathrm{Adh}(E \setminus A) = \mathrm{Fr}(A),$$

ce qui conclut.

Exercice 347

Inclusion directe. Une limite uniforme de fonctions polynomiales, donc continues est continue et la convergence uniforme implique la convergence simple, donc

$$\mathrm{Adh}\{P \in \mathbb{R}[X] \,:\, \forall i \in [\![1,n]\!] \quad P(x_i) = y_i\} \subset \{f \in E \,:\, \forall i \in [\![1,n]\!] \quad f(x_i) = y_i\}.$$

Inclusion réciproque. Soit $f \in E$ telle que

$$\forall i \in [\![1,n]\!], \quad f(x_i) = y_i.$$

On note $(L_1, \ldots, L_n)$ la base de Lagrange de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ associée aux réels distincts $x_1, \ldots, x_n$.

Par le théorème de Weierstrass, on peut fixer une suite de polynômes réels (P_k) telle que

$$\|P_k - f\|_{\infty,[a,b]} \xrightarrow[k \to +\infty]{} 0.$$

On pose alors

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad Q_k = P_k + \sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - P_k(x_i)) L_i.$$

Vérifier que (Q_k) converge uniformément sur $[a,b]$ vers f et que

$$\forall j \in [\![1,n]\!], \quad Q_k(x_j) = y_j.$$

Exercice 348

Condition suffisante. Supposons $|b| < 1$. On a alors

$$|P(b)| \leqslant \|P\| \sum_{k=0}^{+\infty} |b|^k = \frac{1}{1-|b|} \|P\|,$$

donc la continuité de la forme linéaire $P \mapsto P(b)$.

Condition nécessaire. Supposons qu'il existe $C > 0$ tel que

$$\forall P \in \mathbb{C}[X], \quad \Big| \sum_{k=0}^{+\infty} p_k b^k \Big| \leqslant C \max_{k \in \mathbb{N}} |p_k|.$$

En prenant $P_n = X^n$, on obtient $|b| \leqslant 1$.

Si $b \in \mathbb{U}$, on prend

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} b^{-k} X^k$$

pour trouver une absurdité.

Exercice 349

On peut supposer que $C \neq \varnothing$, sinon le résultat à prouver est évident. Fixons donc $x_0 \in C$.

Soit $x \in X$. Alors il existe une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ d'éléments de C qui converge vers x.

Chaque segment $[x_n, x_{n+1}]$ est inclus dans C, ce qui permet de construire un chemin entre x et x_0 en concaténant ces segments.

La formalisation est un peu pénible.

On définit la fonction φ sur $[0,1]$ par $\varphi(0) = x$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right], \varphi(t) = \left(\frac{1}{t} - n\right) x_n + \left(n + 1 - \frac{1}{t}\right) x_{n-1}.$$

Alors φ est évidemment continue en tout point de $\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} \left]\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right[$. Elle est continue en $\frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ en regardant les limites à droite et à gauche en ces points (seulement à gauche si $n = 1$). Enfin, pour tout $t \in]0,1]$:

$$\begin{aligned}\|\varphi(t) - \varphi(0)\| &= \left\|\left(\frac{1}{t} - \left\lfloor\frac{1}{t}\right\rfloor\right)\left(x_{\lfloor\frac{1}{t}\rfloor} - x\right) + \left(\left\lfloor\frac{1}{t}\right\rfloor + 1 - \frac{1}{t}\right)\left(x_{\lfloor\frac{1}{t}\rfloor - 1} - x\right)\right\| \\ &\leqslant \left\|x_{\lfloor\frac{1}{t}\rfloor} - x\right\| + \left\|x_{\lfloor\frac{1}{t}\rfloor - 1} - x\right\|,\end{aligned}$$

et ces deux dernières normes tendent vers 0 lorsque t tend vers 0 donc φ est continue en 0 également. Ainsi φ est continue sur $[0,1]$ et relie $x_0 \in C$ et $x \in X$. Donc X est connexe par arcs.

Exercice 350

Revoir votre cours/feuille de TD préférée.

Exercice 351

(a) Revoir son cours de spé.

(b) Revoir son cours de sup. Ou alors, utiliser le résultat de la question (a) pour être plus efficace, en considérant l'image du triangle (connexe par arcs)

$$T = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, x < y\}$$

par l'application continue

$$g : (x,y) \mapsto f(x) - f(y).$$

Cette image directe est un connexe par arcs de $\mathbb{R}$, donc un intervalle de $\mathbb{R}$, inclus dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par injectivité de f. Ainsi on a

$$g(T) \subset \mathbb{R}_+^* \quad \text{ou} \quad g(T) \subset \mathbb{R}_-^*,$$

ce qui montre que f est strictement croissante ou strictement décroissante.

(c)

(i) Soit $a, b \in \mathbb{R}^2$ tel que $a \neq b$. Soit $x \in \mathbb{R}^*$. La matrice

$$\begin{pmatrix} a & b \\ x & x \end{pmatrix}$$

est inversible, donc la matrice

$$\begin{pmatrix} f(a) & f(b) \\ f(x) & f(x) \end{pmatrix}$$

l'est également, ce qui implique

$$f(x)(f(a) - f(b)) \neq 0 \quad \text{donc} \quad f(x) \neq 0 \quad \text{et} \quad f(a) \neq f(b).$$

Pour justifier l'injectivité, on prend $x = 1$ et pour justifier que f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^*$, on prend $(a, b) = (1, 0)$.

(ii) On raisonne par l'absurde et l'on suppose que $f(0) \neq 0$. Quite à remplacer f par $t \mapsto \pm f(\pm t)$, on peut supposer que f est strictement croissante et strictement positive sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$\varphi(x) = f(x)f(1) - f(0)f(2).$$

On a alors $\varphi(0) < 0$ et $\varphi(2) > 0$ donc il existe $t \in]0, 2[$ tel que $\varphi(t) = 0$. Par contraposée, cela implique la non-inversibilité de la matrice $\begin{pmatrix} t & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, d'où l'absurdité.

Exercice 352

(a) On commence par justifier que $d(x_0, \operatorname{Ker} f) > 0$. Comme f est continue, son noyau $\operatorname{Ker} f$ est fermé donc son complémentaire est un ouvert et l'on peut fixer $r > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \|x - x_0\| < r \Longrightarrow f(x) \neq 0.$$

Par contraposée, on en déduit

$$\forall x \in E, \quad f(x) = 0 \Longrightarrow \|x - x_0\| \geqslant r \quad \text{donc} \quad d(x_0, \operatorname{Ker} f) \geqslant r > 0.$$

Première inégalité. Soit $x \in E \setminus \operatorname{Ker} f$. On peut fixer $a \in \operatorname{Ker} f$ tel que

$$x = a + \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0.$$

On a alors

$$\frac{f(x_0)}{f(x)} x = \frac{f(x_0)}{f(x)} a + x_0 \quad \text{donc} \quad \frac{|f(x_0)|}{|f(x)|} \|x_0\| \geqslant d(x_0, \operatorname{Ker} f).$$

On en déduit

$$|f(x)| \leqslant \frac{|f(x_0)|}{d(x_0, \operatorname{Ker} f)} \|x\|$$

et cette inégalité est aussi vérifiée si $x \in \operatorname{Ker} f$. On en déduit

$$\|f\|_{op} \leqslant \frac{|f(x_0)|}{d(x_0, \operatorname{Ker} f)}.$$

Seconde inégalité. Il s'agit de montrer que $\dfrac{|f(x_0)|}{\|f\|_{op}}$ est un minorant de

$$\{\|a - x_0\| \mid a \in \operatorname{Ker} f\}.$$

Soit $a \in \operatorname{Ker} f$. On a

$$|f(x_0)| = |f(x_0 - a)| \leqslant \|f\|_{op}\|x_0 - a\|,$$

d'où le résultat souhaité.

(b) Pour le sens réciproque, vérifier que $a = x_0 - y$ convient.

Pour le sens direct, on peut fixer $b \in \operatorname{Ker} f$ tel que $a = b + \dfrac{f(a)}{f(x_0)}x_0$. On a alors

$$d(x_0, \operatorname{Ker} f) = \frac{|f(x_0)|}{|f(a)|}\|a\| = \Big\|\frac{f(x_0)}{f(a)}b + x_0\Big\|.$$

Le vecteur

$$y = -\frac{f(x_0)}{f(a)}b$$

convient.

Remarque. Revoir son cours de sup sur les hyperplans et les décompositions de E associées à un hyperplan.

Exercice 353

(a) Revoir son cours.

(b)

(i) Diagonaliser A pour établir que $(u_k(A))$ converge vers $\exp(A)$.

(ii) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on a

$$u_k(A) = \sum_{i=0}^{+\infty} \underbrace{\delta_{i \leqslant k}\binom{k}{i}\frac{1}{k^i}A^i}_{=v_i(k)}$$

Vérifier que pour tout $i \in \mathbb{N}$,

$$v_i(k) \xrightarrow[k \to +\infty]{} \frac{1}{i!}A^i.$$

Vérifier également que $\sum v_i$ converge normalement sur $\mathbb{N}$ (ou sur $\mathbb{N}^*$, ou n'importe quelle partie de $\mathbb{N}$ qui est un voisinage de $+\infty$).

Conclure avec le théorème de la double limite.

Exercice 354

— $\mathbb{R}[A]$ est fermé (sev de dimension finie) et e^A est la limite des sommes partielles de la série exponentielle.

— On a déjà $\mathbb{R}[e^A] \subset \mathbb{R}[A]$. Si A est diagonalisable, e^A l'est également et, par injectivité de l'exponentielle réelle, les polynômes minimaux de A et e^A ont le même degré (le nombre de valeurs propres), donc $\mathbb{R}[e^A] = \mathbb{R}[A]$, puis A est un polynôme en e^A. On peut aussi raisonner avec des polynômes de Lagrange.

— En revanche, par exemple, si $A = \begin{pmatrix} 0 & -2\pi \\ 2\pi & 0 \end{pmatrix}$, on vérifie que A n'est pas un polynôme en e^A.

Remarque

Si N est nilpotente d'indice r, on peut vérifier que $(I_r, e^N, \ldots, e^{(r-1)N})$ est une famille libre et en déduire, par argument de dimension, que $\mathbb{R}[e^N] = \mathbb{R}[N]$. Ensuite, par trigonalisation fine et un peu de travail, on peut montrer plus généralement que si $A \in M_n(\mathbb{R})$ est trigonalisable, alors $\mathbb{R}[e^A] = \mathbb{R}[A]$.

Exercice 355

(a) Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Par injectivité de $k \mapsto \dfrac{1}{2^k}$, les matrices

$$A_k = A - \frac{1}{2^k} I_n$$

sont toutes inversibles à partir d'un certain rang.

(b) La réponse est non. Pour le démontrer, il suffit de trouver deux matrices semblables A et B telles que

$$AB = 0 \quad \text{et} \quad BA \neq 0.$$

Bidouiller un peu...Voici une solution si $n = 2$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On peut aussi trouver une absurdité à l'aide de matrices définies avec un paramètre. Par exemple, pour tout $x \in \mathbb{R}$, les matrices

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

sont semblables. Écrire l'égalité

$$N(A(x)B) = N(BA(x))$$

et faire tendre x vers $+\infty$ pour trouver une absurdité.

Exercice 356

(a) Théorème des bornes atteintes pour l'existence du maximum. Pour montrer que $\det U \neq 0$, il suffit de prendre sa matrice de déterminant strictement positif préférée et de la normaliser.

(b) La bonne définition, dans $\mathbb{R}_+$, découle du théorème des bornes atteintes et, si A est non nulle, du fait que

$$N(A) \geqslant \frac{1}{\|A^T\|} \operatorname{Tr}(AA^T).$$

Le même argument permet de montrer que

$$N(A) = 0 \Longrightarrow A = 0.$$

L'inégalité triangulaire se montre directement et l'homogénéité en discutant suivant le signe du réel λ.

(c) Comme $U \in S$, on a

$$N(U^{-1}) \geqslant \operatorname{Tr}(U^{-1}U) = n.$$

Par construction de U, on a

$$\forall A \in M_n(\mathbb{R}), \quad \det(A) \leqslant \|A\|^n \det U,$$

ce qui montre que

$$\det U = \max_{\|X\| \leqslant 1} \det X.$$

En particulier, si $\|M\| = 1$ et $t \in [0,1]$, on a

$$\|(1-t)U + tM\| \leqslant 1 \quad \text{donc} \quad \varphi(t) = \det((1-t)U + tM) \leqslant \det U = \varphi(0).$$

En déduire $\varphi'(0) \leqslant 0$ donc

$$\mathrm{d}\det(U) \cdot (M - U) \leqslant 0 \quad \text{puis} \quad \operatorname{Tr}(U^{-1}M) \leqslant n \quad \text{donc} \quad N(U^{-1}) \leqslant n.$$

Exercice 357

Commencer par vérifier par récurrence sur k que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad fg^k - g^k f = k\lambda g^{k-1}$$

En déduire

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad k|\lambda| \|g^{k-1}\|_{op} \leqslant 2\|f\|_{op}\|g^{k-1}\|_{op}\|g\|_{op}.$$

Si l'endomorphisme g n'est pas nilpotent, simplifier par $\|g^{k-1}\|_{op}$ et faire tendre k vers $+\infty$.

Si l'endomorphisme g est nilpotent, remplacer k par l'indice de nilpotence pour obtenir directement $\lambda = 0$.

Remarque. Face à ce type d'hypothèse portant sur $fg - gf$, il est fréquent de chercher à en déduire des relations sur les itérées de f ou de g, voire de les transformer en relations sur des polynômes de f ou de g. Ici, on pouvait obtenir

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad fP(g) - P(g)f = \lambda P'(g)$$

mais ce n'était pas très utile.

Exercice 358

(a) Soit $g \in G$, $\lambda \in \operatorname{sp} g$ et $x \in E$ un vecteur propre unitaire associé. Comme $g^n \in G$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on en déduit :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, |\lambda^n - 1| < 1 \quad \text{donc} \quad |\lambda|^n < 2.$$

Faire tendre n vers $\pm\infty$ pour trouver une contradiction si $|\lambda| \neq 1$.

(b) On pose $\lambda = e^{i\theta}$ avec $\theta \in]-\pi, \pi]$. Vérifier que :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \cos(n\theta) > \frac{1}{2}$$

et montrer une absurdité si $\theta \neq 0$.

Exercice 359

Exploiter les inégalités :

$$\|f\|_\infty \cdot 1 \pm f \geqslant 0.$$

Exercice 360

L'interprétation probabiliste fonctionne parfaitement. On se donne X_n qui suit la loi binomiale de paramètre $(4n, \frac{1}{2})$. On a alors

$$u_n = \mathbb{P}(|X_n - 2n| \leqslant n) = 1 - \mathbb{P}(|X_n - \mathbb{E}(X_n)| > n).$$

Exploiter l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour en déduire

$$u_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1.$$

Exercice 361

(a) Il suffit de démontrer l'implication

$$u_{n+1} \leqslant u_n \Longrightarrow \frac{e^{u_{n+1}}}{n+2} < \frac{e^{u_n}}{n+1}$$

(b) Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $u_{k+1} = u_k$. Alors en particulier

$$u_{k+1} \leqslant u_k$$

donc la suite $(u_n)_{n \geqslant k+1}$ est strictement décroissante : absurde.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante donc minorée par x. Si elle converge, sa limite ℓ vérifie

$$\ell \geqslant x.$$

Par passage à la limite dans

$$u_{n+1} = \frac{e^{u_n}}{n+1}$$

on obtient aussi $\ell = 0$: absurde.

Par le théorème de limite monotone,

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

(c) Les fonctions $x \mapsto u_2(x)$ et $x \mapsto u_3(x)$ convergent respectivement quand x tend vers 0^+ vers

$$\frac{e}{2} \quad \text{et} \quad \frac{e^{e/2}}{3}$$

Par le résultat admis, on peut fixer $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in \,]0, \delta[\,, \quad u_2(x) < u_3(x).$$

Dans ces conditions, la suite $(u_n(x))_{n\geqslant 3}$ est strictement décroissante, positive, donc convergente.

Exercice 362

(a) Dresser un tableau de variations sur $\mathbb{R}_+^*$ de

$$f_n : x \mapsto \sum_{k=1}^{n} \ln(kx + n^2).$$

La limite en $+\infty$ s'obtient en minorant par $\ln(x + n^2)$.

(b) C'est un peu astucieux. On part de l'égalité

$$\alpha = \prod_{k=1}^{n} \big(\frac{kx_n}{n^2} + 1\big),$$

ce qui donne la minoration

$$\alpha \geqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{kx_n}{n^2}$$

qui permet de conclure :

$$x_n \leqslant 2\alpha \frac{n}{n+1} < 2\alpha.$$

(c) Par l'inégalité de Taylor-Lagrange, on a

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad |\ln(1+t) - t| \leqslant \frac{t^2}{2}\cdot$$

Exploiter la relation

$$\ln \alpha = \sum_{k=1}^{n} \ln\big(1 + \frac{k}{n^2} x_n\big)$$

et la question précédente pour obtenir

$$\ln \alpha - \frac{1}{2} x_n = \mathrm{O}\Big(\frac{1}{n}\Big)\cdot$$

Exercice 363

Intuitivement, la suite $e^{if(n)}$ va décrire le cercle unité en faisant une infinité de tours (puisque $f(n)$ diverge vers $+\infty$) et les points sont de plus en plus rapprochés car $f'(x)$ donc, par l'inégalité des accroissements finis, $f(n+1)-f(n)$ également.

Pour formaliser ceci, on revient aux epsilons.

Soit $\varepsilon \in]0,\pi[$. Soit $n_0 \in \mathbb{N}$. Soit $z \in \mathbb{U}$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z = e^{i\theta}$.

On peut fixer un rang $n_1 \geqslant n_0$ tel que

$$\forall x \geqslant n_1, \quad |f'(x)| \leqslant \varepsilon \quad \text{donc} \quad \forall n \geqslant n_1, \quad |f(n+1) - f(n)| \leqslant \varepsilon.$$

On peut fixer $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$f(n_1) + 2\pi < \theta + 2k\pi.$$

Comme $f(n)$ diverge vers $+\infty$, on peut poser

$$j = \min\{n \geqslant n_0 \,:\, f(n) \geqslant \theta + 2k\pi\}$$

et, par construction, on a

$$|f(j) - (\theta + 2k\pi)| \leqslant \varepsilon.$$

Enfin, par l'inégalité des accroissements finis, la fonction $t \mapsto e^{it}$ est 1-lipschitzienne et donc

$$|e^{if(j)} - z| \leqslant \varepsilon.$$

Exercice 364

(a) Conséquence classique de la continuité de f en ℓ.

(b) On prend $k = \dfrac{1 + |f'(a)|}{2}$ (ou n'importe quel réel de l'intervalle ouvert $]1, |f'(a)|[$) et l'on exploite la continuité de la fonction $|f'|$ en a.

Soit (u_n) une suite qui converge vers a et vérifie la récurrence

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

On reprend les notations précédentes et l'on peut fixer $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geqslant n_0, \quad u_n \in]a - \eta, a + \eta[.$$

Par l'égalité des accroissements finis puis par récurrence immédiate, on en déduit

$$\forall n \geqslant n_0, \quad |u_{n+1} - a| \geqslant k|u_n - a| \quad \text{donc} \quad \forall n \geqslant n_0, \quad |u_n - a| \geqslant k^{n-n_0}|u_{n_0} - a|.$$

On en déduit $u_{n_0} = a$ donc (u_n) constante égale à a à partir d'un certain rang.

La réciproque est immédiate.

(c) Procéder comme dans la question précédente pour le début de la question.

Ensuite, le sens réciproque est immédiat.

Supposons qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que

$$u_p \in]a - \eta, a + \eta[.$$

Vérifier que cet intervalle est stable par f (inégalité des accroissements finis) pour en déduire

$$\forall n \geqslant p, \quad |u_n - a| \leqslant k^{n-p}|u_p - a|$$

et conclure par comparaison.

Exercice 365

Notons d'abord que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'application $x \mapsto \sqrt{x} + \dfrac{1}{n+2}$ stabilise $\mathbb{R}_+^*$, donc (u_n) est bien définie et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n > 0.$$

(a) Par l'absurde, si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant 1$$

on en déduit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} - u_n \geqslant \frac{1}{n+2}.$$

Conclure à une absurdité en exploitant la divergence de la série harmonique.

(b) Par récurrence immédiate, si $u_{n+1} \leqslant u_n$, alors

$$\forall k \geqslant n, \quad u_{k+1} \leqslant u_k.$$

Supposons donc que

$$\forall n \geqslant N, \quad u_{n+1} > u_n.$$

Utiliser le critère de d'Alembert et le théorème de limite monotone pour établir que $\sum u_n$ est une série convergente, ce qui conduit à une absurdité.

Remarque. Il y a d'autres moyens d'aboutir à une absurdité.

(c) La suite converge, par le théorème de limite monotone. Sa limite ℓ vérifie $\ell = \sqrt{\ell}$ donc $\ell = 0$ ou $\ell = 1$.

Par ailleurs, par récurrence immédiate, on a

$$\forall n \geqslant N, \quad u_n \geqslant 1 \quad \text{donc} \quad \ell = 1.$$

Exercice 366

(a) Vérifier que $\forall n \geqslant 2, \quad a_n \leqslant a_{n-1} + \left(\dfrac{1}{n-1} - \dfrac{1}{n}\right)$ et sommer.

(b) La fonction f est bornée, donc la suite (a_n) est bornée.

Soit λ_1, λ_2 deux valeurs d'adhérence de (a_n) et φ, ψ des extractions associées.

On a alors

$$\forall q > \psi(n), \quad a_q - a_{\psi(n)} \leqslant \frac{1}{\psi(n)}.$$

On en déduit

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad a_{\varphi(\psi(n)+1)} - a_{\psi(n)} \leqslant \frac{1}{\psi(n)}.$$

On fait tendre n vers $+\infty$ pour obtenir

$$\lambda_1 - \lambda_2 \leqslant 0.$$

Symétriquement, on a aussi $\lambda_2 - \lambda_1 \leqslant 0$ donc $\lambda_1 = \lambda_2$.

Par caractérisation, (a_n) est une suite convergente.

(c) Tout d'abord, la suite (u_n) est bornée, car f est bornée.

Notons $\ell \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$|u_{n+1} - u_n| \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell.$$

Si λ est une valeur d'adhérence de (u_n) et φ une extraction associée, on a

$$u_{\varphi(n)+1} = f(u_{\varphi(n)}) + \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(\lambda)$$

donc $f(\lambda)$ est une valeur d'adhérence de (u_n) et

$$|f(\lambda) - \lambda| = \ell.$$

On itère :

$$|f(f(\lambda)) - f(\lambda))| = \ell = |f(\lambda) - \lambda|.$$

La seule possibilité est donc

$$f(\lambda) = \lambda$$

donc λ est l'unique point fixe de f et la suite bornée (u_n) est convergente, vers cet unique point fixe.

Remarque. Dans cet énoncé, on peut remplacer $\frac{1}{n}$ par n'importe quel terme général qui converge en décroissant vers 0.

Exercice 367

(a) La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante, par vérification très immédiate.

(b) (i) Par récurrence immédiate, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n > 0,$$

ce qui garantit la bonne définition de la suite auxiliaire (v_n).

Vérifier que

$$0 \leqslant v_{n+1} - v_n \leqslant \frac{1}{2^{n+1}} \ln(1 + 1/u_0)$$

et conclure par le lien suite série.

Pour obtenir l'inégalité souhaitée, optimiser un peu l'inégalité précédente en utilisant la concavité de la fonction $\ln$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit $k \geqslant n$. On a

$$0 \leqslant v_{k+1} - v_k \leqslant \frac{1}{2^{k+1} u_k} \leqslant \frac{1}{2^{k+1}} \frac{1}{u_n}.$$

Sommer toutes ces inégalités.

(ii) Utiliser le théorème des gendarmes (et la question précédente) pour montrer que

$$u_n \sim \exp(2^n \alpha).$$

Il sera nécessaire de vérifier au préalable que (u_n) diverge vers $+\infty$. Cela peut se faire par l'absurde. Si ce n'est pas le cas, par le théorème de limite monotone, (u_n) converge, vers une limite finie ℓ qui vérifie

$$\ell = \ell + \ell^2 \quad \text{donc} \quad \ell = 0.$$

Or on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geqslant u_0 \quad \text{avec} \quad u_0 > 0.$$

Remarque. L'équivalent simple obtenu ainsi que la limite de la suite (u_n) montrent que $\alpha > 0$.

(c) Vérifier que $]-1, 0[$ est stable par

$$x \mapsto x + x^2$$

pour en déduire que la suite (u_n) est croissante et majorée, donc convergente. Sa limite vaut 0 par le même raisonnement que précédemment.

On crée alors une suite télescopique adaptée en partant de

$$1 = \frac{u_{n+1} - u_n}{u_n^2} = \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{\mathrm{d}x}{u_n^2} \simeq \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \underbrace{\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n+1}}}_{=w_n}$$

On a alors

$$w_n = \frac{u_{n+1} - u_n}{u_n u_{n+1}} = \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{u_n}{u_n + u_n^2} = \frac{1}{1 + u_n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1.$$

Par le théorème de Cesàro, on en déduit

$$-\frac{1}{n u_n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1 \quad \text{donc} \quad u_n \sim -\frac{1}{n}.$$

Exercice 368

(a)

Divergence. Raisonnons par l'absurde et supposons (u_n) convergente, vers une limite $\ell \in [0, 1]$. On peut alors trouver $\alpha < \beta$ dans $[0, 1]$ tel que $l \notin [\alpha, \beta]$. Vérifier alors que l'ensemble $\{k \in \mathbb{N}^* \,:\, u_k \in]\alpha, \beta[\}$ est majoré, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse.

Valeurs d'adhérence. Soit $\lambda \in [0, 1]$ et $\varepsilon > 0$. Supposons

$$0 \leqslant \lambda - \varepsilon < \lambda < \lambda + \varepsilon \leqslant 1.$$

Par hypothèse,

$$\operatorname{card}\{k \in [\![1, n]\!] \,:\, \lambda - \varepsilon < u_k < \lambda + \varepsilon\} \underset{n \to +\infty}{\sim} 2\varepsilon n.$$

Cela permet de montrer que l'ensemble

$$\{k \in \mathbb{N}^* \,:\, |u_k - \lambda| < \varepsilon\}$$

est infini.

On obtient donc que tous les réels de $]0, 1[$ sont valeur d'adhérence de la suite (u_n) et, par un raisonnement similaire, 0 et 1 sont aussi valeurs d'adhérence.

(b)

$(i) \implies (ii)$. La propriété est vérifie par hypothèse pour les fonctions indicatrices des segments inclus dans $[0,1]$, puis, par combinaison linéaire, pour les fonctions en escalier.

Soit $f \in C^0([a,b],\mathbb{C})$. Par théorème d'approximation, on peut fixer (φ_j) une suite de fonctions en escalier qui converge uniformément sur $[0,1]$ vers f.

Pour tout $j \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$v_j(n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \varphi_j(u_k).$$

Vérifier que la suite de fonctions $(v_j)_{j\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur $\mathbb{N}^*$, vers

$$n \mapsto \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(u_k)$$

et exploiter le théorème de la double limite (et l'intégration d'une limite uniforme sur un segment).

$(ii) \implies (iii)$. C'est immédiat.

$(iii) \implies (i)$. De (iii), on déduit que

$$\forall P \in \mathbb{C}[X], \quad \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} P(e^{2i\pi u_k}) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 P(e^{2i\pi t})\,\mathrm{d}t.$$

Par le théorème de Weirstrass trigonométrique et par un raisonnement similaire à celui de l'implication $(i) \implies (ii)$, on obtient que pour tout $f \in C([0,1],\mathbb{C})$

$$f(0) = f(1) \implies \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(u_k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Soit $\alpha < \beta$ dans $[0,1]$. Soit $\varepsilon > 0$. Construire (faire des dessins, en traitant à part les cas où $\alpha = 0$ ou $\beta = 1$) deux fonctions φ et ψ continues (et affines par morceaux) sur $[0,1]$, vérifiant $\varphi(0) = \varphi(1)$, $\psi(0) = \psi(1)$,

$$\varphi \leqslant \mathbb{1}_{]\alpha,\beta[} \leqslant \psi \quad \text{et} \quad \int_0^1 (\psi - \varphi) \leqslant \varepsilon.$$

En déduire un rang n_0 tel que

$$\forall n \geqslant n_0, \quad \left|\frac{1}{n}\operatorname{card}\{k \in [\![1,n]\!] \,:\, \alpha < u_k < \beta\} - \int_0^1 \mathbb{1}_{]\alpha,\beta[}\right| \leqslant 2\varepsilon.$$

Exercice 369

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{\lfloor k/2 \rfloor}.$$

Vérifier que $S_{4n} = 0$, puis que la suite (S_n) est bornée (ne prend qu'un nombre fini de valeurs).

Effectuer une transformation d'Abel :

$$(-1)^{\lfloor n/2 \rfloor} u_n = (S_n - S_{n-1})u_n = \underbrace{S_n(u_n - u_{n+1})}_{=v_n} + \underbrace{(S_n u_{n+1} - S_{n-1}u_n)}_{=w_n}.$$

Il reste à vérifier que $\sum v_n$ est une série (absolument) convergente et $\sum w_n$ est une série convergente (lien suite-série).

Exercice 370

La réponse est non et repose sur une jolie astuce. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{f(k)}{k^2} \geqslant \frac{1}{4n^2} \sum_{k=n+1}^{2n} f(k) \geqslant \frac{1}{4n^2} \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n+1}{8n} \geqslant \frac{1}{8}.$$

Si la série était convergente, on aurait

$$\frac{1}{8} \leqslant \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{f(k)}{k^2} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Exercice 371

A partir d'un certain rang, u_n et u_{n+1} sont de même signe strict, donc u_n est de signe constant strict à partir d'un certain rang. Quite à remplacer u_n par $-u_n$, on peut supposer que $u_n > 0$ APCR.

Passer au ln et faire apparaître le plus de termes télescopiques possibles :

$$\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) = -\lambda(\ln(n+1) - \ln n) + O\big(\frac{1}{n^2}\big) \quad \text{donc} \quad \ln(u_{n+1}(n+1)^\lambda) - \ln(u_n n^\lambda) = O\big(\frac{1}{n^2}\big).$$

Par le lien suite-série et par continuité de la fonction exponentielle, on en déduit l'existence d'une constante $C > 0$ telle que

$$u_n \sim \frac{C}{n^\lambda}.$$

On conclut par comparaison de série à termes positifs : $\sum u_n$ est une série convergente ssi $\lambda > 1$.

Exercice 372

(a) Vérifier que $\sum f(n)$ converge ssi $a_0 = a_1 = 0$.

(b)

Une condition suffisante évidente. Supposons qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $f(n_0) = 0$. Alors on a

$$\forall n \geqslant n_0, \quad v_n = 0 \quad \text{donc} \quad v_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Supposons dans la suite que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad f(k) \neq 0.$$

On a alors

$$\frac{v_n}{v_{n-1}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} a_0.$$

Si $|a_0| < 1$, par le critère de d'Alembert, la suite (v_n) converge vers 0.

Si $|a_0| > 1$, par le critère de d'Alembert, la suite $(|v_n|)$ diverge vers $+\infty$, donc la suite (v_n) n'est pas convergente.

Si $a_0 = 1$, on a

$$\frac{v_n}{v_{n-1}} = 1 + \frac{a_1}{n} + O(1/n^2).$$

Par un raisonnement similaire à celui de l'exercice précédent, on peut fixer $C > 0$ tel que

$$v_n \sim \frac{C}{n^{-a_1}}$$

donc la suite (v_n) converge ssi $a_1 \leqslant 0$.

Si $a_0 = -1$, on a

$$\frac{v_n}{v_{n-1}} = -1 + \frac{a_1}{n} + O(1/n^2) \quad \text{donc} \quad \frac{(-1)^n v_n}{(-1)^{n-1} v_{n-1}} = 1 - \frac{a_1}{n} + O(1/n^2).$$

On en déduit l'existence de $C > 0$ telle que

$$v_n \sim (-1)^n \frac{C}{n^{a_1}}$$

donc la suite (v_n) converge ssi $a_1 > 0$.

Exercice 373

(a) Effectuer une intégration par parties :

$$f(n) - \int_n^{n+1} f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_n^{n+1} (n+1-t) f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Exploiter l'inégalité triangulaire pour obtenir la majoration souhaitée.

Remarque. On peut aussi appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à la fonction de classe C^2

$$F : x \mapsto \int_n^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

pour contrôler

$$F(n+1) - F(n) - F'(n)(n+1-n).$$

(b) On pose

$$\forall t \geqslant 1, \quad f(t) = \frac{\sin(\ln t)}{t}.$$

On a alors

$$\forall t \geqslant 1, \quad |f'(t)| \leqslant \frac{2}{t^2}.$$

On en déduit

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \Big| f(n) - \underbrace{\int_n^{n+1} \frac{\sin(\ln t)}{t}\,\mathrm{d}t}_{=w_n} \Big| \leqslant \frac{1}{n^2}$$

puis que $\sum (f(n) - w_n)$ est une série (absolument) convergente.
En déduire que $\sum f(n)$ a la même nature que $\sum w_n$ puis, par le lien suite série, que la suite de terme général

$$x_n = \cos(\ln n).$$

Il reste à démontrer la divergence de cette suite pour conclure. On peut par exemple poser

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, k_n = \lfloor e^{n\pi} \rfloor$$

et observer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leqslant n\pi - \ln k_n \leqslant -\ln(1 - e^{-n\pi}).$$

On en déduit, pour n assez grand

$$\cos(\ln(1 - e^{-n\pi})) \leqslant (-1)^n \cos(\ln k_n) \leqslant 1 \quad \text{donc} \quad (-1)^n \cos(\ln k_n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1.$$

En déduire une absurdité si l'on suppose que la suite $(\cos(\ln n))$ est convergente.

Exercice 374

(a) Encadrer $\sin x^2$ pour obtenir

$$(-1)^n u_n \geqslant 0.$$

(b) Pour montrer que $\sum u_n$ est une série convergente, il *suffit* de montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin x^2\,\mathrm{d}x$ est convergente, ce qui se fait bien par intégration par parties. On pourra définir sur $]0, +\infty[$ les fonctions

$$u : x \mapsto 1 - \cos(x^2) \quad \text{et} \quad v : x \mapsto \frac{1}{2x}$$

ou simplifier un peu ces choix en travaillant plutôt sur l'intervalle $[\pi, +\infty[$.
On peut aussi vérifier les hypothèses du théorème des séries alternées.
Pour montrer que $\sum u_n$ n'est pas une série absolument convergente, vérifier que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| = \int_{\sqrt{n\pi}}^{\sqrt{(n+1)\pi}} |\sin x^2|\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{2\sqrt{(n+1)\pi}} \int_0^{\pi} |\sin t|\,\mathrm{d}t$$

et conclure à une absurdité.

Exercice 375

Remarque. On cherche à construire une suite (v_n) telle que $\left(\sum\limits_{k=1}^{n} v_k\right)$ soit bornée, ce qui, par une transformation d'Abel, impliquera que $\sum \dfrac{v_n}{n^{1/3}}$ est une série convergente, et telle que $\left(\sum\limits_{k=1}^{n} v_k^3\right)$ ne soit pas bornée, sans quoi, la série $\sum \frac{v_n^3}{n}$ serait aussi convergente.

Formalisation.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on pose

$$v_{3k+1} = 2, \quad v_{3k+2} = -1 \quad \text{et} \quad v_{3k+2} = -1.$$

Comme dans l'exercice 369, on vérifie que la suite des sommes partielles de la série $\sum v_n$ est bornée (on a $S_{3n} = 0$ donc cette suite de sommes partielles prend un nombre fini de valeurs) et l'on en déduit (transformation d'Abel) que

$$\sum \underbrace{\frac{v_n}{n^{1/3}}}_{=u_n}$$

est une série convergente.

Remarque. Notons que la suite des sommes partielles de $\sum v_n^3$ n'est pas bornée puisque

$$\sum_{j=1}^{3n} v_j^3 = 2n.$$

Suite de la formalisation.

On pose ensuite $w_n = v_n^3$ et l'on a

$$\frac{w_{3k+1}}{3k+1} + \frac{w_{3k+2}}{3k+2} + \frac{w_{3k+3}}{3k+3} = \frac{4}{3k+1} - \frac{1}{3k+2} - \frac{1}{3k+3} \sim \frac{2}{3k}.$$

En déduire (par l'absurde par exemple) que $\sum u_n^3$ est une série divergente.

Exercice 376

(a) S'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $R_{n_0} = 0$, alors (u_n) est nulle APCR, donc on peut prendre $v_n = n$.

Supposons dans la suite que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad R_n > 0.$$

Dans ce cas, pour tout $\alpha > 0$ (à choisir ultérieurement), on a

$$\frac{1}{R_{n-1}^{\alpha}} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

et cette suite est croissante.

On effectue ensuite une comparaison avec une intégrale :

$$0 \leqslant \frac{u_n}{R_{n-1}^\alpha} = \frac{R_{n-1} - R_n}{R_{n-1}^\alpha} = \int_{R_n}^{R_{n-1}} \frac{\mathrm{d}x}{(R_{n-1})^\alpha} \leqslant \int_{R_n}^{R_{n-1}} \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha}$$

On prends $\alpha = \dfrac{1}{2}$ (ou son réel préféré dans $]0,1[$, de façon à ce que $x \mapsto \dfrac{1}{x^\alpha}$ soit intégrable en 0) pour obtenir

$$0 \leqslant \frac{u_n}{\sqrt{R_{n-1}}} \leqslant 2\big(\sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}\big)$$

et l'on conclut par comparaison et le lien suite-série.

(b) On procède de même, avec la suite des sommes partielles qui diverge vers $+\infty$ en croissant. À partir d'un certain rang, on a $S_{n-1} > 0$ et, pour $\alpha > 0$ à fixer plus tard, on peut poser

$$v_n = \frac{1}{S_{n-1}^\alpha}\cdot$$

On a alors

$$u_n v_n = \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{\mathrm{d}x}{(S_{n-1})^\alpha} \geqslant \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha} \geqslant 0.$$

On choisit $\alpha = 1$ (ou n'importe quel réel de $[1, +\infty[$, de façon à ce que $x \mapsto \dfrac{1}{x^\alpha}$ soit non intégrable en $+\infty$). On a alors

$$u_n v_n \geqslant \ln S_n - \ln S_{n-1} \geqslant 0.$$

On conclut par comparaison et le lien suite série.

Exercice 377

En utilisant la série exponentielle, on a

$$\sin(\pi e n!) = (-1)^{n+1} \sin(\pi n! R_n) \quad \text{avec} \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}\cdot$$

Vérifier (par exemple, par sommation des relations de comparaison) que

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} + O\Big(\frac{1}{(n+2)!}\Big)$$

et en déduire

$$\sin(\pi e n!) = \frac{(-1)^{n+1}\pi}{n+1} + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)\cdot$$

Conclure à la convergence.

Exercice 378

De l'inégalité

$$ab \leqslant \frac{a^2+b^2}{2}$$

on déduit

$$|u_n| \leqslant \frac{u_n^2 n(\ln n)^2}{2} + \frac{1}{2n(\ln n)^2}.$$

Pour conclure, il suffit d'établir la convergence de la série $\sum \frac{1}{n(\ln n)^2}$, ce qui se fait bien, par une comparaison série intégrale :

$$0 \leqslant \frac{1}{n(\ln n)^2} \leqslant \int_{n-1}^{n} \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^2} = \frac{1}{\ln(n-1)} - \frac{1}{\ln n}.$$

Exercice 379

Vérifier que $[0,1]$ est stable par

$$f : x \mapsto \sqrt{\frac{1+x}{2}}$$

et contient le premier terme, ce qui implique la bonne définition de la suite (x_n) et le fait que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_n \in [0,1].$$

Vérifier également que f est $\frac{\sqrt{2}}{4}$-lipchitzienne, en utilisant l'inégalité des accroissements finis.

Comme 1 est point fixe évident de f, par récurrence immédiate, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |x_n - 1| \leqslant \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^n.$$

On conclut à la convergence (absolue) de la série $\sum(1-x_n)$, par comparaison à une série géométrique.

Remarque. On pouvait aussi établir la croissance de la suite (x_n) (récurrence immédiate) puis sa convergence, vers 1 (méthodes classiques d'études de suites définies par récurrence), vérifier que $[0,1[$ est stable par f pour pouvoir étudier le quotient et montrer que

$$\frac{1-x_{n+1}}{1-x_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{4}.$$

On conclut par application de la règle de d'Alembert.

Exercice 380

(a)

Condition nécessaire. Supposons que la suite (u_n) soit convergente. Comme (u_n) est croissante et son premier terme strictement positif, sa limite ℓ est aussi strictement positive et donc

$$u_{n+1} - u_n \sim \frac{1}{\ell}\frac{1}{n^\alpha}.$$

On en déduit $\alpha > 1$.

Condition suffisante. Supposons $\alpha > 1$. L'encadrement

$$0 \leqslant u_{n+1} - u_n \leqslant \frac{1}{u_1 n^\alpha}$$

permet de conclure directement, par comparaison et le lien suite-série.

(b) Supposons $\alpha > 1$. On a alors

$$u_{n+1} - u_n \sim \frac{1}{\ell n^\alpha}$$

puis, par sommation des relations de comparaison puis comparaison série intégrale,

$$\ell - u_n \sim \frac{1}{\ell}\sum_{k=n}^{+\infty}\frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\ell}\int_n^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha} = \frac{1}{\ell(\alpha-1)n^{\alpha-1}}.$$

(c) Supposons $\alpha \in [0,1]$. Dans ce cas, la suite (u_n) diverge vers $+\infty$ car elle est croissante et non convergente.

Créons un terme télescopique adapté par comparaison avec une intégrale. On a

$$\frac{1}{n^\alpha} = (u_{n+1} - u_n)u_n = \int_{u_n}^{u_{n+1}} u_n \simeq \int_{u_n}^{u_{n+1}} x\,\mathrm{d}x = \frac{u_{n+1}^2 - u_n^2}{2}.$$

On pose donc $v_n = u_{n+1}^2 - u_n^2$ et l'on a

$$v_n = \frac{1}{u_n n^\alpha}\Big(2u_n + \frac{1}{n^\alpha u_n}\Big) \quad \text{donc} \quad v_n \sim \frac{2}{n^\alpha}$$

Par sommation des relations de comparaison (et l'équivalent $u_{n+1} \sim u_n$), on en déduit

$$u_n^2 \sim 2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^\alpha}.$$

Toujours par comparaison série intégrale, on peut trouver un équivalent plus simple (traiter à part le cas $\alpha = 1$) :

$$\alpha < 1 \implies \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \sim \ln n.$$

Exercice 381

On fait apparaître un terme télescopique :

$$\frac{1}{\prod_{k=0}^{n-1}(1+u_k)} - \frac{1}{\prod_{k=0}^{n}(1+u_k)} = v_n$$

On vérifie ensuite que $\sum \ln(1+u_n)$ est une série divergente, à termes positifs, pour en déduire

$$\prod_{k=0}^{n}(1+u_k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \quad \text{puis} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} v_n = 1 < +\infty$$

Si (u_n) ne converge pas vers 0, la série $\sum \ln(1+u_n)$ diverge grossièrement.

Si (u_n) converge vers 0, on a

$$\ln(1+u_n) \sim u_n$$

donc par comparaison de termes généraux positifs, $\sum \ln(1+u_n)$ est une série divergente.

Exercice 382

(a) Faire une étude de fonction pour établir que

$$\forall x > 0, \quad \ln \frac{e^x - 1}{x} < x.$$

Vérifier également que $\mathbb{R}_+^*$ est une partie stable par

$$f : x \mapsto \ln \frac{e^x - 1}{x}\cdot$$

Comme elle contient le premier terme u_0, cela montre la bonne définition de la suite ainsi que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n > 0.$$

Ainsi, par continuité de f, si la suite (u_n) est convergente, sa limite est nécessairement nulle.

(b) De l'étude de la question (a), on déduit que la suite (u_n) est décroissante, minorée par 0, donc convergente, vers 0.

On a ensuite

$$u_{n+1} \sim \frac{e^{u_n} - 1}{u_n} - 1 \sim \frac{e^{u_n} - 1 - u_n}{u_n} \sim \frac{u_n}{2}\cdot$$

Par le critère de d'Alembert, on en déduit que $\sum u_n$ est une série (absolument) convergente.

Exercice 383

(a) C'est le théorème de Cesàro. On ne sait pas si l'examinateur attendait une démonstration avec des ε ou simplement l'utilisation du théorème de sommation des relations de comparaison adapté...

(b) Utiliser la concavité de la fonction $\sqrt{-}$ pour majorer

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\sqrt{u_k}.$$

(c) Le sens réciproque découle directement de la question (a).

Le sens direct est plus subtil. Soit n assez grand. On a alors

$$\begin{aligned}
0 \leqslant \sqrt{n}u_n &\leqslant \frac{\sqrt{n}}{n-\lfloor n/2\rfloor}\sum_{k=\lfloor n/2\rfloor+1}^{n} u_k \\
&\leqslant \frac{\sqrt{n}}{n-\lfloor n/2\rfloor}\sum_{k=\lfloor n/2\rfloor+1}^{n} \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{\lfloor n/2\rfloor+1}}u_k \\
&\leqslant \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\lfloor n/2\rfloor+1}}\frac{n+1}{n-\lfloor n/2\rfloor}\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\sqrt{k}u_k.
\end{aligned}$$

On conclut par encadrement.

Remarque. De façon similaire, on considérant $\displaystyle\int_{x/2}^{x} f$, on peut établir que si f est continue et décroissante sur $\mathbb{R}_+$, alors

$$\frac{1}{x}\int_0^x \sqrt{t}f(t)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0 \implies \sqrt{x}f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

Il est d'ailleurs parfois plus agréable de travailler sur la traduction intégrale du problème, en supposant éventuellement la fonction de classe C^1 pour pouvoir si besoin réaliser une IPP. La solution de la traduction du problème donne souvent des idées pertinentes pour attaquer la version discrète (les IPP deviendront des transformations d'Abel).

(d) Calculer Ts_n en effectuant une permutation de sommes.

(e) Le sens direct découle directement de la question précédente.

Le sens réciproque découle directement de la question précédente et du théorème de Cesàro.

Exercice 384

(a) Étudier le terme télescopique

$$\ln(S_n) - \ln(S_{n-1})$$

et appliquer le théorème de sommation des relations de comparaison.

On a

$$\ln S_n - \ln S_{n-1} = -\ln\left(1-\frac{u_n}{S_n}\right) \sim \frac{u_n}{S_n} \sim \frac{1}{n}.$$

(b) Il suffit de vérifier que

$$\ln S_n - \frac{1}{2}\ln n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

(c) De (b), on déduit $\dfrac{1}{S_n} = O\Big(\dfrac{1}{\sqrt{n}}\Big)$, ce qui permet d'améliorer un peu l'estimation du terme télescopique de la question (a) :

$$\ln S_n - \ln S_{n-1} = \frac{1}{n} + O\Big(\frac{1}{n\sqrt{n}}\Big)\cdot$$

En déduire (lien suite-série) que la suite $\Big(\dfrac{S_n}{n}\Big)$ converge vers une limite strictement positive puis le résultat souhaité et donc une absurdité.
En conclusion, si (u_n) est une suite à termes positifs qui converge vers 0, avec

$$u_0 > 0 \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{n} u_k - nu_n = O(1),$$

alors $\sum u_n$ est une série convergente.

Exercice 385

Convergence. Pour x assez grand, on a $f'(x) \leqslant -f(x)$. Exploiter la fonction auxiliaire $g : x \mapsto e^x f(x)$ pour en déduire le résultat souhaité.

Suite des restes. Par l'égalité des accroissements finis, on obtient que

$$\ln f(n+1) - \ln f(n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty.$$

En déduire

$$f(n) - f(n+1) \sim f(n)$$

puis exploiter le théorème de sommation des relations de comparaison pour obtenir

$$\sum_{k=n}^{+\infty} f(k) \sim f(n).$$

Exercice 386

Vérifier dans $[0, +\infty]$ l'égalité

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{u_n}{n} = \sum_{k=1}^{+\infty} (u_k - u_{k+1}) \underbrace{\sum_{n=1}^{k} \frac{1}{n}}_{=H_k}\cdot$$

Il ne reste plus qu'à exploiter un équivalent simple classique de H_k et à utiliser un théorème de comparaison des séries à termes positifs pour conclure.

Remarque. Lorsqu'une suite (u_n) converge vers 0, on peut écrire ainsi son terme général :

$$u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} (u_k - u_{k+1}).$$

C'est une utilisation souvent pertinente du lien suite-série.

Exercice 387

On note (S_n) la suite des sommes partielles et l'on vérifie que

$$\forall n \geqslant 2, \quad S_n = (a_1 + a_2) \prod_{k=2}^{n-1} \Big(1 + \frac{(-1)^k}{k^\alpha}\Big)$$

On se ramène ainsi à discuter autour de la série

$$\sum \ln \Big(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha}\Big).$$

Comme le terme général n'est pas de signe constant, on effectue un développement limité jusqu'à obtenir un terme de signe constant.

On a ainsi

$$\ln \Big(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha}\Big) - \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \sim -\frac{1}{2n^{2\alpha}},$$

ce qui permet de montrer (en utilisant le théorème des séries alternées) que

$$\sum_{k=2}^{n-1} \ln \Big(1 + \frac{(-1)^k}{n^\alpha}\Big) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell \in \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad \ln \Big(1 + \frac{(-1)^k}{n^\alpha}\Big) \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty.$$

Dans tous les cas, (S_n) est une suite convergente, vers une limite positive ou nulle.

Exercice 388

Convergence. La majoration du reste dans le théorème des séries alternées fournit l'absolue convergence de la série $\sum u_n$.

Calcul de la somme. On effectue une transformation d'Abel.

$$\sum_{k=1}^{n} k(u_k - u_{k+1}) = \sum_{k=1}^{n} k u_k - \sum_{k=1}^{n} k u_{k+1} = \sum_{k=1}^{n} k u_k - \sum_{k=2}^{n+1} (k-1) u_k = \sum_{k=1}^{n} u_k - n u_{n+1}$$

Comme (nu_{n+1}) converge vers 0, on en déduit

$$\sum_{k=1}^{+\infty} u_k = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} = -\ln 2.$$

Méthode 2 (beaucoup plus compliquée).

Un calcul formel donne

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} = -\ln 2.$$

Ce calcul formel ne peut être justifié par un argument de sommabilité. On peut cependant avoir recours au théorème de la double limite pour remplacer la sommabilité et justifier l'échange des sommes.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $N \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$f_n(N) = \sum_{k=1}^{N} \delta_{n \leqslant k} \frac{(-1)^k}{k^2}.$$

Vérifier que $\sum f_n$ converge normalement sur $\mathbb{N}^*$ et faire tendre N vers $+\infty$ dans la relation

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(N) = \sum_{k=1}^{N} \frac{(-1)^k}{k}.$$

Méthode 3, plus compliquée également. On peut aussi calculer (par un argument de sommabilité dans ce cas) pour tout $x \in [0,1[$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n x^n$$

puis faire intervenir le théorème d'Abel radial, le théorème de limite de la dérivée et une série entière usuelle.

Exercice 389

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus (-\mathbb{N})$.

On décompose en éléments simples pour obtenir

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!(n-k)!(x+k)}$$

Vérifier la sommabilité de la famille

$$\Big(\frac{(-1)^k}{k!(n-k)!(x+k)}\Big)_{1 \leqslant k \leqslant n}$$

pour inverser l'ordre de sommation et conclure (faire le calcul formel auparavant pour s'assurer de l'intérêt d'une preuve de sommabilité).

Exercice 390

(a) Effectuer un calcul dans $[0,+\infty]$ en partant du membre de droite :

$$\zeta(\alpha)^2 = \sum_{m,n \geqslant 1} \frac{1}{(mn)^\alpha} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{\substack{m,n \geqslant 1 \\ mn=k}} \frac{1}{(mn)^\alpha} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{d(k)}{k^\alpha}.$$

(b) Par un procédé similaire, on obtient

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\varphi(n)}{n^\alpha} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^\alpha} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sum_{n|k} \varphi(n).$$

Il ne reste plus qu'à vérifier que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{n|k} \varphi(n) = k,$$

ce qui peut se faire par exemple en comptant le nombre d'éléments d'ordre n dans le groupe cyclique $\mathbb{U}_k$.

Exercice 391

(a) L'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ est stable par la fonction

$$f : x \mapsto x^x = \exp(x \ln x)$$

et contient le premier terme u_0, donc la suite (u_n) est bien définie et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n > 0.$$

On montre ensuite que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) \geqslant x,$$

avec égalité si, et seulement si $x = 1$.

Ainsi, la suite (u_n) est croissante et, si elle converge, sa limite, supérieure ou égale à u_0, vaut 1.

- $u_0 > 1$. La suite (u_n) diverge vers $+\infty$.
- $u_0 \leqslant 1$. Vérifier que $]0,1]$ est stable par f pour en déduire que (u_n) est convergente, vers 1.

(b) L'ensemble $\mathbb{N} \setminus \{0,1\}$ est stable par f, donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}.$$

On en déduit directement que u_n divise u_{n+1} puis le résultat souhaité.

(c) Procéder par récurrence sur k.

(d) Utiliser la question précédente et effectuer une comparaison à une série géométrique.

(e) Majorer, en utilisant la question (c) (et un décalage d'indice).

(f) Raisonner par l'absurde et supposer qu'il existe $a, b \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{u_n} = \frac{a}{b}.$$

Vérifier que

$$\forall N \in \mathbb{N}, \quad bu_N \sum_{N+1}^{+\infty} \frac{1}{u_n} \in \mathbb{Z}$$

et en déduire une absurdité en utilisant la question (e).

Exercice 392

Notons A l'ensemble des points de discontinuité de f. On définit une injection de A dans $\mathbb{Q}$ en associant à $a \in A$ un rationnel dans l'intervalle ouvert non vide

$$\left]\lim_{a^-} f, \lim_{a^+} f\right[.$$

Exercice 393

Sens direct. Faire un dessin. Constater qu'il suffit d'utiliser la position du graphe de f par rapport à ses tangentes et intégrer sur $[x-r, x+r]$ l'inégalité

$$\forall t \in [x-r, x+r], \quad f(t) \geqslant f'(x)(t-x) + f(x).$$

Sens réciproque. Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad \varphi(r) = \int_{x-r}^{x+r} f(t)\,\mathrm{d}t - 2rf(x).$$

Appliquer la formule de Taylor-Young à l'ordre 3 en 0 pour obtenir

$$\varphi(r) = \frac{f''(x)}{3}r^3 + o(r^3) \quad \text{donc} \quad \frac{\varphi(r)}{r^3} \xrightarrow[r\to 0^+]{} \frac{f''(x)}{3}.$$

Comme φ est positive sur $\mathbb{R}_+$ par hypothèse, on en déduit $f''(x) \geqslant 0$, donc f convexe.

Exercice 394

Par condition nécessaire, f'' s'écrit comme la différence de deux fonctions positives et continues.

On pose ainsi

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = \frac{|f''(x)| + f''(x)}{2} \quad \text{et} \quad h(x) = \frac{|f''(x)| - f''(x)}{2}.$$

Les fonctions g et h sont continues sur $\mathbb{R}$ donc on peut fixer G et H de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ telles que

$$G'' = g \quad \text{et} \quad H'' = h.$$

De plus,

$$f'' = (G-H)''$$

donc on peut fixer $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = ax + b + G(x) - H(x).$$

Pour conclure, vérifier la convexité des fonctions

$$x \mapsto ax + b + G(x) \quad \text{et} \quad x \mapsto H(x)$$

Remarque. Il est pratique de savoir que les fonctions affines sont automatiquement convexes (et aussi concaves) et aussi que l'ensemble des fonctions convexes est stable par addition (et multiplication par un réel positif).

Par ailleurs, les fonctions g et h sont respectivement les parties positives et négatives de f''. Sous cette forme, la continuité est plus claire.

Exercice 395

(a) Procéder par récurrence. On obtient normalement la relation de récurrence suivante :

$$P_{n+1} = (1+X^2)P_n'(X) - (2n+1)XP_n(X)$$

(b) Pour obtenir une telle relation, on cherche une équation différentielle à coefficients polynomiaux que l'on dérivera n fois en utilisant la formule de Leibniz. On trouve ainsi

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad (1+t^2)f'(t) = -tf(t)$$

puis

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad (1+t^2)f^{(n+1)}(t)+2ntf^{(n)}(t)+n(n-1)f^{(n-1)}(t) = -tf^{(n)}(t)-nf^{(n-1)}(t).$$

On en déduit

$$P_{n+1}(X) + (2n+1)XP_n(X) + n^2(1+X^2)P_{n-1}(X) = 0.$$

Exercice 396

Le sens direct ne pose pas de difficulté particulière (faire un DL à l'ordre 1).

Pour le sens réciproque, on peut classiquement revenir à la définition (voir ses feuilles de TD de sup ou spé) et exploiter la somme télescopique

$$\sum_{k=0}^{n} \Big(f(x/2^k) - f(x/2^{k+1}) \Big) = f(x) - f(x/2^{n+1}).$$

On peut aussi exploiter le théorème de la double limite et vérifier que la suite de fonctions définie sur $]0,1]$ par

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f(x/2^k) - f(x/2^{k+1})}{x} = \frac{f(x) - f(x/2^{n+1})}{x}$$

converge uniformément sur $]0,1]$ vers

$$x \mapsto \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

Exercice 397

Effectuer le changement de variable $x = 3+h$ pour y voir plus clair. Quand h tend vers 0, on a l'équivalent simple suivant :

$$g(3+h) \sim \frac{-6}{\pi h} f(3+h).$$

Comme f est dérivable, cet équivalent simple possède une limite finie quand h tend vers 0 si, et seulement si $f(3) = 0$.

On suppose ensuite $f(3) = 0$.

La fonction g prolongée par continuité en 3 est continue sur $]-3,6[$, de classe C^1 sur $]-3,6[\setminus\{3\}$ et

$$\forall x \in]-3,6[\setminus\{3\}, \quad g'(x) = \pi/6\left(1+(\tan(\pi/6\,x))^2\right) f(x) + \tan(\pi/6\,x)\, f'(x)$$

Utiliser la formule de Taylor-Young pour établir que

$$g'(3+h) \underset{h\to 0}{=} -\frac{3f''(3)}{\pi} + o(1).$$

Conclure en invoquant le théorème de limite de la dérivée : le prolongement par continuité de g en 3 est de classe C^1 sur $]-3,6[$.

Exercice 398

On définit ainsi f sur $[0,1]$:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}\sin(1/x) \text{ si } x \in]0,1] \\ 0 \text{ sinon.} \end{cases}$$

Pour tout $\alpha \in]0,1]$, la restriction de f à $[0,\alpha]$ n'est pas monotone (faire un dessin avant d'en rédiger une preuve formelle) donc il n'existe pas de subdivision de $[0,1]$ permettant d'obtenir que f est monotone par morceaux.

Ensuite, vérifier par récurrence sur n que f est de classe C^n sur $[0,1]$, que $f^{(n)}(0)=0$ et qu'il existe deux polynômes réels P_n et Q_n tels que

$$\forall x \in]0,1], \quad f^{(n)}(x) = \Big(P_n(1/x)\sin(1/x) + Q_n(1/x)\cos(1/x)\Big)e^{-1/x^2}.$$

Exploiter le théorème de limite de la dérivée pour établir l'hérédité.

Exercice 399

(a) Comme f' est continue, si f' ne s'annule jamais, f' est de signe strictement positif, donc f est strictement croissante et a une limite en $+\infty$ supérieure (strictement) à $f(0)$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons construit $x_n = a > 0$ tel que $f^{(n)}(a) = 0$.

Par l'absurde, si $f^{(n+1)}$ ne s'annule jamais sur $[a,+\infty[$, alors, la fonction $f^{(n)}$ est strictement monotone sur $[a,+\infty[$. Sans perte de généralité, supposons $f^{(n)}$ strictement croissante.

Pour tout $x > a+1$, on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a+1)}{k!}(x-a-1)^k}_{=P(x)} + \int_{a+1}^{x} \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t)\,\mathrm{d}t \\ &\geqslant P(x) + f^{(n)}(a+1)\int_{a+1}^{x} \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!}\,\mathrm{d}t \\ &= P(x) + f^{(n)}(a+1)\frac{(x-a-1)^n}{n!}. \end{aligned}$$

On divise par $(x-a-1)^n$ puis on fait tendre x vers $+\infty$ pour trouver une absurdité.

Exercice 400

Raisonner par l'absurde, se donner deux polynômes P et Q premiers entre eux, avec Q unitaire (et sans racine réelle), tel que

$$x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)} e^{x^2}$$

soit une primitive de $x \mapsto e^{x^2}$. Dériver, simplifier un peu, utiliser le lemme de Gauss et en déduire $Q = 1$ puis

$$P' + 2XP = 1.$$

Par des considérations de degré, on obtient une absurdité.

Exercice 401

Poser

$$g = f' + f,$$

résoudre l'équation

$$y' + y = g$$

par la méthode de variation de la constante pour obtenir

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad f(t) = f(0)e^{-t} + e^{-t} \int_0^t g(s)e^s \, \mathrm{d}s.$$

Dans l'intégrale, effectuer le changement de variable $[u = t - s]$ et appliquer le théorème de convergence dominée.

On peut aussi finir le travail par retour à la définition de la limite (voir TD de sup probablement).

Exercice 402

(a) Vérifier par récurrence sur n que f est de classe C^n, que $f^{(n)}(0) = 0$ et qu'il existe un polynôme réel P_n tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x^2}.$$

On trouve la relation de récurrence

$$P_{n+1}(X) = 2X^3 P_n(X) - X^2 P_n'(X)$$

avec la condition initiale $P_0(X) = 1$.

Utiliser proprement le théorème de limite de la dérivée pour établir l'hérédité.

(b) Si c'était le cas, par le théorème de Cauchy linéaire, f serait la fonction nulle (à cause des conditions initiales en 0).

(c) Dans la question (a), on établit l'existence d'une telle suite. L'unicité est facile à établir, donc on peut s'appuyer sur la relation de récurrence pour répondre à la question posée.

Vérifier par récurrence que P_n est de degré $3n$ et de coefficient dominant 2^n.

(d) Vérifier par récurrence que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, P_n possède 0 comme racine, de multiplicité $n+2$.

Ensuite, vérifier par récurrence que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, P_n possède $2n-1$ racines distinctes non nulles (donc simples). Pour établir l'hérédité, on utilisera le théorème de Rolle qui permet de construire des racines de $f^{(n+1)}$, en observant entre autre que

$$f^{(n)}(0) = 0 \quad \text{et} \quad f^{(n)}(x) \xrightarrow[x \to \pm\infty]{} 0.$$

Exercice 403

Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe $a \in I$ tel que $f(a) = 0$. Exploiter l'inégalité triangulaire pour établir

$$\forall x \in I, \quad x \geqslant a \implies |f(x)| \leqslant M \int_a^x |f(t)| \, \mathrm{d}t.$$

On se retrouve ainsi avec une inéquation intégrale qui se traite bien en utilisant les méthodes de Gronwall.

Étudier les variations de la fonction auxiliaire

$$g : x \mapsto e^{-Mx} M \int_a^x |f(t)|$$

pour établir

$$\forall x \in I, \quad x \geqslant a \implies g(x) \leqslant g(a) \quad \text{donc} \quad |f(x)| \leqslant 0.$$

On procède de façon similaire (avec une fonction auxiliaire légèrement différente) pour établir

$$\forall x \in I, \quad x \leqslant a \implies |f(x)| \leqslant 0.$$

Ainsi, $f = 0$: absurde.

Exercice 404

(a) $t^p f(t) \underset{t \to 0}{=} t^p f(0) + o(t^p)$ et $t \mapsto t^p$ est intégrable en 0 donc

$$\int_0^x t^p f(t) \, \mathrm{d}t \underset{x \to 0}{=} \frac{f(0)}{p+1} x^{p+1} + o(x^{p+1}) \quad \text{donc} \quad v(x) \xrightarrow[x \to 0^+]{} \frac{f(0)}{p+1}.$$

(b) Par construction, $u(f)$ est continue en 0. Par opérations algébriques, $u(f)$ est continue sur l'intervalle ouvert $\mathbb{R}_+^*$. Donc $u(f) \in E$.

La linéarité ne pose pas de difficultés particulières.

Enfin, si $u(f) = 0$, alors

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \int_0^x t^p f(t) \, \mathrm{d}t = 0.$$

Dériver cette égalité, simplifier et conclure, par continuité de f en 0.

(c) D'après la question précédente, 0 n'est pas valeur propre de u.

Condition nécessaire. Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$ une valeur propre de u et $f \in E \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé. On a alors

$$\forall x > 0, \quad \int_0^x t^p f(t)\,\mathrm{d}t = \lambda x^{p+1} f(x).$$

Faire quelques calculs pour établir l'existence de $C \in \mathbb{R}^*$ tel que

$$\forall x > 0, \quad f(x) = C x^{\frac{1}{\lambda}-p-1}.$$

Comme f possède une limite finie en 0, on en déduit

$$\frac{1}{\lambda} - p - 1 \geqslant 0 \quad \text{donc} \quad \lambda \in \left]0, \frac{1}{p+1}\right].$$

Condition suffisante. Si $\lambda \in \left]0, \dfrac{1}{p+1}\right]$, vérifier que $x \mapsto x^{\frac{1}{\lambda}-p-1}$ est un vecteur propre associé.

Exercice 405

Étudier les variations de

$$x \mapsto 3x^2 - 2x^3$$

et constater que l'on peut définir trois fonctions bijectives strictement monotones $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ de classe C^1 sur $]0,1[$, à valeurs respectivement dans $]-1/2, 0[$, $]0,1[$ et $]1, 3/2[$ telles que

$$\forall t \in]0,1[, \quad -2X^3 + 3X^2 - t = -2(X - \lambda_1(t))(X - \lambda_2(t))(X - \lambda_3(t)).$$

Effectuer les changements de variables $[x = \lambda_1(t)], [x = \lambda_2(t)]$ et $[x = \lambda_3(t)]$ sur les intégrales qui vont bien pour obtenir

$$2\int_0^1 f(3x^2 - 2x^3)\,\mathrm{d}x - \int_{-1/2}^{3/2} f(3x^2 - 2x^3)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (\lambda_1'(t) + \lambda_2'(t) + \lambda_3'(t)) f(t)\,\mathrm{d}t$$

Exploiter une relation coefficients - racines pour conclure.

Exercice 406

C'est une illustration de la méthode classique par intégration par parties. On met l'intégrande sous forme exponentielle :

$$t^t = \exp(\underbrace{t \ln t}_{=u(t)}),$$

on force le facteur $u'(t) = \ln t + 1$ et l'on intègre par parties :

$$\int_1^x t^t\,\mathrm{d}t = \int_1^x \frac{1}{\ln t + 1} u'(t) e^{u(t)}\,\mathrm{d}t = \frac{x^x}{\ln x + 1} - 1 + \underbrace{\int_1^x \frac{1}{t(\ln t + 1)^2} t^t\,\mathrm{d}t}_{=g(x)}.$$

Par intégration des relations de comparaisons, on obtient

$$g(x) \underset{x \to +\infty}{=} o\Big(\int_1^x t^t\,\mathrm{d}t\Big)$$

et l'on conclut :

$$\int_1^x t^t\,\mathrm{d}t \sim \frac{x^x}{\ln x}.$$

Exercice 407

(a) On peut dériver, ou effectuer le changement de variable $[t = f(s)]$ dans la seconde intégrale (plus dans l'esprit de l'hypothèse).

(b) (i) On peut écrire la somme sous forme intégrale en posant, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\forall t \in [0, f(x)], \quad \varphi_n(t) = \begin{cases} \dfrac{ix}{n} \text{ si } f^{-1}(t) \in [ix/n, (i+1)x/n[\\ x \text{ si } f^{-1}(t) = x. \end{cases}$$

On a alors

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{i=0}^{n-1} x_{i,n}\big(f(x_{i+1,n}) - f(x_{i,n})\big) = \int_0^{f(x)} \varphi_n(t)\,\mathrm{d}t.$$

On peut alors au choix vérifier la convergence simple de (φ_n) sur $[0, f(x)]$ vers f^{-1} et une hypothèse de domination, ou vérifier la convergence uniforme (en utilisant le théorème de Heine).

(b)(ii) Développer un peu la somme, faire le décalage d'indice qui va bien, recombiner (transformation d'Abel...) et utiliser le théorème sur les sommes de Riemann pour obtenir, par unicité de la limite

$$\int_0^{f(x)} f^{-1}(t)\,\mathrm{d}t = xf(x) - \int_0^x f(s)\,\mathrm{d}s.$$

(c) On peut exploiter la relation de Chasles et la question précédente pour obtenir

$$\int_0^a f + \int_0^b f^{-1} - ab = \int_{f(a)}^b (f^{-1}(t) - a)\,\mathrm{d}t.$$

Distinguer les cas $f(a) \leqslant b$ et $f(a) > b$.

Remarque. On peut faire quelques dessins pour illustrer cette inégalité entre des aires.

Exercice 408

(a) Exploiter la fonction

$$F : x \mapsto \int_a^x f$$

dont on vérifiera qu'elle est de classe C^1 et strictement croissante.

On trouve

$$x_{k,n} = F^{-1}\Big(\frac{k}{n} I\Big) \quad \text{avec} \quad I = \int_a^b f.$$

(b) Grâce aux sommes de Riemann, on trouve

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f(x_{k,n}) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 f(F^{-1}(tI))\,\mathrm{d}t.$$

Après quelques changements de variables, on obtient une expression plus simple de la limite :

$$\frac{\displaystyle\int_a^b f(s)^2\,\mathrm{d}s}{\displaystyle\int_a^b f(s)\,\mathrm{d}s}.$$

Exercice 409

(a) Appliquer l'inégalité triangulaire et utiliser les hypothèses.

(b) De la formule de Taylor reste intégral, on déduit que chaque fonction

$$\varphi_p : x \mapsto \sum_{k=0}^{n-1} \frac{p^k}{k!} f^{(k)}(x)$$

est bornée.

En utilisant une matrice de Vandermonde, vérifier que pour tout $k \in [\![0, n-1]\!]$, il existe $\lambda_{k,1}, \ldots, \lambda_{k,n} \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_{k,j} \varphi_j(x)$$

et conclure.

Exercice 410

(a) Supposons $f \neq 0$. Par continuité (et quitte à remplacer f par $-f$), on peut fixer un segment non trivial $[c, d] \subset]0, 1[$ ainsi que $\lambda > 0$ tel que

$$\forall t \in [c, d], \quad f(t) \geqslant \lambda.$$

Pour trouver une absurdité, on construit une fonction nulle en dehors de $]c, d[$, strictement positive sur $]c, d[$ et de classe C^1 sur $[0, 1]$.

Vérifier que

$$\varphi : t \mapsto \begin{cases} (t-c)^2(d-t)^2 & \text{si} \quad t \in]c, d[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

convient pour en déduire

$$0 = \int_0^1 f(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t \geqslant \lambda \int_c^d (t-c)^2(d-t)^2\,\mathrm{d}t > 0.$$

(b) En supposant que g est de classe C^1, on peut intégrer par parties et obtenir

$$\int_0^1 (f + g')\varphi = 0 \quad \text{donc} \quad g' = -f.$$

On pose ainsi

$$\widetilde{h} : x \mapsto g(x) + \int_0^x f \quad \text{puis} \quad h : x \mapsto \widetilde{h}(x) - \int_0^1 \widetilde{h}(t)\,\mathrm{d}t$$

De l'hypothèse et par IPP, on déduit que

$$\int_0^1 h(x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

pour tout $\varphi \in C^1([0,1],\mathbb{R})$ vérifiant $\varphi(1) = \varphi(0) = 0$.

On prend

$$\varphi : x \mapsto \int_0^x h$$

pour obtenir

$$\int_0^1 h^2 = 0 \quad \text{donc} \quad h = 0,$$

ce qui conclut.

Remarque. Comme (a) n'a pas été utilisé pour établir (b), on peut déduire (a) de (b) : il suffit de prendre $g = 0$.

Exercice 411

(a) Comme f' ne s'annule pas sur $[c,d]$, on peut intégrer par parties :

$$\int_c^d e^{if(x)} = \Big[\frac{1}{if'(x)}e^{if(x)}\Big]_c^d + \int_c^d \frac{f''(x)}{if'(x)^2}e^{if(x)}\,\mathrm{d}x.$$

Exploiter l'inégalité triangulaire et le fait que $\dfrac{f''(x)}{f'(x)^2} \geqslant 0$.

Vu que f' ne s'annule pas, elle ne change pas de signe sur $[c,d]$, donc on peut simplifier le majorant obtenu et conclure.

(b) Dresser le tableau de variations de f' pour en déduire que E est soit vide, soit un intervalle de la forme $[c,b]$ ou $[a,c]$, soit la réunion disjointe de deux intervalles de la forme

$$[a,c] \cup [d,b]\,.$$

Dans tous les cas, on déduit la majoration souhaitée de la question précédente (et éventuellement, de l'inégalité triangulaire).

(c) De ce qui précède, on peut fixer c, d dans $[a,b]$ tel que

$$\forall x \in [c,d], \quad |f'(x)| \leqslant h \quad \text{et} \quad \Big|\int_a^b e^{if(x)}\,\mathrm{d}x\Big| \leqslant \frac{4}{h} + \Big|\int_c^d e^{if(x)}\,\mathrm{d}x\Big|.$$

Intégrer sur $[c,d]$ l'inégalité

$$\forall x \in [c,d], \quad m^2 \leqslant f''(x)$$

pour en déduire

$$(d-c) \leqslant \frac{2h}{m^2}$$

et conclure par l'inégalité triangulaire.

(c) Classiquement, on cherche $h > 0$ qui minimise le majorant précédent. On trouve $h = \sqrt{2}m$ puis la majoration souhaitée.

Exercice 412

L'intégrande est continue sur $[2, +\infty[$.

Étude en $+\infty$. Intégrer par parties. On se retrouve alors essentiellement à justifier l'intégrabilité de $x \mapsto \dfrac{1}{x(\ln x)^2}$.

Exercice 413

(a) Vérifier la convergence de l'intégrale dans un premier temps (comparaison à un exemple de Riemann adapté en 0 et en $+\infty$).

Effectuer un changement de variable de la forme $[x = \lambda/t]$ avec $\lambda > 0$ à ajuster.

On obtient

$$2I(a) = 2\ln a \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + a^2} \quad \text{puis} \quad I(a) = \frac{\pi \ln a}{2a}.$$

(b) Un logiciel de calcul formel nous donne

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^p + t^p}\,\mathrm{d}t = \frac{-a\pi\, p \ln(a) \sin\left(\frac{\pi}{p}\right) + a\pi^2 \cos\left(\frac{\pi}{p}\right)}{-a^p p^2 + a^p p^2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{p}\right)\right)^2}.$$

Exercice 414

(a) La preuve de la convergence ne pose pas de difficulté particulière.

Par IPP, on trouve :

$$I_1 = \frac{\pi}{2} I_2.$$

(b) Les deux intégrales proposées (et la preuve classique de l'inégalité de Cauchy-Schwarz) peuvent inciter à considérer l'inégalité :

$$0 \leqslant \int_0^1 (\operatorname{cotan}(\pi t) f(t) + \lambda f'(t))^2\,\mathrm{d}t$$

pour un λ réel bien choisi. On développe, on utilise la question précédente, on choisit $\lambda = -\dfrac{1}{\pi}$ et l'on conclut.

Vérifier qu'il a égalité ssi f est de la forme :

$$t \mapsto C \sin(\pi t) \quad \text{avec} \quad C \in \mathbb{R}.$$

Remarque. Il s'agit de l'inégalité de Wirtinger.

Exercice 415

Convergence. L'intégrande est continue sur $]0, 1[$, prolongeable par continuité en 0 et en 1.

Calcul. On commence par se débarrasser de la racine carrée en effectuant un changement de variable trigonométrique adapté : $[x = \sin\theta]$. On obtient alors

$$I = 4\int_0^{\pi/2} \sin^2\theta \ln(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = 2\int_0^{\pi/2} \ln(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta - 2\int_0^{\pi/2} \cos(2\theta)\ln(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

La première intégrale se calcule de façon un peu astucieuse (voir votre feuille de TD) :

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = -\frac{\pi\ln 2}{2}\cdot$$

La seconde intégrale se calcule par intégration par parties et l'on obtient

$$\int_0^{\pi/2} \cos(2\theta)\ln(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = -\int_0^{\pi/2} \cos^2\theta = -\frac{\pi}{4}\cdot$$

En conclusion :

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}}\ln x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} - \pi\ln 2.$$

Exercice 416

Par positivité de l'intégrande, on est ramené à déterminer la nature de la série

$$\sum u_n \quad \text{avec} \quad u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \exp(-t^\alpha \sin^2 t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\pi \exp(-(n\pi+\theta)^\alpha \sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

On encadre :

$$v_{n+1} \leqslant u_n \leqslant v_n \quad \text{avec} \quad v_n = \int_0^\pi \exp(-(n\pi)^\alpha \sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta = 2\underbrace{\int_0^{\pi/2} \exp(-(\pi n)^\alpha \sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta}_{=w_n}.$$

Par comparaison, $\sum u_n$ et $\sum w_n$ ont même nature. On exploite enfin l'inégalité de concavité

$$\forall\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \frac{2}{\pi}\theta \leqslant \sin\theta \leqslant \theta$$

et le changement de variable $[x = n^{\alpha/2}\theta]$ pour obtenir

$$\frac{1}{n^{\alpha/2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}n^{\alpha/2}} \exp(-\pi^\alpha x^2)\,\mathrm{d}x \leqslant w_n \leqslant \frac{1}{n^{\alpha/2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}n^{\alpha/2}} \exp(-\frac{4}{\pi^2}\pi^\alpha x^2)\,\mathrm{d}x.$$

Cela permet d'en déduire

$$w_n = O\Big(\frac{1}{n^{\alpha/2}}\Big) \quad \text{et} \quad \frac{1}{n^{\alpha/2}} = O(w_n).$$

En conclusion, l'intégrale converge si, et seulement si $\alpha > 2$.

Exercice 417

Sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$, la fonction $t \mapsto \dfrac{1}{t(e^{\sqrt{t}}-1)}$ est continue et intégrable en $+\infty$, donc f est bien définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$.

Étude en 0. Exploiter le théorème d'intégration des relations de comparaisons pour en déduire

$$\int_x^1 \frac{\mathrm{d}t}{t(e^{\sqrt{t}}-1)} \underset{x\to 0}{\sim} \int_x^1 \frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{t}} \quad \text{puis} \quad f(x) \sim \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

Étude en $+\infty$. On a

$$\frac{1}{t(e^{\sqrt{t}}-1)} \underset{t\to+\infty}{=} O\Big(\frac{1}{t^3}\Big) \quad \text{donc} \quad f(x) = O\Big(\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^3}\Big) = O\Big(\frac{1}{x^2}\Big).$$

Exercice 418

(a) Couper l'intégrale en 2 pour obtenir

$$I = \int_0^{\pi/4} f(\sin(2x))(\sin x + \cos x)\,\mathrm{d}x.$$

Effectuer le changement de variable

$$[x = \frac{1}{2}\arcsin(\cos^2 y)]$$

pour obtenir

$$I = \int_0^{\pi/2} f(\cos^2 y)\frac{\sqrt{1+\cos^2 y}}{\sin y\sqrt{1+\cos^2 y}}\cos y \sin y\,\mathrm{d}y = \int_0^{\pi/2} f(\cos^2 y)\cos y\,\mathrm{d}y.$$

(b) Exploiter la question précédente pour obtenir

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+\sqrt{\sin(2x)}}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos y}{1+\cos y}\,\mathrm{d}y = \frac{\pi}{2} - 1.$$

La dernière intégrale se calcule par le changement de variable

$$[t = \tan(y/2)].$$

Exercice 419

(a) Partir de la relation

$$\ln\frac{1-e^{-2ax}}{1-e^{-ax}} = \ln(1+a^{-ax})$$

et exploiter la linéarité de l'intégrale (s'assurer de la convergence des intégrales avant de développer).

(b) Intégrer par parties.

(c) Par le théorème de convergence dominée, on a

$$\int_1^2 \ln y \frac{a\varepsilon}{e^{a\varepsilon y}-1}\,\mathrm{d}y \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} \int_1^2 \frac{\ln y}{y}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}(\ln 2)^2.$$

Pour l'hypothèse de domination, exploiter l'inégalité de convexité

$$e^{a\varepsilon y}-1 \geqslant a\varepsilon y > 0.$$

D'après les questions précédentes, on en déduit

$$\int_\varepsilon^{+\infty} \frac{\ln(1+e^{-ax})}{x}\,\mathrm{d}x + \ln 2 \ln(1-e^{-2a\varepsilon}) \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} \frac{1}{2}(\ln 2)^2.$$

Réaliser à nouveau une intégration par parties pour obtenir

$$\int_\varepsilon^{+\infty} \frac{\ln(1+e^{-ax})}{x}\,\mathrm{d}x = -\ln\varepsilon \ln(1+e^{-a\varepsilon}) + a\int_\varepsilon^{+\infty} \frac{\ln x}{e^{ax}+1}\,\mathrm{d}x.$$

Enfin, vérifier que

$$\ln(2)\ln\left(1-\mathrm{e}^{-2\,\varepsilon\,a}\right) - \ln(\varepsilon)\ln\left(1+\mathrm{e}^{-\varepsilon\,a}\right) \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} (\ln 2)^2 + \ln 2 \ln a$$

pour conclure :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{e^{ax}+1}\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_\varepsilon^{+\infty} \frac{\ln x}{e^{ax}-1}\,\mathrm{d}x = -\frac{\ln 2 \ln(2a^2)}{2a}\cdot$$

Exercice 420

(a) Soit $x > 0$. La fonction $t \mapsto \dfrac{\sin t}{t^2}$ est continue sur $[x, +\infty[$, intégrable en $+\infty$ (par comparaison à un exemple de Riemann).

(b) Par continuité de l'intégrande sur $\mathbb{R}_+^*$, F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ (donc continue).

Étude en 0. Par intégration des relations de comparaison, on a

$$\frac{\sin t}{t^2} \sim \frac{1}{t} \quad \text{donc} \quad \int_x^1 \frac{\sin t}{t^2}\,\mathrm{d}t \sim \int_x^1 \frac{\mathrm{d}t}{t}\cdot$$

On en déduit

$$f(x) \sim \ln x$$

donc f est intégrable en 0, par comparaison à un exemple de Riemann.

Étude en $+\infty$. Intégrer par parties (primitiver sin) et en déduire

$$F(x) = O\Big(\frac{1}{x^2}\Big)\cdot$$

(c) Intégrer à nouveau par parties (dériver F, primitiver 1) pour obtenir

$$\int_0^{+\infty} F(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\cdot$$

Exercice 421

Intégrer par parties :

$$\forall x > 0, \quad \int_0^x \frac{f(t)}{1+t}\,\mathrm{d}t = \frac{F(x)}{1+x} + \int_0^x \frac{F(t)}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t \quad \text{donc} \quad \int_0^x \frac{f(t)}{1+t}\,\mathrm{d}t \geqslant \int_0^x \frac{F(t)}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

On en déduit que si $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{1+t}\,\mathrm{d}t$ est convergente, alors $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{F(t)}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t$ l'est également (les intégrandes sont positives).

Supposons que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{F(t)}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t$ soit une intégrale convergente. Supposons également par l'absurde que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{1+t}\,\mathrm{d}t = +\infty$. Alors, par opérations algébriques

$$\frac{F(x)}{1+x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty.$$

On peut donc fixer $x_0 > 0$ tel que

$$\forall x \geqslant x_0, \quad \frac{F(x)}{1+x} \geqslant 1 \quad \text{donc} \quad \frac{F(x)}{(1+x)^2} \geqslant \frac{1}{1+x}\cdot$$

Conclure à une absurdité par comparaison à un exemple de Riemann.

Remarque. L'énoncé ne le demande pas, mais on peut montrer qu'en cas de convergence, on a

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{1+t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{F(t)}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

Il suffit de vérifier (par l'absurde, en utilisant une comparaison similaire à ce qui précède avec un exemple de Riemann) que

$$\frac{F(x)}{1+x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

Exercice 422

(a) Procéder par intégration par parties en posant

$$u(x) = \int_1^x f \quad \text{et} \quad v(x) = \frac{1}{x}\cdot$$

(b) Par analogie, effectuer une transformation d'Abel. Ainsi, de la même façon que l'IPP précédente s'obtient en dérivant $x \mapsto \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_1^x f$, on pourra introduire le terme télescopique

$$\underbrace{\frac{S_n}{n+1} - \frac{S_{n-1}}{n}}_{=v_n} = \frac{S_n}{n+1} - \frac{S_n - u_n}{n} = \underbrace{S_n\Big(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}\Big)}_{=w_n} + \frac{u_n}{n}\cdot$$

Il suffit de vérifier que $\sum v_n$ et $\sum w_n$ sont deux séries convergentes (lien suite-série et comparaison à un exemple de Riemann).

Exercice 423

Comme $|\sin|$ est π-périodique, on a envie de découper l'intervalle d'intégration en tranches de longueur π :

$$\int_0^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^\pi \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t + \sum_{n=1}^{N-1} \underbrace{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t}_{=u_n} + \int_{N\pi}^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \quad \text{avec} \quad N = \lfloor \frac{x}{\pi} \rfloor.$$

Encadrer u_n (la fonction inverse ne varie pas trop sur l'intervalle d'intégration) :

$$\frac{1}{(n+1)\pi} \underbrace{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t|\,\mathrm{d}t}_{=2} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n\pi} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t|\,\mathrm{d}t$$

et exploiter l'équivalent simple classique de la série harmonique (à savoir retrouver) pour obtenir

$$\int_0^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \sim \frac{2}{\pi} \ln N \sim \frac{2}{\pi} \ln x.$$

Remarque. On peut aussi intégrer par parties en choisissant

$$u(t) = \int_0^t |\sin \theta|\,\mathrm{d}\theta \quad \text{et} \quad v(t) = \frac{1}{t}.$$

Ensuite, il faut travailler un peu (trouver un équivalent simple de u pour commencer).

Exercice 424

(a) Les primitives de f sont égales à une constante près, donc on cherche une CNS pour que

$$F : x \mapsto \int_0^x f$$

soit T-périodique.

Condition nécessaire. Supposons F T-périodique. Alors

$$F(T) = F(0) \quad \text{donc} \quad \int_0^T f = 0.$$

Condition suffisante. Supposons

$$\int_0^T f = 0.$$

En déduire (par exemple, en dérivant) que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x+T) - F(x) = 0.$$

(b) Poser

$$F(t) = \int_1^t f(s)\,\mathrm{d}s$$

et intégrer par parties :

$$\int_1^x \frac{f(t)}{t^a}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x^a}\int_1^x f + a\int_1^x \frac{F(t)}{t^{a+1}}\,\mathrm{d}t.$$

Vérifier que

$$F(t) \underset{t\to+\infty}{=} \frac{t}{T}\int_0^T f + o(t)$$

pour en déduire

$$\frac{F(t)}{t^{a+1}} - \underbrace{\Big(\frac{1}{T}\int_0^T f\Big)}_{=\mu}\frac{1}{t^a} = o\Big(\frac{1}{t^a}\Big) \quad \text{puis} \quad \int_1^x \frac{F(t)}{t^{a+1}}\,\mathrm{d}t - \mu\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t^a} = o\Big(\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t^a}\Big).$$

Montrer également que

$$\frac{1}{x^a}\int_1^x f = O(1) = o\Big(\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t^a}\Big)$$

et conclure, en utilisant le fait que $\mu \neq 0$:

$$\int_1^x \frac{f(t)}{t^a}\,\mathrm{d}t \sim \mu a\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t^a}.$$

On peut simplifier un peu l'équivalent simple en distinguant le cas $a = 1$ et le cas $a \in]0,1[$.

Exercice 425

Condition nécessaire. Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ limite uniforme d'une suite de polynômes convexes (P_n). Par théorème f est continue, et par passage à la limite dans l'inégalité de convexité satisfaite par P_n, f est convexe.

Condition suffisante. Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue et convexe.

Si f est de classe C^2, f'' est positive, continue, donc on peut approcher $\sqrt{f''}$ par une suite (Q_n) de polynômes puis f'' par la suite de polynômes positifs (Q_n^2). On primitive deux fois et l'on pose :

$$P_n(x) = \int_0^x \int_0^t Q_n(s)^2\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t.$$

On a

$$P_n(0) = P_n'(0) = 0 \quad \text{et} \quad P_n''(x) = Q_n(x)^2 \quad \text{donc} \quad P_n(x) = \int_0^x (x-t)Q_n(t)^2\,\mathrm{d}t.$$

Par ailleurs, on a

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \int_0^x (x-t)f''(t)\,\mathrm{d}t.$$

Vérifier donc que la suite de polynômes

$$R_n = f(0) + xf'(0) + P_n(x)$$

convient.

Le cas général est bien plus difficile. Voir votre feuille de TD (il s'agit essentiellement d'expliciter une approximation polynomiale de f par exemple en utilisant des intégrales).

Exercice 426

On cherche à "polynômialiser" l'hypothèse. Tout d'abord, par la formule d'Euler, toutes les fonctions de la forme $t \mapsto (\cos t)^k$ sont combinaisons linéaires de fonctions de la forme

$$t \mapsto \cos(nt).$$

Par linéarité de l'intégrale, on en déduit que

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \int_0^\pi f(t)P(\cos t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Appliquer le théorème de Weierstrass à la fonction $x \mapsto f(\arccos x)$ pour obtenir

$$\int_0^\pi f(t)^2\,\mathrm{d}t = 0 \quad \text{donc} \quad f = 0.$$

Exercice 427

(a) Vérifier la convergence normale sur $\mathbb{R}$ (et la continuité de chaque terme).

(b) On va vérifier que

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} \xrightarrow[x \to 0^+]{} +\infty$$

en exploitant l'inégalité de concavité

$$\forall t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \sin t \geqslant \frac{2}{\pi} t.$$

Pour cela, on sépare la somme en 2. Soit $x > 0$.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \underbrace{\sum_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ 2^n x \leqslant \pi/2}} \frac{\sin 2^n x}{2^n x}}_{=u(x)} + \underbrace{\sum_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ 2^n x > \pi/2}} \frac{\sin(2^n x)}{2^n x}}_{=v(x)}.$$

Vérifier que

$$u(x) \geqslant \frac{2}{\pi} \left\lfloor \frac{1}{\ln 2} \ln \frac{\pi}{2x} \right\rfloor \quad \text{et} \quad |v(x)| \leqslant \frac{4}{\pi}$$

et conclure.

Exercice 428

(a) Vérifier la convergence normale des séries des dérivées sur les demi-droites $[a, +\infty[$ pour $a > 0$.

(b) Utiliser le théorème de la double limite pour montrer que $f(x)$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$, puis pour montrer que :

$$(f(x) - e^{-x})e^x = \sum_{n=2}^{+\infty} e^{-(n^\alpha - 1)x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0.$$

(c) La fonction f est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ donc par le théorème de limite monotone, f possède une limite en 0^+, finie ou $+\infty$. Supposons que f possède une limite finie en 0^+ notée ℓ. Par posivité des termes sommés, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=0}^{n} e^{-k^\alpha x} \leqslant f(x) \leqslant \ell.$$

On passe à la limite quand x tend vers 0^+ pour obtenir :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, n + 1 = \sum_{k=0}^{n} 1 \leqslant \ell,$$

ce qui constitue une absurdité. On en déduit :

$$f(x) \xrightarrow[x \to 0^+]{} +\infty.$$

Effectuer une comparaison série-intégrale pour montrer que :

$$f(x) \underset{x \to 0^+}{\sim} \frac{1}{x^{1/\alpha}} \int_0^{+\infty} e^{-u^\alpha} \, \mathrm{d}u.$$

Exercice 429

Domaine de définition. Si $|x| \geqslant 1$, la série diverge grossièrement. Si $|x| < 1$, la série converge (absolument). Le domaine de définition de f est donc l'intervalle $]-1, 1[$.

Équivalent simple en 1^-. Soit $x \in]0, 1[$. Vérifier que

$$t \mapsto \exp(t^2 \ln x)$$

est décroissante sur $\mathbb{R}_+$ (et aussi continue, et aussi intégrable) et en déduire (comparaison série - intégrale) :

$$\int_0^{+\infty} \exp(t^2 \ln x) \, \mathrm{d}t \leqslant f(x) \leqslant 1 + \int_0^{+\infty} \exp(t^2 \ln x) \, \mathrm{d}t$$

Dans l'intégrale, effectuer le changement de variable $[u = \sqrt{-\ln x}\, t]$ et en déduire

$$f(x) \underset{x \to 1^-}{\sim} \frac{1}{\sqrt{-\ln x}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \, \mathrm{d}u \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{1-x}}.$$

Exercice 430

(a) Vérifier une convergence normale sur les demi-droites de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

(b) On trouve :

$$S(x+1) = xS(x) - 1 \quad \text{donc} \quad S(x) = \frac{1}{x} + \frac{S(x+1)}{x}\cdot$$

(c)

Étude en 0^+. En exploitant la continuité de S en 1 et la question précédente, on trouve :

$$S(x) \sim \frac{S(1)+1}{x} = \frac{e}{x}\cdot$$

Étude en $+\infty$. On commence par montrer que :

$$S(x+1) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$$

par le théorème de la double limite. Ensuite, en utilisant la question précédente, on en déduit :

$$S(x) \sim \frac{1}{x}\cdot$$

Exercice 431

(a) Vérifier que $D = \mathbb{R}_+^*$: comparaison à un exemple de Riemann (ou une suite géométrique) pour l'inclusion réciproque et série harmonique/ divergence grossière pour l'inclusion directe).

(b) Vérifier la convergence normale sur chaque demi-droite $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

(c)

Étude en $+\infty$. Les termes de la série sont assez fortement négligeables les uns devant les autres. On cherche donc à montrer que :

$$f(x) \sim \frac{e^{-x}}{1+x} \sim \frac{e^{-x}}{x}\cdot$$

Pour cela, il suffit de montrer que :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x+1}{x+n} e^{-(n-1)x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$$

en utilisant le théorème de la double limite.

Étude en 0^+. On effectue une comparaison série intégrale :

$$\underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{t+x}\,\mathrm{d}t}_{=I(x)} \leqslant f(x) \leqslant \int_1^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{t+x}\,\mathrm{d}t + \frac{e^{-x}}{1+x}\cdot$$

Effectuer les changements de variables $[u = tx]$ puis $[y = u + x^2]$ puis utiliser un théorème d'intégration des équivalents pour établir que :

$$I(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} -\ln x \quad \text{donc} \quad f(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} -\ln x.$$

Exercice 432

(a) Soit $x \in [0,1[$. Il s'agit de justifier la convergence de la suite de terme général

$$\prod_{k=0}^{n} u_k(x) \quad \text{avec} \quad u_k(x) = \left(\frac{1+x^k}{1+x^{k+1}}\right)^{x^k}.$$

Vérifier que les facteurs sont strictement positifs, passer au logarithme et justifier (par exemple, en présentant un équivalent simple) la convergence de la série :

$$\sum x^n \ln \frac{1+x^n}{1+x^{n+1}}.$$

(b) C'est une *transformation d'Abel* (terminologie hors-programme). Développer, séparer les sommes (les deux convergent), faire un décalage d'indice dans l'une et reconstituer en une somme.

(c) Utiliser la question précédente, le développement en série entière de $h \mapsto \ln(1+h)$ et une interversion de sommes (vérifier la sommabilité après le calcul formel effectué).

(d) Vérifier la décroissance de la suite qui va bien pour exploiter le théorème des séries alternées, ce qui permettra d'établir la convergence uniforme qui va bien pour invoquer le théorème de la double limite et en déduire :

$$\ln f(x) \xrightarrow[x \to 1^-]{} \ln 2 + \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{m(m+1)}.$$

On en déduit :

$$f(x) \xrightarrow[x \to 1^-]{} \frac{e}{2}.$$

Exercice 433

(a) Vérifier que

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

(b) Décomposer en éléments simples :

$$\frac{1}{X(X+1)\cdots(X+k)} = \sum_{i=0}^{k} \frac{(-1)^i}{i!(k-i)!} \frac{1}{X+i}.$$

Ensuite, faire un calcul formel, le justifier par une preuve de sommabilité et obtenir

$$g(x) = ef(x).$$

On pourra noter que $g(x)$ peut s'écrire

$$g(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)\cdots(x+k)}.$$

(c) Vérifier, en utilisant le théorème de la double limite, que

$$xf(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} e^{-1} \quad \text{donc} \quad f(x) \sim \frac{1}{ex}.$$

(d) Vérifier, à nouvea en utilisant le théorème de la double limite, que

$$xg(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} e \quad \text{donc} \quad f(x) \sim \frac{1}{x}\cdot$$

(e)

Un premier exemple. Soit $A \in \mathbb{R}$. On peut montrer la convergence uniforme sur $D' = [A, +\infty[\cap D_f$.

Pour cela, on fixe $p_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p \geqslant p_0, \quad \forall x \in [A, +\infty[\cap D, \quad x + p \geqslant 1.$$

Ensuite, on établit la convergence normale sur D' de la série de fonctions

$$\sum_{p \geqslant p_0} \frac{(-1)^p}{p!(x+p)}$$

donc la convergence uniforme sur D' de la série de fonctions

$$\sum_{p \geqslant 0} \frac{(-1)^p}{p!(x+p)}\cdot$$

Un exemple un peu plus général. Soit $D' \subset D$. On suppose qu'il existe $p_0 \in \mathbb{N}$ et $\varepsilon > 0$ tel que

$$\forall x \in D', \quad \forall p \geqslant p_0, \quad |x + p| \geqslant \varepsilon.$$

Comme dans l'exemple précédent, on montre que $\sum \dfrac{(-1)^p}{p!(x+p)}$ converge uniformément sur D'.

Le cas général est ridiculement difficile. Sans doute un problème de report d'énoncé ou une question volontairement très ouverte de la part de l'interrogateur.

Exercice 434

(a)

Définition. Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour n au voisinage de $+\infty$, on a $n + x > 0$ et $n > 0$ donc

$$\arctan(n+x) - \arctan(n) = \arctan\frac{1}{n} - \arctan\frac{1}{n+x} = O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)\cdot$$

Classe C^1. Vérifier la convergence normale de la série de fonctions

$$\sum \frac{1}{1 + (n+x)^2}$$

sur les intervalles de la forme $[-N, +\infty[$ pour $N \in \mathbb{N}^*$.

(b) Effectuer un décalage d'indice pour obtenir

$$f(x+1) = f(x) - \arctan x + \frac{\pi}{2}\cdot$$

Exercice 435

(a) Par croissances comparées, vérifier que

$$n^{3/2}\frac{(\ln n)^x}{n^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

(b) Démarrons la somme à $n=1$ pour simplifier la suite (l'intégrale).

Soit $x>0$.

La fonction

$$\varphi_x : t \mapsto \frac{(\ln t)^x}{t^2}$$

est positive, croissante puis décroissante avec un maximum atteint en $e^{x/2}$. Par comparaison série intégrale, on obtient alors

$$\Big|\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(\ln n)^x}{n^2} - \int_1^{+\infty}\varphi_x(t)\,\mathrm{d}t\Big| \leqslant 3\varphi_x(e^{x/2}).$$

Après le changement de variable $[u=\ln t]$, on obtient

$$\int_1^{+\infty}\varphi_x(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} e^{-u}u^x\,\mathrm{d}u.$$

On retrouve ainsi la fonction gamma et son équivalent "simple" obtenu par la méthode de Laplace (voir votre feuille de TD) :

$$\int_0^{+\infty} e^{-u}u^x\,\mathrm{d}u \underset{x\to+\infty}{\sim} x^x e^{-x}\sqrt{2\pi x}.$$

On vérifie que $\varphi_x(e^{x/2})$ est négligeable devant cet équivalent simple, pour en déduire

$$f(x) \sim x^x e^{-x}\sqrt{2\pi x}.$$

Exercice 436

(a) Il suffit de vérifier que $[1,+\infty[$ est une partie stable par $t\mapsto t+\dfrac{1}{t}$ contenant le premier terme x.

(b) En utilisant le théorème de limite monotone, on montre que :

$$u_n(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty.$$

La suite (u_n) ne converge pas simplement.

(c) La suite (f_n) converge simplement vers 0 sur $[1,+\infty[$.

(d) Par le théorème des séries alternées, la série $\sum f_n$ converge simplement sur $[1,+\infty[$ et :

$$|R_{n+1}(x)| \leqslant \frac{1}{u_{n+1}(x)}$$

Vérifier par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n(x) - u_n(1) \geqslant 0$$

et conclure à la convergence uniforme vers 0 de la suite des restes.

Enfin, par récurrence immédiate, chaque fonction f_n est continue.

(e) Vérifier que $\sum f_n$ converge normalement sur $[1, +\infty[$ ssi la série $\sum \dfrac{1}{u_n(1)}$ est convergente. Exploiter directement le fait que :

$$\frac{1}{u_n(1)} = u_{n+1}(1) - u_n(1)$$

et la question (a).

Exercice 437

(a)

Convergence simple. En distinguant le cas $x = 0$ et $x > 0$, vérifier que $\sum u_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$.

Convergence normale. Étudier les variations de u_n pour en déduire que $\sum u_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}_+$ ou sur $\mathbb{R}_+^*$ si, et seulement si

$$\alpha + \frac{1}{2} > 1.$$

(b) Vérifier la convergence normale sur chaque intervalle de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

(c) Supposons $\alpha \leqslant \frac{1}{2}$. Par comparaison série intégrale, on obtient

$$S(x) \underset{x \to 0^+}{\sim} x^{2\alpha - 1} \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u^\alpha (1+u)}.$$

Comme $S(0) = 0$, on en déduit que S n'est pas continue en 0 (donc ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}_+$).

Exercice 438

(a) $\mathcal{D} =]1, +\infty[$.

(b) Développer l'intégrale avec la relation de Chasles (l'intégrale est convergente, par comparaison à un exemple de Riemann). Après quelques calculs et un décalage d'indice, on obtient

$$\int_1^{+\infty} \frac{\{t\}}{t^{x+1}} \, \mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_n^{n+1} \frac{t-n}{t^{x+1}} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{x(x-1)} - \frac{1}{x}\big(\zeta(x) - 1\big),$$

donc le résultat souhaité.

Ensuite, appliquer le théorème de continuité d'une intégrale à paramètre pour établir que

$$x \mapsto \int_1^{+\infty} \frac{\{t\}}{t^{x+1}} \, \mathrm{d}t$$

est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

On effectuera une domination sur des intervalles de la forme $[a, +\infty[$ pour $a > 0$.

(c) De ce qui précède, on déduit

$$\zeta(x) - \frac{1}{x-1} \underset{x\to 1}{=} O(1) \quad \text{donc} \quad \zeta(x) \sim \frac{1}{x-1}\cdot$$

(d) Pour $x > 0$, on a (au milieu du calcul de (b))

$$x\int_1^{+\infty} \frac{\{t\}}{t^{x+1}}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{1-x}\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty}\Big(\frac{1}{(n+1)^{x-1}} - \frac{1}{n^{x-1}} + \frac{x-1}{(n+1)^x}\Big)}_{=h(x)}$$

Par comparaison série intégrale, vérifier que

$$h(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} \frac{1}{2},$$

ce qui conclut.

Exercice 439

(a) Vérifier la convergence simple et la convergence normale sur tous les segments $[0, a]$ avec $a \in]0, 1[$ pour la série des dérivées.

(b) On procède par comparaison série - intégrale. Pour contrôler l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^x}{1+tx}\,\mathrm{d}t,$$

on pourra effectuer le changement de variable $[u = (-\ln x)t]$ puis un changement de variable par décalage, pour obtenir

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^x}{1+tx}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x}\exp\Big(-\frac{\ln x}{x}\Big)\int_{-\ln x/x}^{+\infty} \frac{e^{-y}}{y}\,\mathrm{d}y.$$

Par intégration des relations de comparaison, on en déduit

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^x}{1+tx}\,\mathrm{d}t \underset{x\to 1^-}{\sim} -\ln\Big(-\ln x/x\Big) \sim -\ln(1-x).$$

Une fois la comparaison série intégrale effectuée, on en déduit

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{1+nx} \sim -\ln(1-x) \quad \text{puis} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1+nx} \sim -\ln(1-x).$$

Exercice 440

Rayon de convergence. C'est aussi celui de la série entière

$$\sum \cos(2n\pi/3)x^n$$

qui vaut 1 puisque la suite des coefficients est bornée mais ne converge pas vers 0.

Somme. Soit S la fonction somme sur l'intervalle ouvert de convergence $]-1,1[$. Par dérivation terme à terme, on a

$$\forall x \in]-1,1[, \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \cos \frac{2n\pi}{3} x^{n-1}.$$

Revenir à l'exponentielle complexe pour faire apparaître une série géométrique, puis prendre la partie réelle. On obtient

$$S'(x) = -\frac{1}{2}\frac{2x+1}{x^2+x+1} \quad \text{puis} \quad S(x) = -\frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) + \underbrace{S(0)}_{=0}$$

Enfin, on peut établir la convergence de la somme en $x = 1$ et $x = -1$: plus généralement, si $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$, alors $\sum \frac{z^n}{n}$ est une série convergente grâce à la transformation d'Abel

$$\frac{z^{n+1}}{n+1} - \frac{z^n}{n} = z^{n+1}\Big(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}\Big) + (z-1)\frac{z^n}{n}\cdot$$

Le théorème d'Abel radial donne alors

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2n\pi/3)}{n} = -\frac{1}{2}\ln 3 \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\cos(2n\pi/3)}{n} = 0.$$

Exercice 441

C'est un cas particulier de la composition de deux fonctions développables en série entière (le résultat général est hors - programme).

Calcul formel. Soit $x \in \mathbb{R}$, assez proche de 0 pour que

$$\Big|\frac{e^{-x}-1}{2}\Big| < 1.$$

On a

$$\begin{aligned}
\ln(1+e^{-x}) &= \ln 2 + \ln(1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2n!}) \\
&= \ln 2 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \Big(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n!} x^n\Big)^k \\
&= \ln 2 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sum_{\substack{A \subset \mathbb{N}^* \\ \operatorname{card} A = k}} \prod_{n \in A} \frac{(-1)^n}{2n!} x^n \\
&= \ln 2 + \sum_{A \subset \mathbb{N}^*} \underbrace{\frac{(-1)^{\operatorname{card} A - 1}}{\operatorname{card} A} \prod_{n \in A} \frac{(-1)^n}{2n!} x^n}_{=u_A} \\
&= \ln 2 + \sum_{p=1}^{+\infty} x^p \sum_{\substack{A \subset \mathbb{N}^* \\ \sum_{j \in A} j = p}} \frac{(-1)^{\operatorname{card} A - 1}}{\operatorname{card} A} \prod_{n \in A} \frac{(-1)^n}{2n!}
\end{aligned}$$

Sous la forme finale, f est développable en série entière autour de 0.

Preuve de sommabilité. Il s'agit de vérifier que, pour x assez proche de 0, la famille $(u_A)_{A\subset\mathbb{N}^*}$ est sommable.

Soit $x \in \mathbb{R}$ assez proche de 0 pour que

$$\Big|\frac{e^{|x|}-1}{2}\Big| < 1.$$

On calcule dans $[0,+\infty]$, en remontant les calculs précédents :

$$\begin{aligned}
\ln 2 + \sum_{A\subset\mathbb{N}^*} |u_A| &= \ln 2 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} \sum_{\substack{A\subset\mathbb{N}^* \\ \operatorname{card} A = k}} \prod_{n\in A} \frac{|x|^n}{2n!} \\
&= \ln 2 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} \Big(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(|x|^n}{2n!} \Big)^k \\
&= \ln 2 - \ln\Big(1 - \frac{e^{|x|}-1}{2}\Big) < +\infty
\end{aligned}$$

Conclusion. En rassemblent les différentes conditions, on obtient que f est développable en série entière sur $]-\ln 3, \ln 3[$.

Exercice 442

On a

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4n+6}{n+1} \quad \text{donc} \quad (n+1)a_{n+1} = (4n+6)a_n.$$

On en déduit que le rayon de convergence vaut $\dfrac{1}{4}$ et que la somme est solution sur $]-4,4[$ de l'équation différentielle :

$$(1-4x)y' - 6y = 0 \quad \text{et} \quad y(0) = 1.$$

Finalement, on trouve :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \frac{1}{(1-4x)^{3/2}}$$

Exercice 443

(a) On trouve

$$a_0 = 0 \quad \text{et} \quad a_1 = a_2 = \frac{1}{2}\cdot$$

(b)

Somme. Remplacer $\sin(nt)$ par e^{int} pour faire apparaître une série géométrique. Intégrer terme à terme et prendre la partie imaginaire. On trouve

$$f(x) = x\int_0^{\pi/2} \frac{\cos t \sin t}{1+\cos^2 t(x^2-2x)}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2(x-2)}\int_0^1 \frac{2(x^2-2x)u}{1+u^2(x^2-2x)}\,\mathrm{d}u = \frac{\ln(1-x)}{x-2}\cdot$$

Rayon de convergence. Notons R le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$.

On sait déjà que $R \geqslant 1$ car $]-1,1[$ est inclus dans le domaine de convergence.

Supposons que $\sum a_n$ soit une série convergente. Alors, par le théorème d'Abel radial, f possède une limite finie en 1^-, ce qui est absurde. Donc $R \leqslant 1$.

(c) Développer en série entière le produit

$$\ln(1-x) \times \frac{1}{1-x/2}$$

et obtenir, par unicité

$$a_n = \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^{n} \frac{2^k}{k}.$$

Exercice 444

(a) Procéder comme dans l'exercice 441. On trouve, pour tout $t \in \mathbb{R}$ assez proche de 0 :

$$\frac{1}{e^t - z} = \sum_{p=0}^{+\infty} \lambda_p t^p \quad \text{avec} \quad \lambda_p = \frac{1}{1-z} \sum_{\substack{A \subset \mathbb{N}^* \\ \sum_{i \in A} i = p}} \frac{1}{(z-1)^{\operatorname{card} A}} \prod_{k \in A} \frac{1}{k!}$$

(b) Décomposer $F(X)$ en éléments simples sur $\mathbb{C}$ (ne pas oublier la partie entière) et exploiter la question précédente ainsi que la stabilité par produit (fini) et combinaison linéaire du caractère développable en série entière.

Remarque. Il suffirait d'avoir $z \neq 1$ dans l'énoncé. Peut-être existe-t-il une autre méthode de résolution plus adaptée à l'hypothèse.

Exercice 445

(a) Si $k \in \mathbb{N}$,

$$\varphi : n \mapsto 2^k(2n+1)$$

est une extraction et

$$a_{\varphi(n)} = k$$

donc k est valeur d'adhérence de la suite (a_n).

Réciproquement, si $\lambda \in \mathbb{R}$ est une valeur d'adhérence de la suite (a_n), alors λ est la limite d'une suite d'entiers naturels, donc $\lambda \in \mathbb{N}$ (vérifier, par exemple en étudiant la différence entre deux termes consécutifs, qu'une suite d'entiers qui converge est nécessairement stationnaire), ou encore, que le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ est une réunion d'intervalles ouverts, donc un ouvert de $\mathbb{R}$).

(b) On utilise la formule de Legendre (voir TD de sup)

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{j=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{1}{n} \lfloor \frac{n}{2^j} \rfloor}_{=u_j(n)}$$

Vérifier que $\sum u_j$ converge normalement sur $\mathbb{N}^*$ et appliquer le théorème de la double limite pour obtenir

$$b_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{1}{2^j} = 2.$$

(c) (b_n) est bornée mais ne converge pas vers 0 donc $\sum b_n x^n$ est de rayon de convergence 1.

Une preuve de la formule de Legendre

On calcule dans $[0, +\infty]$.

$$\begin{aligned} v_2(n!) = \sum_{k=1}^{n} v_2(k) &= \sum_{k=1}^{n} \sum_{j\in\mathbb{N}} \delta_{2^j|k} \\ &= \sum_{j\in\mathbb{N}} \sum_{k\in[\![1,n]\!]} \delta_{2^j|k} \\ &= \sum_{j\in\mathbb{N}} \operatorname{card}[\![1,n]\!] \cap (2^j\mathbb{Z}) \\ &= \sum_{j\in\mathbb{N}} \lfloor \frac{n}{2^j} \rfloor \end{aligned}$$

On peut remplacer 2 par n'importe quel nombre premier p pour obtenir

$$v_p(n!) = \sum_{j\in\mathbb{N}} \lfloor \frac{n}{p^j} \rfloor$$

Dans tous les cas, la somme sur j est en fait une somme finie, mais il est souvent plus agréable de la considérer comme une somme sur $\mathbb{N}$.

Exercice 446

(a) Appliquer le théorème de convergence dominée.

(b) On fait apparaître la dérivée de tan en calculant $a_n + a_{n+2}$, pour obtenir

$$a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1}.$$

(c)

Rayon de convergence. D'après (a), on a $R \geqslant 1$.

Si $\sum a_n$ est une série convergente, utiliser (b) pour en déduire que $\sum \frac{1}{n+1}$ est aussi une série convergente : absurde. Donc $R \leqslant 1$.

Somme. Notons f la somme de la série entière $\sum a_n x^n$. Soit $x \in]-R, R[$.

On intègre terme à terme (vérifier les hypothèses) pour obtenir

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^{\pi/4} \frac{\mathrm{d}t}{1 - x\tan t} \\ &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{(1+u^2)(1-xu)} \\ &= \frac{1}{1+x^2}\Big(\frac{\ln 2}{2}x + \frac{\pi}{4} - x\ln(1-x)\Big). \end{aligned}$$

Étude au bord. On a déjà vu que $\sum a_n$ est une série divergente.

En revanche, (a_n) converge vers 0 en décroissant donc, par le théorème des séries alternées, $\sum a_n$ est une série convergente.

Par le théorème d'Abel radial, il vient

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a_n = \frac{\ln 2}{4} + \frac{\pi}{8}\cdot$$

Exercice 447

(a) On pose

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$$

et l'on effectue un calcul formel.

La relation de l'énoncé se réécrit

$$2(n+1)\frac{u_{n+1}}{(n+1)!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{u_k}{k!}\frac{u_{n-k}}{(n-k)!},$$

ce qui incite à dériver f et calculer son carré. On obtient ainsi

$$2f'(x) = f(x)^2 \quad \text{donc} \quad -\frac{1}{f(x)} = \frac{x}{2} - 1 \quad \text{puis} \quad f(x) = \frac{1}{1-x/2}\cdot$$

Par unicité du développement en série entière, on en déduit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{n!}{2^n}\cdot$$

Il y a deux façons de valider ce calcul formel : la première est de vérifier que le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{u_n}{n!} x^n$ est strictement positif, ce qui permettra de valider les calculs effectués en se plaçant sur l'intervalle ouvert

$$]-r, r[\quad \text{avec} \quad r = \min(R, 2).$$

Pour passer de

$$f'(x) = \frac{1}{2} f(x)^2 \quad \text{et} \quad f(0) = 1$$

à

$$f(x) = \frac{1}{1-x/2}$$

il faut travailler un peu et introduire $g : x \mapsto f(x)(1-x/2)$. On peut vérifier que g et $x \mapsto 1$ sont solutions d'un même problème de Cauchy et exploiter le théorème de Cauchy-linéaire.

La seconde, beaucoup plus efficace ici, est de vérifier que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{n!}{2^n}$$

en raisonnant par récurrence forte sur n.

Exercice 448

(a) L'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ est stable par

$$f : x \mapsto \ln(1+x)$$

et contient le premier terme a_0, donc la suite (a_n) est bien définie et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n > 0.$$

Par une inégalité de convexité, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{n+1} \leqslant a_n$$

donc la suite (a_n) est décroissante, minorée, donc convergente, vers une limite $\ell \in \mathbb{R}_+$.

Par continuité de f sur $\mathbb{R}_+$, on a

$$\ln(1+\ell) = \ell.$$

Dresser le tableau de variations de

$$g : x \mapsto f(x) - x$$

sur $\mathbb{R}_+$ pour en déduire $\ell = 0$.

(b) La relation de récurrence donne

$$a_{n+1} - a_n \sim -\frac{a_n^2}{2} \quad \text{donc} \quad \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\frac{1}{2}.$$

On a

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{a_n^2} = \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{\mathrm{d}t}{a_n^2} \simeq \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}},$$

ce qui incite à l'étude du terme télescopique auxiliaire

$$u_n = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}.$$

On vérifie que

$$\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{\ln(1+a_n) - a_n}{a_n \ln(1+a_n)} \sim -\frac{1}{2}$$

donc, par le théorème de Cesàro

$$\frac{1}{na_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{2} \quad \text{puis} \quad a_n \sim \frac{2}{n}.$$

(c) D'après la question précédente, $R = 1$ et, par comparaison de séries à termes positifs, $\sum a_n$ est une série divergente.

Enfin, la suite (a_n) converge vers 0 en décroissant donc, par le théorème des séries alternées, $\sum (-1)^n a_n$ est une série convergente.

(d) Intuitivement, d'après la question (b), on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \underset{x\to 1}{\sim} 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -2\ln(1-x).$$

On démontre ce résultat par retour à la définition.
Soit $\varepsilon > 0$ et $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\forall n \geqslant n_0, \quad |a_n - \frac{2}{n}| \leqslant \varepsilon \frac{1}{n}.$$

Pour tout $x \in]0,1[$, on a

$$|\underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n}_{=S(x)} + 2\ln(1-x)| \leqslant \underbrace{a_0 + \sum_{n=1}^{n_0-1} |a_n - 2/n| x^n}_{=P(x)} + \varepsilon \sum_{n=n_0}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$$

On peut alors fixer $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in]1-\delta, 1[, \quad |S(x) + 2\ln(1-x)| \leqslant 2\varepsilon(-\ln(1-x)).$$

On en déduit

$$S(x) + 2\ln(1-x) \underset{x\to 1}{=} o(\ln(1-x)) \quad \text{donc} \quad S(x) \sim -2\ln(1-x).$$

Exercice 449

(a) Le rayon de convergence R est aussi celui de la série entière $\sum \sin(nt)x^n$.
La suite des coefficients est bornée donc $R \geqslant 1$.
De plus, la suite $(\sin(nt))$ converge vers 0 si, et seulement si $t \equiv 0\,[2\pi]$, ce qui n'est pas le cas, donc $R \leqslant 1$.

(b)

Étude en 1. On suit l'indication et l'on effectue une transformation d'Abel :

$$\frac{\sin(nt)}{n} = (S_n - S_{n-1})\frac{1}{n} = \underbrace{\frac{S_n}{n+1} - \frac{S_{n-1}}{n}}_{=a_n} + \underbrace{S_n\Big(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\Big)}_{=b_n}.$$

Il suffit alors de vérifier que (S_n) est une suite bornée pour en déduire que $\sum a_n$ et $\sum b_n$ sont deux séries convergentes (la première par le lien suite-série et la seconde est absolument convergente par comparaison à un exemple de Riemann).

Pour vérifier ce caractère borné, on calcule dans $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} |S_n| &\leqslant \Big|\sum_{k=1}^{n} e^{ikt}\Big| \\ &= \Big|\frac{e^{it} - e^{i(n+1)t}}{1-e^{it}}\Big| \qquad (e^{it} \neq 1) \\ &\leqslant \frac{2}{|1-e^{it}|}. \end{aligned}$$

Étude en -1. On a

$$\frac{\sin(nt)(-1)^n}{n} = \frac{\sin(n(t+\pi))}{n}$$

donc on est ramené au cas précédent en remplaçant t par $t+\pi$, qui vérifie les mêmes hypothèses que t.

(c)

Étude sur $]-1,1[[$. Tout d'abord, on a

$$\sum_{n=1}^{+\infty} e^{int}x^{n-1} = \frac{e^{it}-x}{1+x^2-2x\cos t} \quad \text{donc} \quad f'(x) = \frac{\sin t}{1+x^2-2x\cos t}$$

On primitive (par rapport à x) :

$$f(x) = \arctan\frac{x-\cos t}{\sin t} + \arctan\frac{\cos t}{\sin t}.$$

Exercice 450

(b) Raisonner par l'absurde, se donner z et u distincts dans $\mathbb{D}$ tel que $f(z) = f(u)$. Soustraire, isoler le terme en a_1, utiliser l'inégalité triangulaire, l'identité de Bernoulli, l'hypothèse, pour se rendre compte qu'il y a en fait égalité partout. Au moins un $n \geqslant 2$ est tel que $a_n \neq 0$. Se servir de ce terme pour montrer que z et u sont de modules 1, puis que z^n et $z^{n-1}u$ sont positivement proportionnels, ce qui implique $z = u$.

Exercice 451

(a) Vérifier par récurrence forte que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n| \leqslant 1.$$

(b) On calcule sur l'intervalle ouvert de convergence (dérivation terme à terme, produit de Cauchy) pour obtenir le résultat souhaité.

Exercice 452

(a) Démontrer les inégalités par récurrence à deux pas. Par comparaison on en déduit $R = 1$.

(b) On travaille sur l'intervalle ouvert de convergence pour pouvoir dériver terme à terme.

Faire les calculs. On trouve

$$\forall x \in]-1,1[, \quad f(x) = \frac{e^{-2x}}{(1-x)^3}.$$

Exercice 453

(a) Raisonner par l'absurde et considérer

$$p = \min\{n \in \mathbb{N} \,:\, a_n \neq 0\}.$$

Simplifier par z_k^p puis faire tendre k vers $+\infty$.

(b) On suppose que F n'est pas constante, ce qui permet de fixer

$$p = \min\{n \geqslant 1 \,:\, a_n \neq 0\}.$$

On applique l'inégalité triangulaire pour obtenir

$$|F(z)| \geqslant |F(0) + a_p z^p| - \sum_{n=p+1}^{+\infty} |a_n||z|^n$$

On écrit a_p sous forme trigonométrique :

$$a_p = |a_p|e^{i\theta}.$$

On choisit alors z sous la forme

$$z = \alpha e^{-i\theta/p}$$

avec $\alpha > 0$ assez petit. On obtient alors, par transitivité

$$F(0) \geqslant F(0) + |a_p|\alpha^p - \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|\alpha^n \quad \text{puis} \quad |a_p| \leqslant \sum_{n=p+1}^{+\infty} |a_n|\alpha^{n-p}.$$

On fait tendre α vers 0 pour trouver une absurdité.

Remarque. Les deux questions semblent indépendantes. Par ailleurs, la question (b) correspond à une preuve classique du théorème de d'Alembert Gauss.

Exercice 454

(a) Récurrence (inclure la positivité de b_n dans le prédicat.

(b) De (a), on déduit que $R \geqslant \ln 2$. Utiliser un produit de Cauchy pour obtenir la relation

$$f(x)e^x = b_0 + 2(f(x) - b_0) \quad \text{donc} \quad f(x) = \frac{1}{2 - e^x}\cdot$$

(c) Développer en série entière et appliquer le théorème de Fubini (vérifier la sommabilité de la famille doublement indexée qui va bien). On trouve

$$b_n = \frac{1}{2(n!)} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{2^k}\cdot$$

Exercice 455

(a) Utiliser les séries entières usuelles, faire un calcul formel puis une preuve de sommabilité et obtenir

$$f(z) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n z^n \quad \text{avec} \quad a_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(n-k)!} \binom{n-1}{k}$$

pour tout $z \in D_O(0,1)$. On en déduit que $R \geqslant 1$.

Si $\sum a_n$ était une série convergente, alors $x \mapsto f(x)$ posséderait une limite finie en 1^-, ce qui n'est pas le cas. Donc $\mathbb{R} \leqslant 1$.

(b) Voir question précédente.

(c) On dérive la fonction f sur l'intervalle ouvert de convergence $]-1,1[$. On obtient ainsi

$$\forall x \in]-1,1[, \quad (1-x)^2 f'(x) = f(x),$$

ce qui permet d'espérer une relation de récurrence d'ordre 2.

On trouve

$$\forall n \geqslant 1, \quad (n+1)a_{n+1} - 2na_n + (n-1)a_{n-1} = a_n.$$

(d) Voir `https://www.dropbox.com/scl/fi/ukafrqdylwtvh2g24bu9m/rms-exo738.pdf?rlkey=12p38nccouh183xg4h6r8zhdh&e=1&dl=0`

Exercice 456

(a) Vérifier que $(A_k)_{k \in [\![0,n]\!]}$ est une base de $\mathbb{C}_n[X]$, établir le résultat souhaité pour les polynômes A_j et conclure par linéarité.

On pourra utilement observer que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad A_k'(X) = A_{k-1}(X-a).$$

Ensuite, prendre $P = (X+y)^n$, écrire la relation, puis dériver et évaluer en 0.

(b) Exploiter le critère de d'Alembert pour établir que $R = \dfrac{1}{e}$.

(c) Faire le produit de Cauchy des séries entières $xS'(x)$ et $1 + S(x)$ et utiliser la question (a) pour simplifier le résultat.

Pour déterminer h, on observe que h est solution sur $]-R,R[$ de

$$xy' - y = 0.$$

Résoudre cette équation sur les intervalles $]0,R[$ et $]-R,0[$ puis résoudre ce problème de raccord pour identifier les solutions (de classe C^1) sur $]-R,R[$.

En déduire

$$\forall x \in]-R,R[, \quad h(x) = x.$$

Exercice 457

(a) Utiliser la conjugaison complexe.

(b) On considère :

$$U = D_O(0,1) \cap \{z \in \mathbb{C} \,:\, \operatorname{Im} z > 0\}.$$

Il s'agit d'un connexe par arcs de $\mathbb{C}$, dont l'image par f est un connexe par arcs de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ (d'après la question précédente).

En étudiant $\frac{f(it)}{t}$ pour $t > 0$ au voisinage de 0, on obtient que $\operatorname{Im} f(it) > 0$ pour $t > 0$ assez petit, ce qui montre le sens direct de l'implication proposée.

Pour justifier l'implication réciproque, procéder par contraposée et utiliser des arguments similaires.

(c) On trouve $\dfrac{a_n R^n \pi}{2}$ (avec $a_1 = 1$).

(d) Utiliser la question précédente, l'inégalité triangulaire, la question (c) et l'inégalité $|\sin(nt)| \leqslant n|\sin t|$ (qui s'obtient par récurrence) pour obtenir :

$$\frac{|a_n| R^n \pi}{2} \leqslant n \frac{R^n \pi}{2} \quad \text{donc} \quad |a_n| \leqslant n.$$

Exercice 458

(a) Dresser le tableau de variations de $x \mapsto S_n(x)$ sur $\mathbb{R}_+$.

Ensuite, classiquement, on étudie la monotonie de cette suite implicite $(x_n(y))$. On a

$$S_n(x_{n+1}(y)) \leqslant y \quad \text{donc} \quad x_{n+1}(y) \leqslant x_n(y).$$

La suite $(x_n(y))$ est décroissante, minorée par 0, donc convergente.

Pour finir, on observe que $T(y)$ est positif et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leqslant \sum_{k=0}^{n} a_k T(y)^k \leqslant \sum_{k=0}^{n} a_k (x_n(y))^k = y,$$

ce qui montre que $T(y)$ appartient au disque fermé de convergence.

(b)

On peut fixer $\rho \in]T(y), R[$ et $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\forall n \geqslant n_0, \quad x_n(y) \in [T(y), \rho].$$

Utiliser le théorème de la double limite et une majoration par le reste d'une série convergente pour obtenir

$$\begin{aligned} S(T(y)) &= \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \lim_n x_n(y)^k \\ &= \lim_n \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x_n(y)^k \\ &= y + \lim_n \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k x_n(y)^k \\ &= y. \end{aligned}$$

Par dérivation terme à terme, S permet de définir une bijection strictement croissante de $[0, R[$ sur $\left[a_0, \lim_{R^-} S\right[$ et $T(y)$ est alors l'unique antécédent de y par S dans $[0, R[$.

Exercice 459

(a) Intégrer termes à termes pour calculer

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})\overline{a_k}r^k e^{-ik\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

puis sommer sur k et intégrer à nouveau termes à termes.

Chaque fonction $r \mapsto |a_n|^2 r^{2n}$ est croissante sur $[0, R[$.

(b) Si $I(r) = 0$ pour un certain r, vérifier que $a_n = 0$ pour tout n, donc $f = 0$.

(c) En fait, il suffit de vérifier que si $\sum b_n x^n$ est une série entière à coefficients positifs, de rayon de convergence $\geqslant R$ et de somme I, alors

$$t \mapsto \ln I(e^t)$$

est convexe sur $]-\infty, \ln R[$. Pour cela, dériver deux fois et se ramener à montrer que

$$\forall x \in]0, R[\,, \quad I(x)(xI'(x) + x^2 I''(x)) \geqslant (xI'(x))^2,$$

ce qui découle directement de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Exercice 460

Développer et vérifier une sommabilité pour obtenir

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad \text{avec} \quad a_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{a^k}{k!}\frac{b^{n-2k}}{(n-2k)!}.$$

Pour répondre à la suite de la question, on dérive f pour obtenir une relation de récurrence d'ordre 2 :

$$\forall n \geqslant 1, (n+1)a_{n+1} = ba_n + 2aa_{n-1}.$$

Ensuite, démontrer le résultat souhaité par l'absurde.

Exercice 461

(a) La suite des coefficients est bornée et ne converge pas vers 0 donc $R = 1$.

(b) La fonction f est croissante sur $[0, 1[$. Supposons par l'absurde f majorée. On peut fixer $M > 0$ tel que

$$\forall x \in]0, 1[\,, \quad f(x) \leqslant M.$$

On en déduit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in [0, 1[\,, \quad \sum_{k=0}^{n} x^{p_k} \leqslant M$$

puis, par passage à la limite quand x tend vers 1^- :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+1) \leqslant M.$$

(b) On effectue un raisonnement epsilonesque à la Cesàro.
Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, fixons $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geqslant n_0, \quad n \leqslant \varepsilon p_n.$$

On a alors

$$\forall x \in]0,1[, \quad \sum_{n=n_0}^{+\infty} x^{p_n} \leqslant \frac{x^{n_0/\varepsilon}}{1-x^{\frac{1}{\varepsilon}}} \quad \text{puis} \quad 0 \leqslant (1-x)f(x) \leqslant \underbrace{(1-x)\sum_{n=0}^{n_0-1} x^{p_n} + \frac{1-x}{1-x^{\frac{1}{\varepsilon}}} x^{\frac{n_0}{\varepsilon}}}_{=g(x)}$$

Comme $g(x) \xrightarrow[x\to 1^-]{} \varepsilon$, on peut fixer $\delta \in]0,1[$ tel que

$$\forall x \in [1-\delta, 1[, \quad 0 \leqslant (1-x)f(x) \leqslant 2\varepsilon,$$

ce qui permet de conclure :

$$(1-x)f(x) \xrightarrow[x\to 1^-]{} 0.$$

Remarque. Pour arriver à ε à la fin, on pouvait partir de $\frac{\varepsilon}{2}$ au début.

Exercice 462

Introduire la série entière $\sum p(n)x^n$. Par produit de séries absolument convergentes, on a

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} = \sum_{n=0}^{+\infty} p(n)x^n$$

La fraction rationnelle se réécrit

$$F(X) = \frac{1}{(1-X)^3(1+X)(X-j)(X-j^2)}$$

et se décompose en éléments simples sur $\mathbb{C}(X)$, sous la forme

$$F(X) = \frac{1}{6(1-X)^3} + \frac{a}{(1-X)^2} + \frac{b}{1-X} + \frac{c}{1+X} + \frac{d}{X-j} + \frac{e}{X+j}$$

Redévelopper en série entière pour obtenir

$$p(n) = \frac{(n+2)(n+1)}{12} + O(n) \quad \text{donc} \quad p(n) \sim \frac{n^2}{12}.$$

Exercice 463

(a) Toutes les fonctions linéaires (de la forme $x \mapsto ax$) sont solutions du problème posé.

En faisant tendre y vers 0, déduire que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Vérifier également que

$$\forall x \in \mathbb{Q}, \quad f(x) = f(1)x$$

et conclure par densité que f est une fonction linéaire, de coefficient directeur $f(1)$.

Remarque. L'équation de Cauchy qui fait l'objet de cette question est un grand classique du cours de sup.

(b) Vérifier la convergence normale (pas besoin du théorème d'Abel radial avec cette hypothèse d'absolue convergence).

Contre exemple à la réciproque : prendre $a_n = (-1)^n$ pour obtenir

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \xrightarrow[x \to 1^-]{} \frac{1}{2}.$$

(c)

Condition suffisante. Si f est une fonction linéaire, alors f vérifie la condition requise.

Condition nécessaire. Supposons que f vérifie la condition requise.

Prendre

$$u_{2n} = a \quad \text{et} \quad u_{2n+1} = -a$$

pour établir que f est impaire, puis

$$u_{3n} = a, \quad u_{3n+1} = b \quad \text{et} \quad u_{3n+2} = -a - b$$

pour établir que

$$f(a+b) = f(a) + f(b).$$

Enfin, montrons que f est continue en 0 par caractérisation séquentielle, ce qui permettra d'utiliser la question (a) pour conclure que f est une application linéaire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Soit (u_n) une suite qui converge vers 0.

Soit $\varepsilon > 0$.

Par l'absurde, si l'ensemble

$$\{k \in \mathbb{N} \,:\, f(u_k) > \varepsilon\}$$

est infini, on peut construire une extraction φ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(u_{\varphi(n)}) > \varepsilon.$$

Comme la suite $(u_{\varphi(n)})$ converge vers 0, on peut construire ψ une extraction telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_{\varphi(\psi(n))}| \leqslant \frac{1}{2^n}.$$

Dans ce cas, la somme de la série entière $\sum f(u_{\varphi(\psi(n))})x^n$ possède une limite finie en 1^-, ce qui est contradictoire avec le fait que

$$\forall x \in [0,1[, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} f(u_{\varphi(\psi(n))})x^n \geqslant \varepsilon \frac{1}{1-x}.$$

On démontre de même que $(f(u_n))$ est minorée par $-\varepsilon$ à partir d'un certain rang, ce qui conclut.

Exercice 464

(a) Vérifier que E est une sous-algèbre de $C^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$.

(b) Vérifier la bonne définition (la somme d'une série entière est de classe C^∞ sur l'intervalle ouvert de convergence) et la linéarité.

Déjà, $\operatorname{Im} T$ est un sev de E, donc un sous-groupe additif.

Ensuite, soit $g \in \operatorname{Im} T$ et $h \in E$. Vérifier que

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad g^{(p)}(0) = 0 \quad \text{puis} \quad (gh)^{(p)}(0) = 0$$

et en déduire $T(gh) = gh$ donc $gh \in \operatorname{Im} T$.

(c) Vérifier la condition suffisante bien connue « T est un projecteur ».

(d) De $T^2 - T = 0$, on déduit que les valeurs propres sont dans $\{0,1\}$.

La fonction exp permet de trouver un vecteur propre pour la valeur propre 0.

Enfin, une fonction f non nulle de classe C^∞ vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f^{(n)}(0) = 0$$

permet de définir un vecteur propre pour la valeur propre 1.

Construire une telle fonction n'est pas si simple. On peut par exemple considérer $f(x) = e^{-1/x^2}$ prolongée par continuité en 0 puis vérifier par récurrence sur n que f est de classe C^n, que $f^{(n)}(0) = 0$ et qu'il existe un polynôme $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x^2}.$$

Utiliser le théorème de limite de la dérivée pour établir l'hérédité.

Exercice 465

On étudie la convergence simple de l'intégrande, ce qui revient à étudier la suite définie par

$$v_0 = 2x \in]0,2[\quad \text{et} \quad v_{n+1} = \sqrt{2+v_n}.$$

Vérifier que $]0,2[$ est une partie stable par $f : t \mapsto \sqrt{2+t}$, contenant le premier terme, ce qui montre que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n \in]0,2[.$$

Ensuite, vérifier que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} - v_n \geqslant 0$$

et exploiter le théorème de limite monotone et la continuité de f pour obtenir

$$v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2.$$

Sur l'intervalle borné $]0,1[$, il suffit de dominer par une constante.

En conclusion,

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2.$$

Remarque. On peut aussi appliquer l'inégalité des accroissements finis à la restriction de f à $[0,2]$ pour établir, par récurrence (immédiate) que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |v_n - 2| \leqslant \frac{1}{(2\sqrt{2})^n}|v_0 - 2| \leqslant \frac{2}{(2\sqrt{2})^n}\cdot$$

Par croissance de l'intégrale et inégalité triangulaire, on en déduit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - 2| \leqslant \frac{2}{(2\sqrt{2})^n}\cdot$$

Exercice 466

(a) Pour $n = 0$ et $n = 1$, l'intégrale n'est pas convergente.

Pour $n \geqslant 2$, procéder par intégration par parties (sur $[\pi, +\infty[$) pour montrer que l'intégrale est convergente. On primitivera

$$t \mapsto nt^{n-1} \sin t^n.$$

(b) On effectue le changement de variable $u = t^n$ afin de régulariser les oscillations de l'intégrandes. On obtient

$$nI_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} u^{1/n} \, \mathrm{d}u$$

Comme $u \mapsto \dfrac{\sin u}{u}$ n'est pas intégrable, l'hypothèse de domination sera impossible à vérifier. On effectue donc une intégration par parties, en choisissant convenablement la primitive de sin pour régler le problème de convergence en 0 du crochet.

On obtient alors

$$nI_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos u}{u^2} u^{1/n} \, \mathrm{d}u.$$

On peut alors appliquer le théorème de convergence dominée (définir la fonction dominatrice par morceaux sur $]0,1]$ et sur $]1,+\infty[$) :

$$nI_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos u}{u^2} \, \mathrm{d}u$$

On peut refaire une intégration par parties pour obtenir

$$nI_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} \, \mathrm{d}u = \frac{\pi}{2}\cdot$$

Exercice 467

Terme constant. Par application immédiate du théorème de convergence dominée, on a

$$u_n = 1 + o(1).$$

Terme en $1/n$. On a

$$1 - u_n = \int_0^1 \frac{u^n}{1+u^n}\,\mathrm{d}u.$$

On effectue le changement de variable $[x = u^n]$ pour obtenir

$$n(1-u_n) = \int_0^1 \frac{1}{1+x} x^{1/n}\,\mathrm{d}x.$$

Appliquer à nouveau le TCD pour obtenir

$$u_n = 1 - \frac{\ln 2}{n} + o\Big(\frac{1}{n}\Big).$$

Terme en $1/n^2$. On a

$$n\Big(\ln 2 - n(1-u_n)\Big) = \int_0^1 \frac{n(1-x^{1/n})}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

Appliquer encore le TCD pour obtenir

$$u_n = 1 - \frac{\ln 2}{n} + \frac{I}{n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big) \quad \text{avec} \quad I = \int_0^1 \frac{-\ln x}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

Remarque. On peut calculer cette intégrale en développant en série entière $\dfrac{1}{1+x}$ et en intégrant terme à terme. On trouve

$$I = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

Exercice 468

(a) Théorème de convergence dominée.

(b) Théorème des séries alternées. Pour le calcul effectif, vérifier une intégration terme à terme, par exemple en montrant une hypothèse de domination sur la suite des restes. Réponse :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{2-t+t^2} = \frac{4}{\sqrt{7}} \arctan \frac{1}{\sqrt{7}}.$$

(c) Commencer par vérifier que

$$u_n = 2(-1)^n \int_0^{1/2} (1-t+t^2)^n dt$$

puis effectuer le changement de variable $u = nt$. Ensuite, vérifier les hypothèses du théorème de convergence dominée en montrant par exemple que

$$\forall x \in [0, 1/2], \ln(1-x+x^2) \leqslant -\frac{x}{2}.$$

Exercice 469

(a) L'intégrande se prolonge en une fonction continue sur le segment $[0,1]$.

(b) Par application immédiate du théorème de convergence dominée, on a

$$I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

(c) Effectuer le changement de variable $[u = t^n]$ pour obtenir

$$nI_n = \int_0^1 \frac{u^{2/n}\ln u}{n(1-u^{2/n})}\,\mathrm{d}u.$$

Par une inégalité de convexité on a

$$\left|\frac{u^{2/n}\ln u}{n(1-u^{2/n})}\right| \leqslant \frac{1}{2},$$

ce qui permet d'obtenir, par le TCD

$$nI_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\frac{1}{2} \quad \text{donc} \quad I_n \sim -\frac{1}{2n}\cdot$$

Exercice 470

Développer $\cos t$ en série entière et intégrer termes à termes pour obtenir

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\cos t\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}u_n \quad \text{avec} \quad u_n = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}t^{2n}\,\mathrm{d}t.$$

On peut ensuite calculer u_n en cherchant une relation de récurrence par IPP. On obtient

$$\forall n\in\mathbb{N}^*, \quad u_n = \frac{2n-1}{2}u_{n-1} \quad \text{donc} \quad \forall n\in\mathbb{N}, \quad u_n = \frac{(2n)!}{4^n n!}\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot$$

On peut alors simplifier (puis calculer) la somme :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\cos t\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{4^n n!}\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-1/4}.$$

Remarque. On peut aussi calculer cette intégrale en étudiant la fonction

$$f : x\in\mathbb{R} \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\cos(xt)\,\mathrm{d}t.$$

Par dérivation sous l'intégrale (et une IPP), f est solution du problème de Cauchy

$$y' = -\frac{x}{2}y \quad \text{et} \quad y(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

donc

$$\forall x\in\mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-x^2/4}.$$

Exercice 471

(a) Effectuer le changement de variable $[x = 1 - t]$.

(b) Pour trouver la valeur de la somme, calculer chaque intégrale par intégration terme à terme, en utilisant la série du logarithme pour la première et la série géométrique pour la seconde. Réponse :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 2^n} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{(\ln 2)^2}{2}.$$

Exercice 472

(a) Théorème des séries alternées.

(b) Partir de

$$\frac{1}{\alpha n + \beta} = \int_0^1 t^{\alpha n + \beta - 1} \, \mathrm{d}t$$

et justifier une intégration termes à termes par application du théorème de convergence dominée à la suite des sommmes partielles (ou à la suite des restes) pour obtenir

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha n + \beta} = \int_0^1 \frac{t^{\beta - 1}}{1 + t^\alpha} \, \mathrm{d}t.$$

Exercice 473

En utilisant la série entière de $t \mapsto \ln(1-t)$, développer l'intégrande puis intégrer termes à termes (on est dans le cas positif). On obtient ainsi

$$\int_0^1 \ln t \ln(1-t) \, \mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)^2}$$

Décomposer en éléments simples la fraction $\dfrac{1}{X(X+1)^2}$ pour en déduire

$$\int_0^1 \ln t \ln(1-t) \, \mathrm{d}t = 2 - \frac{\pi^2}{6}.$$

Exercice 474

(a) Exploiter le théorème de dérivation d'une intégrale à paramètres. On trouve

$$f'(x) = -\int_0^1 e^{-x(1+t^2)} \, \mathrm{d}t.$$

(b) Dans $xf'(x^2)$, effectuer le changement de variable $[u = xt]$ afin de montrer que la dérivée de $x \mapsto g(x) + \left(\int_0^x e^{-t^2} \, \mathrm{d}t \right)^2$ est nulle.

Évaluer en 0 pour trouver la constante :

$$f(0) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

(c) Faire tendre x vers $+\infty$ dans la relation

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t + \Big(\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\Big)^2 = \frac{\pi}{4}\cdot$$

On en déduit (par positivité de l'intégrale) la valeur bien connue de l'intégrale de Gauss :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot$$

Exercice 475

Dériver, trouver $F'(a) = 0$ grâce au changement de variable $u = 1/x$ et en déduire $F(a)$, par exemple avec la limite en $+\infty$ ou encore, la valeur en 1. Réponse :

$$F(a) = \frac{\pi^2}{4}\cdot$$

Exercice 476

(a) Vérifier les hypothèses du théorème de dérivation d'une intégrale à paramètre (faire une domination sur toutes les demi droites $[a, +\infty[$ pour $a > 0$).

(b) Raisonner par récurrence sur n. On trouve

$$a_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} a_n.$$

(c) On résout la récurrence. On obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad a_n = \frac{(2(n-1))!}{4^{n-1}((n-1)!)^2} a_1 = \frac{(2(n-1))!}{4^{n-1}((n-1)!)^2}\frac{\pi}{2}\cdot$$

Exercice 477

(a) F est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$ (domination sur les demi-droites $[a, +\infty[$ pour la continuité).

(b) Vérifier que $xF(x)$ converge vers $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-2t}\,\mathrm{d}t$ quand x tend vers $+\infty$ (en utilisant le théorème de convergence dominée).

Exercice 478

(a)

Domaine de définition. On dispose de la forme canonique suivante :

$$x^2 - 2x\cos t + 1 = (x - \cos t)^2 + \sin^2 t.$$

Elle permet de montrer que si $x \in \mathbb{R} \setminus \{1, -1\}$, la fonction à intégrer est continue sur le segment $[0, \pi]$ et donc, l'intégrale est bien définie (et convergente).

Pour $x = 1$, on se retrouve à étudier l'intégrabilité de $\ln(1 - \cos t)$ en 0. Utiliser un développement à l'ordre 2 de $\cos t$ puis une comparaison à un exemple de Riemann.

Pour $x = -1$, il s'agit d'étudier l'intégrabilité de $\ln(1 + \cos t)$ en π. On peut se ramener à l'étude précédente par le changement de variable $[u = \pi - t]$.

En résumé, le domaine de définition est $\mathbb{R}$ tout entier.

Symétries. Pour tout $x \neq 0$, on a :

$$f(1/x) = f(x) - \pi \ln x^2$$

donc l'étude sur $[-1, 1]$ suffit.

Par ailleurs, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(-x) = f(x)$ (changement de variable $[u = \pi - t]$) donc la fonction est paire et l'étude sur $[0, 1]$ suffit.

Continuité. On peut établir une continuité de la restriction à $[0, 1]$ (s'appliquer pour écrire la domination). Par les symétries, et continuité du ln en 1, on en déduit la continuité sur $\mathbb{R}$ tout entier. Dire un petit mot sur la continuité à gauche et à droite en 0, 1 et -1.

(b) Il existe un certain nombre de méthodes classiques pour calculer cette intégrale. Vu l'étude précédente, on peut se contenter de la calculer pour $x \in]0, 1[$ pour utiliser ensuite la continuité et les symétries. Le plus élémentaire est de voir cette intégrale comme la limite des sommes de Riemann :

$$\int_0^\pi \ln(x^2 - 2x\cos t + 1)\,\mathrm{d}t = \lim_{n\to+\infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln\left(x^2 - 2x\cos\frac{k\pi}{n} + 1\right).$$

Via une factorisation complexe de $X^{2n} - 1$, on peut calculer explicitement ces sommes (voir votre TD de sup préféré).

L'intégrale vaut 0 si $x \in [-1, 1]$ et $\pi \ln(x^2)$ si $|x| > 1$.

Exercice 479

(a) F est définie sur $\mathbb{R}_+$. Pour la convergence de $F(0)$, procéder classiquement par intégration par parties.

Si $x < 0$, on pourra montrer que

$$\int_{2n\pi+\pi/4}^{2n\pi+\pi/2} \frac{\sin t}{t} e^{-xt}\,\mathrm{d}t$$

ne converge pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$ afin d'établir la divergence de l'intégrale $F(x)$.

(b) On vérifie directement (par domination) que F est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour la continuité en 0, effectuer une intégration par parties en considérant

$$u : t \mapsto \int_0^t \frac{\sin s}{s}\,\mathrm{d}s.$$

puis le changement de variable $[u = xt]$ afin de transformer $F(x)$ pour $x > 0$ et montrer la convergence vers $F(0)$ quand x tend vers 0^+ (en utilisant le TCD).

(c) Vérifier directement les hypothèses du théorème de dérivation d'une intégrale à paramètres.

(d) Calculer $f'(x)$ puis intégrer sur $]0, +\infty[$.

Exercice 480

Appliquer le théorème de continuité d'une intégrale à paramètres pour montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Étude en $+\infty$ Appliquer le théorème de convergence dominée pour montrer que

$$x^\alpha f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1 \quad \text{donc} \quad f(x) \sim \frac{1}{x^\alpha}.$$

Par comparaison, f est intégrable en $+\infty$ si, et seulement si $\alpha > 1$.

Étude en 0. Homogénéiser le dénominateur en effectuant le changement de variable linéaire $[t = x^{\alpha/3}u]$ pour en déduire

$$f(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{1}{x^{2\alpha/3}} \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^3}.$$

Ainsi, f est intégrable en 0 si, et seulement si $\alpha < \dfrac{3}{2}$.

En conclusion, f est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ si, et seulement si $\alpha \in \left]1, \dfrac{3}{2}\right[$.

Exercice 481

On trouve

$$f(x) = \sqrt{2\pi}e^{-x^2/2}.$$

Exercice 482

(a) L'intégrande est continue sur $\left]0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ et

$$(\sin t)^x \underset{t\to 0^+}{\sim} t^x$$

donc intégrable en 0 si, et seulement si $x > -1$.

Par positivité de l'intégrande, la convergence de l'intégrale équivaut à l'intégrabilité, donc

$$D_f =]-1, +\infty[\,.$$

(b) Appliquer le théorème de continuité d'une intégrale à paramètres (vérifier l'hypothèse de domination sur toutes les demi-droites $[a, +\infty[$ pour $a > -1$).

La décroissance de f est une conséquence immédiate de la croissance de l'intégrale.

(c) Par intégration par parties, on obtient

$$\forall x > -1, \quad f(x+2) = (x+1)(f(x) - f(x+2)).$$

On en déduit directement

$$\forall x > -1, \quad g(x+1) - g(x) = 0.$$

(d)

Étude en -1. On a

$$\forall x > -1, \quad f(x) = \frac{\pi}{2(x+1)f(x+1)}\cdot$$

Par continuité de f en 0, on en déduit

$$f(x) \underset{x\to -1}{\sim} \frac{\pi}{2(x+1)}$$

Étude en $+\infty$. On commence par travailler sur $\mathbb{N}$. On obtient ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+1)f(n+1)f(n) = \frac{\pi}{2}$$

Par positivité et décroissance de f,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{n}{n+1}\frac{\pi}{2} = nf(n+1)f(n) \leqslant nf(n)^2 \leqslant nf(n)f(n-1) = \frac{\pi}{2}\cdot$$

Par encadrement, on en déduit

$$f(n)^2 \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}\cdot$$

Enfin, toujours par décroissance de f, on a

$$\forall x > 0, f(\lfloor x \rfloor + 1) \leqslant f(x) \leqslant f(\lfloor x \rfloor).$$

Par encadrement, on peut conclure :

$$f(x) \sim \sqrt{\frac{\pi}{2x}}\cdot$$

Exercice 483

(a) Utiliser une intégration par partie.

(b) Vérifier une domination sur tout segment.

(c) D'après les questions (a) et (b), la dérivée f' est d'intégrale convergente sur $]0, +\infty[$ donc la fonction f possède une limite finie en 0^+ et en $+\infty$ et

$$\int_0^{+\infty} f'(x) = f(+\infty) - f(0^+).$$

Il reste à exploiter le théorème de convergence dominée pour calculer ces deux limites. On trouve

$$\int_0^{+\infty} e^{-ix^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}(1-i).$$

Exercice 484

Soit $f \in D(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$. Posons $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}, g(t) = f(e^t).$$

Vérifier (par exemple, par double implication) que f est solution du problème posé ssi g est solution de

$$y'' - y' + y = 0 \quad \text{et} \quad y'(0) = y(0).$$

En déduire que f est solution ssi

$$\exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = B\sqrt{x}\Big(\sqrt{3}\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln x) + \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln x)\Big).$$

Constater que cette dernière fonction est de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+^*$, ce qui conclut.

Exercice 485

Après méthode de variations des constantes et intégration par parties, on obtient qu'une solution de (E) est de la forme :

$$\varphi(x) = A\cos x + B\sin x - f(x) + \int_0^x \cos(x-t)f'(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{avec} \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Par monotonie de f sur $\mathbb{R}_+$, la fonction f est bornée (comprise entre $f(0)$ et $\lim\limits_{+\infty} f$).

Il ne reste plus qu'à montrer le caractère borné sur $\mathbb{R}_+$ de :

$$x \mapsto \int_0^x \cos(x-t)f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Par monotonie de f, la fonction f' est de signe constant. Sans perte de généralité, (quitte à remplacer f par $-f$), supposons $f' \geqslant 0$.

On a alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \Big|\int_0^x \cos(x-t)f'(t)\,\mathrm{d}t\Big| \leqslant \int_0^x \underbrace{|\cos(x-t)|}_{\leqslant 1} f'(t)\,\mathrm{d}t \leqslant f(x) - f(0) \leqslant 2\|f\|_\infty.$$

Remarque

En exploitant l'intégrabilité des fonction $f'\cos$ et $f'\sin$ sur $\mathbb{R}_+$, on peut établir qu'il existe une unique solution qui possède une limite finie en $+\infty$.

Exercice 486

(a) On se donne une série entière $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$ vérifiant $a_0 = 1$.

Par équivalences, la somme est solution sur $]-R, R[$ ssi :

$$\forall n \geqslant 1, a_n = \frac{a_{n-1}}{n(2n-1)} \iff \forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{2^n}{(2n)!}.$$

Avant de conclure, on vérifie que la série entière :

$$\sum \frac{2^n}{(2n)!} z^n$$

est de rayon de convergence infini.

(b) On distingue le cas $x \geqslant 0$ et le cas $x \leqslant 0$:

$$x \geqslant 0 \implies f(x) = \operatorname{ch}(\sqrt{2x}) \quad \text{et} \quad x \leqslant 0 \implies f(x) = \cos(\sqrt{-2x}).$$

(c) Le changement de variable $x \mapsto \sqrt{2x}$ est de classe C^2, bijectif de $\mathbb{R}_+^*$ sur lui-même, et sa bijection réciproque $t \mapsto \dfrac{t^2}{2}$ est également de classe C^2.

Ainsi, une fonction $y \in C^2(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ est solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ si, et seulement si $z : t \mapsto y(t^2/2)$ est solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de

$$z'' - z = 0.$$

Faire les calculs et éventuellement, rédiger le sens direct puis réciproque pour se convaincre de l'intérêt de la classe C^2 des deux bijections réciproques l'une de l'autre.

Autrement dit, y est solution ssi

$$\exists A, B \in \mathbb{R}, \forall x > 0, y(x) = A \operatorname{ch}(\sqrt{2x}) + B \operatorname{sh}(\sqrt{2x}).$$

Remarque : il n'est pas difficile de deviner que $x \mapsto \operatorname{sh}(\sqrt{2x})$ est une solution de (E) et qu'elle est indépendante de f, ce qui permet d'éviter le changement de varaiable.

(d) Par le changement de variable $y(x) = z(\sqrt{-2x})$ on peut aussi résoudre (E) sur l'intervalle $\mathbb{R}_-^*$. On se ramène à l'équation équivalente

$$z'' + z = 0$$

donc les solutions sur $\mathbb{R}_-^*$ sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto A \cos(\sqrt{-2x}) + B \sin(\sqrt{-2x}).$$

Une étude du raccord en 0 montre qu'une fonction solution sur $\mathbb{R}$ est nécessairement dérivable à droite et à gauche en 0, donc (par un DL en 0^+ et en 0^-) proportionnelle à la fonction f de la question précédente.

Exercice 487

Via la fonction auxiliaire $z : x \mapsto y(x)e^{x^2/2}$ et quelques calculs, on obtient que y est solution de

$$y'' + (\lambda - 1)x^2 y = 0$$

si et seulement si z est solution de :

$$z'' - 2xz' + \lambda x^2 z - z = 0. \qquad \text{(E')}$$

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On pose

$$\forall x \in]-R, R[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Pour tout $x \in]-R, R[$, on a

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\
\lambda x^2 f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lambda a_n x^{n+2} &= \sum_{n=2}^{+\infty} \lambda a_{n-2} x^n \\
2x f'(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} 2n a_n x^n \\
f''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} &= \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n
\end{aligned}$$

Par unicité du développement en série entière, f est solution de (E') si, et seulement si

$$\begin{aligned}
2a_2 - a_0 &= 0 \\
6a_3 - 2a_1 - a_1 &= 0 \\
\forall n \geqslant 2, \quad (n+2)(n+1)a_{n+2} - 2na_n + \lambda a_{n-2} - a_n &= 0,
\end{aligned}$$

ce qui équivaut à

$$\begin{cases}
a_2 = \dfrac{a_0}{2} \\
a_3 = \dfrac{a_1}{2} \\
\forall n \geqslant 2, \quad a_{n+2} = \dfrac{2n+1}{(n+2)(n+1)} a_n - \dfrac{\lambda}{(n+2)(n+1)} a_{n-2}.
\end{cases}$$

Notons que la donnée de $(a_0, a_1) \in \mathbb{R}^2$ permet de définir une unique suite vérifiant ces dernières conditions.

Prenons la suite définie par la condition initiale $(a_0, a_1) = (1, 0)$. Par récurrence immédiate (à deux pas), tous les termes de rang impair sont nuls.

On a aussi $a_2 = \dfrac{1}{2}$ et

$$\forall k \geqslant 1, \quad a_{2k+2} = \frac{4k+1}{(2k+2)(2k+1)} a_{2k} - \frac{\lambda}{(2k+2)(2k+1)} a_{2k-2}.$$

On en déduit

$$\begin{aligned}
\forall k \geqslant 1, \quad |a_{2k+2}| &= \frac{4k+1}{(2k+2)(2k+1)} \left| a_{2k} - \frac{\lambda}{4k+1} a_{2k-2} \right| \\
&\leqslant (1 + |\lambda|) \max(|a_{2k}|, |a_{2k-2}|).
\end{aligned}$$

Par récurrence (à deux pas), on obtient

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad |a_{2k}| \leqslant (1+|\lambda|)^k.$$

Par comparaison, le rayon de convergence R de la série entière $\sum a_{2k} z^{2k}$ vérifie

$$R \geqslant \frac{1}{\sqrt{1+|\lambda|}} \quad \text{donc} \quad R > 0.$$

On vérifie de même que pour la condition initiale $(a_0, a_1) = (0, 1)$, la série entière $\sum a_n z^n$ est de rayon de convergence strictement positif.

Pour résumer, par combinaison linéaire, tous les problèmes de Cauchy de la forme

$$\begin{cases} z'' - 2xz' + (\lambda x^2 - 1)z = 0 \\ z(0) = a \\ z'(0) = b \end{cases} \qquad \text{avec} \quad (a,b) \in \mathbb{R}^2$$

possèdent une unique solution développable en série entière sur un certain intervalle $]-\delta, \delta[$.

Maintenant, si f est solution de

$$y'' + (\lambda - 1)x^2 y = 0,$$

on pose $H : x \mapsto f(x)e^{x^2/2}$ puis $(a,b) = (H(0), H'(0))$.

Comme vu précédemment, il existe $\delta > 0$ et $\varphi :]-\delta, \delta[\to \mathbb{R}$ développable en série entière sur $]-\delta, \delta[$ solution de

$$\begin{cases} z'' - 2xz' + (\lambda x^2 - 1)z = 0 \\ z(0) = a \\ z'(0) = b. \end{cases}$$

La restriction de H à $]-\delta, \delta[$ est aussi solution de problème de Cauchy. Par le théorème de Cauchy linéaire :

$$\forall x \in]-\delta, \delta[, \quad H(x) = \varphi(x),$$

ce qui conclut.

Exercice 488

Les coefficients sont continus sur l'intervalle $\mathbb{R}$ et le coefficient devant y'' ne s'annule jamais. Par le théorème de Cauchy linéaire, l'ensemble solution de cette équation homogène scalaire d'ordre 2 est de dimension 2.

La recherche des solutions développables en série entière (ou autre méthode) permet d'identifier deux solutions remarquables :

$$x \mapsto x \quad \text{et} \quad x \mapsto \sqrt{1+x^2}.$$

On vérifie enfin la liberté de cette famille (ou encore, que le wronskien en au moins un point ne s'annule pas).

Exercice 489

Solution particulière. La fonction constante égale à 1 est solution évidente de l'équation avec second membre.

Équation homogène. Par la méthode des séries entières, on peut identifier l'unique solution qui satisfait la condition initiale $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$:

$$f : x \mapsto \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{2^p p!} x^{2p} = \exp(-x^2/2).$$

Notons ensuite g l'unique solution avec la condition initiale $g(0) = 0$ et $g'(0) = 1$. Le wronskien de (f, g) est solution de $z' + xz = 0$ donc il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, W(x) = Ce^{-x^2/2}.$$

L'utilisation des conditions initiales et de l'expression de f donne alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) + xg(x) = 1 \quad \text{et} \quad g(0) = 0.$$

Par la méthode de variation de la constante (pour une équation linéaire scalaire d'ordre 1), il vient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = e^{-x^2/2} \int_0^x e^{t^2/2} \, \mathrm{d}t.$$

Les vecteurs des conditions initiales de f et g en 0 forment une famille libre (la base canonique de $\mathbb{R}^2$) donc (f, g) est une base de l'espace des solutions de l'équation homogène (car ce dernier est de dimension 2 par le théorème de Cauchy linéaire).

Forme des solutions. Une fonction f est solution ssi :

$$\exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 + \lambda e^{-x^2/2} + \mu e^{-x^2/2} \int_0^x e^{t^2/2} \, \mathrm{d}t.$$

Par opérations algébriques (combinaison linéaire, primitivation terme à terme, produit de Cauchy), toutes les solutions sont développables en séries entière sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Exercice 490 (a) Le changement de variable $x \mapsto \ln x$ est C^2 et bijectif de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$ et sa bijection réciproque $t \mapsto e^t$ est également de classe C^2 sur $\mathbb{R}$.

On peut donc procéder par équivalences : les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les fonctions $x \mapsto g(\ln x)$ où $t \mapsto g(t)$ est solution sur $\mathbb{R}$ de

$$(E') : az'' - (a - b)z' + cz = 0.$$

Comme $a \neq 0$, (E') possède un plan vectoriel de solutions, engendrées par deux fonctions exponentielles indépendantes si le trinôme caractéristique

$$aX^2 + (b - a)X + x$$

est scindé à racines simples (discriminant strictement positif), par deux fonctions de la forme

$$t \mapsto e^{\lambda t} \quad \text{et} \quad t \mapsto te^{\lambda t} \quad \text{avec} \quad \lambda = \frac{a-b}{2a}$$

si le discriminant $(b-a)^2 - 4ac$ est nul et deux fonctions de la forme

$$t \mapsto e^{\alpha t}\cos(wt) \quad \text{et} \quad t \mapsto e^{\alpha t}\sin(wt)$$

si le discriminant est strictement négatif (revoir son cours de première année).

Dans les deux cas, (E) possède un plan vectoriel de solutions sur $\mathbb{R}_+^*$ via le changement de variable $t = \ln x$.

(b) On effectue à nouveau le changement de variable $[t = \ln x]$. Les solutions de (E') sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto g(\ln x)$ où g est solution sur $\mathbb{R}$ de

$$z'' + z = \sin(at). \quad (E'')$$

Si $a \neq \pm 1$, $t \mapsto A\sin(at)$ est solution de l'équation avec second membre ssi

$$A(1-a^2) = 1 \quad \text{i.e.} \quad A = \frac{1}{1-a^2}\cdot$$

Dans ce cas, l'ensemble solution de (E') est l'ensemble des fonctions de la forme

$$x \mapsto \lambda\cos(\ln x) + \mu\sin(\ln x) + \frac{1}{1-a^2}\sin(a\ln x) \quad \text{avec} \quad (\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Si $a = 1$, on cherche une solution particulière de (E'') sous la forme

$$t \mapsto t(A\cos t + B\sin t).$$

En faisant les calculs, on obtient qu'une telle fonction est solution dès que $B = 0$ et $A = -\dfrac{1}{2}$. Ainsi, l'ensemble solution de (E') est l'ensemble des fonctions de la forme

$$x \mapsto \lambda\cos(\ln x) + \mu\sin(\ln x) - \frac{\ln x}{2}\cos(\ln x) \quad \text{avec} \quad (\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Si $a = -1$, la fonction

$$x \mapsto \frac{\ln x}{2}\cos(\ln x)$$

est solution particulière, donc l'ensemble solution de (E') est l'ensemble des fonctions de la forme

$$x \mapsto \lambda\cos(\ln x) + \mu\sin(\ln x) + \frac{\ln x}{2}\cos(\ln x) \quad \text{avec} \quad (\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Exercice 491

(a) On ne peut trouver qu'une forme intégrale des solutions :

$$x \mapsto \lambda e^{1/x} - e^{1/x}\int_1^x e^{-1/t}\,\mathrm{d}t \quad \text{avec} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

(b)

Unicité. La forme

$$f(x) = e^{1/x}\Big(\lambda - \int_1^x e^{-1/t}\,\mathrm{d}t\Big) \quad \text{avec} \quad e^{1/x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} +\infty$$

impose

$$\lambda = -\lim_{x\to 0^+} \int_x^1 e^{1/t}\,\mathrm{d}t$$

donc l'unicité (sous réserve d'existence) d'une solution f qui possède une limite finie en 0.

Existence. Tout d'abord, la fonction $t \mapsto e^{-1/t}$ est continue sur $]0,1]$ et prolongeable par continuité en 0 (limite nulle) donc l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 e^{-1/t}\,\mathrm{d}t$ est convergente. On peut alors poser

$$\lambda = -\int_0^1 e^{-1/t}\,\mathrm{d}t \quad \text{puis} \quad f : x \mapsto e^{1/x}\Big(\lambda - \int_1^x e^{-1/t}\,\mathrm{d}t\Big) = -e^{1/x}\int_0^x e^{-1/t}\,\mathrm{d}t$$

qui est solution de l'équation sur $\mathbb{R}_+^*$. Vérifions qu'elle possède une limite finie en 0^+.

Pour cela, on peut effectuer une intégration par parties en posant

$$u(t) = e^{-1/t} \quad \text{et} \quad v(t) = t^2 \quad \text{donc} \quad u'(t) = \frac{1}{t^2}e^{-1/t} \quad \text{et} \quad v'(t) = 2t.$$

On a

$$u(t)v(t) \xrightarrow[t\to 0^+]{} 0 \quad \text{donc} \quad \forall x > 0, \int_0^x e^{-1/t}\,\mathrm{d}t = x^2e^{-1/x} - 2\int_0^x \underbrace{te^{-1/t}}_{=o(e^{-1/t})}\,\mathrm{d}t.$$

Par intégration de la relation de négligeabilité (cas convergent), on en déduit

$$\int_0^x e^{-1/t}\,\mathrm{d}t \sim x^2e^{-1/x} \quad \text{donc} \quad f(x) \sim -x^2 \quad \text{puis} \quad f(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0.$$

(c) Raisonner par l'absurde. S'il existe une solution qui possède une limite finie en $+\infty$, en déduire que $\displaystyle\int_1^x e^{-1/t}\,\mathrm{d}t$ possède aussi une limite finie en $+\infty$. Par positivité de l'intégrande, on en déduit que $t \mapsto e^{-1/t}$ est intégrable en $+\infty$, ce qui est absurde puisque :

$$e^{-1/t} \underset{t\to+\infty}{\sim} 1 = t^0 \quad \text{et} \quad 0 \geqslant -1.$$

(d) Par la méthode habituelle, vérifier que la somme d'une série entière $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$ est solution sur $]-R, R[$ ssi :

$$a_0 = a_1 = 0 \quad \text{et} \quad \forall n \geqslant 2, a_n = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

Il reste à observer que le rayon de convergence de la série entière $\sum(-1)^{n-1}(n-1)!z^n$ est nul pour conclure : l'équation (E) ne possède pas de solution développable en série entière.

Exercice 492

(a) On ne peut pas vraiment faire mieux qu'une écriture des solutions sous forme intégrale :

$$x \mapsto \lambda(1-x^2) + (1-x^2)\int_0^x \frac{2\,\mathrm{d}t}{(1-t^2)(1+t^n)}.$$

(b) Supposons qu'il existe f dérivable sur $\mathbb{R}$ solution de $(\star)$. Par restriction, on peut fixer $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in \,]-1,1[\,, f(x) = \lambda(1-x^2) + (1-x^2)\int_0^x \frac{2\,\mathrm{d}t}{(1-t^2)(1+t^n)}.$$

En prenant $x = 1$ dans l'équation, on obtient directement $f(1) = 0$, donc

$$\forall x \in \,]-1,1[\,, \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = -\lambda(x+1) - 2(x+1)\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{(1-t^2)(1+t^n)}.$$

Comme f est dérivable (à gauche) en 1, il vient par opérations algébriques :

$$\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{(1-t^2)(1+t^n)} \xrightarrow[x\to 1^-]{} \ell \in \mathbb{R}.$$

Par positivité de l'intégrande, on en déduit que $t \mapsto \dfrac{1}{(1-t^2)(1+t^n)}$ est intégrable en 1^-, ce qui est absurde car :

$$\frac{1}{(1-t^2)(1+t^n)} \underset{t\to 1^-}{\sim} \frac{1}{4(1-t)}.$$

(c) En reprenant les calculs précédents, les fonctions solutions sur $]1,+\infty[$ sont les fonctions de la forme :

$$x \mapsto \lambda(x^2-1) + (x^2-1)\int_2^x \frac{2\,\mathrm{d}t}{(t^2-1)(t^n+1)}.$$

Par comparaison à un exemple de Riemann, $t \mapsto \dfrac{1}{(t^2-1)(t^n+1)}$ est intégrable en $+\infty$ donc, par opérations algébriques, si f est bornée, alors

$$\lambda = -\int_2^{+\infty} \frac{2}{(t^2-1)(t^n+1)} \quad \text{donc} \quad \forall x > 1, f(x) = -2(x^2-1)\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2-1)(t^n+1)}$$

On a

$$\frac{1}{(t^2-1)(t^n+1)} \sim \frac{1}{t^{n+2}} \quad \text{donc} \quad \int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2-1)(t^n+1)} \underset{x\to+\infty}{\sim} \int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{n+2}} = \frac{1}{(n+1)x^{n+1}}.$$

Ainsi, si $n = 0$, il n'y a pas de solution bornée sur $]1,+\infty[$ et si $n \geqslant 1$, la fonction f présentée ci-dessus est une solution bornée au voisinage de $+\infty$.

On effectue maintenant l'étude de f en 1^-. L'équivalent simple

$$\frac{1}{(t^2-1)(t^n+1)} \sim \frac{1}{4(t-1)}$$

donne par intégration (cas divergent) :

$$\int_x^2 \frac{\mathrm{d}t}{(t^2-1)(t^n+1)} \sim \int_x^2 \frac{\mathrm{d}t}{4(t-1)} = -\frac{\ln(x-1)}{4}.$$

On en déduit, après quelques calculs, par opérations algébriques et croissances comparées :

$$(x^2-1)\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2-1)(t^n+1)} \xrightarrow[x\to 1^+]{} 0.$$

Pour finir, la fonction f est bornée au voisinage de 1^+, bornée au voisinage de $+\infty$ puis, par continuité et le théorème des bornes atteintes, bornées sur l'intervalle $]1,+\infty[$ tout entier.

Exercice 493

Unicité. Si f_1 et f_2 sont deux solutions bornées, alors $f_1 - f_2$ est une solution bornée sur $\mathbb{R}$ de

$$y'' - y = 0 \quad \text{donc} \quad f_1 = f_2.$$

Construction d'une solution bornée. Par la méthode de variation des constantes, si λ et μ sont de classe C^1, alors $x \mapsto \lambda(x)e^x + \mu(x)e^{-x}$ est solution de $y'' - y = f$ ssi

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lambda'(x) = \frac{1}{2}f(x)e^{-x} \quad \text{et} \quad \mu'(x) = -\frac{1}{2}f(x)e^x.$$

Comme f est bornée sur $\mathbb{R}$, les fonctions $x \mapsto f(x)e^{-x}$ et $x \mapsto f(x)e^x$ sont intégrables respectivement en $+\infty$ et $-\infty$, ce qui assure la bonne définition de la fonction

$$f_P : x \mapsto -\frac{e^x}{2}\int_x^{+\infty} f(t)e^{-t}\,\mathrm{d}t - \frac{e^{-x}}{2}\int_{-\infty}^x f(t)e^t\,\mathrm{d}t$$

et le fait que f_P soit solution (particulière) de $y'' - y = f$.

Après changement de variable, on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_P(x) = -\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \big(f(x-s) + f(x+s)\big)e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

Par l'inégalité triangulaire, f_P est bornée sur $\mathbb{R}$, ce qui conclut.

Notons que, via le théorème de convergence dominée, cette expression permet d'obtenir que si f possède une limite finie en $\pm\infty$, alors f_P possède converge, vers l'opposé en $\pm\infty$.

Exercice 494

(a) u vérifie

$$u'' + \big(1 + \frac{1}{4x^2}\big)u = 0 \quad \text{i.e.} \quad u'' + u = -\frac{1}{4x^2}u(x).$$

(b) Dériver $u'v - uv'$ et utiliser les hypothèses sur u et v.

(c) Prendre $v(x) = \sin(x-a)$ et raisonner par l'absurde en utilisant la question précédente avec $b = a + \pi$.

(d) On vérifie d'abord que le rayon de convergence de la série entière associée vaut $+\infty$, puis que f est solution, sur $\mathbb{R}$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$ de

$$xy'' + y' + xy = 0.$$

La question précédente permet de conclure : f possède au moins un point d'annulation dans chaque intervalle $[n\pi, (n+1)\pi[$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, et ces intervalles sont deux à deux disjoints.

Exercice 495

(a) Faire les calculs : $\alpha = 1$ convient.

(b) Comme $t \mapsto \dfrac{e^{-t}}{t^2}\,\mathrm{d}t$ est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$, la fonction G est de classe C^1 et

$$\forall x > 0, G'(x) = \frac{e^{-x}}{x^2}\cdot$$

La fonction $t \mapsto \dfrac{e^{-t}}{t^2}$ est intégrable en $+\infty$, et aussi non intégrable en 0 (par équivalent simple). Comme elle est de signe positif, vu le sens des bornes, on en déduit :

$$\int_x^1 \frac{e^{-t}}{t^2}\,\mathrm{d}t \xrightarrow[x\to 0^+]{} +\infty \quad \text{donc} \quad G(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} -\infty.$$

x	0		$+\infty$
$G'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}$

(c) Vérifier que s est solution ssi f' est solution de

$$xz' + (2+x)z = 0,$$

équation dont l'ensemble solution est l'ensemble des fonctions de la forme

$$x \mapsto \lambda \frac{e^{-x}}{x^2} \quad \text{avec} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

(d) On reprend les notations de la question précédente. La fonction f est solution de (E) si, et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x > 0, y'(x) = \lambda \frac{e^{-x}}{x^2}\cdot$$

On peut poursuivre les équivalences :

$$\begin{aligned} f \text{ est solution de } (E) &\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x > 0, y'(x) = \lambda \frac{e^{-x}}{x^2} \\ &\Leftrightarrow \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x > 0, f(x) = \lambda G(x) + \mu \\ &\Leftrightarrow \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x > 0, f(x) = \lambda x G(x) + \mu x. \end{aligned}$$

Par intégration des relations de comparaison (cas divergent), on a

$$\frac{e^{-t}}{t^2} \underset{t \to 0^+}{\sim} \frac{1}{t^2} \quad \text{donc} \quad -G(x) = \int_x^1 \frac{e^{-t}}{t^2}\,\mathrm{d}t \sim \int_x^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = \frac{1}{x} - 1 \underset{x \to 0^+}{\sim} -\frac{1}{x}$$

Sous la forme précédente, on obtient :

$$f(x) = \lambda x G(x) + \mu x \xrightarrow[x \to 0^+]{} \lambda \in \mathbb{R}.$$

Exercice 497

La fonction f est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation du second ordre

$$y'' + y = g(t) \quad \text{avec} \quad g = f'' + f.$$

Exploiter la méthode de variation des constantes pour obtenir :

$$\forall t \in \mathbb{R}, f(t) + f(t + \pi) = \int_0^\pi g(\theta + t) \sin(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

Exercice 498

La matrice du système est diagonalisable (symétrique réelle). On détermine une base de chaque sous-espace propre pour en déduire que les solutions de l'équation homogène sont les fonctions de la forme

$$t \mapsto Ae^{8t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + Be^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + Ce^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour trouver une solution particulière de l'équation avec second membre, on pourra utiliser la méthode de variation des constantes mais très franchement, les calculs sont infects.

Exercice 499

Sens direct. Dériver suffisamment de fois la relation $Y^{(m)} = AY$ pour établir que chaque fonction y_i possède une dérivée k-ième nulle pour un certain k.

Sens réciproque. On note $(e_1, \ldots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Vérifier que l'on peut fixer une solution X_i satisfaisant la condition initiale :

$$X_i(0) = e_i$$

puis dériver suffisamment de fois la relation $X_i^{(m)} = AX_i$.

Exercice 500

Les solutions sont de la forme

$$\varphi_v : t \mapsto e^{tA}v \quad \text{avec} \quad v \in \mathbb{R}^n.$$

Si $A \in A_n(\mathbb{R})$, on vérifie directement que

$$(\varphi_v(t)|\varphi_v(t)) = (v|v).$$

Pour le sens réciproque, dériver

$$t \mapsto (\varphi_v(t)|\varphi_v(t))$$

puis évaluer en 0 pour obtenir

$$\forall v \in \mathbb{R}^n, (Av|v) = 0.$$

Remplacer v par $x + y$ pour en déduire le résultat souhaité.

Exercice 501

L'espace des solutions de l'équation linéaire homogène du premier ordre

$$Y' = A(t)Y$$

est un espace complexe de dimension finie égale à $n \geqslant 1$. Par le théorème de d'Alembert-Gauss, l'endomorphisme $X \mapsto (t \mapsto X(t+T))$ (vérifier qu'il s'agit bien d'un endomorphisme de l'espace des solutions) possède au moins une valeur propre complexe et un vecteur propre associé. Vérifier (par l'absurde) que cette valeur propre est non nulle.

Exercice 502

La fonction :

$$\varphi : t \mapsto e^{tS^2}$$

est solution "évidente" du problème de Cauchy proposé. Diagonaliser avec le théorème spectral et vérifier que cette fonction et bornée (au voisinage de $+\infty$) ssi $S = 0$.

Exercice 503

Sens direct. Dériver par rapport à t pour obtenir

$$\forall (t,s) \in \mathbb{R}^2, u'(t+s) = u'(t)u(s).$$

Prendre $t = 0$ pour obtenir

$$\forall s \in \mathbb{R}, u'(s) = u'(0)u(s).$$

Par le théorème de Cauchy-linéaire (cas d'une équation d'ordre 1 à coefficient constant) on obtient :

$$\forall s \in \mathbb{R}, u(s) = e^{su'(0)}u(0).$$

De la relation initiale, en prenant $t = s = 0$, on tire

$$u(0) = u(0)^2 \quad \text{donc} \quad u(0) = \mathrm{Id}_E \quad \text{car} \quad u(0) \in GL(E).$$

On a donc, en posant $a = u'(0) \in L(E)$:

$$\forall s \in \mathbb{R}, u(s) = e^{sa}.$$

Enfin, par linéarité (et continuité) du passage à l'adjoint, on a

$$\forall s \in \mathbb{R}, u(s)^* = u(s)^{-1} \quad \text{donc} \quad e^{sa^*} = e^{-sa}.$$

On dérive puis on évalue en 0 pour obtenir

$$a^* = -a.$$

Sens réciproque. Propriété du cours.

Exercice 504

Domaine de définition. Il s'agit de l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ |x + y| \leqslant 1\}.$$

Continuité. Vérifier la convergence normale sur D.

Classe C^1. On étudie la classe C^1 de f sur l'intérieur de D (faire un dessin !) :

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ -1 < x + y < 1\}$$

en vérifiant l'existence des dérivées partielles puis la continuité de celles-ci.

Soit $y \in \mathbb{R}$. La première application partielle est définie ainsi, sur l'intervalle ouvert $]-y-1, -y+1[$:

$$f_y : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x+y)^n}{n^2}.$$

Chaque terme est de classe C^1 (par rapport à la variable x) sur $]y-1, y+1[$ et pour $\rho \in]0, 1[$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [-y-\rho, -y+\rho], \left|\frac{n(x+y)^{n-1}}{n^2}\right| \leqslant \frac{\rho^{n-1}}{n}$$

ce qui montre la convergence normale sur tout segment de la série des dérivées.

Ainsi, $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ est bien définie sur Ω et :

$$\forall (x, y) \in \Omega, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x+y)^{n-1}}{n}.$$

Par symétrique, $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ est bien définie sur Ω et :

$$\forall (x,y) \in \Omega, \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x+y)^{n-1}}{n} = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y).$$

Pour conclure (via le théorème fondamental), il reste à établir la continuité sur Ω de ces deux dérivées partielles.

L'application :

$$(x,y) \mapsto x+y$$

est continue sur Ω, à valeurs dans $]-1,1[$ et la fonction

$$t \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^{n-1}}{n}$$

est continue sur l'intervalle ouvert de convergence $]-1,1[$ donc par composition, les deux dérivées partielles sont continues sur Ω.

Exercice 505

Étude sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Sur l'ouvert $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, la restriction de f est de classe C^1 par opérations algébriques, donc f est différentiable (donc continue) en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ (caractère local de la limite).

Étude en 0. De l'inégalité (arithmético-géométrique)

$$x^4 + y^2 \geqslant 2x^2|y|$$

on déduit

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, xy \neq 0 \implies |f(x,y)| \leqslant \frac{|x|^3|y|}{2x^2|y|} = \frac{|x|}{2}$$

Cette majoration est encore vérifiée si $x = 0$ ou si $y = 0$, donc f est continue en $(0,0)$.

Par retour à la définition, f possède des dérivées partielles en $(0,0)$ et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0.$$

Raisonnons par l'absurde et supposons f différentiable en $(0,0)$. Alors $\mathrm{d}f(0,0) = 0$ et pour tout arc γ dérivable en 0 tel que $\gamma(0) = (0,0)$, l'application $t \mapsto f(\gamma(t))$ est différentiable en 0 et

$$(f \circ \gamma)'(0) = \mathrm{d}f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = 0.$$

On prend $\gamma(t) = (t, t^2)$ pour en déduire une absurdité.

Exercice 506

Faire les calculs et vérifier que g est solution ssi f' est solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation du premier ordre

$$ty' + y = 0.$$

On intègre cette équation, puis sa solution générale, pour obtenir que les fonctions f solutions du problème posé sont les fonctions de la forme

$$t \mapsto \lambda \ln t + \mu \quad \text{avec} \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Exercice 507

(a) La fonction f est différentiable (et même de classe C^∞) sur $\mathbb{R}^2$ par les théorèmes généraux.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. La différentielle $\mathrm{d}f(x, y)$ est l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à la matrice jacobienne de f en (x, y) :

$$J_f(x, y) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \cos(x-y) & \cos(x-y) \\ -\sin(x-y) & \sin(x-y) \end{pmatrix}.$$

(b) Cela revient à montrer que la matrice $A_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \cos\theta \\ -\sin\theta & \sin\theta \end{pmatrix}$ est de norme d'opérateur (pour la norme euclidienne) inférieure ou égale à $\sqrt{2}$.

Pour tout $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ *unitaire*, on a

$$\|Av\|^2 = (Av|Av) = (A^T Av|v) \leqslant \max sp(A^T A) = 1 + |\cos(2\theta)| \leqslant 2,$$

ce qui conclut.

(c) Soit $u, v \in \mathbb{R}^2$ tels que $f(u) = f(v)$. Notons

$$\gamma : t \mapsto f(u + t(v - u)).$$

Comme f est de classe C^1, on a

$$f(v) - f(u) = (f \circ \gamma)(1) - (f \circ \gamma)(0) = \int_0^1 (f \circ \gamma)'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \mathrm{d}f(\gamma(t)) \cdot (v - u)\,\mathrm{d}t.$$

Par inégalité triangulaire, on en déduit

$$\|v - u\| \leqslant \int_0^1 \|\mathrm{d}f(\gamma(t))\|_{op} \|v - u\|\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{\|v - u\|}{\sqrt{2}} \quad \text{donc} \quad \|v - u\| = 0.$$

Exercice 508

(a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons

$$\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geqslant n \implies f(x) > m + \frac{1}{2^n}$$

On en déduit

$$\inf_{|x| \geqslant n} f \geqslant m + \frac{1}{2^n} > m.$$

Par ailleurs, la restriction de f au segment $[-n,n]$ est continue donc admet un minimum, qui, par hypothèse, est strictement supérieur à m.

On en déduit

$$\inf_{x\in\mathbb{R}} f(x) \geqslant \min\left(m+\frac{1}{2^n}, \min_{x\in[-n,n]} f(x)\right) > m = \inf_{x\in\mathbb{R}} f(x),$$

ce qui est absurde.

Ainsi, pour tout $n\in\mathbb{N}$, on peut fixer $x_n\in\mathbb{R}$ tel que

$$|x_n| \geqslant n \quad \text{et} \quad f(x_n) \leqslant m+\frac{1}{2^n}\cdot$$

Ensuite, quitte à extraire, on peut supposer que tous les x_n sont de même signe.

Supposons que

$$\forall n\in\mathbb{N}, x_n \geqslant 0.$$

On pose $\varphi(0)=0$ puis, pour tout $n\in\mathbb{N}$:

$$\varphi(n+1) = \min\{k>\varphi(n) \,:\, x_k \geqslant x_{\varphi(n)}+1\}.$$

On dispose d'une extraction φ telle que

$$\forall n\in\mathbb{N}, x_{\varphi(n+1)} - x_{\varphi(n)} \geqslant 1.$$

Le théorème des accroissements finis fournit $u_n \in \left]x_{\varphi(n)}, x_{\varphi(n+1)}\right[$ tel que

$$f'(u_n) = \frac{f(x_{\varphi(n+1)}) - f(x_{\varphi(n)})}{x_{\varphi(n+1)} - x_{\varphi(n)}}\cdot$$

Le numérateur converge vers 0 (encadrement + suite extraite) et le dénominateur est minoré par 1, donc

$$f'(u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Enfin, $u_n \geqslant x_{\varphi(n)} > 0$ donc

$$|u_n| = u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

(b) Par minoration, on a

$$g_\varepsilon(x) \xrightarrow[\|x\|\to+\infty]{} +\infty$$

dont on peut fixer $R>0$ tel que

$$\forall x\in\mathbb{R}^p, \|x\|>R \implies g_\varepsilon(x) > g_\varepsilon(0).$$

On conclut par continuité de g_ε sur le compact (non vide) $B_f(0,R)$.

On différentie :

$$\forall x\in\mathbb{R}^p\setminus\{0\}, \nabla g_\varepsilon(x) = \nabla f(x) + \varepsilon\frac{x}{\|x\|}\cdot$$

En prenant $\varepsilon_k = \dfrac{1}{k+1}$, on dispose d'une suite (x_k) telle que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \min_{\mathbb{R}} g_{\varepsilon_k} = g_{\varepsilon_k}(x_k).$$

Si la suite (x_k) est nulle à partir d'un certain rang, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}^p, \forall k \geqslant k_0, f(x) + \frac{1}{k+1}\|x\| \geqslant f(0)$$

donc par passage à la limite

$$\forall x \in \mathbb{R}^p, f(x) \geqslant f(0) \quad \text{puis} \quad \nabla f(0) = 0.$$

La suite constante égale à (0) convient.
Sinon, il existe une extraction φ telle que

$$\forall k \in \mathbb{N}, x_{\varphi(k)} \neq 0.$$

Par condition nécessaire d'extremum local en un point intérieur

$$\forall k \in \mathbb{N}, \nabla f(x_{\varphi(k)}) + \frac{1}{\varphi(k)+1}\frac{x_\varphi(k)}{\|x_\varphi(k)\|} = 0.$$

On en déduit

$$\nabla f(x_{\varphi(k)}) \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

Voici une preuve un peu plus élégante du même résultat final.
On démontre de même que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x_\varepsilon \in \mathbb{R}^p$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^p, f(x) + \varepsilon\|x\|^2 \geqslant f(x_\varepsilon) + \varepsilon\|x_\varepsilon\|^2.$$

Cette fois, on peut différentier sur $\mathbb{R}^p$ tout entier et obtenir

$$\forall \varepsilon > 0, \nabla f(x_\varepsilon) + 2\varepsilon x_\varepsilon = 0.$$

On a aussi

$$f(0) \geqslant f(x_\varepsilon) + \varepsilon\|x_\varepsilon\|^2 \geqslant \inf_{\mathbb{R}} f + \varepsilon\|x_\varepsilon\|^2 \quad \text{donc} \quad 0 \leqslant \varepsilon^2\|x_\varepsilon\|^2 \leqslant \varepsilon(f(0) - \inf_{\mathbb{R}} f).$$

Par encadrement,

$$\varepsilon x_\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} 0 \quad \text{donc} \quad \nabla f(x_\varepsilon) \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} 0,$$

ce qui conclut.

Exercice 509

(a) Appliquer l'égalité des accroissements finis entre 0 et 1 à la fonction

$$\varphi : t \mapsto f(a + t(b - a)).$$

(b) Notons f la fonction définie sur $\Omega = (\mathbb{R}_+^*)^3$ par

$$f(x, y, z) = \frac{x}{y + z^3}\cdot$$

Par opérations algébriques, f est de classe C^1 et

$$\forall (x, y, z) \in \Omega, \nabla f(x, y, z) = \Big(\frac{1}{y + z^3}, -\frac{x}{(y + z^3)^2}, -\frac{3xz^2}{(y + z^3)^2}\Big)$$

On pose

$$a = (\sqrt{2}, e, \pi), \quad b \in [1, 2]\times[2, 3]\times[3, 4] \quad \text{et} \quad (\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (b_1-\sqrt{2}, b_2-e, b_3-\pi).$$

Par la question précédente , on peut fixer $c \in [1, 2] \times [2, 3] \times [3, 4]$ tel que

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &\leqslant |\delta_1|\frac{1}{c_2 + c_3^3} + |\delta_2|\frac{c_1}{(c_2 + c_3^3)^2} + |\delta_3|\frac{3c_1c_3^2}{(c_2 + c_3^3)^2} \\ &\leqslant |\delta_1|\frac{1}{29} + |\delta_2|\frac{2}{29^2} + |\delta_3|\frac{96}{29^2} \end{aligned}$$

Il suffit donc de connaître $\sqrt{2}$, e et π respectivement à $9 \cdot 10^{-20}$, $140 \cdot 10^{-20}$ et $2 \cdot 10^{-20}$ près pour en déduire la précision souhaitée.

Exercice 511

(a) Pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, on a

$$f(x) = \frac{1}{\|x\|^2} \cdot x$$

$x \mapsto x$ est différentiable de différentielle constante égale à Id_E.

Le produit scalaire est bilinéaire donc $\varphi : x \mapsto (x|x)$ est différentiable et

$$\forall h \in E, \mathrm{d}\varphi(x) \cdot h = (h|x) + (x|h) = 2(x|h).$$

La fonction inverse est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ donc la fonction $\psi : x \mapsto \dfrac{1}{\varphi(x)}$ est différentiable sur $E \setminus \{0\}$ et

$$\forall h \in E, \mathrm{d}\psi(x) \cdot h = -\frac{1}{\varphi(x)^2}\mathrm{d}\varphi(x) \cdot h = -\frac{2(x|h)}{\|x\|^4}$$

Enfin, la multiplication externe est bilinéaire donc f est différentiable sur $E\setminus\{0\}$ et

$$\forall x \in E \setminus \{0\}, \forall h \in E, \mathrm{d}f(x) \cdot h = -\frac{2(x|h)}{\|x\|^4}x + \frac{1}{\|x\|^2}h.$$

Remarque

On peut aussi envisager d'écrire $f(x)$ avec $x = (x_1, \ldots, x_n)$, justifier la différentiabilité par les théorèmes généraux et calculer les dérivées partielles afin de reconstituer la matrice jacobienne puis la différentielle.

Une autre option tout à fait raisonnable est de se donner $x \in E \setminus \{0\}$ et de faire un développement limité à l'ordre 1 de $f(x+h) - f(x)$ quand h tend vers 0.

(b) Notons r la réflexion de E d'axe $\{x\}^\perp$ ainsi que $(e_1, \ldots, e_{n-1}, \dfrac{x}{\|x\|})$ une base orthonormée de E, adaptée à la décomposition :

$$E = \{x\}^\perp \overset{\perp}{\oplus} \mathrm{Vect}(x)$$

Pour tout $i \in [\![1, n-1]\!]$, on a

$$\mathrm{d}f(x) \cdot e_i = \frac{1}{\|x\|^2} e_i = \frac{1}{\|x\|^2} r(e_i).$$

On a aussi

$$\mathrm{d}f(x) \cdot \frac{x}{\|x\|} = -\frac{1}{\|x\|^3} x = \frac{1}{\|x\|^2} r(x).$$

On en déduit

$$\mathrm{d}f(x) = \frac{1}{\|x\|^2} r.$$

(c) Il s'agit de vérifier que

$$(a, b) \mapsto \frac{(a|b)}{\|a\| \times \|b\|}$$

est invariant par $\mathrm{d}f(x)$.

Exercice 512

Sens direct. Dériver par rapport à t (règle de la chaîne pour le membre de gauche) puis évaluer en 1.

Sens réciproque. Vérifier que $t \mapsto f(tx)$ est solution de l'équation linéaire

$$y' = \frac{\lambda}{t} y.$$

Exercice 513

(a) Le déterminant est de classe C^1 (polynomial) donc différentiable.

Pour $i, j \in [\![1, n]\!]$, on a

$$\mathrm{d}\det(I_n) \cdot E_{i,j} = \lim_{t \to 0} \frac{\det(I_n + tE_{i,j}) - 1}{t} = \delta_{i,j}.$$

On en déduit

$$\forall H \in M_n(\mathbb{R}), \mathrm{d}\det(I_n) \cdot H = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \delta_{i,j} H_{i,j} = \mathrm{Tr}(H).$$

Non, sinon on aurait $\mathrm{Tr} = 0$.

(b)

Points critiques. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ et $(i,j) \in [\![1,n]\!]$. Par développement selon la j-ème colonne, le terme en t de $\det(A + tE_{i,j})$ vaut $(-1)^{i+j} \det \widetilde{A_{i,j}} = (\operatorname{Com} A)_{i,j}$.

Les points critiques du déterminant sont donc les matrices de comatrice nulle.

Les matrices de rang au moins $n-1$ sont de comatrice non nulle (au moins un déterminant extrait de taille $n-1$ non nul).

Les matrices de rang au plus $n-2$ sont de comatrice nulle : ce sont les points critiques du déterminant.

Extrema locaux. Soit $r \in [\![0, n-2]\!]$ et J_r la matrice de Jordan de rang r. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a

$$\det(J_r + \operatorname{Diag}(0,\dots,t,\dots,t) = t^{n-r} \quad \text{et} \quad \det(J_r + \operatorname{Diag}(0,\dots,0,t,\dots,t,-t) = -t^{n-r},$$

ce qui montre que det n'admet pas de maximum ou de minimum local en J_r. On ramène le cas général à ce cas particulier en exploitant l'équivalence des matrices de rang r.

Exercice 514

(a) Opérations algébriques.

(b) Comme D est un ouvert et que f est C^1 (donc différentiable), si f possède un extremmum local en $a = (x,y)$, alors a est un point critique de f puis

$$a = (1/3, 1/3).$$

L'étude de la matrice hessienne donne alors

$$H_f(a) = \frac{27}{4}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in S_2^{++}(\mathbb{R})$$

donc par condition suffisante, f possède un minimum local en $(1/3, 1/3)$ et il s'agit du seul extremum local de f.

(c) Un maximum global de f sur l'ouvert D serait a fortiori un maximum local, donc f ne possède pas de maximum global.

Pour l'étude du minimum, faire un dessin, en faisant figurer l'ensemble K donné par l'énoncé.

On peut vérifier (disjonction de cas) que :

$$\forall (x,y) \in D \setminus K, f(x,y) \geqslant \frac{9}{2} = f(1/3, 1/3).$$

Par ailleurs, la restriction de f au *compact* K possède un minimum atteint soit à l'intérieur de K donc nécessairement en un point critique de f, donc nécessairement en $(1/3, 1/3)$, soit sur la frontière de K.

Or, sur la frontière de K, on a (par disjonction de cas)

$$f(x,y) > \frac{9}{2} = f(1/3, 1/3) \quad \text{avec} \quad (1/3, 1/3) \in \mathring{K}.$$

On en déduit que f possède un minimum global sur D et $\min\limits_D f = \min\limits_K f = f(1/3, 1/3) = \dfrac{9}{2}$.

Exercice 515

(a) Il s'agit de montrer que

$$v \mapsto D_v f(a) = (\nabla f(a)|v)$$

est maximal sur la sphère unité en $\dfrac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$.

(b) Fixons $\mu \in \mathbb{R}_+$ tel que $\gamma'(0) = \lambda \nabla f(a)$. Comme $\gamma'(0)$ est unitaire, donc non nul, on a $\mu > 0$ (et $\nabla f(a) \neq 0$).

Par passage à la norme, on en déduit

$$1 = \mu \|nabla f(a)\| \quad \text{donc} \quad \mu = \frac{1}{\|\nabla f(a)\|}$$

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on pose

$$\varphi(t) = f(\gamma(t)).$$

Par composition, φ est de classe C^1 et

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) = (\nabla f(\varphi(t)) \mid \varphi'(t)).$$

En particulier, on a

$$\varphi'(0) = (\nabla f(a) \mid \gamma'(0)) = \frac{1}{\|\nabla f(a)\|} > 0.$$

Par continuité de φ' en 0, on peut fixer $\delta > 0$ tel que

$$\forall t \in [-\delta, \delta], \varphi'(t) > 0.$$

On en déduit le tableau de variation suivant pour φ sur $[-\delta, \delta]$:

t	$-\delta$		0		δ
$\varphi'(t)$		$+$	$+$	$+$	
$\varphi(t)$	$f(\gamma(-\delta))$	$\nearrow$	$f(a)$	$\nearrow$	$f(\gamma(\delta))$

Posons

$$z_1 = f(\gamma(-\delta)) \quad \text{et} \quad z_2 = f(\gamma(\delta)).$$

D'après le tableau de variation, on a $z_1 < f(a) < z_2$ donc $[z_1, z_2]$ est un voisinage de $f(a)$.

Soit $\lambda \in [z_1, z_2]$.

Toujours d'après le tableau de variation, il existe un unique t_λ dans $[-\delta, \delta]$ (qui est un voisinage de 0) tel que

$$f(\gamma(t_\lambda)) = \lambda \quad \text{i.e.} \quad \gamma(t_\lambda) \in C_\lambda.$$

L'application $\lambda \mapsto t_\lambda$ est bien définie, de $[z_1, z_2]$ sur $[-\delta, \delta]$, par la formule

$$\forall \lambda \in [z_1, z_2], t_\lambda = \varphi^{-1}(\lambda)$$

où φ^{-1} désigne la bijection réciproque de la restriction et correstriction de φ à $[-\delta, \delta]$ et $[z_1, z_2]$.
Comme φ' ne s'annule jamais, cette bijection réciproque est de classe C^1. En particulier

$$(\varphi^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(f(a)))} = \frac{1}{\varphi'(0)} = \frac{1}{\|\nabla f(a)\|}.$$

On en déduit

$$\frac{t_\lambda - 0}{\lambda - f(a)} \xrightarrow[\lambda \to f(a)]{} \frac{1}{\|\nabla f(a)\|} \qquad (\star)$$

Enfin, quand λ tend vers $f(a)$, t_λ tend vers 0 donc

$$\|\gamma(t_\lambda) - a\| = \|\gamma(t_\lambda) - \gamma(0)\| \sim |t_\lambda| \times \|\gamma'(0)\| = |t_\lambda|.$$

De la relation $(\star)$, on peut conclure

$$\|\gamma(t_\lambda) - a\| \underset{\lambda \to f(a)}{\sim} \frac{|\lambda - f(a)|}{\|\nabla f(a)\|}.$$

Exercice 516

(a) Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et A la matrice jacobienne de f en x :

$$a_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x).$$

Comme $\mathrm{d}f(x)$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ qui conserve la norme, sa matrice dans la base canonique (qui est orthonormée) est orthogonale :

$$\sum_{m=1}^{n} \frac{\partial f_m}{\partial x_i}(x) \frac{\partial f_m}{\partial x_j}(x) = (A^T A)_{i,j} = \delta_{i,j}.$$

Comme f est de classe C^2 et le membre de droite ne dépend pas de x, on peut dériver par rapport à x_k :

$$\sum_{m=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_i}(x) \frac{\partial f_m}{\partial x_j}(x) + \sum_{m=1}^{n} \frac{\partial f_m}{\partial x_i}(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(x) = 0$$

Le théorème de Schwarz fournit

$$a_{j,k,i} = -a_{j,i,k}$$

et la relation précédente donne :

$$a_{j,k,i} + a_{i,k,j} = 0 \quad \text{donc} \quad a_{i,j,k} = a_{i,k,j} = -a_{j,k,i}.$$

En résumé, une permutation circulaire de 1 cran donne un passage à l'opposé :

$$a_{i,j,k} = -a_{j,k,i} = (-1)^2 a_{k,i,j} = (-1)^3 a_{i,j,k} \quad \text{donc} \quad a_{i,j,k} = 0.$$

(b)

Sens direct. On suppose (i). Soit $x \in \mathbb{R}^n$. Soit $(j,k) \in [\![1,n]\!]^2$. La question précédente montre que le vecteur

$$\Big(\frac{\partial^2 f_m}{\partial x_j \partial x_k}(x)\Big)_{1 \leqslant m \leqslant n}$$

est orthogonal à tous les vecteurs

$$\Big(\frac{\partial f_m}{\partial x_i}(x)\Big)_{1 \leqslant m \leqslant n} \quad \text{pour} \quad i \in [\![1,n]\!].$$

Or, ces vecteurs sont les colonnes de la matrice jacobienne $J_f(x)$ qui est une matrice orthogonale donc inversible. On en déduit

$$\forall m \in [\![1,n]\!], H_{f_m}(x) = 0.$$

On en déduit que le gradient de chaque fonction f_m est une fonction constante ($\mathbb{R}^2$ est connexe par arcs), donc que $J_f(x)$ est une matrice orthogonale A indépendante de x. Enfin, la différentielle de $x \mapsto f(x) - Ax$ est nulle sur $\mathbb{R}^2$ qui est connexe par arcs, donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, f(x) = Ax + f(0).$$

On en déduit directement la propriété (ii).

Sens réciproque. Supposons (ii). Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et $h \in \mathbb{R}^n$.

Soit $t \in \mathbb{R}^*$. On a

$$\Big\|\frac{f(x+th) - f(x)}{t}\Big\| = \frac{1}{|t|}\|th\| = \|h\|.$$

Par passage à la limite quand t tend vers 0, on en déduit

$$\|\mathrm{d}f(x) \cdot h\| = \|h\|.$$

Exercice 517

(a)

Sens direct. On dérive la relation

$$J_f(x) + J_f(x)^T$$

pour obtenir, pour tout i, j, k dans $[\![1,n]\!]$:

$$\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_k \partial x_i} + \frac{\partial^2 f_j}{\partial x_k \partial x_i} = 0.$$

En combinant avec le théorème de Schwarz, on obtient

$$\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j \partial x_k} = -\frac{\partial^2 f_j}{\partial x_k \partial x_i}$$

On itère cette relation (comme dans l'exercice précédent) pour obtenir

$$\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j \partial x_k} = -\frac{\partial^2 f_j}{\partial x_k \partial x_i} = (-1)^2 \frac{\partial f_k}{\partial x_i \partial x_j} = (-1)^3 \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j \partial x_k}$$

donc $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial x_j \partial x_k} = 0$. Autrement dit, les matrices hessiennes $H_{f_i}(x)$ sont toutes nulles, sur l'ouvert connexe par arcs $\mathbb{R}^n$, donc les gradients $\nabla f_i(x)$ sont constants par rapport à x, puis $J_f(x)$ est une matrice antisymétrique A indépendante de x. La fonction $x \mapsto f(x) - Ax$ est différentiable de différentielle nulle sur $\mathbb{R}^n$, donc constante, ce qui conclut.

Sens réciproque. C'est une vérification immédiate.

(b)

Sens réciproque. Vérifier que si $f = \nabla\varphi$ (avec φ de classe C^2), la fonction f est de classe C^1 et, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$:

$$J_f(x) = H_\varphi(x).$$

Sens direct.

Exercice 518

Extrema globaux. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f(x, 0) = x$$

donc f ne possède pas de maximum ou de minimum global sur $\mathbb{R}^2$.

Extrema locaux. Les points critiques (sur $\mathbb{R}^2$ qui est un ouvert) sont les solutions du système

$$\begin{cases} e^y + ye^x = 0 \\ xe^y + e^x = 0 \end{cases}$$

On montre ensuite que ce système possède une unique solution : $(-1, -1)$.

La matrice hessienne de f en $(-1, -1)$ vaut

$$H_f(-1, -1) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

qui possède comme valeurs propres 2 et -2. Comme cette matrice n'est ni positive, ni négative, f ne possède pas d'extremum local en $(-1, -1)$.

Exercice 519

Si $\varphi = 0$, il n'y a rien à faire. Supposons $\varphi \neq 0$. Par le théorème de Riesz, fixons $a \in E \setminus \{0\}$ tel que $\varphi = (a|-)$. Par un calcul opératoire, on obtient :

$$\forall x \in E, \quad \nabla f(x) = e^{-\|x\|^2}(a - 2(a|x)x).$$

On en déduit deux points critiques :

$$x_m = -\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{a}{\|a\|} \quad \text{et} \quad x_M = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{a}{\|a\|}.$$

Ensuite, on peut établir l'existence d'un max et d'un min pour f sur l'ouvert E par le raisonnement habituel faisant intervenir la compacité des boules fermées de E ou encore établir par une majoration directe utilisant Cauchy-Schwarz et une petite étude de $t \mapsto te^{-t^2}$ que :

$$\forall x \in E, \quad f(x_m) \leqslant f(x) \leqslant f(x_M).$$

Exercice 520

(a) Dériver (deux fois). On trouve

$$\varphi''(t) = (H_f(tx)x|x) - \|x\|^2 = ((H_f(tx) - I_n)x \mid x) \geqslant 0$$

donc φ est convexe.

(b) On a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) = (\nabla f(tx)|x) - (\nabla f(0)|x) - t\|x\|^2 \quad \text{donc} \quad \varphi'(0) = 0$$

Par convexité de φ, φ possède un minimum sur $\mathbb{R}$ et

$$\min_{\mathbb{R}} \varphi = \varphi(0).$$

En particulier, $\varphi(1) \geqslant \varphi(0)$ donc

$$f(x) \geqslant (\nabla f(0)|x) + \frac{1}{2}\|x\|^2 + f(0).$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient

$$f(x) \xrightarrow[\|x\| \to +\infty]{} +\infty,$$

donc par un argument de compacité classique, f possède un minimum sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice 521

(a) Théorème spectral.

(b) Décomposer x sur la base $(e_1, \ldots, e_n)$ et constater que g est polynomiale.

(c) On trouve $\nabla g(x) = f(x) - v$.

(d) Comme f est inversible, g ne possède qu'un seul point critique : $c = f^{-1}(v)$.

(d) Calculer $g(x) - g^{-1}(c)$ et montrer la positivité. Comme E est un ouvert et g différentiable, un extremum local est nécessairement un point critique. Donc g possède un minimum global atteint uniquement en c et pas d'autres extrema (locaux ou globaux).

Exercice 522

(a) On prend $\varepsilon > 0$ assez petit pour que

$$\varepsilon(1 - \|\zeta\|^2) < f(\zeta).$$

Exploiter le théorème des bornes atteintes ainsi que les hypothèses de l'énoncé.

Par condition nécessaire d'extremum local en un *point intérieur* à l'ordre 2, la matrice hessienne $H_\varphi(\zeta_0)$ est symétrique négative, donc de trace négative ou nulle. On en déduit

$$\Delta f(\zeta_0) + 2n\varepsilon \leqslant 0 \quad \text{donc} \quad \Delta f(\zeta_0) < 0.$$

(b) On se ramène à la question précédente en choisissant des fonctions auxiliaires.

Posons $\mu = \min_{\mathcal{S}} f$ et $g = \mu - f$. On a alors g de classe C^2 et $g_{|\mathcal{S}} \leqslant 0$.

S'il existe $\zeta \in \mathcal{B}$ tel que $g(\zeta) > 0$, alors il existe $\zeta_0 \in \mathcal{B}$ tel que $\Delta g(\zeta_0) < 0$, ce qui est absurde ($\Delta g = -\Delta f = 0$).

On en déduit

$$\forall x \in \mathcal{B}, \quad g(x) \leqslant 0 \quad \text{donc} \quad f(x) \geqslant \mu \quad \text{puis} \quad \min_{\overline{\mathcal{B}}} f = \min_{\mathcal{S}} f.$$

Procéder de même pour montrer que

$$\max_{\overline{\mathcal{B}}} f = \max_{\mathcal{S}} f.$$

Remarque. Il s'agit du *principe du maximum.*

Exercice 523

Ce sont respectivement les matrices de trace nulle et les matrices antisymétriques. Voir les exemples de votre cours.

Exercice 524

(a) Vérifier les axiomes d'un idéal (ou que $f \mapsto f(0)$ est un morphisme d'anneaux).

Soit $f \in A$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$. Comme f est de classe C^1, la fonction $\varphi : t \mapsto f(tx)$ est de classe C^1 sur $[0,1]$ et

$$f(x) = \varphi(1) = \varphi(0) + \int_0^1 \varphi'(t)\,\mathrm{d}t = f(0) + \int_0^1 (\nabla f(tx)|x)\,\mathrm{d}t = \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx)\,\mathrm{d}t}_{=f_i(x)}$$

Il reste à établir que chaque fonction f_i est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^n$.

Une méthode usuelle consiste à trouver un plus gros ensemble constitué de fonctions continues possédant des dérivées partielles, stable par passage à la dérivée partielle puis de raisonner par récurrence pour montrer que chaque fonction de cet ensemble est de classe C^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Ici, on peut envisager l'ensemble $\mathcal{A}$ des fonctions de la forme :

$$x \mapsto \int_0^1 t^p g(tx)\,\mathrm{d}t \quad \text{avec} \quad g \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad p \in \mathbb{N}.$$

Utiliser le théorème de convergence dominée pour montrer que $\mathcal{A}$ ne contient que des fonctions continues et un autre TCD pour montrer que les fonctions de $\mathcal{A}$ possèdent des dérivées partielles, éléments de $\mathcal{A}$. On pourrait remplacer t^p pour $p \in \mathbb{N}$ par $\varphi(t)$ où φ est une fonction continue quelconque sur $[0,1]$.

(b) Supposons que $\varphi \in L(A, \mathbb{R})$ vérifie la propriété requise.

En prenant pour f et g la fonction constante égale à 1, on trouve $\varphi(1) = 0$ donc, par linéarité, $\varphi(\lambda) = 0$ pour toute fonction constante égale à λ.

Ensuite, pour $f \in A$, on a $g = f - f(0) \in A$ et $\varphi(f) = \varphi(g)$. D'après la question précédente

$$\varphi(g) = \sum_{i=1}^{n} \varphi(\theta_i) \frac{\partial g}{\partial x_i}(0) \quad \text{donc} \quad \varphi(f) = \sum_{i=1}^{n} \varphi(\theta_i) \frac{\partial f}{\partial x_i}(0).$$

Comme les réels $\varphi(\theta_1), \ldots, \varphi(\theta_n)$ sont indépendants de f, on a

$$\varphi \in \operatorname{Vect}\Big(f \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_1}(0), \ldots, f \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_n}(0)\Big).$$

Vérifier la réciproque et conclure.

(c) Vérifier que la famille génératrice

$$\Big(f \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_1}(0), \ldots, f \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_n}(0)\Big)$$

est aussi une famille libre.

2.3 Probabilités

Exercice 525

(a) On note Y_i l'indicatrice de l'événement "l'ampoule i s'allume". Par indépendance (pour le calcul de la variance), on a

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{i=1}^{n} p_i \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(Y) = \sum_{i=1}^{n} p_i(1 - p_i).$$

(b) Exploiter l'inégalité de Cauchy-Schwarz (et son cas d'égalité) pour obtenir

$$\mathbb{V}(Y) \leqslant \frac{m(n-m)}{n},$$

avec égalité ssi tous les p_i sont égaux à $\frac{m}{n}$. Dans ce dernier cas, Y est une somme de n Bernoulli indépendantes de paramètre $\dfrac{m}{n}$ donc suit la loi binomiale $B(n, m/n)$.

Exercice 526

La loi du nombre de clients X qui achètent ou veulent acheter (en cas de rupture) un produit dans la journée est une loi de Poisson de paramètre λp (le vérifier par exemple en passant par les fonctions génératrices) et en utilisant l'hypothèse sur la loi conditionnelle de X sachant $\{N = n\}$ (loi binomiale de paramètre (n, p)).

La probabilité cherchée vaut alors

$$\mathbb{P}(X > N) = \sum_{k=N}^{+\infty} \frac{(p\lambda)^k}{k!} e^{-p\lambda}.$$

On ne peut pas davantage simplifier cette somme.

Exercice 527

(a) Le i-ème dé renvoie 6 au moins une fois au cours des n premiers lancers avec probabilité :

$$p_n = 1 - \frac{5^n}{6^n}$$

Comme les lancers sont indépendants, S_n suit la loi binomiale de paramètre (N, p_n).

(b) Par le théorème de continuité monotone, on a :

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{+\infty}\{S_n = N\}\Big) = \lim_n \mathbb{P}(S_n = N) = \lim_n p_n^N = 1.$$

(c) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$\mathbb{P}(T_N \leqslant k) = \mathbb{P}(S_k = N) = p_k^N,$$

ce qui permet de retrouver la loi de T_N.

On calcule dans $[0, +\infty]$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(T_N) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(T_N > k)\\ &= 1 + \sum_{k=1}^{+\infty}(1 - p_k^N)\\ &= 1 + \sum_{k=1}^{+\infty}(1 - (1 - (5/6)^k)^N) < +\infty\end{aligned}$$

Il n'est pas vraiment possible d'obtenir une expression plus simple.

Exercice 528

(a) Soit $i \in \{1, 2, 3\}$. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, on note X_k la variable aléatoire indicatrice de l'événement "la k-ième voiture choisit la voie i". Les variables aléatoires $X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes et suivent chacune la loi de Bernoulli de paramètre $1/3$ donc

$$X_i \sim \mathcal{B}(n, 1/3).$$

(b) On a directement :

$$\mathbb{V}(X_1) = \mathbb{V}(X_2) = \frac{2n}{9}\cdot$$

On a aussi $X_1 + X_2 = n - X_3$ donc par propriétés opératoires de la variance :

$$\mathbb{V}(X_1 + X_2) = (-1)^2\mathbb{V}(X_3) = \frac{2n}{9}\cdot$$

Par développement de la variance d'une somme, on en déduit :

$$Cov(X_1, X_2) = -\frac{n}{9}$$

(c) Ni deux à deux indépendantes, ni mutuellement indépendantes a fortiori, d'après la question précédente.

Exercice 529

Choisir une modélisation pertinente et obtenir

$$X \sim \mathcal{B}(n, 1/4).$$

Un exemple de modélisation possible : on se donne A et B deux variables aléatoires indépendantes qui suivent chacune la loi uniforme sur $\mathcal{P}([\![1,n]\!])$. Pour tout $k \in [\![1,n]\!]$, on note X_k la variable aléatoire indicatrice de l'événement $\{k \in A \cap B\}$.

Vérifier que les variables aléatoires $X_1, \ldots, X_n$ sont mutuellement indépendantes (ce n'est pas "évident") et en déduire le résultat souhaité.

Un autre exemple plus orienté "dénombrement". On munit l'univers fini $\mathcal{P}([\![1,n]\!])^2$ de la probabilité uniforme et l'on est ramené à calculer le quotient :

$$\frac{\operatorname{card}\left\{(A,B) \in \mathcal{P}([[\![1,n]\!])^2 \ : \ \operatorname{card} A \cap B = i\right\}}{\operatorname{card} \Omega}.$$

Exercice 530

Après des calculs palpitants, on trouve la loi de X :

$$\forall i \in [\![0,p]\!], \mathbb{P}(X=i) = \frac{\binom{m}{i}\binom{n}{p-i}}{\binom{m+n}{p}}$$

Cette suite est croissante puis décroissante et atteint son maximum en un entier (on ne sait pas trop lequel) situé à gauche ou à droite de la fraction

$$\frac{mp-n+p-1}{m+n+2} \quad \text{si} \quad mp-n+p-1>0$$

et en 0 si

$$n \geqslant mp+p-1.$$

Exercice 531

Tout d'abord, on a $Y(\Omega) \subset \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$

Notons X_k la couleur de la k-ième boule tirée (0 si boule rouge, 1 si boule blanche). Par la formule des probabilités composées, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y=j) = \mathbb{P}(X_1=0) &\times \mathbb{P}(X_2=0 \mid X_1=0)\\ &\times \cdots\\ &\times \mathbb{P}(X_{j-1}=0 \mid X_{k-2}=\cdots=X_1=0)\\ &\times \mathbb{P}(X_j=1 \mid X_{j-1}=\cdots=X_1=0).\end{aligned}$$

D'après l'énoncé, on en déduit :

$$\forall j \in \mathbb{N}^*, \underbrace{\mathbb{P}(Y=j)}_{=u_j} = \prod_{i=0}^{j-2} \frac{b+ic}{a+b+ic} \times \frac{a}{a+b+(j-1)c}$$

Pour calculer $\mathbb{P}(Y=+\infty)$, on part d'une relation de récurrence vérifiée par la suite (u_j) :

$$\forall j \in \mathbb{N}^*, c(ju_{j+1}-(j-1)u_j) = bu_j - (a+b)u_{j+1}.$$

Comme la série $\sum u_j$ est convergente (de somme $\mathbb{P}(Y<+\infty)$), par le lien suite-série, la suite (ju_{j+1}) est convergente, de limite nulle sinon la série harmonique serait convergente. On somme la relation pour $j \in \mathbb{N}^*$:

$$0 = b\mathbb{P}(Y<+\infty)-(a+b)(\mathbb{P}(Y<+\infty)-\mathbb{P}(Y=1)) \quad \text{donc} \quad \mathbb{P}(Y<+\infty)=1 \quad \text{puis} \quad \mathbb{P}(Y=+\infty)=0.$$

Effectuons une étude asymptotique un peu plus poussée :

$$\frac{u_{j+1}}{u_j} = 1 - \frac{a+c}{c}\frac{1}{j} + O(1/j^2).$$

Par passage au ln :

$$\ln(u_{j+1})-\ln(u_j) = -\frac{a+c}{c}\frac{1}{j}+O(1/j^2) \quad \text{donc} \quad \ln(u_{j+1})+\frac{a+c}{c}\ln(j+1)-\ln(u_j)-\frac{a+c}{c}\ln(j) = O(1/j^2).$$

Par le lien suite -série et continuité de l'exponentielle, on peut fixer $C>0$ telle que :

$$u_j j^{(a+c)/c} \xrightarrow[j\to+\infty]{} C \quad \text{donc} \quad j\mathbb{P}(Y=j) \sim \frac{C}{j^{a/c}}.$$

On en déduit que $Y \in L^1$ si, et seulement si $a>c$.

De même, pour $p \geqslant 2$, on a :

$$j^p\mathbb{P}(Y=j) \sim \frac{C}{j^{(a+c)/c-p}}$$

donc $Y^p \in L^1$ ssi $a>pc$.

Exercice 532

(a) Exploiter la formule des probabilités totales (version probas conditionnelles) pour obtenir :

$$\mathbb{P}(X_{n+1}=j) = \mathbb{P}(X_n=j-1)\frac{2N-(j-1)}{2N} + \mathbb{P}(X_n=j+1)\frac{j+1}{2N}$$

puis la matrice M demandée par l'énoncé (une matrice tridiagonale avec des zéros sur la diagonale).

(b) Écrire la matrice de

$$\varphi : P \mapsto XP + \frac{1-X^2}{2N}P'$$

dans la base canonique de $\mathbb{R}_{2N}[X]$ pour constater que l'on retrouve la matrice M. Ne pas oublier de constater que cette formule, facilement linéaire par rapport à P, stabilise $\mathbb{R}_{2N}[X]$.

(c) Il suffit de vérifier que 1 est valeur propre de φ, que le sous-espace propre associé est une droite vectorielle possédant un polynôme directeur à coefficients *tous positifs*, de somme 1.

Le sous-espace propre en question est $\mathrm{Vect}((X+1)^{2N}$ (le polynôme $(X+1)^{2N}$ est bien à coefficients positifs) et L'unique loi X_0 qui convient est la loi binomiale de paramètre $(2N, 1/2)$: les coefficients du polynôme normalisé

$$\frac{(X+1)^{2N}}{(1+1)^{2N}}.$$

(d) Oui et le plus simple pour le justifier est de mettre en évidence que la famille $\big((X-1)^k(X+1)^{2N-k}\big)_{k\in[\![0,2N]\!]}$ est une famille de vecteurs propres de φ associés à des valeurs propres deux à deux distinctes.

Exercice 533

(a)(i) Examiner le coefficient devant X^n dans le polynôme $(X+1)^{a+b}$.

(a)(ii) Modéliser l'énoncé par la donnée de deux variables aléatoires X et Y indépendantes qui suivent chacune la loi binomiale $B(n, 1/2)$. Il s'agit alors de calculer $\mathbb{P}(X = Y)$. Par la formule des probabilités totales, indépendance et la question précédente, on obtient

$$\mathbb{P}(E_n) = \mathbb{P}(X = Y) = \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}.$$

(b) On chercher à calculer

$$S = \sum_{k=0}^{n} k\mathbb{P}(X = k \mid E_n).$$

Après quelques calculs, en utilisant la première question ainsi que la relation

$$\forall k \geqslant 1, \quad k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1},$$

on obtient $S = \dfrac{n}{2}$.

Exercice 534

Remplacer $\mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{B})$ par

$$1 - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(\overline{A} \cap B) - \mathbb{P}(A \cap \overline{B})$$

et répondre à la question posée (pas plus de quelques lignes de calcul).

Exercice 536

Exploiter la formule de transfert et la série exponentielle. On trouve

$$\mathbb{E}\Big(\frac{1}{X+1}\Big) = \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda} \quad \text{et} \quad \mathbb{E}\Big(\frac{1}{(X+1)(X+2)}\Big) = e^{-\lambda}\frac{e^{\lambda}-1-\lambda}{\lambda^2}.$$

Exercice 537

L'image de (U,V) est l'ensemble

$$\{(k,\ell) \in (\mathbb{N}^*)^2 \,:\, k \geqslant \ell\}.$$

Soit $(k,\ell) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

Si $k > \ell$, on a

$$\mathbb{P}(U=k, V=\ell) = \mathbb{P}(X=k, Y=\ell) + \mathbb{P}(X=\ell, Y=k) = \frac{1}{2^{k+\ell-1}}\cdot$$

Si $k = \ell$, on a

$$\mathbb{P}(U=k, V=k) = \mathbb{P}(X=k, Y=k) = \frac{1}{4^k}\cdot$$

Exercice 538

Déjà, on prend $\alpha > 1$ pour que l'intégrale du cas $n = 1$ soit convergente. Ensuite, on calcule dans $[0,+\infty]$ en utilisant le théorème d'intégration terme à terme (cas positif) pour obtenir :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} I_n = \frac{1}{\alpha-1}\cdot$$

La condition nécessaire et suffisante cherchée est $\alpha = 2$.

On s'intéresse ensuite à la fonction génératrice. Par le même procédé, on a

$$\forall t \in [0,1[\,, G_X(t) = t\frac{\arctan\sqrt{1-t}}{\sqrt{1-t}}$$

donc, d'après le développement en série entière de la fonction arctan et après simplification :

$$\forall h \in [0,1[\,, \varphi(h) = G_X(1-h) = (1-h)\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} h^{2k}.$$

Comme la somme d'une série entière est de classe C^2 sur son intervalle ouvert de convergence, on en déduire que G_X est de classe C^2 sur $]0,1]$, ce qui montre que $X \in L^2$ et

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X(X-1)) + \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)^2 \\
&= G''_X(1) + G'_X(0) - G'_X(0)^2 \\
&= \varphi''(0) - \varphi'(0) - \varphi'(0)^2 \\
&= -\frac{2}{3} + 1 + 1 = \frac{4}{3}\cdot
\end{aligned}$$

Remarque

On sait également que G_X est de classe C^∞ (donc de classe C^2) sur l'intervalle ouvert $]-1,1[$, donc en fait, G_X est de classe C^2 (au moins) sur $]-1,1]$, mais pour caractériser $X \in L^2$, la classe C^2 sur un voisinage de 1 à gauche nous suffit.

Exercice 539

Supposons $X \in L^1$ et $X^\alpha \in L^1$. Dans ce cas, on a $\mu = \mathbb{E}(X) \in [1, +\infty[$.

Soit f une fonction convexe et dérivable sur $[1, +\infty[$, à valeurs positive. D'après une inégalité de convexité, on a

$$\forall x \geqslant 1, f(x) \geqslant f'(\mu)(x - \mu) + f(\mu).$$

On en déduit l'inégalité de variables aléatoires

$$f(X) \geqslant f'(\mu)(X - \mu) + f(\mu)$$

puis, par croissance et linéarité de l'espérance :

$$f(\mathbb{E}(X)) \leqslant \mathbb{E}(f(X)).$$

De ce qui précède, on déduit que si $\alpha \geqslant 1$ ou $\alpha \leqslant 0$, alors

$$\mathbb{E}(X)^\alpha \leqslant \mathbb{E}(X^\alpha).$$

Par un raisonnement similaire, si $\alpha \in]0, 1[$, alors

$$\mathbb{E}(X^\alpha) \leqslant \mathbb{E}(X)^\alpha$$

Les cas restants ($\mathbb{E}(X) = +\infty$ ou $\mathbb{E}(X^\alpha) = +\infty$ sont laissés aux soins du lecteur.

Remarque

Plus généralement, si $X \in L^1$ est à valeurs dans I, si $f : X \to \mathbb{R}$ est convexe et si $f(X) \in L^1$, alors on peut démontrer l'inégalité de Jensen :

$$f(\mathbb{E}(X)) \leqslant \mathbb{E}(f(X)).$$

Preuve

Si $\mathbb{E}(X)$ est une extrémité de l'intervalle I, alors X est presque sûrement constante.

Si $\mathbb{E}(X)$ est à l'intérieur de l'intervalle I, en exploitant la croissance de :

$$x \mapsto \frac{f(x) - f(\mathbb{E}(X))}{x - \mathbb{E}(X)},$$

vérifier que l'on peut trouver une constante C telle que :

$$\forall x \in I \quad f(x) - f(\mathbb{E}(X)) \geqslant C(x - \mathbb{E}(X)).$$

Conclure avec la croissance de l'espérance.

Exercice 540

On a $\chi_A = X(X-1)(X+1)$ (polynôme scindé à racines simples) donc A est diagonalisable et ses sous-espaces propres sont des droites vectorielles, dirigées respectivement par

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La probabilité cherchée vaut ainsi (réunion disjointe)

$$p = \mathbb{P}(Y = 0, X = Z) + \mathbb{P}(Y = X, Z = 2X).$$

Les calculs ne se simplifient pas vraiment (formule des probas totales + indépendance + lois usuelles).

Exercice 541

(a) Vérifier que $\dfrac{Y}{X} \sim \dfrac{X}{Y}$ pour en déduire $\mathbb{E}(Y/X) = \mathbb{E}(X/Y)$. Sommer, utiliser la linéarité de l'espérance et l'inégalité :

$$\forall x > 0, \quad x + \frac{1}{x} \geqslant 2.$$

(b) Utiliser l'inégalité $\ln X - \ln Y \leqslant \frac{X}{Y} - 1$.

Exercice 542

Par linéarité de l'espérance, on a

$$\mathbb{E}\frac{X_1 + \cdots + X_k}{X_1 + \cdots + X_n} = \sum_{j=1}^{k} \mu_j \quad \text{avec} \quad \mu_j = \mathbb{E}\frac{X_j}{X_1 + \cdots + X_n}$$

Vérifier que les variables aléatoires

$$(X_1, \ldots, X_n) \quad \text{et} \quad (X_j, \ldots, X_n, X_1, \ldots, X_{j-1})$$

ont même loi pour en déduire, par transfert :

$$\frac{X_1}{X_1 + \cdots + X_n} \sim \frac{X_j}{X_j + \cdots + X_n + X_1 + \cdots + X_{j-1}} \quad \text{puis} \quad \mu_1 = \mu_j$$

Enfin, par linéarité de l'espérance, on a

$$\mu_1 + \cdots + \mu_n = 1 \quad \text{donc} \quad n\mu_1 = 1 \quad \text{puis} \quad \mathbb{E}\frac{X_1 + \cdots + X_k}{X_1 + \cdots + X_n} = \frac{k}{n}\cdot$$

Exercice 543

(a) Utiliser le résultat connu sur l'espérance et la variance de X. Réponse :

$$\mathbb{E}(Y) = \lambda^2 + \lambda + 1.$$

(b) Traduire l'événement en utilisant la définition de Y. Réponse :

$$\mathbb{P}(2X < Y) = 1 - \lambda e^{-\lambda}$$

(c) On calcule et l'on obtient :

$$\mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N} + 1) < \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}).$$

Exercice 544

Remarque

Pour cet d'exercice, il est souhaitable de disposer d'une calculatrice "quatre opérations".

(a) Notons X la variable aléatoire qui renvoie le numéro tiré.

On a alors :

$$\mathbb{P}(A_p) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = kp) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{kp}} = \frac{1}{2^p - 1}\cdot$$

(b) L'événement $A_2 \cap A_3$ est aussi l'événement A_6 (2 et 3 sont premiers entre eux) donc

$$\mathbb{P}(A_2 \cup A_3) = \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) - \mathbb{P}(A_6) = \frac{29}{63}$$

(c) L'événement B contient l'événement $\{2, 3, 5\}$ donc

$$\mathbb{P}(B) \geqslant \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32} = \frac{13}{32}\cdot$$

Si cette égalité était une égalité, l'événement $B \setminus \{2, 3, 5\}$ serait de probabilité nulle, ce qui est absurde car il contient 7 et

$$\mathbb{P}(\{7\}) = \frac{1}{2^7} > 0.$$

L'événement B est inclus dans l'événement complémentaire de $\{1\} \cup \big[(A_2 \cup A_3) \setminus \{2, 3\}\big]$ donc

$$\mathbb{P}(B) \leqslant 1 - \frac{1}{2} - \frac{29}{63} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{209}{504}$$

À nouveau, si l'inégalité est stricte car 35 n'est pas premier, appartient à l'événement

$${}^c\Big(\{1\} \cup \big[(A_2 \cup A_3) \setminus \{2, 3\}\big]\Big)$$

et $\mathbb{P}(\{35\}) > 0$.

L'inégalité

$$0 < \frac{209}{504} - \frac{13}{32} < \frac{1}{100}$$

donne (par exemple) que $\dfrac{13}{32}$ est une valeur approchée de $\mathbb{P}(B)$ à 10^{-2} près.

Exercice 545

Éléments de réponse de FM

`https://www.dropbox.com/scl/fi/v6pt9dc8jtb0ngjeybz22/545.pdf?rlkey=t3ku5o7dqctr2lyyka6hprxlc&dl=0`

Exercice 546

On trouve :

$$\mathbb{P}(Y = r) = e^{-\lambda} \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{qb+r}}{(qb + r)!}\cdot$$

On peut ensuite réduire cette expression à l'aide de fonctions de la forme :

$$t \mapsto e^{w^k t} \quad \text{avec} \quad w = e^{2i\pi/d} \quad \text{et} \quad k \in [\![0, d-1]\!].$$

En effet, pour tout poynôme $P \in \mathbb{C}_{d-1}[X]$, on a :

$$\sum_{k=0}^{d-1} a_k e^{w^k t} = \sum_{n=0}^{+\infty} P(w^n) \frac{t^n}{n!}.$$

On prend pour P un polynôme de Lagrange adapté. Sauf dans les cas où b est petit, on ne pourra pas expliciter davantage les coefficients a_k.

Exercice 547

Sens réciproque. Après calculs, on obtient, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $j \in [\![-n, n-1]\!]$:

$$\frac{\mathbb{P}(S_{2n} = 2(j+1))}{\mathbb{P}(S_{2n} = 2j)} = \frac{(n-j)p}{(n+j+1)(1-p)}$$

En prenant $j = -1$, on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{(n+1)p}{n(1-p)} \geqslant 1 \quad \text{donc} \quad p \geqslant \frac{1}{2}.$$

En prenant $j = 0$, on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{np}{(n+1)(1-p)} \leqslant 1 \quad \text{donc} \quad p \leqslant \frac{1}{2}.$$

Sens direct. Reprendre les calculs précédents avec $p = \dfrac{1}{2}$.

Exercice 548

La variable aléatoire Z est à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ donc, dans $[0, +\infty]$, on a

$$\mathbb{E}(Z) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(Z \geqslant k)$$

Notons $S_n = \sum\limits_{i=0}^{n} \mathbb{1}_{E_i}$. Vérifier que

$$\{Z \geqslant k\} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} \{S_n \geqslant k\} \quad \text{puis} \quad \mathbb{P}(Z \geqslant k) = \lim_n \mathbb{P}(S_n \geqslant k)$$

$$= \mathbb{P}(S_0 \geqslant k) + \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\big(\mathbb{P}(S_{n+1} \geqslant k) - \mathbb{P}(S_n \geqslant k)\big)}_{\geqslant 0}.$$

Par positivité des termes sommés et linéarité de l'espérance, il vient

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Z) &= \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(Z \geqslant k) \\
&= \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(S_0 \geqslant k) + \sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S_{n+1} \geqslant k) - \mathbb{P}(S_n \geqslant k) \\
&= \mathbb{E}(S_0) + \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(S_{n+1} \geqslant k) - \mathbb{P}(S_n \geqslant k) \\
&= \mathbb{P}(E_0) + \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{E}(S_{n+1}) - \mathbb{E}(S_n) && S_n, S_{n+1} \in L^1 \\
&= \mathbb{P}(E_0) + \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(E_{n+1}) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(E_n) < +\infty.
\end{aligned}$$

Remarque

L'énoncé ne le demande pas mais on peut justifier que Z est une variable aléatoire.

Pour commencer, l'image de Z est incluse dans l'ensemble dénombrable $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$.

Ensuite, pour $k \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\{Z \geqslant k\} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} \{S_n \geqslant k\}$$

donc chaque $\{Z \geqslant k\}$ est un événement puis, pour tout $j \in \mathbb{N}^*$,

$$\{Z = j\} = \{Z \geqslant j\} \cap \overline{\{Z \geqslant j+1\}}$$

est un événement.

Enfin,

$$\{Z = +\infty\} = \bigcap_{j \in \mathbb{N}^*} \overline{\{Z = j\}}$$

est un événement.

Remarque 2

Il s'agit d'un cas particulier d'un théorème (hors programme) de convergence monotone. Si (S_n) est une suite croissante de variables aléatoires d'espérance finie qui converge simplement vers une variable aléatoire Z et que la suite $(\mathbb{E}(S_n))_n$ est majorée (donc convergente), alors $Z \in L^1$ et

$$\mathbb{E}(Z) = \lim_n \mathbb{E}(S_n).$$

Exercice 549

(a) On développe $(1-t)^{-n}$ sur $]-1,1[$ en utilisant le cours :

$$\frac{1}{(1-t)^n} = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{n+k-1}{k} t^k.$$

(b) Par produit de Cauchy (ou sommation par paquets), on peut développer $\left(\frac{1}{1-t}\right)^n$:

$$\frac{1}{(1-t)^n} = \sum_{s=0}^{+\infty} \mathrm{card}\{(i_1,\dots,i_n) \in \mathbb{N}^n \,:\, i_1+\cdots+i_n = s\} t^n$$

On conclut par unicité du DSE.

(c) Vérifier qu'il s'agit d'une réunion disjointe, d'événements vides à partir du rang $s+1$. Ensuite, pour $n \in [\![1,s]\!]$, on a :

$$\mathbb{P}(S_n = s) = \sum_{\substack{(x_1,\dots,x_n)\in(\mathbb{N}^*)^n \\ x_1+\cdots+x_n=s}} \underbrace{\mathbb{P}(X_1 = x_1,\dots,X_n = x_n)}_{=p^n q^{s-n}}.$$

Il reste à calculer le nombre de termes de la somme, ce qui, en soustrayant 1 à chaque x_i, revient à calculer le cardinal de l'ensemble de la question précédente en remplaçant s par $s-n$. On trouve finalement :

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n\geqslant 1}\{S_n = s\}\Big) = p.$$

On pourra noter que le résultat ne dépend pas de s et est cohérent avec le cas $s=1$.

Exercice 551

(a) Posons

$$P(X) = \sum_{i=0}^{k-1} a_i X^i.$$

Soit $M \in M_k(\mathbb{C})$ définie par

$$\forall (j,\ell) \in [\![0,k-1]\!], \quad m_{j,\ell} = a_{j-\ell}.$$

En notant U_n la colonne contenant la loi de X_n, on a

$$U_{n+1} = MU_n \quad \text{donc} \quad U_n = M^n U_0.$$

On note $J \in M_k(\mathbb{C})$ la matrice (cyclique) définie par $Je_i = e_{i+1}$ où $(e_0,\dots,e_{k-1})$ est la base canonique de $\mathbb{C}^k$. Son polynôme caractéristique vaut

$$\chi_J = X^k - 1$$

donc J est diagonalisable et l'on peut fixer $Q \in GL_k(\mathbb{C})$ tel que

$$J = QDQ^{-1} \quad \text{avec} \quad D = \operatorname{Diag}(1, w, \ldots, w^{k-1}) \quad \text{et} \quad w = e^{2i\pi/k}.$$

On a donc

$$U_n = Q \operatorname{Diag}(P(1)^n, \ldots, P(w^{k-1})^n) Q^{-1} e_0.$$

On ne peut trouver de simplification notable, même s'il est possible d'expliciter Q et même Q^{-1}.

(b) Soit $j \in [\![1, k-1]\!]$. On a $|P(w^j)| \leqslant 1$ par l'inégalité triangulaire.

Supposons $|P(w^j)| = 1$. Par le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire (généralisée), les termes de la somme qui défini $P(w^j)$ sont positivement colinéaires et l'on peut fixer $u \in \mathbb{U}$ ainsi que $\lambda_i \in \mathbb{R}_+$ tels que

$$\forall i \in [\![0, k-1]\!], \quad a_i (w^j)^i = \lambda_i u.$$

En passant au module, on obtient $a_i = \lambda_i$ puis, comme $a_i > 0$, on peut simplifier :

$$\forall i \in [\![0, k-1]\!], \quad (w^j)^i = u.$$

En prenant $i = 1$ et $i = 0$, on obtient $w^j = 1$ ce qui est absurde.

Ainsi, $|P(w^j)| < 1$ donc

$$P(w^j)^n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Par ailleurs, $P(1) = 1$.

Par opérations, (u_n) converge vers

$$Q \operatorname{Diag}(1, 0, \ldots, 0) Q^{-1} e_0.$$

On peut choisir comme première colonne de Q le vecteur colonne $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ qui est vecteur propre pour la valeur propre 1 et, en effectuant les calculs, on obtient

$$U_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} (Q^{-1})_{1,1} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La somme des coefficients de U_n vaut 1 donc, par passage à la limite, $(Q^{-1})_{1,1} = \dfrac{1}{k}$.

En conclusion :

$$\forall j \in [\![0, k-1]\!], \quad \mathbb{P}(X_n = j) \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{1}{k}.$$

Exercice 552

On observe pour commencer que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \int_0^{2\pi} (\sin t)^{2k+1} \, \mathrm{d}t = 0.$$

Ainsi, presque certainement, Y est à valeurs positives et l'on peut calculer son espérance dans $[0, +\infty]$, en appliquant la formule de transfert et le théorème d'intégration termes à termes (cas positif) :

$$\mathbb{E}(Y) = \int_0^{2\pi} \frac{p \sin^2 t}{1 - q \sin^2 t} \, \mathrm{d}t = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{p \sin^2 t}{1 - q \sin^2 t} \, \mathrm{d}t$$

Après quelques calculs (changement de variable $[x = \tan t]$ puis décomposition en éléments simples), on obtient

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{2\pi\sqrt{p}}{1 + \sqrt{p}}.$$

Exercice 553

(a) Utiliser la formule des probabilités totales. Réponse :

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{p}{2 - p}.$$

Même travail. Réponse :

$$\forall j \in \mathbb{N}^* \quad \mathbb{P}(Y = j) = \frac{2p^2 q^j}{1 - q^2}.$$

Revenir à la définition et faire les calculs. Réponse :

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{2(1 - p)}{p(2 - p)}.$$

(b) À nouveau, on calcule :

$$\mathbb{E}(Y^2) = \frac{2(1 - p)}{p^2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(Y) = 2 \, \frac{(1 - p)\left(2 - 2\,p + p^2\right)}{p^2 \, (2 - p)^2}.$$

Exercice 554

(a) Appliquer Bienaymé-Tchebychev pour majorer $\mathbb{P}(X - \lambda \geqslant \lambda)$.

(b) Appliquer l'inégalité de Markov à la variable aléatoire positive $(Z + x)^2$ pour majorer

$$\mathbb{P}(Z \geqslant a) = \mathbb{P}(Z + x \geqslant a + x)$$

Faire un tableau de variation et constater qu'il est optimal de prendre $x = \sigma^2/a$ dans ce qui précède.

Pour conclure, prendre $Z = X - \lambda$.

Exercice 555

(a) Après calculs, on a

$$\forall x \in]-1,1[, \quad (1-x)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^n$$

(b) En prenant $x = 1/2$ dans (a), on obtient

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{3n}(n!)^2} = \sqrt{2}.$$

Comme les termes de la somme sont positifs, $r = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ est la condition nécessaire et suffisante cherchée.

(c) On calcule la fonction génératrice de X sur $[0,1]$:

$$\forall t \in [0,1], \quad G_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(1 - \frac{t}{2}\Big)^{-1/2}.$$

Comme G_X est de classe C^2 sur $[0,1]$, $X \in L^2$ et

$$\mathbb{E}(X) = G'_X(1) = \frac{1}{2} \quad \text{puis} \quad \mathbb{V}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2 = 1$$

Exercice 556

(a) Les coefficients sont positifs, de somme égale à 1. On reconnaît une loi géométrique de paramètre 1/2 et d'espérance 2 (on peut la retrouver, par exemple via la fonction génératrice que l'on calcule sur $[0,1]$ et que l'on dérive en 1).

(b) On fait le calcul :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{2^n - 1}$$

On a aussi

$$\mathbb{P}(A_p \cap A_q) = \mathbb{P}(p \vee q \mid X) = \frac{1}{2^{p \vee q} - 1}.$$

Si A_p et A_q sont indépendants, alors

$$2 = 2^{p \vee q} - 2^{p+q} + 2^p + 2^q$$

et chaque terme du membre de droite est divisible par 4.

(c) Si p et q sont supérieurs ou égaux à 2, d'après la relation de la question (b), les événements A_p et A_q ne sont pas indépendants.

Supposons $p = 1$ ou $q = 1$. L'événement A_1 est presque certain, donc indépendant de tout événement, et donc A_p et A_q sont indépendants.

Exercice 557

(a) Par croissance de l'espérance, (α_n) est décroissante et (β_n) est croissante.

(b) Comme Y_n est à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, on peut utiliser la fonction de répartition :

$$\mathbb{E}(Y_n) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Y_n > k) = \cdots = \frac{1}{1-q^n}\cdot$$

(c) En utilisant une méthode similaire, on obtient :

$$\mathbb{E}(Z_n) = \sum_{k=0}^{+\infty} (1 - (1-q^k)^n).$$

On peut procéder par comparaison série-intégrale. On trouve :

$$\mathbb{E}(Z_n) \sim \frac{\ln n}{\ln(1/q)}\cdot$$

Exercice 558

(a) Par théorème de transfert, on est ramené à déterminer la nature de la série

$$\sum (k+1)\cdots(k+n)\lambda^k.$$

Par le critère de d'Alembert, si $\lambda < 1$, la série est convergente et si $\lambda > 1$, la série est divergente.

Si $\lambda = 1$, la série est grossièrement divergente.

(b) Appliquer l'inégalité de Markov :

$$\mathbb{P}(Y \geqslant m) \leqslant \frac{\mathbb{E}(Y)}{m}\cdot$$

Développer $(1-\lambda)^{-n-1}$ en série entière pour en déduire la majoration

$$\mathbb{E}(Y) \leqslant \frac{n!}{(1-\lambda)^{n+1}}\cdot$$

Pour vérifier vos calculs :

$$n!(1-\lambda)^{-n-1} = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(n+j)!}{j!}\lambda^j.$$

Exercice 559

(a) Il s'agit de vérifier que G_X est développable en série entière, à coefficients positifs, de somme 1 (autrement dit, $G_X(1) = 1$).

La fonction $t \mapsto e^t$ est développable en série entière à coefficients positifs.

La fonction $t \mapsto \left(1-\dfrac{t}{2}\right)^{-\frac{1}{2}}$ l'est également :

$$\forall t \in [0,1], \quad (1-t/2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{8^n (n!)^2} t^n$$

Par produit de Cauchy, G_X est développable en série entière sur $[0,1]$, à coefficients positifs.
On a directement $G_X(1) = 1$.
(b) G_X est de classe C^2 sur $[0,1]$ donc $X \in L^2$ et

$$\mathbb{E}(X) = G'_X(1) = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2 = 2.$$

Exercice 560
(a) On commence par poser $n \mapsto x_n$ une suite injective à termes dans $\mathbb{R}_+^*$ telle que :

$$X(\Omega) \subset \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Partir de :

$$F_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-tx_n} \mathbb{P}(X = x_n)$$

et utiliser le théorème de continuité de la somme d'une série de fonctions.
Ensuite, utiliser le théorème d'intégration termes à termes cas positif. Réponse :

$$\int_0^{+\infty} F_X = \mathbb{E}(1/X) < +\infty.$$

(b) Utiliser la question précédente. Réponse :

$$\mathbb{E}\Big(\frac{1}{Y+Z}\Big) = p\frac{q + p\ln(1-q)}{q^2}$$

On peut observer que lorsque q tend vers 0, l'espérance tend vers $1/2$, ce qui est logique puisqu'avec très forte probabilité, on a $Y = Z = 1$.

Exercice 561
(a) Exploiter l'indépendance (et faire un passage au complémentaire pour la deuxième relation).
(b) Exploiter à nouveau l'indépendance :

$$\{y < Y \leqslant X \leqslant x\} = \bigcap_{i=1}^{n} \{y < X_i \leqslant x\}.$$

(c) Tout d'abord, on a $Y(\Omega) \subset \mathbb{N}^*$.
Pour tout $j \in \mathbb{N}$, on a :

$$\mathbb{P}(Y > j) = \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}(X_k > j) = (\underbrace{\prod_{k=1}^{n} p_k}_{=p})^j.$$

On en déduit

$$\forall i \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(Y = i) = \mathbb{P}(Y > i-1) - \mathbb{P}(Y > i) = p(1-p)^{i-1} \quad \text{donc} \quad Y \sim \mathcal{G}(p).$$

Exercice 562

(a) Comme $X \in L^2$, on a $X \in L^1$, donc G_X est dérivable sur $[0,1]$ et

$$\forall t \in [0,1], G'_X(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\mathbb{P}(X=n)t^{n-1}.$$

La croissance de G'_X se déduit directement de la croissance de chaque fonction :

$$t \mapsto n\mathbb{P}(X=n)t^{n-1} \quad \text{sur } [0,1].$$

(b) On peut poser $H(x) = \displaystyle\int_0^x G_X(t)\,\mathrm{d}t$ et vérifier que H est de classe C^3 sur $[0,1]$. Via une formule de Taylor reste intégral (et la formule de transfert), on en déduit :

$$\mathbb{E}\big(\frac{1}{X+1}\big) - 1 + \frac{2}{3}\mathbb{E}(X) - \frac{1}{6}\mathbb{E}(X^2) = \frac{1}{2}\int_0^1 t^2\big(G''_X(t) - G''_X(1)\big)\,\mathrm{d}t.$$

On conclut en vérifiant la croissance de la fonction G''_X de la même façon que l'on a vérifié la croissance de la fonction G'_X dans la question précédente.

Remarque : les deux questions semblent indépendantes.

Remarque 2. Solution beaucoup plus courte de FM. Vérifier (mise au même dénominateur et factorisation) que

$$x \mapsto \frac{1}{x+1} - 1 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{6}x^2$$

est une fonction à valeurs négative sur $\mathbb{N}$. Conclure par positivité de l'espérance.

Exercice 563

(a) Vérifier que

$$\ln\Big(\big(\frac{k+1}{k}\big)^{m-n}\frac{u_{k+1}}{u_k}\Big) = O\big(\frac{1}{k^2}\big)$$

et exploiter le lien suite-série et la continuité de l'exponentielle.

(b) Prendre $u_0 = 1$ dans ce qui précède, vérifier (par récurrence immédiate) que $u_n > 0$ pour tout n et en déduire que

$$\Big(\frac{u_n}{S}\Big)_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{avec} \quad S = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$$

est une distribution de probabilité discrète sur $\mathbb{N}$, donc la loi d'une certaine variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ qui répond au problème posé.

(c) Vérifier que $X \in L^1$ en exploitant l'équivalent simple de la première question.

Sommer pour k entre j et $+\infty$ la relation :

$$(k+1)\mathbb{P}(X=k+1) - k\mathbb{P}(X=k) = m\mathbb{P}(X=k) - (n-1)\mathbb{P}(X=k+1).$$

On obtient :

$$-j\mathbb{P}(X=j) = m\mathbb{P}(X>j-1) - (n-1)\mathbb{P}(X>j).$$

Sommer pour j entre 0 et $+\infty$. On obtient :

$$-\mathbb{E}(X) = m(\mathbb{P}(X>-1) + \mathbb{E}(X)) - (n-1)\mathbb{E}(X) \quad \text{donc} \quad \mathbb{E}(X) = \frac{m}{n-m-2}.$$

Exercice 564

(a) Tout d'abord, on a $S_n(\Omega) \subset \mathbb{N} \cap [n, +\infty[$.

Soit $k \geqslant n$. Par retour à la loi conjointe de $(X_1, \ldots, X_n)$ et utilisation de l'indépendance mutuelle, on a :

$$\mathbb{P}(S_n = k) = p^n q^{k-n} \operatorname{card}\{(x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{N}^*)^n \ : \ x_1 + \cdots + x_n = k\} = p^n q^{k-n} \binom{k-1}{n-1}.$$

Le cardinal cherché se calcule par exemple via l'application :

$$(x_1, \ldots, x_n) \mapsto (x_1, x_1 + x_2, \ldots, x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1})$$

qui permet de définir une bijection entre l'ensemble dont on cherche le cardinal et l'ensemble des $(n-1)$-uplets strictement croissants de $[\![1, k-1]\!]$.

On peut aussi passer par l'utilisation de la fonction génératrice pour déterminer la loi de S_n :

$$\forall t \in [0, 1], G_{S_n}(t) = (G_{X_1}(t))^n = \cdots$$

(b) Vérifier que la suite est croissante puis décroissante et que le maximum est atteint en :

$$j(n-1) + 1 \quad \text{avec} \quad p = \frac{1}{j}$$

On cherche donc un équivalent simple de

$$p^n q^{(j-1)(n-1)} \binom{j(n-1)}{n-1}.$$

Faire le changement de variable $[N = n - 1]$ et utiliser la formule de Stirling. Après quelques calculs passionnants, on trouve :

$$\max\{\mathbb{P}(S_n = k) \mid k \in \mathbb{N}\} \underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2\pi q n}}.$$

Exercice 565

Tout d'abord, on a $S(\Omega) \subset \mathbb{N}^*$ donc S est d'image au plus dénombrable.

Ensuite, pour $j \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\{S = j\} = \bigcup_{n=1}^{j} \{X_1 + \cdots + X_n = j\} \cap \{N = n\} \quad \text{donc} \quad \{S = j\} \in \mathcal{A}.$$

Enfin, la réunion précédente est une réunion disjointe, donc, par indépendance :

$$\mathbb{P}(S = j) = \sum_{n=1}^{j} \mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_n = j)\mathbb{P}(N = n).$$

Il ne reste plus qu'à déterminer la loi de la somme $X_1 + \cdots + X_n$, ce que l'on peut faire via la fonction génératrice ou via un petit dénombrement (voir l'exercice 564).

Réponse :

$$\mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_n = j) = \binom{j-1}{n-1} p^n (1-p)^{j-n} \quad \text{puis} \quad \mathbb{P}(S = j) = pq(1-pq)^{j-1} \quad \text{donc} \quad S \sim \mathcal{G}(pq).$$

Exercice 568

(a) Utiliser l'indépendance. On se ramène à vérifier que $\mathbb{E}(e^{tX_1}) \leqslant e^{t^2/2}$. Passer au ln et étudier la fonction.

(b) Pour la deuxième inégalité, utiliser la réunion (disjointe) :

$$\{|S_n| \geqslant a\} = \{S_n \geqslant a\} \cup \{-S_n \geqslant a\}$$

ainsi que l'inégalité de Markov et le point précédent pour t bien choisi.

(c) Soit $t \in \mathbb{R}$ et $x \in [-1, 1]$. On dispose de la combinaison convexe :

$$tx = \frac{1-x}{2}(-t) + \frac{1+x}{2}t$$

donc par convexité de l'exponentielle :

$$e^{tx} \leqslant \frac{1-x}{2}e^{-t} + \frac{1+x}{2}e^{tx}.$$

On en déduit l'inégalité de variables aléatoires

$$e^{tX_i} \leqslant \frac{1-X_i}{2}e^{-t} + \frac{1+X_i}{2}e^{t} \quad \text{puis} \quad \mathbb{E}(e^{tX_i}) \leqslant \operatorname{ch} t \leqslant e^{t^2/2}.$$

On procède ensuite comme dans la question précédente.

Exercice 569

(a) La variable e^{itX} est bornée donc L^1.

(c) Pour tout réel x, on a, par l'inégalité des accroissements finis :

$$\forall (t,s) \in \mathbb{R}^2, |e^{itx} - e^{isx}| \leqslant |x| \times |t-s|.$$

On traite donc facilement le cas où X est bornée :

$$|X| \leqslant M \implies \forall (t,s) \in \mathbb{R}^2, |\varphi_X(t) - \varphi_X(s)| \leqslant M|t-s|.$$

Pour le cas général, on procède par troncature. Soit $\varepsilon > 0$. Soit $M > 0$ que l'on fixera ultérieurement.

On se donne $n \mapsto x_n$ une injection de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$X(\Omega) \subset \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

On a alors :

$$\begin{aligned}
|\varphi_X(t) - \varphi_X(s)| &\leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} |e^{itx_n} - e^{isx_n}| \mathbb{P}(X = x_n) \\
&= \sum_{n\in\mathbb{N}} |e^{itx_n} - e^{isx_n}| \mathbb{P}(X = x_n)\delta_{|x_n|\leqslant M} + \sum_{n\in\mathbb{N}} |e^{itx_n} - e^{isx_n}| \mathbb{P}(X = x_n)\delta_{|x_n|>M} \\
&\leqslant M|t-s| + 2\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X = x_n)\delta_{|x_n|>M} = M|t-s| + 2\mathbb{P}(|X| > M).
\end{aligned}$$

Par le théorème de continuité monotone, on a :

$$\mathbb{P}(|X| > k) \xrightarrow[k\to+\infty]{} \mathbb{P}\Big(\bigcap_{j=0}^{+\infty}\{|X| > j\}\Big) = \mathbb{P}(\varnothing) = 0.$$

On peut donc choisir M dans $\mathbb{N}^*$ tel que

$$2\mathbb{P}(|X| > M) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}\cdot$$

On a alors :

$$\forall (t,s) \in \mathbb{R}^2, |\varphi_X(t) - \varphi_X(s)| \leqslant M|t-s| + \frac{\varepsilon}{2}$$

donc en prenant $\eta = \dfrac{\varepsilon}{2M}$, on a :

$$\forall (t,s) \in \mathbb{R}^2, |t-s| \leqslant \eta \implies |\varphi_X(t) - \varphi_X(s)| \leqslant \varepsilon.$$

Remarque 1 : l'inégalité fondamentale :

$$|\varphi_X(t) - \varphi_X(s)| \leqslant M|t-s| + 2\mathbb{P}(|X| > M)$$

peut aussi être obtenue par linéarité, croissance de l'espérance et inégalité triangulaire en considérant les variables aléatoires indicatrices des événements (complémentaires) $\{|X| \leqslant M\}$ et $\{|X| > M\}$.

Remarque 2 : la convergence

$$\mathbb{P}(|X| > M) \xrightarrow[M\to+\infty]{} 0$$

peut aussi découler du théorème de la double limite. Contrairement au théorème de continuité monotone, le théorème de la double limite couvre le cas où M est une variable réelle (qui tend vers $+\infty$) et pas seulement une variable entière.

Remarque 3 : le cas où $X \in L^1$ se traite plus directement car il suffit de montrer que φ_X est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ (théorème de dérivation terme à terme) et de dérivée bornée.

(c) Soit $j \in \mathbb{N}$. Par intégration terme à terme, on a :

$$\forall T > 0, \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} \varphi_X(t)e^{-itx_j}\,\mathrm{d}t = \mathbb{P}(X = x_j) + \sum_{n\in\mathbb{N}\setminus\{j\}} \frac{\sin(T(x_n - x_j))}{T(x_n - x_j)}\mathbb{P}(X = x_n).$$

Le théorème de la double limite (on utilise une inégalité classique sur le sinus pour établir la convergence normale sur un voisinage de $+\infty$) permet d'en déduire :

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} \varphi_X(t)e^{-itx_j} \xrightarrow[T\to+\infty]{} \mathbb{P}(X = x_j) \quad \text{donc} \quad \mathbb{P}(X = x_j) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} \varphi_X(t)e^{-itx_j}\,\mathrm{d}t.$$

Cela démontre que la fonction φ_X détermine la loi de X.

Exercice 570

(a) Y_{j-1} est à valeurs dans $[\![0, j-1]\!]$.

La loi conditionnelle de Y_{j-1} sachant B_j est aussi la loi de X_{j-1}.

Soit $\ell \in [\![1, j-1]\!]$. On a

$$\mathbb{P}(Y_{n,j}\mathbb{1}_{B_j} = \ell) = \mathbb{P}(Y_{n,j} = \ell, B_j) + 0 = \mathbb{P}(B_j)\mathbb{P}(Y_{n,j} = \ell \mid B_j) = \frac{1}{n-k+1}\mathbb{P}(X_{j-1} = \ell).$$

On a aussi

$$\mathbb{P}(Y_{n,j}\mathbb{1}_{B_j} = 0) = \frac{1}{n-k+1}\mathbb{P}(X_{j-1} = 0) + 1 - \frac{1}{n-k+1}$$

De même, $Z_{n,j}\mathbb{1}_{B_n}$ est à valeurs dans $[\![0, n-j-k+1]\!]$ et

$$\forall \ell \in [\![1, n-j-k+1]\!], \quad \mathbb{P}(Z_{n,j}\mathbb{1}_{B_j} = \ell) = \frac{1}{n-k+1}\mathbb{P}(X_{n-j-k+1} = \ell).$$

(b) On a

$$X_n = \sum_{j=1}^{n-k+1} \Big(Y_{n,j}\mathbb{1}_{B_j} + Z_{n,j}\mathbb{1}_{B_j}\Big)$$

donc, par linéarité de l'espérance et les calculs de la question (a) :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X_n) &= \sum_{j=1}^{n-k+1} \Big(\mathbb{E}(Y_{n,j}\mathbb{1}_{B_j}) + \mathbb{E}(Z_{n,j}\mathbb{1}_{B_j})\Big) \\
&= \frac{1}{n-k+1} \sum_{j=1}^{n-k+1} \Big(\mathbb{E}(X_{j-1}) + \mathbb{E}(X_{n-k-j+1})\Big) \\
&= \frac{2}{n-k+1} \sum_{i=0}^{n-k} \mathbb{E}(X_i).
\end{aligned}$$

(c) On a $0 \leqslant S_n \leqslant n^2$ donc f est bien définie (au moins) sur $]0, 1[$ et dérivable terme à terme.

On a la récurrence

$$\forall n \geqslant k, \quad a_n = k + \frac{2}{n-k+1} \sum_{j=0}^{n-k} a_j.$$

Après quelques calculs (utilisant le fait que $a_0 = \cdots = a_{k-1} = 0$) on en déduit que f est solution sur $]0, 1[$ de

$$(t - t^2)y' = (2t^k + (k-1) - (k-2)t)y$$

3 Centrale sans préparation

3.1 Algèbre

Exercice 601

(a) $(-1)^n \equiv 1\ [n]$.

(b) Soit a premier avec n. On a $a^{p_i-1} \equiv 1\ [p_i]$ puisque p_i est premier (petit théorème de Fermat). Donc $a^{n-1} \equiv 1\ [n]$ puisque $p_i - 1$ divise $n-1$. On en déduit que $a^{n-1} \equiv 1\ [p_1 \cdots p_r]$ par le théorème chinois.

Ainsi, n est FP puisque $r \geqslant 2$.

(c) Supposons n FP et écrivons $n = \prod_{i=1}^{r} p_i^{v_i}$, où les p_i sont premiers (impairs, d'après la première question). Prenons a_i un générateur de $(\mathbb{Z}/p_i^{v_i}\mathbb{Z})^\times$. Montrer que $a_i^{n-1} \equiv 1\ [p_i^{v_i}]$ (avec le théorème chinois par exemple) pour en déduire $p_i^{v_i-1}(p_i-1) \mid (n-1)$. En particulier, $p_i^{v_i-1}$ divise $n-1$, et comme il divise aussi n, on a $v_i = 1$.

On en déduit $p_i - 1 \mid n-1$. D'autre part, $r \geqslant 2$ puisque n n'est pas premier.

Exercice 602

(a) Soit $(x_1, \ldots, x_r)$ un système de générateurs de G.

L'application $\varphi \mapsto \big(\varphi(x_1), \ldots, \varphi(x_r)\big)$, définie sur l'ensemble des morphismes de G dans H, est injective et à valeurs dans H^r qui est fini.

(b) Surjectivité de f puis $f^m(b_n) = 1$ et enfin $g \circ f^m(b_n) = 1$.

(c) Soit $a \in \operatorname{Ker} f$. D'après la première question, il existe $n < m$ tels que $g \circ f^n = g \circ f^m$. Alors :

$$g(a) = g\big(f^n(b_n)\big) = g\big(f^m(b_n)\big) = 1.$$

(d) Dans le sous-groupe Γ' de Γ engendré par S et T, on dispose de $T^T = STS^{-1}$, donc de toutes les transvections $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^n$ et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} = (T^T)^n$.

Comme les deux coefficients de la première ligne d'un élément de Γ sont premiers entre eux, on peut, par des successions de transvections, se ramener à une matrice dont la première ligne est $(1\ 0)$ ou $(0\ 1)$ et le deuxième cas, par multiplication par S, se ramène au premier. Une telle matrice est alors de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$, donc dans Γ'. Donc $\Gamma = \Gamma'$.

(e) Soit p un nombre premier.

On prend $H = \mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p)$ et le morphisme $g_p : \Gamma \to H$ de réduction modulo p, de telle sorte que $g_p(M) = I \Longrightarrow M \equiv I\ [p]$.

D'après (c), on en déduit que si $f(M) = I$, alors $M = I$.

Exercice 603

(a) Utiliser la densité de $\{\frac{p}{q^n} \mid p \in \mathbb{Z}\}$ et la continuité de l'exponentielle complexe.

(b) Soit $\varepsilon > 0$. Comme f est continue en 1 et $f(1) = 1$, il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in H_q,\ |x-1| \leqslant \delta \Longrightarrow |f(x)-1| \leqslant \varepsilon.$$

Soit $(y,z) \in H_q^2$ tel que $|y-z| \leqslant \delta$.

Alors $|yz^{-1}-1| = |z|\,|yz^{-1}-1| = |y-z| \leqslant \delta$, donc $|f(yz^{-1})-1| \leqslant \varepsilon$. Or, puisque f est un endomorphisme de $\mathbb{U}$,

$$|f(y)-f(z)| = |f(z)|\,\big|f(y)f(z)^{-1}-1\big| = \big|f(yz^{-1})-1\big| \leqslant \varepsilon.$$

Ainsi f est uniformément continue sur $\mathbb{U}$.

Pour chaque $z \in \mathbb{U}$, fixons une suite (z_n) de H_q convergeant vers z. Par exemple, pour $z = e^{i\theta}$, avec $0 \leqslant \theta < 2\pi$, on prend $z_n = \exp\big(\frac{2i\pi}{q^n}\lfloor\frac{q^n\theta}{2\pi}\rfloor\big)$.

L'uniforme continuité de f sur H_q permet facilement de montrer l'unicité des valeurs d'adhérence de $\big(f(z_n)\big)$. Comme f est à valeurs dans $\mathbb{U}$ qui est compact, cela montre la convergence de la suite $\big(f(z_n)\big)$, ce qui permet de définir le prolongement $\overline{f}$ de f à $\mathbb{U}$.

Un passage à la limite dans la relation $f(xy) = f(x)f(y)$ sur H_q, montre que $\overline{f}$ est un morphisme de groupe.

L'unicité vient de la densité de H_q dans $\mathbb{U}$.

Pour $(y,z) \in \mathbb{U}^2$ tels que $|y-z| \leqslant \delta/2$, on utilise les suites (y_n) et (z_n) définies ci-dessus (ou constantes si y ou z est dans H_q) et convergeant donc vers y et z. À partir d'un certain rang, on a $|y_n - z_n| \leqslant \delta$, puis par passage à la limite $\big|\overline{f}(y)-\overline{f}(z)\big| \leqslant \varepsilon$. Cela prouve que $\overline{f}$ est (uniformément) continue sur $\mathbb{U}$.

(c) L'application $\varphi : t \mapsto \overline{f}(e^{it})$ est un morphisme de groupes continu de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{U}$.

On pose $F(x) = \displaystyle\int_x^{a+x} \varphi(t)\mathrm{d}t$ et l'on choisit a tel que $F(0) \neq 0$, ce qui permet de montrer que $\varphi(x) = F(x)/F(0)$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

L'équation différentielle $y' = \lambda y$, vérifiée par φ avec $\lambda = \varphi'(0)$, montre que $\varphi(t) = e^{i\lambda t}$ et $\lambda \in \mathbb{Z}$ puisque $\varphi(2\pi) = 1$.

Donc $\overline{f}(z) = z^\lambda$.

Exercice 604

(a) $\deg P \circ Q = \deg P \times \deg Q$ si Q non constant.

(b)

(c) Un tel polynôme est unitaire.

Si P et Q conviennent, en faisant la différence des deux équations :

$$P(X)^2 + \alpha = P(X^2+\alpha) \qquad \text{et} \qquad Q(X)^2 + \alpha = Q(X^2+\alpha),$$

on obtient $R(X)\big(P(X)+Q(X)\big) = R(X^2+\alpha)$, où $R = P - Q$.

En notant r le degré de R, cela donne $r + n = 2r$ et $r < n$ puisque P et Q sont unitaires, donc $r = -\infty$.

(d) $P^k = \underbrace{P \circ \cdots \circ P}_{k}$ est unitaire, de degré 2^k et commute évidemment avec P.

(e) Si Q de degré 3 convient, alors $-Q(-X)$ aussi par parité de P. On peut donc chercher Q impair, c'est-à-dire sous la forme $Q = X^3 - aX$.

On trouve $a = 0$ et $\alpha = 0$ ou $a = -3$ et $\alpha = -2$.

(f) Puisque $[-2, 2]$ est infini, il suffit de vérifier la relation :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}\,,\ (P_n \circ P_m)(2\cos\theta) = P_{mn}(2\cos\theta).$$

Exercice 605

(a)

(b)

(c) $P \wedge P'$ est un diviseur strict de P, donc constant. Donc P n'a pas de racine multiple.

(d) Notons r l'ordre de multiplicité de λ comme racine de P. Dans la décomposition en facteurs irréductibles de P sur $\mathbb{Q}$, chaque facteur étant à racines simples, il y en a r qui admettent λ pour racine. Puisque $2r > \deg P$, au moins un de ceux-ci est de degré 1, donc égal à $X - \lambda$, ce qui prouve que λ est rationnel.

Exercice 606

(a)

(b) Utiliser la relation $1 = X \times (1/X)$. En utilisant $\varphi(X^n) = \varphi(X)^n$, on en déduit $\varphi\big(P(X)\big) = P\big(\varphi(X)\big)$, pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$.

En particulier, $\varphi(X)$ ne peut pas être un scalaire α, sinon $\varphi(X - \alpha)$ serait nul.

On en déduit alors :

$$\varphi\left(\frac{P}{Q}\right) = \frac{P\big(\varphi(X)\big)}{Q\big(\varphi(X)\big)}.$$

(c) Réciproquement, pour toute fraction rationnelle non constante F, il est facile de voir que l'on peut définir une application φ par :

$$\varphi\left(\frac{P}{Q}\right) = \frac{P(F)}{Q(F)}$$

et que c'est un endomorphisme d'algèbre.

(d) Il est clair que si $F = \frac{aX+b}{cX+d}$, avec $ad - bc \neq 0$, alors φ est bijectif de réciproque...

Réciproquement, supposons φ bijectif et notons :

$$\varphi(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} \qquad \text{et} \qquad \varphi^{-1}(X) = \frac{R(X)}{S(X)}$$

avec $P \wedge Q = R \wedge S = 1$. En écrivant $X = \varphi\big(\varphi^{-1}(X)\big)$, on obtient :

$$P\left(\frac{R(X)}{S(X)}\right) - XQ\left(\frac{R(X)}{S(X)}\right) = 0.$$

En prenant n le plus grand des degrés de P et Q et en notant a_k et b_k leurs coefficients, cela donne

$$\sum_{k=0}^{n}(a_k - b_k X)R^k S^{n-k} = 0.$$

On en déduit, par le lemme de Gauss, que S divise $a_n - b_n X$ et que R divise $a_0 - b_0 X$.

Cela donne $\deg R \leqslant 1$ et $\deg S \leqslant 1$ puisque $(a_0, b_0) \neq (0,0)$ (P et Q sont premiers entre eux) et $(a_n, b_n) \neq (0,0)$.

Exercice 607

(a)

(b) Si un endomorphisme u de trace nulle est non nul, montrer l'existence d'une base $(e_1, \ldots, e_n)$ telle que $e_2 = u(e_1)$ et procéder par récurrence.

(c) La question précédente permet de prendre l'une des deux matrices diagonale.

Exercice 608

(a)

(b) Montrer que $V^G = \operatorname{Im} p$ en utilisant la relation $g \circ p = p$. On conclut avec $\operatorname{rg} p = \operatorname{Tr} p$.

(c) En posant $f = \frac{1}{|G|} \sum\limits_{g \in G} g \circ q \circ g^{-1}$, on montre que $f \circ q = q$, et en particulier que $V = \operatorname{Im} q \subset \operatorname{Im} f$.

Pour tout $h \in G$, on a $h \circ f = \frac{1}{|G|} \sum\limits_{g \in G} (h \circ g) \circ q \circ (h \circ g)^{-1} \circ h = f \circ h$.

Cela permet de montrer que $f \circ f = f$.

Ainsi, f est un projecteur de même rang (trace) que q et dont l'image contient V donc lui est égale. Son noyau est donc un supplémentaire de V et il est stable par tous les éléments de G par commutation.

Exercice 609

(a) En trigonalisant dans $\mathbb{C}$ la matrice, on trouve :

$$a_{n-1} = -\sum_i \lambda_i = -\operatorname{Tr} u$$

$$a_{n-2} = \sum_{i<j} \lambda_i \lambda_j = -\frac{1}{2}\left((\operatorname{Tr} u)^2 - \operatorname{Tr}(u^2)\right).$$

(b) (i) 0 est valeur propre d'ordre de multiplicité supérieur à $n - \operatorname{rg} u$, donc $\chi_u = X^{n-2}(X^2 + a_{n-1}X + a_{n-2})$.

(ii) u est trigonalisable si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire $a_{n-1}^2 - 4a_{n-2} \geqslant 0$, soit $2\operatorname{Tr}(u^2) - (\operatorname{Tr} u)^2 \geqslant 0$.

Exercice 610

(a)

(b)

(c) $T_b S_a T_b^{-1} = S_{a-2b}$

(d) Comme 1 est valeur propre de $M \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{Q})$, on peut trouver un vecteur propre $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^2$, et l'on peut supposer α et β entiers et premiers entre eux. Prenant $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $\alpha u - \beta v = 1$, la matrice $P = \begin{pmatrix} \alpha & v \\ \beta & u \end{pmatrix} \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$ est telle que $P^{-1}MP = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$.

Avec $\det M = -1$, on obtient $b = -1$ et $P^{-1}MP = S_a$.

En conjuguant à nouveau par une matrice T_b, on se ramène à S_0 ou S_1, suivant la parité de a.

(e) Les matrice S_1 a deux valeurs propres 1 et -1 distinctes, donc est diagonalisable et semblable à S_0 dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$. Les deux colonnes de toute matrice $P \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{Q})$ telle que $S_1 = PS_0P^{-1}$ sont des vecteurs propres de S_1 associés aux valeurs propres 1 et -1. Donc $P = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 2\beta \end{pmatrix}$ et aucune telle matrice n'est dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ et de déterminant ± 1.

Exercice 611

(a)

(b) $\det(u \circ v) = (-1)^n \det(v \circ u)$.

(c) $u = -v \circ u \circ v^{-1}$, donc $\operatorname{Tr} u = 0$.

Comme $E = E_1(u) \oplus E_{-1}(u)$, on en déduit $\dim E_1(u) = \dim E_{-1}(u) = p$.

De plus, on vérifie que $v\big(E_\varepsilon(u)\big) \subset E_{-\varepsilon}(u)$.

Dans une base adaptée à la décomposition $E_1(u) \oplus E_{-10}(u)$, les matrices de u et v sont de la forme $U = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_p \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A' & 0 \end{pmatrix}$ et la relation $UV = -VU$ donne $A' = A$.

En particulier, en prenant $\mathcal{B}_1$ une base de $E_1(u)$ et $\mathcal{B}_2 = v(\mathcal{B}_1)$, on obtient $A = I_p$.

(d) Si u, v et w conviennent, on peut trouver, d'après ce qui précède, une base de E dans laquelle leurs matrices sont $U = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_p \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{pmatrix}$ et $W = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B & 0 \end{pmatrix}$.

De telles matrices sont des matrices de symétries anticommutant si et seulement si $A^2 = B^2 = I$ et $AB = -BA$.

Trouver k matrices de symétries de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ anticommutant revient donc à trouver $k-1$ matrices de symétries de $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ anticommutant.

Par récurrence, la valeur maximale de k est donc $1 + v_2(n)$.

Exercice 612

(a)

(b) Mise au même dénominateur puis division éventuelle par le PGCD.

(c) Les carrés de $\mathbb{F}_3$ étant $\overline{0}$ et $\overline{1}$, on vérifie l'implication :

$$x^2 + y^2 = \overline{0} \Longrightarrow x = y = \overline{0}.$$

Donc, dans $\mathbb{Z}$:

$$a^2 + b^2 = 3c^2 \Longrightarrow (3 \mid a \quad \text{et} \quad 3 \mid b) \Longrightarrow 3 \mid c.$$

On ne peut donc pas trouver a, b, c premiers entre eux dans leur ensemble tels que $a^2 + b^2 = 3c^2$.

(d) Si $\sqrt{3}$ est valeur propre de $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, alors :

$$3 - (a + c)\sqrt{3} + ac - b^2 = \chi_A(\sqrt{3}) = 0.$$

On en déduit $a + c = 0$, puis $a^2 + b^2 = 3$. Cela donne $x^2 + y^2 = 3z^2$, avec x, y, z entiers premiers entre eux, ce qui est impossible.

(e) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ admet $\pm\sqrt{2}$ comme valeurs propres.

Exercice 613

(a)

(b) (i) Si A est trigonalisable, alors A^k également.

(ii) $R_{\pi/2}^2 = -\operatorname{Id}$ est diagonalisable.

(iii) En notant $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les racines (comptées avec ordre de multiplicité) du polynôme χ_{A^2}, le polynôme :

$$\prod_{k=1}^{n} (X^2 - \lambda_k) = \prod_{k=1}^{n} (X^2 - \sqrt{\lambda_k})(X^2 + \sqrt{\lambda_k})$$

est scindé et annulateur de A.

(c) Prenons $\mathcal{B} = (E_1, \ldots, E_n)$ une base de $\mathbb{C}^n$ et p_k tel que $A^{p_k} E_k = E_k$. Alors $A^p = I_n$, avec $p = p_1 \cdots p_n$, par coïncidence sur la base $\mathcal{B}$, donc A est diagonalisable puisque $X^p - 1$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{C}$.

Exercice 614

(a) Trigonaliser.

(b) Utiliser l'égalité $B_j - AB_{j-1} = a_j I_n$ puis utiliser la première question.

(c) Regarder le coefficient de x^{n-j-1}.

Exercice 615

(a)

(b)

(c) (i) $Q_p = \chi_{A^p}$ convient.

(ii) L'ensemble R des racines des Q_p est fini.
Si z est une racine de P, toutes ses puissances sont dans R, donc il existe $p < q$ tel que $z^p = z^q \ldots$

Exercice 616

(a)

(b) Les valeurs propres de A ont des modules inférieurs à $2/p$. Cela permet de montrer que $\lim\limits_{k\to+\infty} A^k = 0$ (par exemple en utilisant les sous-espaces caractéristiques).

Donc A^k est nulle à partir d'un certain rang (elle est à coefficients entiers), ce qui montre que le spectre de $M - I_n$ est nul, donc $\operatorname{sp} M = \{1\}$ et elle est diagonalisable puisqu'annulée par $X^k - 1$ scindé à racines simples.

(c) La réduction modulo p induit un morphisme de groupes de G dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{F}_p)$. La question précédente permet de montrer que ce morphisme est injectif, donc que $\operatorname{Card} G \leqslant \operatorname{Card} \mathcal{GL}_n(\mathbb{F}_p) \leqslant p^{(n^2)}$.

On prend alors $p = 3$ pour avoir $\operatorname{Card} G \leqslant 3^{(n^2)}$.

Exercice 618

(a)

(b) (i) $\chi_A(B) = \prod(\alpha_i I - B)$, où $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ sont les valeurs propres de A qui ne sont donc pas valeurs propres de B.

(ii) On montre l'injectivité, plutôt que la surjectivité de l'application linéaire $M \mapsto AM - MB$.

Pour cela, on remarque que $AD = DB \Longrightarrow P(A)D = DP(B)$, pour tout polynôme P, et en particulier pour $P = \chi_B$.

(c) $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ est donc diagonalisable si et seulement si $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ si et seulement si A et B sont diagonalisables (utiliser les polynômes annulateurs pour le sens direct de la dernière équivalence).

Exercice 619

(a) $\Phi_A(E_{i,j}) = \sum\limits_k a_{k,i} E_{k,j}$, donc dans la base :

$$(E_{1,1}, E_{2,1}, \ldots, E_{n,1}, E_{1,2}, E_{2,2}, \ldots, E_{n,2}, \ldots, E_{1,n}, E_{2,n}, \ldots, E_{n,n})$$

la matrice de Φ_A est $\operatorname{Diag}(A, \ldots, A)$.

On en déduit $\operatorname{Tr}(\Phi_A) = n \operatorname{Tr}(A)$ et $\det(\Phi_A) = \det(A)^n$.

(b) $P(\Phi_A) = \Phi_{P(A)}$.

(c) A et Φ_A ont donc les mêmes polynômes annulateurs, donc en possèdent un scindé à racines simples simultanément.

Exercice 620

(a) $f(\sigma)^6 = I_n$, donc $f(\sigma)$ est annulée par le polynôme $X^6 - 1$ scindé à racines simples.

(b) Classiquement, S_3 est engendré par $\tau = (1\ 2)$ et $\sigma = (1\ 2\ 3)$.

(c) Cela revient à déterminer les morphismes de groupes de S_3 dans $\mathbb{C}^*$.

Or, $f(\sigma) \in \{1, j, j^2\}$ et $\sigma^{-1} = \tau\sigma\tau^{-1}$, donc $f(\sigma)^{-1} = f(\sigma^{-1}) = f(\sigma)$. On en déduit que $f(\sigma) = 1$.

Comme $f(\tau) = \pm 1$, il n'y a que deux possibilités d'après la question précédente. Or, on connaît déjà deux morphismes différents : l'application constante 1 et la signature.

(d) L'application $s \mapsto P_s$ convient, où P_s est la matrice de permutation correspondant à $s \in S_3$.

Exercice 621

(a) $MU = U$, où $U = \begin{pmatrix} 1 \\ \cdots \\ 1 \end{pmatrix}$. Soit x un vecteur propre associé à la valeur propre λ. En prenant i tel que $\|x\|_\infty = |x_i|$:

$$|\lambda|\|x\|_\infty = |\lambda x_i| = \left|\sum_j a_{i,j} x_j\right| \leqslant \sum_j a_{i,j}|x_j| \leqslant \|x\|_\infty.$$

(b) S'il y a égalité, alors
— pour tout j, on a $a_{i,j}|x_j| = a_{i,j}\|x\|_\infty$, donc $|x_j| = \|x\|_\infty$.
— $x_1, \ldots, x_n$ sont de même signe.
On en déduit $x \in \operatorname{Vect} U$ et $\lambda = 1$.

(c) Écrivons $M = I + H$ et prenons X tel que $H^2 X = 0$.

Alors $M^k X = X + kHX$ et comme $|||M|||_\infty = 1$, on en déduit que la suite $(X + kHX)_k$ est bornée par 1. Cela donne $HX = 0$.

Exercice 622

(a)

(b) Posons $E_x = \{P(A)x \mid P \in \mathbb{C}[X]\}$.

Pour tout $z \in E_x$, on a $P(A)x = 0 \Longrightarrow P(A)z = 0$, donc $\mu_{A,z} \mid \mu_{A,x}$.

Si $\mu_{A,x} \wedge \mu_{A,y} = 1$ et $z \in E_x \cap E_y$, on en déduit $\mu_{A,z} = 1$, donc $z = 0$.

Donc $P(A)(x+y) = 0 \iff P(A)(x) = P(A)(y) = 0$, ce qui montre que $\mu_{A,x+y} = \mu_{A,x}\mu_{A,y}$.

En décomposant $\mu_A = \prod_{i=1}^{r} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$, avec $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ distincts, on trouve dans chaque sous-espace caractéristique F_{λ_i} un vecteur x_i tel que $\mu_{A,x_i} = (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ et alors $x = x_1 + \cdots x_r$ convient.

(c) Un matrice A est de Frobenius si et seulement si $\chi_A = \mu_A$. Or, $\mu_{A_1} \mid \mu_A$ et $\mu_{A_2} \mid \mu_A$, donc $\chi_A = \chi_{A_2} = \mu_{A_1}\mu_{A_2} \mid \mu_A$.

Exercice 623

(a)

(b) Si $B = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, prendre $\mathrm{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$, où $\exp(\mu_i) = \lambda_i$.
Si $B = \mathrm{Diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \dots, \lambda_r I_{n_r})$, avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distincts, prendre :

$$\mathrm{Diag}(\mu_1 I_{n_1}, \dots, \mu_r I_{n_r}) = P(B),$$

où $\exp(\mu_i) = \lambda_i$ et P le polynôme d'interpolation de Lagrange associé à $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ et $(\mu_1, \dots, \mu_r)$.

(c) Posons :

$$Q(X) = X - \frac{X^2}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n-2}}{n-1} X^{n-1} \quad \text{et} \quad R(X) = 1 + X + \dots + \frac{X^{n-1}}{(n-1)!}.$$

On a $R\big(Q(X)\big) \equiv 1 + X \ [X^n]$ car $\exp\big(\ln(1+t)\big) = 1 + t + \mathrm{o}(t^n)$.
Le polynôme $P = Q(X-1)$ convient.

(d) En utilisant les sous-espaces caractéristiques, on peut écrire $A = D + N$, avec D diagonalisable inversible, N nilpotente et $DN = ND$. Cela s'écrit aussi $M = D(I + N')$, avec N' nilpotente commutant avec D. On conclut avec les deux cas particuliers précédents.

Exercice 624

(a)

(b) On trouve $\exp(A) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$ en séparant les termes d'indice pair de ceux d'indice impair ou en utilisant le morphisme injectif d'algèbres $a + ib \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ de $\mathbb{C}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

(c) Les sommes partielles appartiennent au sous-espace vectoriel $\mathbb{K}[A]$ qui est fermé puisque de dimension finie.

(d) $\exp(D)\big(\exp(N) - I_n\big) = \exp(D)P(N)N$, où $\exp(D)P(N)$ commute avec N qui est nilpotente.

Exercice 625

(a)

(b) La matrice de Gram $G(x_0, \dots, x_n) = \big((x_i \mid x_j)\big)_{i,j}$ est non inversible puisque $(x_0, \dots, x_n)$ est liée. Son déterminant est $(n + \alpha)(\alpha - 1)^n$, donc $\alpha = -n$.

(c) On construit par récurrence une telle famille en partant d'un hyperplan H et d'une famille $(x_1, \dots, x_n)$ de H vérifiant la propriété. On prend un vecteur unitaire x_0 normal à H et l'on choisit λ pour que le vecteurs $\frac{x_i - \lambda x_0}{\sqrt{1+\lambda^2}}$ conviennent.

Exercice 626

(a) (i)

(ii) $[A]_{i,j} = (x_j \mid e_i)$ et $[A^T B]_{i,j} = (x_i \mid y_j)$.

(iii) Cela revient à prendre $B = (A^T)^{-1}$ qui est alors également inversible.

(b) Supposons deux parties disjointes I et J de $[\![1,n]\!]$ ainsi que des $\lambda_i \geqslant 0$ tels que $x := \sum_{i\in I} \lambda_i x_i = \sum_{j\in J} \lambda_j x_j$.

Alors $0 \leqslant (x \mid x) = \sum_{i,j} \lambda_i \lambda_j (x_i \mid x_j) \leqslant 0$.

On en déduit $x = 0$ puis $\sum_{i\in I} \lambda_i (x_i \mid v) = \sum_{j\in J} \lambda_j (x_j \mid v) = 0$ ce qui montre que tous les λ_i sont nuls.

Il est alors facile de montrer que $(x_1, \dots x_n)$ est libre en séparant les coefficients positifs des négatifs dans une relation de liaison.

Exercice 627

(a)

(b)

(c) Pour $z \in \mathbb{C}$, notons $V(z)$ le vecteur de coordonnées $(1, z, \dots, z^{n-1})$. On cherche à maximiser le module $D(z_1, \dots, z_n)$ du déterminant de Vandermonde de $(z_1, \dots, z_n)$, c'est-à-dire du déterminant de la matrice dont les colonnes sont $\big(V(z_1), \dots, V(z_n)\big)$.

Pour $|z| \leqslant 1$, on a $\big\|V(z)\big\| \leqslant \sqrt{n}$, donc $D(z_1, \dots, z_n) \leqslant n^{n/2}$. Il y a égalité si et seulement si les z_i sont de module 1 et les $V(z_i)$ orthogonaux, Cela correspond au cas où les z_i forment un n-agone régulier centré en 0.

Exercice 628

(a)

(b) Intégrer par parties $\displaystyle\int_0^x f'^2$ pour en déduire que $f(x)f'(x)$ admet une limite ℓ finie ou infinie. Ensuite $\ell = 0$, sinon f^2 tendrait vers $+\infty$ ce qui empêcherait son intégrabilité.

On trouve alors $<f', f'> + <f, f''> = -f(0)f'(0)$, $<f, f'> = -\frac{1}{2}f(0)^2$ et $<f', f''> = -\frac{1}{2}f'(0)^2$.

(c) $X^T A X = \big\|x_0 f + x_1 f' + x_2 f''\big\|^2 \geqslant 0$, donc A appartient à $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, ce qui prouve que son déterminant est positif.

Alors $\det A = 0$ si et seulement si A n'est pas définie positive, si et seulement s'il existe X non nul tel que $x_0 f + x_1 f' + x_2 f'' = 0$. C'est équivalent à $f = 0$, ou $f' \in \mathrm{Vect}(f)$ ou $f'' \in \mathrm{Vect}(f, f')$, soit, dans tous les cas, à $f'' \in \mathrm{Vect}(f, f')$.

Finalement, $\det A = 0$ si et seulement si f a l'une des expressions :

$$\begin{array}{lll} f(t) = ae^{-\alpha t} + be^{-\beta t} & \text{avec} & \alpha > 0 \quad \text{et} \quad \beta > 0 \\ f(t) = (at+b)e^{-\alpha t} & \text{avec} & \alpha > 0 \\ f(t) = ae^{-\alpha t} + \cos(\beta t + \varphi) & \text{avec} & \alpha > 0. \end{array}$$

Exercice 629

(a)

(b) Posons $v = u - \mathrm{Id}_E$ et supposons $x \neq 0$ tel que $v(x) \in \operatorname{Ker} v$. Alors $\big(x, v(x)\big)$ est une base d'un plan stable par u dans lequel l'endomorphisme induit a pour matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, mais $(A^k)_k$ est non bornée.

Exercice 630

(a)

(b) $\varphi(P) = \big((X^2-1)P'\big)' + P'$ et, par une intégration par parties, on trouve :

$$\big(\varphi(P) \mid Q\big) = \int_{-1}^{1} (1-t^2)P'(t)Q'(t)\omega(t)\,\mathrm{d}t$$

dont la symétrie en (P, Q) prouve le caractère autoadjoint de φ.

(c) Dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$, la matrice de φ est triangulaire supérieure, avec pour diagonale $\big(k(k+1)\big)_{k=0}^{n}$.

(d) On orthonormalisant la base canonique en une base $\mathcal{B}$ dans laquelle la matrice de φ est toujours triangulaire supérieure mais également symétrique, donc diagonale. Ainsi, $\mathcal{B}$ convient.

Exercice 631

(a)

(b) Symétrique réelle.

(c) Si $\lambda \notin [0, 4]$, la matrice $A - \lambda I_n$ est à diagonale dominante.

(d) Dans cette question, il suffit d'exhiber des valeurs propres dont la somme des dimensions des sous-espaces propres associés est (supérieure ou) égale à n.

Travaillons plutôt avec $B = A - 2I_n$ dont nous cherchons des valeurs propres sous la forme 2λ.

Si (x_k) est une suite réelle n-périodique vérifiant la relation de récurrence $x_{k+1} + x_{k-1} + 2\lambda x_k = 0$, les scalaires $(x_1, \ldots, x_n)$ constituent un vecteur de $E_{2\lambda}(B)$.

— Pour $\lambda = -1$, le vecteur $(1, \ldots, 1)$ convient, donc $\dim E_{-2}(B) \geqslant 1$.

— Pour $\lambda = 1$, le vecteur $(1, -1, \ldots, 1, -1)$ convient si n est pair, donc $\dim E_2(B) \geqslant 1$ si n est pair.

— Pour $|\lambda| < 1$, on écrit $\lambda = \cos\theta$, avec $\theta \in \,]0, \pi[$. Les vecteurs $(\cos k\theta)$ et $(\sin k\theta)$ conviennent si $\theta \in \frac{2\pi}{n}\mathbb{Z}$, et sont indépendantes. Cela donne $\dim E_{2\lambda}(B) \geqslant 2$.

Pour $n = 2p+1$ ou $n = 2p+2$, il suffit de prendre $\theta = \frac{2k\pi}{n}$, avec $k \in [\![1, p]\!]$, ce qui donne une somme de dimensions supérieure à $2p$.

Exercice 632

(a)

(b) Par antisymétrie, on a $X^T AX = -X^T AX$, donc $X^T AX = 0$, tandis que si $AX = -X$, alors $0 = X^T AX = -X^T X$, donc $X = 0$.

(c) Simple calcul.

(d) En notant $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de M et $\tilde{C}_2, \dots, \tilde{C}_n$ celles de $M+J$ privée de sa première ligne et première colonne, on a :

$$\det(M+J) = \det(C_1 + j_{1,1}E_1, \dots) = \det(C_1, \dots) + j_{1,1}\det(\tilde{C}_2, \dots, \tilde{C}_n).$$

En supposant, par hypothèse de récurrence, $\det(\tilde{C}_2, \dots, \tilde{C}_n) \neq 0$, on peut prendre $j_{1,1} \in \{-1, 1\}$ pour que $\det(M+J) \neq 0$.

(e) Vérifier que JM appartient à Ω, puis que $JM = f(A)$, pour la matrice $A = f(JM) \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 633

(a)

(b) $(\operatorname{Ker} u)^\perp$ est stable par $u^* = -u$, donc A est orthogonalement semblable à une telle matrice.

Comme $\operatorname{rg} A'' = \operatorname{rg} A'$ est la taille de A'', cette dernière est inversible, donc de taille paire.

(c) Comme n est pair, une matrice antisymétrique est inversible ou de rang inférieur à $n-2$.

Si 0 est valeur propre de AB, l'une des deux matrices est non inversible, donc de rang inférieur à $n-2$.

Si A est inversible, on a $E_\lambda(AB) = \operatorname{Ker}(B - \lambda A^{-1})$ de dimension paire puisque $B - \lambda A^{-1}$ est antisymétrique.

Dans le cas général, on écrit $A = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} B' & B'' \\ * & * \end{pmatrix}$ pour se ramener au cas précédent lorsque $\lambda \neq 0$.

Exercice 634

(a)

(b) Pour la surjectivité, on exhibe facilement un antécédent après réduction dans une base orthonormée.

Pour l'injectivité, on peut utiliser qu'un antécédent u de $v \in \mathcal{S}^{++}(E)$ par l'exponentielle commute avec v, donc stabilise les sous-espaces propres de v. L'endomorphisme u_μ induit par u sur $E_\mu(v)$ est autoadjoint donc diagonalisable et n'a que $\ln \mu$ comme valeur propre. Donc $u_\mu = \mu \operatorname{Id}$, ce qui prouve l'unicité de u.

(c) Par caractérisation séquentielle, on montre que si une suite $\exp(u_k)$ converge vers $\exp(u)$, alors (u_l) n'admet que u comme valeur d'adhérence (continuité de l'exponentielle) et est bornée en dimension finie.

Pour le caractère borné, utiliser $|||u_k||| = \max\limits_{\lambda \in \operatorname{sp}(u_k)} |\lambda|$ (pour un endomorphisme autoadjoint), donc $|||u_k||| \leqslant \max\big(\ln|||\exp(u_k)|||, \ln|||\exp(-u_k)|||\big)$ et les deux suites $\exp(\pm u_k)$ convergent vers $\exp(\pm u)$, donc sont bornées.

Exercice 635

(a)

(b) Voir cours.

(c) (i) Posons $X = \sqrt{A}Y\sqrt{A}$ et $B = \sqrt{A}C\sqrt{A}$ de sorte que :

$$XA^{-1}X = B \iff Y^2 = C.$$

Comme $X \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \iff Y \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, cela donne l'existence et l'unicité ainsi que la formule.

(ii) Facile en utilisant la définition ou la formule.

(iii) Vérifier, pour $XA^{-1}X = B$, que :

$$(P^TXP)(P^TAP)^{-1}(P^TXP) = (P^TBP).$$

Par définition, $A \leqslant B \Longrightarrow P^TAP \leqslant P^TBP$, ce qui donne :

$$\sqrt{A^{-1}}A\sqrt{A^{-1}} \geqslant I_n \qquad \text{puis} \qquad \sqrt{\sqrt{A^{-1}}A\sqrt{A^{-1}}} \geqslant I_n \quad \text{(valeurs propres).}$$

Cela montre que $A\#B \geqslant A\#A = A$.

L'autre inégalité peut s'obtenir par passage à l'inverse en remarquant que $A \leqslant B \Longrightarrow A^{-1} \geqslant B^{-1}$.

Exercice 636

(a) Adapter le cours.

(b)

(c) La matrice M^TM étant symétrique, on peut la diagonaliser dans une base orthonormée :

$$M^TM = QD^2Q^{-1} \qquad \text{où} \qquad D = \operatorname{Diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r, 0, \ldots, 0).$$

Cela s'écrit $(MQ)^T(MQ) = D^TD$. On conclut avec le lemme :

Si $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ vérifient $u^*u = v^*v$, il existe $w \in \mathcal{O}(F)$ tel que $v = wu$.

— On commence par montrer que $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^*u$:

$$u(x) = 0 \iff \langle u(x) \mid u(x) \rangle = 0.$$

— Donc $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} v$ dont on choisit un supplémentaire E' dans E.

— u induit un isomorphisme $u' : E' \to \operatorname{Im} u$.

— Soit $\mathcal{B}_1'$ une base orthonormée de $\operatorname{Im} u$, $\mathcal{B}_0 = (u')^{-1}(\mathcal{B}_1')$.

Alors $\mathcal{B}_2' = v(\mathcal{B}_0)$ est une base orthonormée de $\operatorname{Im} v$ car $u^*u = v^*v$.

— On complète $\mathcal{B}_i'$ en une base orthonormée $\mathcal{B}_i$ de F et w tel que $w(\mathcal{B}_1) = \mathcal{B}_2$.

Exercice 637

(a)

(b) Polarisation puis vérifier que u^*u coïncident avec Id sur $(\operatorname{Ker} u)^\perp$ et avec 0 sur $\operatorname{Ker} u$.

Exercice 638

(a)

(b) La trace est positive. Pour une seule valeur propre strictement positive, on peut prendre I_n ou (1).

(c) Par orthogonalité de X_i et X_n, on a $B(\alpha)\begin{pmatrix} X_i \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_i \begin{pmatrix} X_i \\ 0 \end{pmatrix}$.

Par la trace, la somme des autres valeurs propres μ et ν est $\mu+\nu = \lambda_n$.

Comme $B(\alpha)^2 = \begin{pmatrix} A^2 + \alpha^2 X_n X_n^T & * \\ * & \alpha^2 \end{pmatrix}$, on obtient $\lambda_n^2 + 2\alpha^2 = \mu^2 + \nu^2$ ce qui donne $\mu\nu = -\alpha^2$.

Donc μ et ν sont les deux racines du polynôme $X^2 - \lambda_n X - \alpha^2$.

Exercice 639

(a)

(b) On diagonalise la matrice de u : $U = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. La matrice d'un tel endomorphisme w est caractérisée par $w_{i,j} = \frac{v_{i,j}}{\lambda_i + \lambda_j}$.

(c) Prenons $U = \mathrm{Diag}(1,2)$, $W = \begin{pmatrix} t & 1 \\ 1 & t \end{pmatrix}$ qui est définie positive lorsque $t > 0$. On a alors $V = \begin{pmatrix} 2t & 3 \\ 3 & 4t \end{pmatrix}$ dont le déterminant est strictement négatif pour $t = 1$. Par continuité, il l'est aussi pour $t > 1$ suffisamment proche de 1, et alors V n'est pas définie positive.

Réciproquement, supposons V définie positive. On a :

$$\begin{aligned} X^T W X = \sum_{i,j} \frac{v_{i,j}}{\lambda_i + \lambda_j} x_i x_j &= \int_0^{+\infty} \sum_{i,j} v_{i,j} x_i e^{-\lambda_i t} x_j e^{-\lambda_j t} \,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} Y(t)^T V Y(t) \,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

où $Y(t)$ a pour coordonnées les $x_i e^{-\lambda_i t}$.

Si X est non nul, on a $Y(t) \neq 0$ et donc $Y(t)^T V Y(t) > 0$ pour tout t. L'intégrande est donc une fonction continue positive et non nulle, donc $X^T W X > 0$.

Donc W est définie positive.

Exercice 640

(a)

(b)

(c) On prend $p = nd$, $V = \begin{pmatrix} M_1 \\ \vdots \\ M_n \end{pmatrix}$ et $\pi(X) = \mathrm{Diag}(X, \ldots, X)$.

(d) $\mathcal{L}(X^T X) = V^T \pi(X)^T \pi(X) V$ et $\mathcal{L}(X^T)\mathcal{L}(X) = V^T \pi(X)^T V V^T \pi(X) V$.

Or $I - VV^T \geqslant 0$ car VV^T est un projecteur, donc de spectre dans $\{0,1\}$.

(e) Soit $X \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$. Posons $Y = \mathcal{L}(X)$. En utilisant la question précédente pour $\mathcal{K}$ et $\mathcal{L}$ et la croissance de $\mathcal{L}$:

$$\begin{aligned} Y^T Y = \mathcal{L}\mathcal{K}(Y^T Y) &\geqslant \mathcal{L}\big(\mathcal{K}(Y^T)\mathcal{K}(Y)\big) \\ &= \mathcal{L}\big(\mathcal{K}(Y)^T\mathcal{K}(Y)\big) \\ &\geqslant \mathcal{L}\big(\mathcal{K}(Y)^T\big)\mathcal{L}\big(\mathcal{K}(Y)\big) = Y^T Y. \end{aligned}$$

L'égalité dans la dernière inégalité donne $\mathcal{L}(X^T X) = \mathcal{L}(X^T)\mathcal{L}(X)$.

3.2 Analyse

Exercice 641

(a)

(b) (i) Utiliser $P(-X)$ et $X^n P(1/X)$.

(ii) $P = \pm X^n + \sum\limits_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. Pour $x \geqslant 2$:

$$\left|\sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k\right| \leqslant \sum_{k=0}^{n-1} x^k = \frac{x^n - 1}{x - 1} \leqslant x^n - 1.$$

Donc $\big|P(x)\big| \geqslant x^n \left|\sum\limits_{k=0}^{n-1} a_k x^k\right| \geqslant 1$.

(iii) Utiliser (b)(i).

(c) Soit $x \in \left]\frac{1}{2}, 1\right[$ de sorte que $x^{n+1} + x^{n+2} + \cdots > x^n$.

On pose $P_0 = 1$, $n_0 = 0$ et, pour $k \in \mathbb{N}$, on note n_k le plus petit entier $n > n_k$ tel que $P_k(x) - x^n > 0$ et $P_{k+1} = P_k - X^{n_{k+1}}$.

Si $n_{k+1} > 1 + n_k$, alors $0 \leqslant P_k(x) \leqslant x^{n_{k+1}-1}$ donc :

$$P_k(x) + x^{n_{k+1}+1} + x^{n_{k+1}+2} + \cdots < 0$$

et il existe $\ell > k$ tel que $n_{\ell+1} > 1 + n_\ell$.

Ainsi, $P_k(x)$ admet une sous-suite tendant vers 0.

Or $P_k = 1 - X^{n_1} - \cdots - X^{n_k}$ est décroissant sur $[0, 1]$ ce qui montre l'existence de $y_k \in [0, 1]$ tel que $P_k(y_k) = 0$.

Pour k tel que $n_{k+1} > 1 + n_k$, on a alors :

$$x^{n_{k+1}-1} \geqslant P_k(x) = \big|P_k(x) - P_k(y_k)\big| = \big|(x - y_k)P_k'(c)\big| \geqslant |x - y_k|,$$

la dernière inégalité venant du fait que $n_1 = 1$.

Ainsi, $x \in \overline{A}$. On finit à l'aide de (b)(i).

Exercice 642

(a)

(b) Soit $x \in C$ et $x_n = \dfrac{x + Tx + \cdots + T^n x}{n + 1}$.

On a $x_n - Tx_n = \dfrac{x - T^{n+1}x}{n + 1} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$ puisque C est borné. En prenant une valeur d'adhérence ℓ de (x_n), on en déduit $T\ell = \ell$ car T est continue.

Exercice 643

(a)

(b) Coefficient dominant pour le dernier point.

(c) Notons $Q = \prod_{j=0}^{n}(X-a_j)$ et $Q'(a_k) = \prod_{j\neq k}(a_k-a_j)$. On a $|a_k-a_j| \geqslant |k-j|$ (ce sont des entiers), donc $\big|Q'(a_k)\big| \geqslant k!(n-k)!$.

(d) $\|X^n - P\|_A = \max_k \big|b_k Q'(a_k)\big|$ et il est facile de voir que si tous les $\big|b_k Q'(a_k)\big|$ ne sont pas égaux, on peut modifier les b_k pour diminuer $\|X^n - P\|_A$.

Donc $d_{n,A}$ est atteint en un P tel que :

$$\forall k\,,\ \big|b_k Q'(a_k)\big| = \lambda := \|X^n - P\|_A.$$

Alors $|b_k| = \dfrac{\lambda}{\big|b_k Q'(a_k)\big|} \leqslant \dfrac{\lambda\binom{n}{k}}{n!}$, puis :

$$1 = \sum b_k \leqslant \sum |b_k| \leqslant \lambda\frac{2^n}{n!}\cdot$$

(e) Pour minimiser $\|X^n - P\|_A$, il faut prendre les b_k tous positifs et alors :

$$1 = \lambda\sum\frac{1}{\big|Q'(a_k)\big|} = \lambda\sum\frac{(-1)^{n-k}}{Q'(a_k)}\cdot$$

En prenant π le polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ vérifiant $\pi(a_k) = (-1)^{n-k}$, on obtient :

$$\frac{\pi}{Q} = \sum\frac{(-1)^{n-k}}{Q'(a_k)(X-a_k)}$$

et donc $d_{n,A}$ est le coefficient dominant de π.

Exercice 644

(a)

(b) Soit $x_1,\dots,x_k$ les points où $|f-P|$ vaut $m = \|f-P\|_\infty$, avec $k < n+2$.

On peut trouver un polynôme $Q \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que :

$$Q(x_i) = \operatorname{sgn}\big(f(x_i) - P(x_i)\big)$$

puisque $k \leqslant n+1$, puis $\eta > 0$ tel que Q soit de signe constant sur chaque $I_i =]x_i - \eta, x_i + \eta[\,\cap\,[a,b]$.

Sur le compact $[a,b] \setminus \bigcup I_i$, la fonction continue $f - P$ admet un maximum $m_1 < m$. En prenant $\varepsilon > 0$ tel que $\varepsilon\|Q\|_\infty < m - m_1$, on a $\|f - P - \varepsilon Q\| < m$.

(c) Soit P et Q deux tels polynômes. On pose $R = \frac{P+Q}{2}\cdot$

On montre que $\|f - R\|_\infty = m$, et l'on prend $x_0,\dots,x_n$ des points où $\big|f(x_i) - R(x_i)\big| = m$ ($n+1$ suffisent).

L'inégalité triangulaire donne $\big|f(x_i) - P(x_i)\big| = m = \big|f(x_i) - Q(x_i)\big|$, avec $\operatorname{sgn}\big(f(x_i) - P(x_i)\big) = \operatorname{sgn}\big(f(x_i) - Q(x_i)\big)$, d'où $P(x_i) = Q(x_i)$, puis $P = Q$.

Quelques infos dans la partie 1 de ce sujet de Ulm

`https://www.ens.psl.eu/sites/default/files/2018_mpi_sujet_mathd.pdf`

ou dans ce document d'agrégatif (qui a vraisemblablement largement inspiré l'auteur du problème d'Ulm susmentionné)

`https://math.univ-cotedazur.fr/~bertheli/Page_Web/Agreg/FeuillesTD0708/DevApproximationIsoperimetrique.pdf`

Exercice 645

(a)

(b)

(c) Avec le changement de variable $[u = \frac{t-x}{1-x}]$, on obtient :

$$Af(x) = \sqrt{1-x}\int_0^1 \frac{f\big(x+u(1-x)\big)}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u,$$

formule valable également si $x = 1$. Domination par $\frac{\|f\|_\infty}{\sqrt{u}}\cdot$

(d) On obtient $\|Af\|_\infty \leqslant \displaystyle\int_0^1 \frac{\|f\|_\infty}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u = 2\|f\|_\infty$, avec égalité pour $f = 1$.

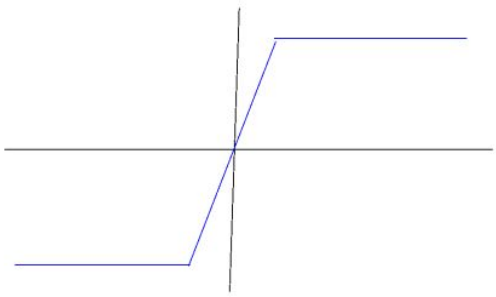
(e) Af est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1[$, avec la domination par $\frac{\|f'\|_\infty}{\sqrt{u}}\cdot$, mais pas dérivable en 1 si $f = 1$.

Exercice 646

On trouve $N(\varphi) = 2$:

$$\big|\varphi(f)\big| \leqslant \int_{-1}^0 |f| + \int_0^1 |f| \leqslant 2\|f\|_\infty$$

et une suite (f_n) de fonctions continues approchant la fonction signe :



Exercice 647

(a)

(b) Récurrence facile. Dans le cas où $|1-\frac{m}{\lambda_n}|$ n'est jamais nul, on montre que la suite des logarithmes est négative non sommable, donc que sa somme est égale à $-\infty$.

(c) Si $m \in \mathbb{R}_+$ est différent de λ_n, on a :

$$x^{\lambda_n} \int_0^1 t^m t^{-(1+\lambda_n)} \, \mathrm{d}t = \frac{x^m - x^{\lambda_n}}{\lambda_n - m}.$$

Cela permet de montrer par récurrence sur n :

$$Q_n - X^m \in \mathrm{Vect}(X^{\lambda_0}, \ldots, X^{\lambda_n}).$$

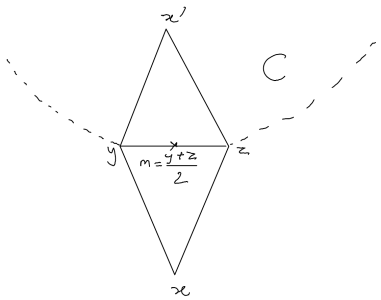
Exercice 648

(a)

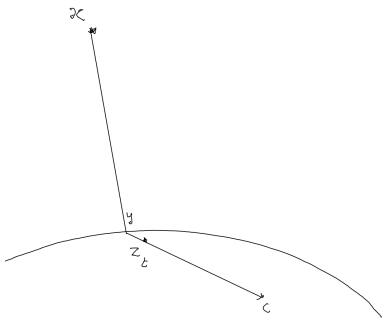
(b) (i) Pour l'unicité, utiliser l'identité du parallélogramme :

$$\|x' - x\|^2 + \|z - y\|^2 = 2\|y - x\|^2 + 2\|z - x\|^2$$

et le fait que m est dans C.



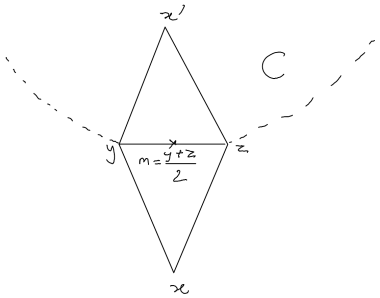
(ii) Pour le sens direct, utiliser que $z_t = (1-t)y + tc$ est dans C pour tout $t > 0$ proche de 0.



Pour la réciproque, on a :
— $\langle x - p(x) \mid y - p(x) \rangle \leqslant 0$ par le sens direct puisque $y \in C$,
— $\langle x - y \mid p(x) - y \rangle \leqslant 0$ puisque $p(x) \in C$,
et on en déduit que $\langle y - p(x) \mid y - p(x) \rangle \leqslant 0$.

(c) On montre que p est 1-lipschitzienne en montrant que :

$$<y' - x', y' - x'> \leqslant <y - x, y' - x'> \leqslant \|y - x\| \|y' - x'\|.$$



Pour cela, on part de $<x-x', y'-x'> \leqslant 0$ et $<y-y', x'-y'> \leqslant 0$.

Exercice 649

(a) Prendre A nilpotente.

(b) Si λ est valeur propre de A, alors λ^k est valeur propre de A^k, donc $|\lambda|^k \leqslant |||A^k|||$.

(c) Commencer par trigonaliser A en la rendant semblable à $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$, où les termes $*$ sont de module inférieur à ε/n.

Cela donne une norme $|||-|||_\varepsilon$ subordonnée telle que :

$$|||A|||_\varepsilon = \max_i \sum_j |t_{i,j}| \leqslant \rho(A) + \varepsilon.$$

On en déduit $\rho(A) \leqslant |||A^k|||_\varepsilon^{1/k} \leqslant |||A|||_\varepsilon \leqslant \rho(A) + \varepsilon$.

On finit par un raisonnement à double détente en encadrant, par équivalence des normes :

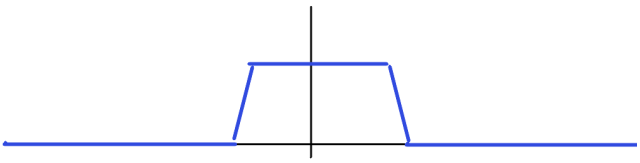
$$\alpha |||A^k|||_\varepsilon \leqslant N(A^k) \leqslant \beta |||A^k|||_\varepsilon.$$

Exercice 650

(a)

(b) Changement de variable $[u = x - t]$ puis domination par $\|f\|_\infty e^{-|u|}$.

(c) $|||T||| = 1$:



Exercice 651

(a)

(b) Récurrence immédiate à l'aide de l'égalité habituelle :

$$A^{n+1} - B^{n+1} = A(A^n - B^n) + (A - B)B^n.$$

(c) $\left\| \left(e^{A/n}e^{B/n}\right)^n - \left(e^{(A+B)/n}\right)^n \right\| \leqslant nK_n^{n-1} \left\| e^{A/n}e^{B/n} - e^{(A+B)/n} \right\| = \mathrm{O}\left(\frac{K_n^n}{n}\right)$,
avec $K_n \leqslant \exp\left(\frac{\|A\|+\|B\|}{n}\right)$.

Exercice 652

(a)
(b) Utiliser l'inégalité de convexité $\sqrt[n]{\lambda_1 \cdots \lambda_n} \leqslant \frac{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n}{n}$.
(c) En écrivant $A = S^2$, on a $\mathrm{Tr}(AM) = \mathrm{Tr}(SMS)$.
(d) $M = 0$.

Exercice 653

(a)
(b)
(c) Le déterminant est une fonction affine de chaque coefficient $a_{i,j}$. Donc si le maximum est atteint pour $a_{i,j} \in [-1, 1]$, il est atteint également en ± 1.
(d) Inégalité d'Hadamard (exercice 300). Le cas d'égalité se ramène à celui de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Exercice 654

(a)
(b) $a_{n+1} \geqslant a_n$: $\begin{pmatrix} A_n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$a_{2n} \geqslant a_n^2$: $\begin{pmatrix} A_n & 0 \\ 0 & A_n \end{pmatrix}$.

$a_3 \geqslant 2$: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Donc (a_n) est croissante et tend vers $+\infty$.
(c) Le déterminant est une fonction affine de chaque coefficient, donc atteint son maximum en 0 ou 1.

Par échange de deux colonnes, on a $\det(C_n)$ symétrique par rapport à 0. Donc $\det(C_n) \subset [-a_n, a_n]$.

La connexité par arcs donne l'égalité.

Exercice 655

(a)
(b) $\sum \frac{\lambda - \mu}{k}$ converge...

(c) $S_{(m+1)d}(0) - S_{md}(0) = \dfrac{P(m)}{(md+1)\cdots(md+d)}$ avec $\deg P \leqslant d-1$.

On écrit $P = \Omega(dX)^{d-1} + Q$ avec $\Omega = \sum\limits_{k=1}^{d} \omega_k$ et $\deg Q \leqslant d-2$. On a alors :

$$\frac{\Omega(dm)^{d-1}}{(md+1)\cdots(md+d)} = \frac{\Omega}{m} + \frac{\alpha_1}{m^2} + \mathrm{o}\left(\frac{1}{m^2}\right)$$
$$\frac{Q(m)}{(md+1)\cdots(md+d)} = \frac{\alpha_2}{m^2} + \mathrm{o}\left(\frac{1}{m^2}\right).$$

Une condition nécessaire est $d\lambda + \Omega = 0$.

Réciproquement, si cette condition est satisfaite, la suite $\big(S_{md}(\lambda)\big)$ converge et $S_n(\lambda) - S_{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor d}(\lambda) = \mathrm{O}(\frac{1}{n}) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

Exercice 656

Voir cours.

Exercice 657

(a)

(b) $f(x) = \sum\limits_{p\leqslant x} \left\lfloor \dfrac{x}{p} \right\rfloor = \sum\limits_{p\leqslant x} \dfrac{x}{p} + \mathrm{O}(x) = x\ln(x) + \mathrm{o}(x\ln x)$.

(c) $H_n - \dfrac{f(n)}{n} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{p=1}^{n} \varphi\left(\dfrac{p}{n}\right)$, où $\varphi : t \mapsto \frac{1}{t} - \lfloor \frac{1}{t} \rfloor$.

(d) On trouve facilement que $\displaystyle\int_{]0,1]} \varphi = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) - \frac{1}{n+1}$ que l'on calcule à l'aide de la constante d'Euler.

Pour montrer que la somme de Riemann de φ tend vers son intégrale sur $]0,1]$, on peut la voir comme l'intégrale d'une fonction en escalier sur $]0,1]$ qui converge simplement vers φ avec domination par 1.

Exercice 658

(a)

(b) $P_{n+1} = (1-X^2)^2 P_n' + 4nX(1-X^2)P_n - 2XP_n$.

$\deg P_0 = 0$, $\deg P_n = 3n-2$ pour $n \geqslant 1$.

On gagne une racine dans $]-1,1[$ à chaque cran, donc au moins n racines pour P_n.

Remarque. Il en manque beaucoup ! On peut en trouver n imaginaires pures en s'intéressant à la restriction de f à $i\mathbb{R}$, c'est-à-dire en considérant $g(x) = \exp\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)$ et en appliquant le théorème de Rolle généralisé sur $\mathbb{R}$.

Exercice 659

(a)

(b) $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$.

(c) Pour le confort, utiliser le théorème de Heine sur une double période.

Exercice 660

(a)

(b) En posant $v = \Delta u$ et $g(x) = f(x+1) - f(x)$, on a, par hypothèse de récurrence, x là où il faut tel que :

$$[\Delta^{p+1} u]_n = [\Delta^p v]_n = g^{(p)}(x) = f^{(p+1)}(y)$$

avec $y \in [x, x+1]$ là où il faut.

Exercice 661

(a)

(b) En dérivant la relation, on trouve :

$$\forall x \in \mathbb{R}\,,\ f(x+2h) = 3f(x+h) - 2f(x). \qquad (*)$$

On a alors $f \in W_h \iff (*)$ et $\displaystyle\int_h^{2h} f = 2\int_0^h f$.

Considérons l'espace vectoriel H constitué des fonctions $\varphi \in \mathcal{C}^0\big([0,2h]\big)$ vérifiant $\varphi(2h) = 3\varphi(h) - 2f(0)$ et $\displaystyle\int_h^{2h} \varphi = 2\int_0^h \varphi$.

On montre que l'application linéaire $f \mapsto f_{|[0,2h]}$ est surjective en définissant f de proche en proche sur des intervalles de longueur h (aussi bien à droite qu'à gauche) grâce à $(*)$ et en vérifiant la bonne définition et la continuité.

Or, H est l'intersection de deux hyperplans de $\mathcal{C}^0\big([0,2h]\big)$ de dimension infinie.

(c) $f(x) = e^{\alpha x}$ convient, avec $\alpha \neq 0$ vérifiant $e^{2\alpha h} = 3e^{\alpha h} - 2$, soit $h = \frac{\ln 2}{h}$.

Exercice 662

(a)

(b) $f_n(x) = \dfrac{x^{2n}}{2^n n!}$.

(c) $\forall x \in [-a,a]\,,\ \big|f_n(x)\big| \leqslant M\dfrac{x^{2n}}{2^n n!}$, où $M = \sup\limits_{[-a,a]} |f|$.

(d) Par dérivation terme à terme, on obtient $(Tf)'(x) = xTf(x) + f'(x)$, ce qui permet de montrer que Tf est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et que T est bijective, puisque les relations :

$$(Tf)'(x) = xTf(x) + f'(x) \qquad \text{et} \qquad Tf(0) = f(0)$$

permettent de récupérer f à partir de Tf.

On peut aussi résoudre l'équation différentielle pour montrer que :

$$Tf(x) = f(x) + e^{x^2/2}\int_0^x te^{-t^2/2} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Exercice 663

(a) On peut poser $f_n(x) = g_{n-1}(x) - g_n(x) = x^n g_n(x)$ pour se ramener à une série.

Pour $x \in [0,1[$, on a $\left|f_n(x)\right| \leqslant x^n$.

Pour $x \geqslant 1$: $\left|f_n(x)\right| \leqslant g_{n-1}(x) \leqslant g_{n-1}(1) \leqslant 2^{1-n}$.

(b) On a donc convergence normale de $\sum f_n$ sur $[1,+\infty[$ et convergence normale sur tout segment de $[0,1[$.

Pour $0 < x \leqslant 1$ et $p \leqslant n$, on a $0 \leqslant f_n(x) \leqslant \dfrac{x^n}{(1+x)\cdots(1+x^p)}$.

Avec l'inégalité $1+t \geqslant 2\sqrt{t} > 0$, cela donne $f_n(x) \leqslant \dfrac{x^{n-p(p+1)/4}}{2^p} \leqslant \dfrac{1}{2^{p_n}}$, où $p_n = \max\{p \,:\, p(p+1) \leqslant 4n\}$.

Cela permet de montrer la convergence normale sur $[0,1]$ puis sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 664

(a) $\lambda(mn) = \lambda(n)\lambda(m)$ sans hypothèse.

Pour Λ, utiliser le fait que $D(mn) = D(m)D(n)$ si $m \wedge n = 1$.

(b) En s'intéressant à $\Lambda(p^\alpha)$, montrer que Λ est l'indicatrice de l'ensemble des carrés.

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda(n)z^n}{1-z^n} = \sum_{n,p\geqslant 1} \lambda(n)z^{np} = \sum_{k=1}^{+\infty} \Lambda(k)z^k$ (sommation par paquets par positivité).

Exercice 665

(a) Se ramener à la série de terme général $\frac{1}{x-k} + \frac{1}{x+k} = \mathrm{O}\left(\frac{1}{k^2}\right)$.

(b) Vérifier que $S_n(x+1) = S_n(x) + \mathrm{o}(1)$.

Continuité par convergence normale de la série $\sum\limits_{n\geqslant a+1}$ sur le segment $[-a,a]$ et continuité de la somme finie $\sum\limits_{n<a+1}$.

(c) $f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right) = 2f(x)$, relation vérifiée également par la fonction cotangente.

(d) $f - \pi\,\mathrm{cotan}$ se prolonge par continuité en 0 (en y étant nulle) et est 1-périodique, donc se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}$.

Elle admet un maximum en un point x, et ce maximum est atteint également en $\frac{x}{2}$ (et $\frac{x+1}{2}$), donc en 0 en utilisant la suite $(x/2^n)$. Cela montre qu'elle est négative puis, de même, positive.

Exercice 666

(a)

(b) $\displaystyle u_n = \frac{\pi - S_{n-1}}{4} = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

En regroupant les termes deux par deux, cela donne $u_{2n-1} = \sum\limits_{k=n}^{+\infty} a_k$.

Les méthodes habituelles donnent un développement asymptotique de u_{2n-1}. On en déduit celui de $u_{2n} = u_{2n-1} + \cdots$

Exercice 667

(a)

(b) Passer par $\ln(p_n/p_{n_0})$ pour un bon choix de n_0 afin de se ramener à une somme partielle de série divergente à terme général négatif.

(c) Unicité du développement en série entière de :

$$(1+x)^{\alpha+\alpha'} = (1+x)^{\alpha}(1+x)^{\alpha'}.$$

(d) $(x+y)^{\alpha} = y^{\alpha}\left(1+\frac{x}{y}\right)^{\alpha}$.

(e) La deuxième question permet, grâce au théorème des séries alternées, de montrer la convergence de $\sum \binom{\alpha}{n}$ et le théorème d'Abel radial de conclure.

On peut aussi, montrer la convergence uniforme de $\sum \binom{\alpha}{n} x^n$ sur $[0,1[$, grâce au théorème des séries alternées, et utiliser le théorème d'interversion de limites.

Exercice 668

(a)

(b) $\exp(-1/x^2)$.

(c) La condition est suffisante par l'inégalité de Taylor-Lagrange. On peut prendre $R = \min(\alpha, 1/A)$.

Si $f(x) = \sum a_k x^k$ pour $|r| < R$, on prend $r < R$ et M tel que $|a_k r^k| \leqslant M$. Pour $|x| \leqslant \frac{r}{2}$:

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{+\infty} \overbrace{k(k-1)\cdots}^{n} a_k x^{k-n}$$

Donc :

$$\left|f^{(n)}(x)\right| \leqslant \sum_{k=n}^{+\infty} \overbrace{k(k-1)\cdots}^{n} \frac{M}{r^n}\left(\frac{|x|}{r}\right)^{k-n} = \frac{Mn!}{r^n\left(1-\frac{|x|}{r}\right)^{n+1}},$$

en reconnaissant la dérivée n-ième en $|x|/r$ de $1/(1-t)$.

On peut alors prendre $\alpha = 2/r$.

Exercice 669

(a)

(b) $\hat{a} : P \mapsto P(a)$, où $a = \Phi(X) \in \mathbb{R}$.

(c) Vérifier, par linéarité, que $\delta(P) = P'(a)\delta(X)$.

(d) Pour $|a| \leqslant R$, le morphisme $f \mapsto f(a)$ convient.

Soit Φ_R est un tel morphisme d'algèbres positif de $\mathcal{A}_R$ dans $\mathbb{R}$. Sa restriction à $\mathbb{R}[X]$ est de la forme $\hat{a}$. On a $|a| \leqslant R$, car sinon le polynôme $P = a^2 - X^2$ serait inversible dans $\mathcal{A}_R$ et d'image nulle.

Pour tout $f \in \mathcal{A}_R$, on a :

$$\big|\Phi_R(f)\big| \leqslant \Phi_R\big(|f|\big) \leqslant \Phi_R\big(\|f\|_\infty\big) = \|f\|_\infty,$$

donc Φ est continue sur $\big(\mathcal{A}_R, \|-\|_\infty\big)$.

Soit $f \in \mathcal{A}_R$. Par convergence uniforme sur $[-R, R]$ des sommes partielles S_n de la série entière dont f est la somme, on en déduit :

$$\Phi(f) = \lim_{n\to+\infty} \Phi(S_n) = \lim_{n\to+\infty} S_n(a) = f(a).$$

Exercice 671

On pourrait se ramener au cas où $f(x) = 1 - u(x)$, avec $u(0) = 0$ et utiliser le développement en série entière de $(1-u)^{-1}$ et le théorème de Fubini (composition de développements en série entière), mais il y a plus simple ici.

Par confort, on se ramène au cas où $f(0) = 1$ et l'on utilise les relations $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = 0$ pour $n \geqslant 1$ qui définissent une unique suite (b_n) à partir de (a_n).

Pour montrer que le rayon de convergence de $\sum b_n z^n$ est strictement positif, on choisit $R > 0$ tel que $(a_n R^n)$ soit bornée et l'on cherche $0 < r < R$ tel que l'hypothèse de récurrence (forte) $|b_k| r^k \leqslant m$ soit héréditaire.

Exercice 672

(a) La dérivée de la différence est $\tan t - t \geqslant 0$ (convexité).

(b) (i) Convergence simple vers $x^\alpha e^{-\pi^2 x^2/8}$ avec domination par la limite : $\ln u \leqslant u - 1$ et $\big|\cos t - 1\big| = 2\sin^2(t/2) \leqslant t^2/2$.

(ii) Changement de variable $t = x\sqrt{n}$.

Exercice 873

(a)

(b)

(c) Se ramener à une intégrale sur $]0, +\infty[$ à l'aide d'une fonction indicatrice et dominer par la limite.

(d) Par intégration par parties, on trouve :

$$I_n(x) = \frac{n}{x} I_{n-1}(x+1) \quad \text{si } n \geqslant 1 \qquad \text{et} \qquad I_0(x) = \frac{1}{x}\cdot$$

Donc $I_n(x) = \dfrac{n!}{x(x-1)\cdots(x+n)}\cdot$

(e) $[u = t/n]$.

(f) $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\Big(1 + \frac{x}{k}\Big) \sim \frac{n^x}{\Gamma(x+1)}$ et $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} e^{x/k} = \exp\big(x\ln n + x\gamma + \mathrm{o}(1)\big) \sim n^x e^{\gamma x}$.

Exercice 674

(a)

(b) On peut échapper à l'étude générale des intégrales de Wallis en remarquant que I_n est le quart de l'intégrale de 0 à 2π et en écrivant :

$$\cos^{2n} x = \left(\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}\right)^{2n} = \frac{1}{4^n}\left(\cdots + \binom{2n}{n} + \cdots\right)$$

les termes non explicités étant d'intégrale nulle sur $[0, 2\pi]$.

Avec la formule de Stirling, on conclut : $I_n \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$.

(c) $F(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \left(1 - x^2\cos^2\theta\right)^{-1/2} \mathrm{d}\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} I_n x^{2n}$ par intégration terme à terme d'une série à termes positifs.

On trouve $F(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n x^{2n}$, avec $c_n = (-1)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} I_n \sim \dfrac{1}{2n}$.

On obtient classiquement, par divergence de la série à terme positif $\sum \frac{1}{n}$:

$$F(x) \sim \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{n} = -\frac{1}{2}\ln(1-x^2) \sim -\frac{1}{2}\ln(1-x).$$

Remarque. On peut aussi essayer de montrer, par différence, que $F(x) \sim \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{(1-t)(1-xt)}}$ et calculer cette intégrale, par exemple à l'aide du changement de variable homographique $u = \frac{1-xt}{1-t}$.

Exercice 675

(a)

(b) Les éléments de S.

(c) On dérive $\|Z\|^2 = <Z, Z>$, où $Z = X - Y$ vérifie $Z' = -AZ$.

En fixant un élément $U \in S$, cela donne la décroissance, donc le caractère borné, de $\|X - U\|$.

(d) Les coordonnées x_i de X dans une base orthonormée de diagonalisation de A vérifient $x_i(t) = e^{-\lambda_i t} x_i(0)$ donc admettent 0 ou $x_i(0)$ pour limite suivant que $\lambda_i > 0$ ou $\lambda_i = 0$.

(e) En retranchant une solution constante, on se ramène au cas où $B = 0$.

En prenant une base orthonormée associée à $\lambda_1, \ldots, \lambda_p > 0$ et $\lambda_{p+1} = \cdots = \lambda_n = 0$, on a :

$$\left\|X(0) - X_\infty\right\| = \sum_{i=1}^{p} x_i(0)^2$$

$$\left\|X(0) - U\right\| = \sum_{i=1}^{p} x_i(0)^2 + \sum_{i=p+1}^{n} \left(x_i(0) - u_i\right)^2$$

puisque $S = \left\{\begin{pmatrix} 0_p \\ * \end{pmatrix}\right\}$.

Exercice 676

(d) Avec $f(z) = \varphi(z)^2 = \sin^2(x) + sh^2(y)$ et $g(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$, on a :

$$\nabla f = \begin{pmatrix} \sin 2x \\ \operatorname{sh} 2y \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \nabla g = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$$

— Le seul point critique de f sur le disque ouvert est 0 où f est minimale.
— Sur le bord ($g = 1$), on a lorsque $x \neq 0$ et $y \neq 0$, par l'inégalité des accroissements finis $\left|\dfrac{\sin 2x}{2x}\right| < 1 < \left|\dfrac{\operatorname{sh} 2y}{2y}\right|$.

Il ne reste plus qu'à étudier les 4 points ± 1 et $\pm i$ restant.

Exercice 677

(a) $\mathrm{d}f(A) \cdot H = A^T H + H^T A$.

(b) On peut écrire $A = PJ_rQ$, avec $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et $Q \in \mathcal{O}_n(R)$. Pour cela refaire la démonstration de la représentation de $u \in \mathcal{L}(E, F)$ par une matrice J_r, en s'assurant que l'on peut prendre une base orthonormée de E.

Pour $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $K = P^T H Q^T$. On a alors :

$$A^T H = Q^T J K Q \qquad \text{et} \qquad H^T A = Q^T K^T J Q$$

donc $\mathrm{d}f(A) \cdot H = 0 \iff JK + K^T J = 0$.

Par un calcul par blocs en posant $K = \begin{pmatrix} K_1 & K_3 \\ K_2 & K_4 \end{pmatrix}$, on obtient que $\mathrm{d}f(A) \cdot H = 0$ si et seulement si K_1 est antisymétrique et K_2 et K_3 nulles.

Cela donne $\dim \operatorname{Ker} \mathrm{d}f(A) = \frac{r(r-1)}{2} + (n-r)^2$.

Exercice 678

(a) $\nabla f(x) = Ax - b$.

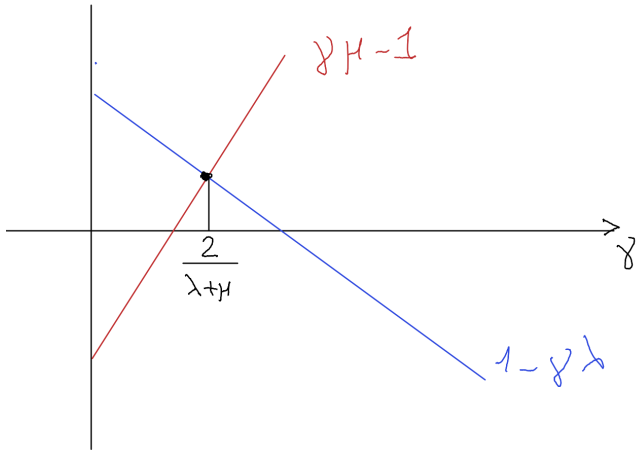
(b) $b^T x = \mathrm{O}(x) = \mathrm{o}(x^T A x)$ car $x \mapsto x^T A x$ est le carré d'une norme.

L'existence d'un minimum est un grand classique.

(c) Immédiat en utilisant que $\nabla f(\omega) = 0$ (minimum local).

(d) On cherche à minimiser $|||I - \gamma A||| = \max\limits_{s \in \mathrm{sp}(A)} |1 - \gamma s| = \max(1 - \gamma\lambda, \gamma\mu - 1)$,

où λ et μ sont les plus petite et plus grande valeurs propres de A :



Exercice 679

(a)

(b) Dériver $f(x*y,z) = f\big(x, f(y,z)\big)$ par rapport à z.

Si $\partial_2 f(y,e)$ est nul pour un certain y, alors $\partial_2 f(-,e) = 0$ car $x*y$ peut prendre toute valeur réelle.

Donc $\partial_2 f(-,e)$ est de signe constant et vaut 1 en e puisque $f(e,y) = y$.

(c) Une phase d'analyse donne $\varphi(e) = 0$ $(x = y = e)$.

En partant de $\varphi\big(f(x,y)\big) = \varphi(x) + \varphi(y)$, cela donne aussi :

$$\varphi'(x*y)\partial_2 f(x,y) = \varphi'(y) \qquad \text{donc en particulier} \qquad \varphi'(x) = \frac{\varphi'(e)}{\partial_2 f(x,e)}.$$

Posons donc φ dont la dérivée est donnée par $\varphi'(x) = \dfrac{1}{\partial_2 f(x,e)}$ et qui nulle en e.

La dérivée de $\varphi\big(f(x,y)\big) - \varphi(y)$ par rapport à y est nulle d'après la question précédente, ce qui donne facilement $\varphi\big(f(x,y)\big) = \varphi(x) + \varphi(y)$.

Ensuite, toujours la question précédente donne $\partial_2 f(x,y) > 0$, donc $y \mapsto x*y$ est strictement croissante et tend vers l'infini à l'infini par surjectivité.

La relation $\varphi(x*y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ impose à φ d'avoir aussi des limites infinies.

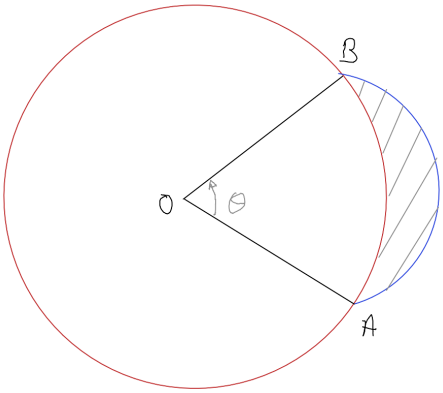
Remarque : en particulier, $*$ est commutative.

3.3 Géométrie

Exercice 680

(a)

(b) $AB = 2\sin\frac{\theta}{2}$, secteur angulaire $OAB = \frac{\theta}{2}$, triangle $OAB = \frac{1}{2}\sin\theta$.



Donc la lunule a pour aire $\frac{1}{2}\varphi(\theta)$, où $\varphi(x) = \frac{\pi}{2}(1-\cos x) - x + \sin x$.

(c) On cherche à minimiser $\varphi(x) + \varphi(y) + \varphi(z)$, où $(x,y,z) \in [0,\pi]^3$ et $x+y+z = 2\pi$.

Su l'ouvert $\Omega =]0,\pi[^3$, on peut utiliser les extrema liés qui donnent la colinéarité de $\big(\varphi'(x)\varphi'(y), \varphi'(z)\big)$ et $(1,1,1)$.

Les variations de φ' sont :

x	0		$\frac{2\pi}{3}$		π
$\varphi'(x)$	0	$\nearrow$		$\searrow$	<0

Pour que $\varphi'(x) = \varphi'(y) = \varphi'(z)$, il faut que x, y ou z soit supérieur à $\frac{2\pi}{3}$, ce qui donne $\varphi'(x) = \varphi'(y) = \varphi'(z) < 0$ et donc $x = y = z = \frac{2\pi}{3}$.

Il reste à étudier au bord, pour montrer que $f(x,y,z)$ est supérieur à $f(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ si x, y ou z est égal à 0 ou à π.

3.4 Probabilités

Exercice 681

(a) Loi géométrique de coparamètre $Q = q^2$.

(b) Vérifier que $\mathbb{P}(M = m, D = k) = f(m)g(k)$.

Exercice 682

(a)

(b) $\mathrm{sp}(A) = \{-1, 3\}$, donc $Q(A)$ est inversible si et seulement si $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ (la cas $3\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 0$ est impossible puisque ε_1 et ε_2 sont à valeurs strictement positives).

On trouve $\mathbb{P}(\varepsilon_1 = \varepsilon_2) = \frac{p}{1+q}$.

(c) En se plaçant sur chaque sous-espace caractéristique et en retranchant une homothétie, on se ramène à montrer que si u est nilpotent, alors il est nul.

Or $Q(u) = a_0 \operatorname{Id} + \underbrace{u(a_1 \operatorname{Id} + a_2 u + \cdots)}_{\text{diagonalisable et nilpotent, donc nul}}$

L'inversibilité de $Q'(u) = a_1 \operatorname{Id} + 2a_2 u + \cdots$ donne $a_1 \neq 0$, donc l'inversibilité de $a_1 \operatorname{Id} + a_2 u + \cdots$ et enfin $u = 0$.

Exercice 683

(a) Continuité monotone.

(b) Prendre un rang n_0 à partir duquel $\big|\mathbb{P}(X_n = x) - \mathbb{P}(X = x)\big| \leqslant \frac{\varepsilon}{|I|}$ pour tout $x \in I$. Cela permet de majorer $\sum\limits_{x \notin I} \mathbb{P}(X_n = x)$ et $\sum\limits_{x \notin I} \mathbb{P}(X_n = x)$ par quelques ε.

(c) Inégalité triangulaire.

Exercice 684

(a) (i) Convexité du logarithme, en traitant à part le cas de 0.

(ii) Par homogénéité, on se ramène au cas où $\mathbb{E}(X^p) = \mathbb{E}(Y^q) = 1$.

(b) Écrire $|X|^p = (|X|^q)^{p/q} \times 1^r$, avec $\frac{q}{p} + \frac{1}{r} = 1$.

(c) Soit $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels presque nulle. On note $X_n = \alpha_n \varepsilon_n$ et $X = \sum\limits_{n \in \mathbb{N}^*} X_n$. On a $\mathbb{E}(X^2) = \sum\limits_{n \in \mathbb{N}^*} \alpha_n^2$.

Supposons, dans un premier temps, que p soit un entier pair. On a :

$$|X|^p = X^p = \sum_{(n_1, \ldots, n_p) \in (\mathbb{N}^*)^p} X_{n_1} \cdots X_{n_p}. \qquad (*)$$

Chaque produit peut s'écrire $X_{n_1} \cdots X_{n_p} = X_1^{k_1} \cdots X_N^{k_N}$, de sorte que, par indépendance :

$$\mathbb{E}(X_{n_1} \cdots X_{n_p}) = \mathbb{E}(X_1^{k_1}) \cdots \mathbb{E}(X_N^{k_N}).$$

Si l'un des k_i est impair, alors $X_i^{k_i} = \alpha_i^{k_i - 1} X_i$ est d'espérance nulle.

Sinon les k_i sont tous pairs et l'on a $\mathbb{E}(X_i^{k_i}) = \alpha_i^{k_i}$.

Donc, dans l'espérance de X^p, ne subsistent que les termes pour lesquels $n_1, \ldots, n_p$ prennent chaque valeur un nombre pair de fois.

Posons $p = 2q$. Les seuls termes de la somme $(*)$ qui ont une espérance non nulle correspondent à une partition $[\![1, p]\!] = A_1 \cup \cdots \cup A_q$, où les parties $A_i = \{k_i, \ell_i\}$ sont à deux éléments et $n_{k_i} = n_{\ell_i}$. Pour chaque telle partition, le produit $X_{n_1} \cdots X_{n_p}$ est de la forme $X_{n_{k_1}}^2 \cdots X_{n_{k_q}}^2$.

On a donc $\mathbb{E}(X^p) \leqslant P_p \sum_{(n_1,\dots,n_q)\in(\mathbb{N}^*)^q} \alpha_{n_1}^2 \cdots \alpha_{n_q}^2 = P_p \mathbb{E}(X^2)^q$, où P_p est le nombre de partitions de $[\![1,p]\!]$ à q parties à 2 éléments. L'inégalité vient du fait que certains termes de la somme définissant $\mathbb{E}(X^p)$ apparaissent plusieurs fois dans la somme de droite (par exemple α_1^p apparaît une fois à gauche et P_p fois à droite).

Or, $P_p = \dfrac{1}{q!}\dbinom{p}{2}\dbinom{p-2}{2}\cdots\dbinom{2}{2} = \dfrac{p!}{2^q q!} = \dfrac{q!}{2^q}\dbinom{p}{q} \leqslant 2^q q! \leqslant p^q$.

Finalement $\mathbb{E}(X^p)^{1/p} \leqslant \sqrt{p}\,\mathbb{E}(X^2)^{1/2}$.

Le cas général, s'en déduit en majorant le réel p par le premier entier pair k qui lui est supérieur, la question précédente donnant :

$$\mathbb{E}(X^p)^{1/p} \leqslant \mathbb{E}(X^k)^{1/k} \leqslant \sqrt{k}\,\mathbb{E}(X^2)^{1/2} \leqslant \sqrt{p+2}\,\mathbb{E}(X^2)^{1/2},$$

et $C = \sqrt{3}$ convient puisque $p \geqslant 1$.

Exercice 685

(c) Compter le nombre de triplets (m,a,b) tels que $ma^2 \leqslant n$ et $mb^2 \leqslant n$.

Exercice 686

Il est facile de voir que la suite (Z_n) est transiente si et seulement si $\sum_n \mathbb{P}(Z_n = k) < +\infty$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

(a) Y_n suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda_n = \alpha \ln n + \gamma + \mathrm{o}(1)$.

On en déduit que $\mathbb{P}(Y_n = k) \sim C_k n^{-\alpha}(\ln n)^k$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$.

(b) En utilisant la loi binomiale $\mathcal{B}(2n,p)$, on trouve :

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 2\ell) = \binom{2n}{n+\ell} p^{n+\ell} q^{n-\ell}$$

ce qui donne l'équivalent $\mathbb{P}(S_{2n} = 2\ell) \sim \frac{(4pq)^n}{\sqrt{\pi n}}(p/q)^\ell$ avec la formule de Stirling (il suffit de remarquer que $\binom{2n}{n+\ell} \sim \binom{2n}{n+\ell+1}$ et de traiter le cas $\ell = 0$).

On conclut que la suite est transiente si et seulement si $4pq < 1$, c'est-à-dire $p \neq 1/2$.

Exercice 687

(a) Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, la probabilité $\mathbb{P}(X \geqslant m) = q^{m-1}$ est différente de $1/2$ par l'hypothèse sur m. L'unique m tel que $q^m \leqslant \mathbb{P}(X \geqslant m) < q^{m-1}$ vérifie donc $q^m < \mathbb{P}(X \geqslant m) < q^{m-1}$.

(b) Notons $e := \mathbb{E}(Y_n) = \mathbb{P}(X \geqslant m) = \frac{1}{2} + \varepsilon$, avec $\varepsilon > 0$. Les relations :

$$\{S_n < m\} = \left\{S_n \leqslant m - \frac{1}{2}\right\} \leqslant \left\{\left|\frac{S_n}{2n-1} - e\right| \leqslant \varepsilon\right\}$$

donnent, par la loi faible des grands nombres, $\mathbb{P}(S_n < n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

Autres écoles

Algèbre

Exercice 801

Une fonction $f : [\![1,n]\!] \to [\![1,n]\!]$ vérifiant $f \circ f = f$ est une fonction qui possède exactement pour points fixes les éléments de son image directe.

Pour construire une telle fonction, on commence par choisir le cardinal de l'image directe : $p \in [\![1,n]\!]$.

Puis, on choisit l'image directe A (une partie à p éléments de $[\![1,n]\!]$) : $\binom{n}{p}$ possibilités.

Ensuite, chaque éléments de A est envoyé sur lui-même : 1 possibilité.

Enfin, chaque élément du complémentaire de A est envoyé sur un élément de A : p^{n-p} possibilités.

Le cardinal cherché vaut ainsi

$$\sum_{p=1}^{n} \binom{n}{p} p^{n-p}.$$

Exercice 802

Chercher les racines complexes : on s'appuiera sur l'identité remarquable

$$z^4 \neq 1 \implies 1 + z^4 + z^8 = \frac{1 - z^{12}}{1 - z^4}\cdot$$

Par des considérations de degré, on en déduit

$$1 + X^4 + X^8 = \prod_{z \in \mathbb{U}_{12} \setminus \mathbb{U}_4} (X - z)$$

Faire un dessin du système de racines obtenu et regrouper les facteurs conjugués entre eux.

Exercice 804

Une telle matrice commute avec tous les vecteurs de la base canonique de $M_n(\mathbb{K})$, donc avec toutes les matrices de $M_n(\mathbb{K})$. C'est une matrice scalaire (savoir le redémontrer).

La réciproque est claire.

Exercice 805

Vérifier que les colonnes de A sont combinaisons linéaires de X et Y, donc $\operatorname{rg} A \leqslant 2$.

Trouver une matrice extraite inversible de taille 2 pour justifier $\operatorname{rg} A \geqslant 2$.

Exercice 806

On utilise la majoration

$$\operatorname{rg}(f \circ g) \leqslant \min(\operatorname{rg} f, \operatorname{rg} g)$$

pour montrer que $\operatorname{rg} f = \operatorname{rg} g = 2$.

Exercice 807

(a) Si $m \in \mathbb{R} \setminus \{0, 4\}$, M est inversible donc de rang 3.

Si $m = 0$ ou $m = 4$, alors $\operatorname{rg} M = 2$.

(b) Le second membre est la troisième colonne de M donc si $m \in \mathbb{R} \setminus \{0, 4\}$, alors e_3 est l'unique solution du système.

Si $m = 0$ ou $m = 4$, on trouve la droite affine

$$e_3 + \operatorname{Ker} M.$$

Exercice 809

Développer le déterminant

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1 + x_1 X, \ldots, e_n + x_n X).$$

Exercice 810

(a) On peut prendre

$$D = \operatorname{Diag}(0, 2) \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) (i) On trouve $\Delta^2 + \Delta = D$.

(ii) D est un polynôme en Δ donc commute avec Δ.

Écrire cette commutation pour en déduire que Δ est diagonale.

Remarque. Plus généralement, une matrice qui commute avec une matrice *diagonale à coefficients deux à deux distincts* est diagonale (et réciproquement).

(c) Prendre $\Delta = \operatorname{Diag}(x, y)$ puis $X = P\Delta P^{-1}$ et raisonner par équivalence pour caractériser $X^2 + X = A$.

On trouve quatre solutions, de la forme $P \operatorname{Diag}(\lambda, \mu) P^{-1}$ où λ est une racine de $x^2 + x = 0$ et μ une racine de $x^2 + x = 2$.

Exercice 812

Sens direct. On pourra observer que $\operatorname{Id} - f$ est le projecteur associé à f et exploiter le lien entre le rang et la trace.

Sens réciproque. Déduire du théorème du rang que

$$\dim \operatorname{Ker}(f - \operatorname{Id}) = \operatorname{rg} f,$$

trouver une inclusion entre $\operatorname{Im} f$ et $\operatorname{Ker}(f - \operatorname{Id})$ et en déduire l'inclusion réciproque, puis la relation $f^2 = f$.

Exercice 813

(a) On trouve $-x$.

(b) Comme $v^2 = -\operatorname{Id}_{\operatorname{Im} u}$, v est un isomorphisme (de réciproque $-v$).

(c) Passer au déterminant dans la relation $v^2 = -\operatorname{Id}_{\operatorname{Im} u}$.

Exercice 814

(a) En appliquant le théorème du rang à $\tilde{v}$, on obtient

$$\operatorname{rg} u - \operatorname{rg}(v \circ u) = \dim \operatorname{Ker} \tilde{v}.$$

Comme $\tilde{v}$ est nilpotent sur un espace de dimension non nulle, $\tilde{v}$ n'est pas inversible donc

$$\operatorname{rg} u - \operatorname{rg}(v \circ u) > 0.$$

(b) Vérifier que

$$i \mapsto \operatorname{rg}(A_1 \cdots A_i)$$

est strictement décroissante sur $[\![1, n]\!]$.

Exercice 815

Inversibilité. A est inversible ssi $a \neq 0$.

Diagonalisabilité. Si $a \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$, alors A est diagonalisable (polynôme caractéristique scindé simple sur $\mathbb{R}[X]$).

Si $a = 2$, A est diagonalisable (examiner le rang de $A - 2I_3$).

Si $a = 1$, A n'est pas diagonalisable (examiner le rang de $A - I_3$).

Exercice 816

A est diagonalisable (symétrique réelle) et inversible ssi $x \neq 0$.

Si $x \neq 0$, on a

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} x^{-1} & 0 & x^{-1} \\ 0 & 0 & -1 \\ x^{-1} & -1 & x^{-1} \end{bmatrix}$$

Exercice 819

(a) On trouve $\det(M)^2 = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$ puis $\det(M) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ en utilisant le coefficient dominant du polynôme caractéristique d'une certaine matrice.

Exercice 820

(a) Dresser un tableau de variations.

(b) Diagonaliser A sur $M_n(\mathbb{C})$ et vérifier que les multiplicités des valeurs propres complexes non réelles conjuguées sont égales, éventuellement à 0 (en utilisant la trace par exemple).

Exercice 821

(b)

Analyse. Si $M \in \operatorname{Ker} f$, alors $M \in \mathbb{R}A$.

Équivalences. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On a alors

$$\lambda A \in \operatorname{Ker} f \Longleftrightarrow (1 - 2\operatorname{Tr} A)\lambda A = 0.$$

On en déduit que si $\operatorname{Tr} A \neq 1/2$, alors f est injective, donc bijective.

Si $\operatorname{Tr} A = 1/2$, alors $\operatorname{Ker} f = \mathbb{R}A$ (et $A \neq 0$) donc f n'est pas bijective.

(c) Calculer $f(f(M))$.

(d) On se ramène à étudier la diagonalisabilité de

$$g : M \mapsto (\operatorname{Tr} M)A.$$

On trouve

$$g^2 - (\operatorname{Tr} A)g = 0$$

donc si $\operatorname{Tr} A \neq 0$, g est diagonalisable et si $\operatorname{Tr} A = 0$ et $A \neq 0$, alors g n'est pas diagonalisable.

Enfin, si $A = 0$, g est diagonalisable.

Exercice 822

(a) et (b) Voir TD de réduction.

(c) Les matrices de rotations $R(\theta)$ avec $\theta \not\equiv 0[\pi]$ ne possèdent comme sous-espaces de $\mathbb{R}^2$ stables que $\mathbb{R}^2$ et $\{0\}$, donc chaque sous-espace stable possède bien un supplémentaire stable. Mais $R(\theta)$ n'est pas diagonalisable.

Exercice 823

(b) $E_0(\varphi)$ est le sous-espace de $\mathbb{R}_n[X]$ engendré par la famille (libre)

$$B, BX, \ldots, BX^{n-p}.$$

(c) Vérifier que

$$\varphi(P_k) = A(x_k)P_k$$

(d) En concaténant la famille trouvée dans la question (b) et la famille $(P_1, \ldots, P_p)$ trouvée dans la question précédente, vérifier que l'on dispose d'une base de $\mathbb{R}_n[X]$ constituée de vecteurs propres de φ.

Exercice 824

L'équation aux éléments propres $T(u) = \lambda u$ se réécrit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \Big(\lambda - \frac{1}{n+1}\Big)u_n = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n-1} u_k$$

Si $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{p+1} \mid p \in \mathbb{N}\right\}$, la seule solution est la suite nulle.

Supposons qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $\lambda = \dfrac{1}{p+1}$

Vérifier que $T(u) = \lambda u$ ssi u appartient à la droite vectorielle engendrée par la suite v définie par

$$\forall k \in [\![0, p-1]\!], \quad v_k = 0, \quad v_p = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \geqslant p+1, \quad v_n = \frac{1}{\lambda - \dfrac{1}{n+1}} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n-1} v_k.$$

Exercice 825

(a) Composer la relation

$$u_1 + \cdots + u_n = \mathrm{Id}_E$$

par u_i pour en déduire $u_i^2 = u_i$.

Montrer par récurrence sur p que

$$f^p = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k^p u_k.$$

(b) De (a), on déduit que

$$\forall P \in \mathbb{C}[X], \quad P(f) = \sum_{k=1}^{n} P(\lambda_k) u_k$$

Prendre P scindé à racines simples avec $\lambda, \ldots, \lambda_n$ comme racines pour conclure.

Remarque. Le caractère distinct de $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ n'est pas utile.

Exercice 831

(a) Vérifier que $N \mapsto AN - NB$ est un automorphisme de $M_n(\mathbb{C})$.

(b) On suppose qu'il existe $M \neq 0$ tel que $AM = MB$.

En déduire

$$\forall P \in \mathbb{C}[X], \quad P(A)M = MP(B)$$

puis prendre $P = \chi_B$ et en déduire que $\chi_B(A)$ n'est pas inversible puis que l'une des valeurs propres de A est racine de χ_B.

(c) Si $A = B = R(\pi/2)$ alors $\operatorname{sp} A = \varnothing$ mais le commutant de A n'est évidemment pas réduit à 0.

Exercice 833

(a) S'appliquer dans la preuve de l'implication

$$(f \mid f) = 0 \implies f = 0.$$

(b) Orthonormaliser la base du sous-espace (vérifier sa liberté) ou résoudre le système

$$\begin{cases} (\sin^2 x - \lambda \cos x - \mu \cos(2x) | \cos x) = 0 \\ (\sin^2 x - \lambda \cos x - \mu \cos(2x) | \cos(2x)) = 0. \end{cases}$$

Exercice 834

(b) On trouve

$$d(M, S_n(\mathbb{R}))^2 = \frac{1}{4}\|M - M^T\|^2 = \frac{1}{4}\sum_{i,j}(m_{i,j} - m_{j,i})^2.$$

Exercice 835

On trouve

$$\begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{2}/2 & -1/2 \\ -\sqrt{2}/2 & 0 & -\sqrt{2}/2 \\ -1/2 & \sqrt{2}/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Exercice 836

On rappelle que p est automatiquement autoadjoint. On se ramène ainsi à montrer que p et u commutent ssi F est stable par u.

Pour le sens réciproque, on pourra exploiter le fait que si F est stable par u, alors $F^\perp$ est stable par $u^* = u$.

Exercice 840

(a) Vérifier que X est inversible, que $X^{-1} \in S_n(\mathbb{R})$ puis que $X \in S_n(\mathbb{R})$.

(b) L'équation devient $X^3 = -I_n$. Diagonaliser X et en déduire que $-I_n$ est l'unique solution.

Analyse

Exercice 842

(a) Il suffit de montrer que (u_n) est une suite bornée. Prendre $x = 0$.

(b) Comme (u_n) est bornée, il suffit de montrer l'unicité de valeur d'adhérence.

Soit λ, μ deux valeurs d'adhérence de la suite (u_n).

Construire une extraction φ telle que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \|u_{\varphi(2k)} - \lambda\| \leqslant \frac{1}{2^k} \quad \text{et} \quad \|u_{\varphi(2k+1)} - \mu\| \leqslant \frac{1}{2^k}$$

Prendre $x = \lambda$ dans l'hypothèse pour établir $\mu = \lambda$.

Exercice 843

(b) Exploiter l'inégalité triangulaire et prendre $\varepsilon/2$ dans la définition de la convergence.

(c) Prendre $q < p$ et obtenir

$$N_1(f_p - f_q) = \sum_{k=q+1}^{p} \frac{1}{k(k+1)}.$$

Conclure en exploitant la convergence de la série $\sum \dfrac{1}{k(k+1)}$

(d) Supposons que (f_n) converge dans (E, N_1) et notons $f \in E$ sa limite. On a alors

$$\int_0^1 \Big| \sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k} - f(x) \Big| \, \mathrm{d}x \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Exploiter le théorème de convergence dominée et l'unicité de la limite pour obtenir

$$\int_0^1 | -\ln(1-x) - f(x)| \, \mathrm{d}x = 0 \quad \text{donc} \quad \forall x \in [0,1[\,, \quad f(x) = -\ln(1-x),$$

ce qui contredit la continuité de f en 0.

Exercice 845

(b) Vérifier que

$$x_n^{n+1} + x_n - 1 = -(1-x_n)^2 \leqslant 0$$

pour en déduire que la suite (x_n) est croissante.

Vérifier aussi que 1 est un majorant.

(e) La suite (x_n) converge, vers $\ell \in [0,1]$. Par l'absurde, si $\ell < 1$, alors

$$x_n^n = \exp(n \ln x_n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0 \quad \text{donc} \quad \ell = 1,$$

ce qui constitue une absurdité.

Donc $x_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$.

Exercice 846

Vérifier que (α_n) converge vers 0 en décroissant et

$$\alpha_n \sim \frac{1}{n} \quad \text{puis} \quad n\alpha_n - 1 \sim \alpha_n \sim \frac{1}{n}$$

Exercice 847

Vérifier que $x_n \sim 2n\pi$, puis que

$$x_n - 2n\pi \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

puis que

$$x_n - 2n\pi \sim e^{-2n\pi}.$$

Exercice 848

Si les termes de la suite (u_n) sont tous strictement positifs à partir d'un certain rang, construire une extraction φ telle que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad u_{\varphi(k+1)} \in \big]0, u_{\varphi(k)}\big[\,.$$

Sinon, on peut trouver une sous-suite de (u_n) constante (donc décroissante) égale à 0.

Exercice 851

Introduire la suite des sommes partielles de $\sum u_n$ et effectuer une transformation d'Abel :

$$\frac{u_n}{n} = \frac{1}{n}(S_n - S_{n-1}) = \frac{S_n}{n+1} - \frac{S_{n-1}}{n} + S_n\Big(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\Big)$$

Exercice 852

Nature de $\sum u_n$. Si (u_n) ne converge pas vers 0, la série $\sum u_n$ est grossièrement divergente.

Si (u_n) converge vers 0, utiliser la relation de récurrence pour montrer que

$$u_n \sim \frac{1}{n}$$

et conclure par comparaison : $\sum u_n$ est une série divergente.

Nature de $\sum(-1)^n u_n$. Vérifier que

$$\forall n \geqslant 1, 0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n}$$

puis que

$$(-1)^n u_n = \frac{(-1)^n}{n} + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)$$

Exercice 855

(b) Par le théorème des bornes atteintes, on peut fixer $t_0, t_1 \in [a,b]$ tels que

$$\forall t \in [a,b], \quad |g(t)| \leqslant |g(t_0)| \quad \text{et} \quad 0 < f(t_1) \leqslant f(t).$$

En déduire qu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in [-\delta, \delta], \quad f(t) + xg(t) \geqslant 0$$

puis que

$$\int_a^b g = 0.$$

Exercice 867

On trouve

$$\forall x \in \,]-1,1[\,, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \ln\frac{1-x}{1+x}\cdot$$

Exercice 874

(a) I_n converge ssi $\alpha + n > -1$. La suite (I_n) est bien définie sur $\mathbb{N}$ ssi $\alpha > -1$.

(c) Calculer $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} I_n$ en appliquant le théorème d'intégration terme à terme (cas positif) et discuter l'intégrabilité de la somme $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} t^n |\ln(1-t)|^\alpha$.

Exercice 875

L'énoncé ne le demande pas explicitement mais il est souhaitable de vérifier la convergence des intégrales.

(a) Effectuer dans I le changement de variable $[u = 1/t]$.

(b) On trouve

$$I + J = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2 - t + 1} = \frac{4\pi\sqrt{3}}{9}\cdot$$

(d) Exploiter le théorème de convergence dominée pour montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{n^{1/3}\sin(t/n^{1/3})}{1+t^3}\,\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} I.$$

Exercice 882

Commencer par le changement de variable $[u = xt]$ puis découper l'intégrale :

$$I = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \cdots}_{=u_n}$$

Vérifier que $\sum u_n$ satisfait les hypothèses du théorème des séries alternes pour obtenir

$$\Big|\sum_{n=1}^{+\infty} u_n\Big| \leqslant |u_1| \quad \text{puis} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \geqslant u_0 + u_1 > 0.$$